博士学位论文

本质安全型开关电源基础理论与应用研究

Study on the Theory and Application of the Intrinsically Safe Switch Power Supply

作　者：于月森
导　师：伍小杰教授

中国矿业大学
二〇一二年十二月

中国知网　https://www.cnki.net

中图分类号 学校代码 10290

UDC 密 级 公开

中国矿业大学

博士学位论文

本质安全型开关电源基础理论与应用研究

Study on the Theory and Application of the Intrinsically Safe Switch Power Supply

作 者 于月森 导 师 伍小杰

申请学位 工学博士 培养单位 信电学院

学科专业 电力电子与电力传动 研究方向 防爆电气

答辩委员会主席 评 阅 人

二〇一二年十二月

中国知网 https://www.cnki.net

论文审阅认定书

研究生于月森在规定的学习年限内，按照研究生培养方案的要求，完成了研究生课程的学习，成绩合格；在我的指导下完成本学位论文，经审阅，论文中的观点、数据、表述和结构为我所认同，论文撰写格式符合学校的相关规定，同意将本论文作为学位申请论文送专家评审。

导师签字：

年　　月　　日

中国知网　https://www.cnki.net

致谢

博士研究生阶段的学习即将结束，学习期间，曾经得到过许多老师、同事、朋友及同学的热情关怀和无私帮助，在此向他们表示最诚挚的谢意！

本论文是在导师伍小杰教授的亲切关怀和悉心指导下完成的，他严肃的科学态度、精益求精的工作作风、高尚的学者风范和无私的奉献精神时刻感染着我，在此谨向伍老师致以崇高的敬意！

感谢陈昊教授、戴鹏副教授、周娟副教授及课题组其他同志在论文开题、中期审核、预答辩等过程中提出的宝贵意见。

感谢邓世健教授在我离开八年之后一如既往的予以热情指导。

感谢北方工业大学孟庆海教授在课题选择上给予的鼓励与帮助。

感谢中煤科工集团上海研究院检测中心夏文刚副所长、王琦工程师、耿庆娥工程师在样机检测过程中给予的大力支持。

感谢中煤科工集团常州研究院检测中心左官芳工程师在提供研究资料方面的无私帮助。

感谢上海交通大学吴玮博士、徐亚军博士以及已经毕业的硕士研究生彭利明、孙新贺、王超、程尧等，难忘那些年一起走过的奋斗历程。

感谢广州市特种机电设备检测研究院李世光硕士在在读期间给予的帮助。

感谢课题组硕士研究生张望 、谢冬莹、冯海兵、戚文艳、王彬 、胡义涛等同学在方案设计、资料收集、公式推导、实验测试、文字整理等方面提供的帮助。

感谢夫人高静华女士及家人给予的生活及精神上的支持与理解！过而立未立，近不惑仍惑，在我走不下去的时候，是家人的鼓励给我生活的希望，儿子童真的笑脸给我前行的动力。

感谢各位专家、教授在百忙之中对本论文的审阅和赐教！

最后向所有提供帮助的朋友表示诚挚的谢意！

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

基于数字矿山和感知矿山的实际需要，以及矿山物联网技术的发展，井下检测监控设备如本安型传感器、本安控制器等的数量大大增加，加大了对大功率本安电源的需求。因此，论文对本安型开关电源的基础理论进行研究，在此基础上提出了提高本安电源功率的方法，对大功率本安电源的设计与研究具有重要理论意义及实用价值。

随着对本安电路的研究深入，新的研究对象与内容不断出现，为理顺其与原有系统的关系，融入原有系统的概念体系，论文针对本安防爆系统的结构体系在原有基础上进行了重新整理，由此引出一次本安电源、二次本安电源、前端保护模式、后端保护模式以及火花放电的自然放电模式和截止放电模式等概念，并对其结构、特性、等方面进行了详细的说明与探讨。

建立了 LC 型和 CL 型复合电路自然放电模式时在开路与短路两种状态下的数学模型，并研究了不同电气参数下的火花能量及功率的变化规律，结合仿真得出：在振荡及非振荡情况下，增大电感量，火花电流、火花功率及火花能量都有所减小，并且延迟了火花电流达到峰值的时间，有利于提高安全性能，且大电感非振荡情况较振荡情况更有利于安全性能。另外，还分析了 EC 电路的火花放电特性，研究电源电势对火花放电的影响，并根据能量等效原则将其等效变换为一简单电容电路，便于应用现有的火花点燃曲线进行非爆炸性评价。

基于数理推导的方法建立了电容电路及 CL 复合电路火花放电数学模型，研究截止放电模式下本质安全开关电路火花放电机理及规律，定量分析截止时间等电气参数对本安电路安全性能的影响。研究发现截止放电模式与自然放电模式在火花放电规律方面有显著的差异：对于电容电路，在自然放电模式下，火花能量最终达到稳态，稳态时火花放电能量与电容值的大小成正比；而在截止放电模式下，火花能量与电容值的大小近似成指数变化。随电容量趋于无穷大，火花放电能量趋向于一个稳态值。对于 CL 复合电路，在自然放电模式下，增加电感值，火花功率上升到最大值的时间延长，同时最大值减小，火花能量最终达到稳态，稳态时火花能量与电感量无关。而在截止放电模式下，增加电感值，火花功率最大值的时间不变，但最大值减小，火花能量随着电感值的增大而单调减小。最后采用实验验证的方式对本安特性分析研究的结论进行验证。

通过分析影响火花放电能量的因素，提出了提高本安电源容量的方法，通过提高开关频率、缩短截止时间、采用虚拟软开关等方法提高本安电源功率。并将此方法应用到实际本安电源设计中，现已通过中煤科工集团上海研究院检测中心的认证。

中国知网　https://www.cnki.net

设计了一款适用于大功率本安电源的截流自恢复保护电路结构及实现方法，并选取反激式三电平拓扑研制了本安型开关电源样机，通过仿真及实验分析，该电源的各项指标均达到设计要求。

关键词：截止型火花放电；本质安全；开关电源；防爆电器

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The actual needs of digital mine construction and the development of the mine internet of things technology made the number of the underground detecting and monitoring equipment such as intrinsically safe sensor and intrinsically safe controller greatly increase. So demands for high power intrinsically safe power supply were strongly proposed. Some research on basic theory of intrinsically safe switch power supply was did in this thesis, and some approaches for improving the power were proposed, which had important theoretical significance and practical value for the design of high power intrinsically safe switching power supply.

With deep research for intrinsically safe circuits, new research objects and contents emerged. In order to make clear of the relationship between these researches and original system and integrate into original system concepts, structural system of the safety system based on the original was refreshed in this thesis. Some concepts such as primary intrinsically safe power supply, secondary intrinsically safe power supply, front-end protection mode, back-end protection mode, natural discharge mode and cut-off discharge mode of spark discharge were proposed and their structures, characteristics and other aspects were described in detail.

Mathematical models of CL compound circuit and LC compound circuit in open circuit and short circuit under natural discharge mode were established and the change law of spark discharge energy and power under different electrical parameters was also researched in this thesis. From the simulation, it shows that, increasing the inductance value could reduce spark discharge current, spark discharge energy and power, as well as the peak current time which is conducive to enhance the safety performance. Non-oscillatory situation under the bigger inductance value is more conducive to safety performance than oscillatory situation. In addition, spark discharge characteristics of EC circuit and the effect resulting from power potential on spark discharge were analyzed in this thesis. Based on energy equivalent principle, EC circuit was equivalent to a simple capacitive circuit based on the principle of energy equivalent so as to make use of capacitance minimum ignition curve under natural discharge mode to determine its security.

Spark discharge mathematical models of capacitive circuit and CL compound circuit were established，and the mechanism and rules of intrinsically safe circuit spark discharge were studied under cut-off discharge mode，besides, the influence of

中国知网 https://www.cnki.net

the electrical parameters such as cut-off time on the intrinsically safe circuit's safety performance was quantitatively analyzed. The study found that the regularity of the spark discharge was significantly different between the cut-off discharge mode and the natural discharge one. For capacitive circuit, under natural discharge mode, the spark energy eventually reached a steady state, and the spark discharge energy in steady state was proportional to the capacitance value. While under cut-off discharge mode, the spark energy was approximately exponential to the capacitance value. The spark discharge energy tended to a steady-state value with the capacitance value tending to infinity. For the CL composite circuit, under natural discharge mode, the time of spark power up to the maximum would be longer with the inductance value increased, and the maximum would decrease. The spark energy reached a steady state eventually which has no relationship with the inductance value. But under cut-off discharge mode, the time of spark power up to the maximum would not be changed even the inductance value increased, and the maximum would decrease. The spark energy decreased monotonically with the increasing of the inductance value. Finally, experiments have been carried out to verify the conclusion of intrinsically safe performance analysis.

Through analyzing factors that affected the spark discharge energy, the methods were given in this thesis such as increasing the switching frequency, shortening the cut-off time and using virtual soft-switching which could improve the capacity of intrinsically safe supply. These methods were used in practical intrinsic safety power which had been certificated by Shanghai Research Institute Test Center of China Coal Technology & Engineering Group Corp.

A cut-off self-recovery protection circuit structure which was suitable for high-power intrinsic safety power supply was designed, and the three-level flyback topology was selected to design intrinsic safety switching power supply, which meets the designing requirements through the simulation and experimental analysis.

Keywords: spark discharge under cut-off mode; intrinsical safety; switching power supply; explosion-proof electrical apparatus

中国知网 https://www.cnki.net

Extended Abstract

The actual needs of digital mine construction and the development of the mine internet of things technology made the number of the underground detecting and monitoring equipment such as intrinsically safe sensor and intrinsically safe controller greatly increase. So the demands for high-power intrinsically safe power supply were strongly proposed. This thesis did some research on the basic theory of spark discharge of switch circuit. Based on it, the method of improving intrinsically safe power was proposed, which has important theoretical significance and practical value for design of high-power intrinsically safe power supply.

With deep research for intrinsically safe circuits, new research objects and contents emerged. In order to make clear of the relationship between these researches and original system and integrate into original system concepts, this thesis refreshed structural system of intrinsically safe explosion-proof system based on the original. According to the actual application, the most basic explosion-proof system structure led to three more refining structures. In the structural evolution process, some concepts such as primary intrinsically safe power, secondary intrinsically safe power, front-end protection mode, back-end protection mode, spark discharge's natural discharge mode and cut-off discharge mode were proposed in accordance with different positions of intrinsically safe power supply in the system structure, and the conclusions of discussion were made.

Generally speaking, primary intrinsically safe power belonged to AC/DC type, of which the characteristic was to convert non-intrinsically safe power energy into intrinsically safe power energy. In order to ensure safety performance, the electrical isolation was required between input and output, which were often described by the parameters of pressure-proof in the test. In addition, the multi-level protection must be made. In order to realize multi-level protection, the back-end protection mode was suitable for use. In order to take more intrinsically safe loads as far as possible, primary intrinsically safe power needs to improve its output capacity. Therefore, when adopting the current-limiting protection way, the intercepting type protective way was suitable for use.

Generally speaking, secondary intrinsically safe power was DC/DC type, of

中国知网 https://www.cnki.net

which the characteristic was to convert a form of intrinsically safe energy into another form. In order to ensure safety performance, the intrinsically safe design was required in the input, output and internal. The input energy itself was safe, multi-level protection was not required, and it was suitable to adopt the concise front-end protection mode to achieve it. In order to reduce the waste of intrinsically safe energy, the need for efficient design was proposed, it was suitable to adopt the switch converter to achieve it, but there is no uniform standard at home and abroad.

This thesis further subdivided composite circuit under the natural discharge mode into LC compound circuit and CL compound circuit according to the different influence of spark discharge energy. Two types of composite circuits were deduced by using the mathematical reasoning method based on discharge model in two cases of open-circuit and short-circuit cooperating with the minimum arcing voltage concept, and the change rules of spark discharge energy and power under different electrical parameters. For LC compound circuit and CL compound circuit, the energy criterion was used to draw the conclusion through the simulation: in the short circuit, the increase of the inductance value was advantageous to the improvement of safety performance, but disadvantageous in the open circuit. Regardless of in the short circuit or open circuit, the increase of the capacitance value was disadvantageous to improve safety performance, the increase of the charge and/or discharge resistance value was conducive to safety performance, but brought adverse effect of loss increase in the electrical performance. In the comparison of CL compound circuit and LC compound circuit, the conclusions were as follows: in the circumstances of short circuit, due to counter-induction electric potential function of inductance L, LC compound circuit was inferior to CL compound circuit in the safety performance, but the in-parallel follow current branch and other measures would be taken for optimization and improvement.

Through the analysis of spark discharge characteristics of EC circuit, the thesis studied different charging resistances and discharge resistances, the influence of power potential on spark discharge current and power, and equivalently transform EC circuit into a simple capacitive circuit according to the energy equivalent principle. The equivalent capacitance was related not only with power potential, charging resistance, discharge resistance and original capacity but also with discharge time, so the thesis further analyzed the relationship of equivalent capacitance and discharge

中国知网 https://www.cnki.net

time through the simulation. In the artificial participation in control of discharge time, the discharge time was the cut-off time, i.e. the relationship of cut-off discharge mode and natural discharge model was established. The use of existing spark ignition curve provided the effective way to make non-explosive evaluation of an intrinsically safe circuit under the cut-off discharge mode.

The thesis made research on the mechanism and rules of intrinsic safety switch circuit spark discharge under the cut-off discharge mode, on the experimental device in accordance with IEC standard, made experiments in the experimental methods according to the standard requirements, gathered a large number of experimental waveform, and chose typical spark discharge voltage, current and other waveforms, adopted the numerical fitting method to establish the spark discharge mathematical model of capacitive circuit and CL compound circuit under the cut-off discharge mode, and quantitatively analyzed of the influence of cut-off time and other electrical parameters on the circuit safety performance.

It was found in the study that there the spark discharge rule under cut-off discharge mode was significantly different from that under the natural discharge mode: for capacitive circuit, under the natural discharge mode, the spark energy eventually reached a steady state, and the spark discharge energy on steady state was proportional to the capacitance value. But under cut-off discharge mode, the spark energy was approximately exponential to the capacitance value. The spark discharge energy tended to a steady-state value with the capacitance value tending to infinity. For the CL compound circuit, under natural discharge mode, the time of spark power up to the maximum would be longer with the inductance value increased, and the maximum would decrease. The spark energy reached a steady state eventually, which has nothing with the inductance value. But under cut-off discharge mode, the time of spark power up to the maximum would not be changed with the inductance value increased, and the maximum would decrease. The spark energy decreased monotonously with the increase of the inductance value. Finally, experiments have been carried out to verify the conclusion of intrinsically safe performance analysis.

In the thesis, the factors that affected the spark discharge energy were analyzed, and the methods given such as increasing the switching frequency, reducing output filter capacitor, shortening the cut-off time and using virtual soft-switching could improve the capacity of intrinsically safe power. A cut-off self-recovery protection

中国知网 https://www.cnki.net

circuit structure which was suitable for high-power intrinsic safety power supply was designed by this thesis, in the topology structure, was selected to design the experimental prototype of intrinsic safety switching power supply. The cut-off time and virtual soft switching technology were comprehensively utilized and controlled to greatly improve the capacity of intrinsic safety power supply. The prototype had been certificated by the Shanghai Research Institute Test Center of China Coal Technology & Engineering Group Corp, having the certificate of explosion-proof.

There were the following disadvantages in primary intrinsically safe switching power supply: at present, there is a trend of removing power frequency transformer, but only depending on high frequency transformer, the isolation of intrinsically safe switching power supply can be realized; meanwhile, there is no standard to regulate the reliability and safety of high frequency transformer at home and abroad. The methods for spark experimental certification need to be further studied to achieve high-power intrinsically safe power supply under the cut-off discharge mode, and then the feasible standards for a certification test will be proposed. Quantifiable and meticulous research was required in the flame forming process of spark discharge, to provide a theoretical basis for the design of high-power intrinsically safe power supply. In reality, due to the lack of theoretical research support, in the aspect of certifying the capacity of switching power supply, the domestic certification authorities confirm the maximum capacity achieved through current international scientific and technological level according to the capacity certified by the foreign certification authorities.

It is expected that the research in this thesis will have a certain positive role in promoting the intensive research in the intrinsically safe field.

Keywords: spark discharge under cut-off mode; intrinsical safety; switching power supply; explosion-proof electrical apparatus

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

摘　要 ..... **I**
目　录 ..... **IX**
图清单 ..... **XIII**
表清单 ..... **XXI**
变量注释表 ..... **XXII**
1　绪论 **1**
1.1 概述 1
1.2 国内外研究现状 13
1.3 论文研究的主要内容 21
2　本安防爆系统结构体系与本安电源分类 **22**
2.1 本安防爆系统的结构体系及特点 22
2.2 本安电源的类型及结构特点 25
2.3 本安电源的限流方式 30
2.4 本安电源的保护模式 32
2.5 小结 33
3　火花放电理论 **35**
3.1 爆炸性气体的放电引燃 35
3.2 不同性质电路的自然放电规律 38
3.3 本安电路的火花实验方法 41
3.4 小结 48
4　自然放电模式下复合电路的放电特性研究 **49**
4.1 CL 复合电路短路放电模型 49
4.2 CL 复合电路开路放电模型 58
4.3 LC 复合电路短路放电模型 62
4.4 LC 复合电路开路放电模型 67
4.5 EC 电路的容性等效模型 71
4.6 小结 75
5　截止放电模式下容性电路的本安特性研究 **76**
5.1 截止型电容电路短路火花放电模型 76
5.2 截止型电容电路短路火花放电本安特性分析 79
5.3 截止型电容电路短路火花放电模型和特性实验验证 81
5.4 截止型 CL 复合电路短路火花放电模型 82
5.5 截止型 CL 复合电路短路火花放电本安特性分析 85

中国知网　https://www.cnki.net

5.6 截止型 CL 复合电路短路火花放电模型和特性的实验验证 88
5.7 CL 复合电路开路时电感的影响 89
5.8 小结 91
6 输出本质安全型高频开关电源研究 92
6.1 开关电源拓扑结构选择 92
6.2 反激式三电平开关电源设计 101
6.3 反激式三电平开关电源实验波形分析 107
6.4 提高本质安全型开关电源容量的方法 111
6.5 保护电路设计 114
6.6 小结 119
7. 总结与展望 120
参考文献 122
附录 128
作者简历 129
学位论文原创性声明 131
学位论文数据集 132

中国知网 https://www.cnki.net

Contents

Abstract . . . . . **III**
Contents . . . . . **XI**
List of Figures. . . . . **XIII**
List of Tables. . . . . **XXI**
List of Variables . . . . . **XXII**
1 Introduction. **1**
1.1 Introduction.....1
1.2 Current Research Situation 13
1.3 Main Research Contents of Thesis 21
2 Architecture of Intrinsically Safe Explosion-proof System and Classificaiton of Intrinsically Safe Power Supply **22**
2.1 Structural Systems and Characteristics of Intrinsically Safe Explosion-proof Systems 22
2.2 Classification and Structural Characteristics of Intrinsically Safe Power Supply 25
2.3 Limiting Current Modes of Intrinsically Safe Power Supply. 30
2.4 Protected Modes of Intrinsically Safe Power Supply 32
2.5 Conclusion 33
3 The Theory of Spark Discharge **35**
3.1 Discharge and Ignition of Explosive Gases 35
3.2 Discharge Laws of Different Natural Circuits 38
3.3 Spark Test Apparatus of Intrinsically Safe Circuits 41
3.4 Conclusion 48
4 Study on Discharge Characteristic of Compound Circuits under Natural Discharge Mode **49**
4.1 Closed Circuit Discharge Models of CL Compound Circuit 49
4.2 Open Circuit Discharge Models of CL Compound Circuit 58
4.3 Closed Circuit Discharge Models of LC Compound Circuit.....62
4.4 Open Circuit Discharge Models of LC Compound Circuit 67
4.5 Capacitive Equivalent Model of EC Circuit 71
4.6 Conclusion.....75

中国知网 https://www.cnki.net

5 Study on Intrinsically Safe Characteristics of Capacitive Circuit under Cut-off Discharge Mode 76
5.1 Short Circuit Spark Discharge Model of the Capacitor Circuit under Cut-off Discharge Mode……..……..…….76
5.2 Short Circuit Spark Discharge Intrinsically safe Characteristic analysis of the Capacitor Circuit under Cut-off Discharge Mode.....79
5.3 Experimental Verification of Short Circuit Spark Discharge Model and Characteristics in Capacitor Circuit under Cut-off Discharge Mode.....81
5.4 Short Circuit Spark Discharge Model of CL Compound Circuit under Cut-off Discharge Mode…. 82
5.5 Short Circuit Intrinsically safe Characteristic analysis of the CL Compound Circuit under Cut-off Discharge Mode 85
5.6 Experimental Verification of Short Circuit Spark Discharge Model and Characteristics in the CL Compound Circuit under Cut-off Discharge Mode.....88
5.7 Influence of inductance when Open Circuit of CL Compound Circuit 89
5.8 Conclusion……..91
6 Study on Output Intrinsically Safe High- frequency Switching Power Supply 92
6.1 Choice of Switching Power Supply Topology.....92
6.2 Switching Power Supply Design 101
6.3 Experimental Waveforms Analysis of Three Level Flyback Converter 107
6.4 Methods of Improving Power in Intrinsically Safe Switching Power Supply..... 111
6.5 Protection Circuit Design.....114
6.6 Conclusion 119
7 Summary and Outlook 120
References. 122
Appendix. 128
Author's Resume 129
Declaration of Dissertation Originality 131
Dissertation Data Collection 132

中国知网 https://www.cnki.net

图清单

图序号	图名称	页码
图 1-1	本质安全防爆系统的组成	6
Figure 1-1	Composition of intrinsically safe explosion-proof system	6
图 1-2	齐纳安全栅电路原理图	8
Figure 1-2	Schematic of zener barrier circuit	8
图 1-3	本安电源组成框图	12
Figure 1-3	Block diagram of intrinsically safe power supply composition	12
图 1-4	带有 DART 中断的火花电压、电流、功率随时间的变化过程	19
Figure 1-4	Process of spark current, voltage and power with DART interruption	19
图 2-1	本安防爆系统结构	23
Figure 2-1	Intrinsically safe explosion-proof system structure	23
图 2-2	本安防爆系统演化结构一	23
Figure 2-2	The first Intrinsically safe explosion-proof system evolution structure	23
图 2-3	本安防爆系统演化结构二	23
Figure 2-3	The second Intrinsically safe explosion-proof system evolution structure	23
图 2-4	本安防爆系统演化结构三	24
Figure 2-4	The third Intrinsically safe explosion-proof system evolution structure	24
图 2-5	采用线性变换器一次本安电源结构图	26
Figure 2-5	Intrinsically safe power using linear converter	26
图 2-6	采用开关变换器一次本安电源结构图	26
Figure 2-6	Structure of intrinsically safe power using switching converter	26
图 2-7	高频开关变换器一次本安电源结构图	26
Figure 2-7	Structure of intrinsically safe power using high-frequency switching converter	26
图 2-8	二次本安电源结构图	28
Figure 2-8	Secondary intrinsically safe power	28
图 2-9	三种不同的短路保护特性	31
Figure 2-9	Three characteristics of short-circuit protection	31
图 2-10	前端保护模式的反激变换器	32
Figure 2-10	Flyback converter of front-end protection mode	32
图 2-11	后端保护模式的反激变换器	33
Figure 2-11	Flyback converter of back-end protection mode	33
图 3-1	最小引燃能量测试电路图	36
Figure 3-1	Testing schematic of minimum ignition energy	36
图 3-2	电弧放电电流、放电电压波形	37
Figure 3-2	Arc discharge current and voltage waveform	37
图 3-3	电阻性电路及火花试验等效电路	38
Figure 3-3	Resistance circuit and spark test equivalent circuit	38

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-4	电阻断开波形	38
Figure 3-4	Waveforms of open resistance circuit	38
图 3-5	电路闭合波形	39
Figure 3-5	Waveforms of short resistance circuit	39
图 3-6	电感性电路及火花试验等效电路	39
Figure 3-6	Inductance circuit and spark test equivalent circuit	39
图 3-7	电容电路闭合波形	40
Figure 3-7	Waveforms of Close Capacitance Circuit	40
图 3-8	火花试验装置	45
Figure 3-8	Spark test apparatus	45
图 3-9	实验用火花试验装置	46
Figure 3-9	Spark test apparatus used in experiment	46
图 3-10	电阻电路实验电路原理图	47
Figure 3-10	Schematic of resistance circuit test	47
图 3-11	电感电路实验电路原理图	48
Figure3-11	Schematic of inductance circuit test	48
图 3-12	电容电路实验电路原理图	48
Figure 3-12	Schematic of capacitive circuit test	48
图 4-1	CL复合电路火花放电实验电路原理图	49
Figure 4-1	Schematic of spark discharge test of CL compound circuit	49
图 4-2	CL复合电路短路且振荡时不同电感值下火花电流随时间变化的仿真图	52
Figure 4-2	Simulation of spark current varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under oscillatory conditions	52
图 4-3	CL复合电路短路且振荡时不同电感值下火花功率随时间变化的仿真图	52
Figure 4-3	Simulation of spark power varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under oscillatory conditions	52
图 4-4	CL复合电路短路且振荡时不同电容值下火花电流随时间变化的仿真图	53
Figure 4-4	Simulation of spark current varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under oscillatory conditions	53
图 4-5	CL复合电路短路且振荡时不同电容值下火花功率随时间变化的仿真图	53
Figure 4-5	Simulation of spark power varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under oscillatory conditions	53
图 4-6	CL复合电路短路且非振荡时不同电感值下火花电流随时间变化的仿真图	55

中国知网 https://www.cnki.net

Figure 4-6	Simulation of spark current varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions	55
图 4-7	CL复合电路短路且非振荡时不同电感值下的电流求导仿真图	55
Figure 4-7	Simulation of spark current derivation varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions	55
图 4-8	CL复合电路短路且非振荡时不同电感值下火花功率随时间变化的仿真图	56
Figure 4-8	Simulation of spark power varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions	56
图 4-9	CL复合电路短路且非振荡时不同电感值下放电能量随时间变化的仿真图	56
Figure 4-9	Simulation of discharge energy varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions	56
图 4-10	CL复合电路短路且非振荡时不同电容值下火花电流随时间变化的仿真图	56
Figure 4-10	Simulation of spark current varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions	56
图 4-11	CL复合电路短路且非振荡时不同电容值下火花功率随时间变化的仿真图	57
Figure 4-11	Simulation of spark power varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions	57
图 4-12	CL复合电路短路且非振荡时不同电容值下放电能量随时间变化的仿真图	57
Figure 4-12	Simulation of discharge energy varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions	57
图 4-13	CL 复合电路开路时不同电容值下火花功率随时间变化的仿真图	59
Figure 4-13	Simulation of spark power varying with time in different capacitance values when open circuit of CL compound circuit	59
图 4-14	CL 复合电路开路时火花功率与时间、电容关系仿真图	59
Figure 4-14	Simulation of spark power varying with time, capacitance values when open circuit of CL compound circuit	59
图 4-15	CL 复合电路开路时放电能量与电容的关系曲线	60
Figure 4-15	Relationship between discharge energy and capacitance when open circuit of CL compound circuit	60
图 4-16	CL复合电路开路时放电能量与电感的关系图	61
Figure 4-16	Relationship between discharge energy and inductance when	61

中国知网 https://www.cnki.net

	open circuit of CL compound circuit	
图 4-17	CL 复合电路开路时放电能量与充电电阻 R_1 的关系曲线	61
Figure 4-17	Relationship between discharge energy and charge resistance R_1 when open circuit of CL compound circuit	61
图 4-18	CL复合电路开路时放电能量与放电电阻R_2的关系曲线	61
Figure 4-18	Relationship between discharge energy and discharge resistance R_2 when open circuit of CL compound circuit	61
图 4-19	LC 复合电路火花放电实验电路原理图	62
Figure 4-19	Schematic of spark discharge test of LC compound circuit	62
图 4-20	LC 复合电路短路时不同电感电容值下火花电流随时间变化的仿真图	64
Figure 4-20	Simulation of spark current varying with time in different inductance and capacitance values when short circuit of LC compound circuit	64
图 4-21	LC复合电路短路时不同电感电容值下火花功率随时间变化的仿真图	64
Figure 4-21	Simulation of spark power varying with time in different inductance and capacitance values when short circuit of LC compound circuit	64
图 4-22	LC复合电路短路时不同电感电容值下放电能量随时间变化的仿真图	65
Figure 4-22	Simulation of discharge energy varying with time in different inductance and capacitance values when short circuit of LC compound circuit	65
图 4-23	LC 复合电路短路时火花电流与时间及电容的关系仿真图	65
Figure 4-23	Simulation of spark current varying with time, capacitance values when short circuit of LC compound circuit	65
图 4-24	LC 复合电路短路时火花功率与时间及电容的关系仿真图	65
Figure 4-24	Simulation of spark power varying with time, capacitance values when short circuit of LC compound circuit	65
图 4-25	LC复合电路短路时火花放电能量与时间及电容的关系仿真图	66
Figure 4-25	Simulation of spark discharge energy varying with time, capacitance values when short circuit of LC compound circuit	66
图 4-26	LC 复合电路短路时火花电流与时间及电感的关系仿真图	66
Figure 4-26	Simulation of spark current varying with time, inductance values when short circuit of LC compound circuit	66
图 4-27	LC 复合电路短路时火花功率与时间及电感的关系仿真图	66
Figure 4-27	Simulation of spark power varying with time, inductance values when short circuit of LC compound circuit	66
图 4-28	LC 复合电路短路时火花放电能量与时间及电感的关系仿真图	67
Figure 4-28	Simulation of spark discharge energy varying with time, inductance values when short circuit of LC compound circuit	67
图 4-29	LC复合电路开路时不同电容值下火花功率随时间变化的仿真图	69
Figure 4-29	Simulation of spark power varying with time in different capacitance values when open circuit of LC compound circuit	69
图 4-30	LC 复合电路开路时放电能量与电容的关系仿真图	69
Figure4-30	Simulation of spark discharge energy varying with capacitance values when open circuit of LC compound circuit	69

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-31	LC 复合电路开路时放电能量与电感的关系仿真图	69
Figure 4-31	Simulation of discharge energy varying with inductance values when open circuit of LC compound circuit	69
图 4-32	LC 复合电路开路时放电能量与充电电阻 R_1 的关系仿真图	70
Figure 4-32	Simulation of discharge energy varying with charge resistance R_1 when open circuit of LC compound circuit	70
图 4-33	LC 复合电路开路时放电能量与放电电阻 R_2 的关系仿真图	70
Figure 4-33	Simulation of discharge energy varying with discharge resistance R_2 when open circuit of LC compound circuit	70
图 4-34	电容电路的火花安全试验电路	71
Figure 4-34	Safe spark test circuit of the capacitor circuit	71
图 4-35	EC 电路不同电容值下火花电流随时间变化的仿真图	72
Figure 4-35	Simulation of the EC circuit spark current varying with time in different capacitance values	72
图 4-36	EC 电路不同电容值下放电能量随时间变化的仿真图	72
Figure 4-36	Simulation of the EC circuit discharge energy varying with time in different capacitance values	72
图 4-37	EC 电路放电能量与充电电阻 R_1 的关系图	73
Figure 4-37	Simulation of the EC circuit discharge energy varying with charge resistance values R_1	73
图 4-38	EC 电路放电能量与放电电阻 R_2 的关系图	73
Figure 4-38	Simulation of the EC circuit discharge energy varying with discharge resistance values R_2	73
图 4-39	不同 R_2 值下 EC 电路放电能量与比例系数 k 的关系仿真图	73
Figure 4-39	Simulation of the EC circuit discharge energy varying with k in different discharge resistance values R_2	73
图 4-40	EC 电路中截止时间对等效电容的影响	74
Figure 4-40	Influence of cut-off time on equivalent capacitance in the EC circuit	74
图 5-1	截止放电模式下电容电路火花放电实验原理图	76
Figure 5-1	Schematic of capacitor circuit spark discharge test under cut-off discharge mode	76
图 5-2	截止放电模式下电容电路典型火花放电电压波形	77
Figure 5-2	Typical spark voltage waveform of capacitor circuit under cut-off discharge mode	77
图 5-3	截止放电模式下电容电路典型火花放电电流波形	77
Figure 5-3	Typical spark current waveform of capacitor circuit under cut-off discharge mode	77
图 5-4	截止放电模式下电容电路截止时间与火花能量的关系曲线	79
Figure 5-4	Relationship between cut-off time and spark energy of capacitor circuit under cut-off discharge mode	79
图 5-5	截止放电模式下电容电路电容量与火花能量的关系曲线	80
Figure 5-5	Relationship between capacitance and spark energy of capacitor	80

中国知网 https://www.cnki.net

	circuit under cut-off discharge mode	
图 5-6	自然放电模式电容电路火花放电电压和电流实验波形	81
Figure 5-6	Discharge spark voltage and current waveforms of capacitor circuit under natural discharge mode	81
图 5-7	截止放电模式下电容电路火花放电电压和电流实验波形	82
Figure 5-7	Discharge spark voltage and current waveforms of capacitor circuit under cut-off discharge mode	82
图 5-8	截止放电模式下电容电路火花放电功率实验波形	82
Figure 5-8	Discharge spark power waveform in cut-off mode of capacitor circuit under cut-off discharge mode	82
图 5-9	截止放电模式下 CL 复合电路火花放电实验原理图	83
Figure 5-9	Schematic of CL compound circuits spark discharge under cut-off discharge mode	83
图 5-10	截止放电模式下 CL 复合电路典型火花放电电压波形	83
Figure 5-10	Typical spark voltage waveform of CL compound circuit under cut-off discharge mode	83
图 5-11	截止放电模式下 CL 复合电路典型火花放电电流波形	84
Figure 5-11	Typical spark current waveform of CL compound circuit under cut-off discharge mode	84
图 5-12	截止放电模式下 CL 复合电路截止时间与火花功率的关系曲线	86
Figure 5-12	Relationship between cut-off time and spark power of CL compound circuit under cut-off discharge mode	86
图 5-13	截止放电模式下 CL 复合电路电感量与火花功率最大值的关系曲线	87
Figure 5-13	Relationship between inductance and spark power of CL compound circuit under cut-off discharge mode	87
图 5-14	截止放电模式下 CL 复合电路火花放电电压、电流及功率实验波形(L=5.5μH)	88
Figure 5-14	Spark voltage, current and power waveforms in cut-off mode (L=5.5μH)	88
图 5-15	截止放电模式下 CL 复合电路火花放电电压、电流及功率实验波形(L=11.5μH)	89
Figure 5-15	Spark voltage, current and power waveforms of CL compound circuit under cut-off discharge mode (L=11.5μH)	89
图 5-16	自然放电模式下 CL 复合电路火花放电电压、电流及功率实验波形(L=11.5μH)	89
Figure 5-16	Spark voltage, current and power waveforms of CL compound circuit under natural discharge mode (L=11.5μH)	89
图 5-17	采用二极管分流器的等效电感电路	90
Figure 5-17	Equivalent inductance circuit in diode shunt	90
图 6-1	单端反激变换器电路	92
Figure 6-1	Circuit of single-ended flyback converter	92
图 6-2	单端正激变换器电路	93

中国知网 https://www.cnki.net

Figure 6-2	Circuit of forward converter	93
图 6-3	推挽变换器电路	94
Figure 6-3	Circuit of push-pull converter	94
图 6-4	半桥变换器电路	94
Figure 6-4	Circuit of half-bridge converter	94
图 6-5	全桥变换器电路	95
Figure 6-5	Circuit of full-bridge converter	95
图 6-6	三电平反激变换器拓扑	97
Figure 6-6	Three level flyback converter topology	97
图 6-7	三电平反激变换器工作模式一	98
Figure 6-7	Mode one of three level flyback converter	98
图 6-8	三电平反激变换器工作模式二	98
Figure 6-8	Mode two of three level flyback converter	98
图 6-9	三电平反激变换器工作模式三	98
Figure 6-9	Mode three of three level flyback converter	98
图 6-10	三电平反激变换器工作模式四	99
Figure 6-10	Mode four of three level flyback converter	99
图 6-11	三电平反激变换器工作模式五	99
Figure 6-11	Mode five of three level flyback converter	99
图 6-12	三电平反激变换器工作模式六	99
Figure 6-12	Mode six of three level flyback converter	99
图 6-13	三电平反激变换器电路主要的理论波形图	100
Figure 6-13	Theoretical waveforms of three level flyback converter	100
图 6-14	原边绕组分开的等效电路图	100
Figure 6-14	Equivalent circuit of separate primary winding	100
图 6-15	三电平反激变换器总体设计方案框图	101
Figure 6-15	Overall design diagram of three level flyback converter	101
图 6-16	三电平反激变换器主电路原理图	102
Figure 6-16	Schematic of main circuit of three level flyback converter	102
图 6-17	三电平反激变换器反馈电路原理图	105
Figure 6-17	Schematic of feedback circuit of three level flyback converter	105
图 6-18	采用隔离变压器的互补驱动电路	106
Figure 6-18	Complementary drive circuit with isolation transformer	106
图 6-19	三电平反激变换器原边电压波形	108
Figure 6-19	Voltage waveforms of the primary side of three level flyback converter	108
图 6-20	每一半原边绕组的电压波形	108
Figure 6-20	Voltage waveforms of each half of the primary winding	108
图 6-21	Q_1 漏源极两端的电压波形	109
Figure 6-21	Waveform of Q_1 drain-to-source voltage	109
图 6-22	Q_2 漏源极两端的电压波形	109
Figure 6-22	Waveform of Q_2 drain-to-source voltage	109

中国知网 https://www.cnki.net

图 6-23	Q_3 漏源极两端的电压波形	109
Figure 6-23	Waveform of Q_3 drain-to-source voltage	109
图 6-24	Q_4 漏源极两端的电压波形	110
Figure 6-24	Waveform of Q_4 drain-to-source voltage	110
图 6-25	三电平反激变换器输出纹波电压波形	110
Figure 6-25	Output ripple voltage waveforms of three level flyback converter	110
图 6-26	三电平反激变换器控制及驱动板照片	111
Figure 6-26	Photo of control and driver board of three level flyback converter	111
图 6-27	三电平反激变换器主电路板照片	111
Figure 6-27	Photo of main circuit board of three level flyback converter	111
图 6-28	减小火花放电时间保护电路	113
Figure 6-28	Protecting circuit of reduce the spark discharge time	113
图 6-29	延迟火花电流的虚拟软开关电路	113
Figure 6-29	Virtual soft switching circuit of delaying the spark current	113
图 6-30	截止型保护电路原理框图	115
Figure 6-30	Cut-off type protection circuit diagrams	115
图 6-31	采用虚拟软开关技术配合截流型保护的电气原理图	116
Figure 6-31	Cut-off protection circuit with virtual soft-switching technology	116
图 6-32	带软启动的驱动加速电路原理框图	117
Figure 6-32	Drive acceleration circuit with soft start	117
图 6-33	带软启动的驱动加速电路电气原理图	117
Figure 6-33	Drive acceleration circuit with soft start	117
图 6-34	截止型输出短路保护电路	118
Figure 6-34	Output short circuit protection under cut-off mode	118

中国知网 https://www.cnki.net

表清单

表序号	表名称	页码
表 1-1	防爆形式与防爆技术措施的对应关系	3
Table 1-1	Correspondence between explosion-proof forms and measures	3

中国知网 https://www.cnki.net

变量注释表

A	引燃曲线对数坐标下的直线斜率
A_W	磁芯窗口面积
A_e	磁芯截面积
B	引燃曲线对数坐标下 y（p_i）轴的截距
C	电容通用符号
C_i	本安设备内部未被保护的电容
C_o	关联设备输出侧允许外接的最大电容
C_c	本安防爆系统中最大允许电容
C_{eq}	等效电容
D	占空比
d	容差度
f_s	开关频率
G	IEC 火花放电装置中的放电间隙
I	引燃电流
I_o	输出电流
I_{sc}	短路电流
I_{max}	在故障条件下，本安设备最大可接受的电流
I_{pmax}	变压器初级电感电流峰值
I_{smax}	变压器次级电感电流峰值
I_{prms}	变压器初级电感电流有效值
I_{srms}	变压器次级电感电流有效值
I_{pdc}	变压器初级电感电流平均值
i_g	火花电流
k	安全系数
K_o	窗口有效使用系数
K_j	电流密度系数
L	电感通用符号
L_i	本安设备内部未被保护的电感
L_o	关联设备输出侧允许外接的最大电感
L_c	本安防爆系统中最大允许电感
L_{DX}	等值电感
L_p	变压器初级电感量
L_s	变压器次级电感量
l_g	磁芯的空气间隙
M_i	总点燃次数
M_s	火花总次数
n	变压器变比
N_p	初级绕组匝数
N_s	次级绕组匝数
P_g	瞬时火花功率

中国知网 https://www.cnki.net

P_m	平均火花功率
$P(X)$	m 次火花实验中发生 X 次点燃的概率
p_i	单次点燃概率
Q	开关管通用符号
R	电阻通用符号
R_1	充电电阻
R_2	放电电阻
S	保护用辅助开关管通用符号
S_p	初级导线截面积
S_s	次级导线截面积
T	放电时间
t_s	截止时间
t_m	火花功率最大值对应的时刻
t_c	开关管导通时间
T_s	开关周期
U_{oc}	开路电压
U_o	输出电压
U_i	输入电压
U_c	电容两端电压
U_h	最小建弧电压
U_{pp}	纹波电压
U_{max}	在故障条件下，本安设备最大可接受的电压
U_g	火花电压
W	能量
W_g	火花能量
X	m 次火花实验中实际的点燃次数
Z	与置信度对应的常数
θ	m 次火花实验中理论的点燃次数
ω	角频率
α	衰减系数
η	开关电源效率

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1 Introduction

1.1 概述（Introduction）

煤炭和石化等行业在生产过程中产生的气体或蒸汽遇到空气会形成爆炸性混合物，从而使这些场所极其危险：石化行业危险性气体物质在加工、存储过程中会从管道、反应器和储罐中溢出或露出，遇到空气后形成爆炸性混合物，一旦与点燃源相接触就会形成爆炸；煤矿生产过程中有瓦斯溢出，与空气混合后形成瓦斯爆炸环境，一旦接触点燃源就会形成瓦斯爆炸[1]。

据资料介绍，不同应用场合下爆炸性危险区域比例不同，在石油开采现场和炼油厂中约有百分之六十到八十的场所属于危险区域；在化工行业中约有百分之八十以上的场所属于危险区域；而在煤矿井下则约有三分之二的场所为危险区域。另外国际电工委员会对涉及防爆安全的领域进行了定义，常见的有：炼油厂、化工厂、燃油燃气充装场所、医药制造业、气体管线和输配、分析实验室、表面喷涂工业、印刷行业、地下煤矿工业、手术室、制糖行业、木材加工场所、粮食处理与储存、金属表面研磨等。在以上涉及到的危险场所中，当爆炸性危险物质发生泄漏时，就会与空气混合形成易燃易爆混合物，为安全生产带来隐患。

若生产现场中存在点燃源，在防护措施不够完善的情况下，将极可能导致灾难性爆炸事故的发生。例如1987年3月15日，哈尔滨亚麻纺织厂发生了一起亚麻粉尘爆炸事故，损失重大：9500平方米厂房被炸毁，268台机器设备被炸坏，54人丧生，1821人受伤；2004年10月20日，河南省郑煤集团大平煤矿也发生了一起特大瓦斯爆炸事故，死亡人数达148人，2人受伤，这次爆炸事故造成经济损失达3935.7万元；2010年5月8日晚俄罗斯最大的煤矿拉帕德斯卡亚煤矿发生爆炸，当救护队进入矿井后又发生第二次爆炸，截至5月14日已确认66人死亡，24人失踪。两次爆炸都源于甲烷，但引爆原因尚不明确[2]。诸如此类的事故，不胜枚举。引起这些爆炸事故的直接火源之一是电气设备产生的电火花。毫无疑问，这些危险因素的存在对人民的生命安全、财产安全、国民经济生产安全构成了重大威胁。

1.1.1 防爆技术

电气设备安全运行是易燃易爆危险场所安全生产的重要组成部分。电气灾害主要由电火花、电弧、电热辐射烘烤、接触高温、静电等因素引起，而设备中产生以上因素的直接原因，则是电路中出现短路、过载、接触不良、发热、接地不当等现象。所以，用于危险场所的电气设备、电子装置等产品必须满足防爆要求。

中国知网 https://www.cnki.net

普通的电气设备因可能会产生电火花、电弧和危险温度而成为一种强点燃源，在具有爆炸性危险环境是不能使用的，但普通的电气设备大部分可以根据防爆技术，采取规定的防爆保护措施，而设计制造成适用于危险环境下使用的防爆电气设备。

国家标准 GB3836 关于爆炸性气体环境用电气设备系列标准和 GB12476 关于可燃性粉尘环境用电气设备系列标准，在防爆设备的结构和安装等方面规定了一系列预防措施，以确保当电气设备用于可能存在可燃性气体、蒸汽，可燃性液体，可燃性粉尘、纤维等爆炸性环境危险场所时不构成点燃源。

引起瓦斯爆炸需要三个条件共同作用，缺一不可，分别是：(1) 一定的瓦斯浓度：瓦斯浓度在 5%~16%； (2)引火温度的存在：通常为 650~750℃；(3)足够的氧气：空气中的含氧量在 12%以上。通过采取一定的措施，避免三个要素同时具备即可达到防止爆炸的目的。

基于爆炸三要素的防爆技术主要有如下四类：

1）间隙防爆技术。早在 19 世纪初，德国科学家 Beyling 就研究了火焰穿过金属间隙所出现的现象，当时在研究过程中发现：当金属间隙的宽度小到某一定程度时，实验所采用的圆柱形法兰容器中危险气体混合物的爆炸，不会引起容器周围危险混合气体的爆炸。经过大量试验后发现，其原因在于金属缝隙冷却了经过的爆炸火焰，降低了从缝隙扩散出来的爆炸产物温度，进而起到了熄灭火焰的作用，同时也阻止了爆炸产物的飞出，这就是“隔爆技术”的原理[3]；该原理被应用于常见的隔爆型电气设备。

2）控制点燃能量的防爆技术。这种防爆技术是合理设计电路中的电气参数，尽量降低电路的电压或电流值，防止高电压或强电流进入危险性场所，并且保证爆炸性危险环境中电路中的任意部位发生故障（短路、断路）时所产生的电火花或热效应低于爆炸性混合物的最小点燃能量，使之不能点燃[4]。本质安全型电气设备采用的防爆技术就是基于该原理，根据这种技术制造出来的防爆电气设备外壳不必采用笨重的隔爆外壳，因此重量轻、体积小、制造方便、维护量小，更重要的是安全可靠，此类产品可以应用到最危险的 0 区场所[5]。因此，此类电气设备在煤炭、石化等行业中得到了广泛应用，并逐渐取代笨重的隔爆型结构。

3）隔离防爆技术。根据爆炸三要素原理，通过采用隔离技术使点火源与周围的爆炸性混合物隔离开来，从而避免爆炸的产生。目前国家标准中所规定的油浸型[6]、浇封型[7]、正压外壳型[8]等防爆类型即是属于该类技术，所采用的对应的隔离方法为充油隔离、浇封隔离、充入正压气体隔离等。

4）提高电气安全措施的防爆技术。某些附加措施可以提高电气设备的安全性与可靠性，这些措施可以用于正常情况下不会产生危险的电气设备，该类防爆

中国知网 https://www.cnki.net

技术即是通过提高安全措施加以实现的。国标中定义的增安型电气设备就是按照该类防爆技术的相关规定进行设计制造的。常见的提高安全性的措施有：将接线的防松措施进一步加强、将散热措施加强、将材料的绝缘等级提高、将外壳的防护等级提高、将接线端子与外壳的电气间隙和爬电距离适当加大等等诸如此类的措施[9]。

以上所述四种防爆技术的防爆原理都是基于爆炸三要素原理，设法排除三要素中某一个或几个，使发生爆炸的几率降低到某一可接受的程度，表 1-1 为国标中所规定的各种防爆型式所对应的防爆措施。

表 1-1 防爆形式与防爆技术措施的对应关系[9]

Table 1-1 Correspondence between explosion-proof forms and measures

序号	防爆型式	代号	标准体系	采用的技术措施
1	通用要求		GB3836.1	
2	隔爆型	d	GB3836.2	隔离存在的点燃源
3	增安型	E	GB3836.3	防止产生点火源
4	本质安全型	ia，ib	GB3836.4	限制点火源能量
5	正压外壳型	P	GB3836.5	隔开危险物质与点火源
6	油浸型	o	GB3836.6	隔开危险物质与点火源
7	充砂型	q	GB3836.7	隔开危险物质与点火源
8	“n”型	Na,Nc,nL,nR,nZ	GB3836.8	减少能量或防止产生点火源
9	浇封型	ma,mb	GB3836.9	隔开危险物质与点火源
10	粉尘防爆型	DIP A/B	GB12476.1	外壳防护、限制表面温度

由表1可知，根据防爆设备采取的防爆技术有所不同，防爆电气设备可以分为如下类型：隔爆型设备、增安型设备、本质安全型设备、正压型设备、油浸型设备、充砂型设备、“n”型设备、浇封型设备和粉尘防爆型设备等。其中隔爆型、增安型、本质安全型、正压型和浇封型设备在实际中应用较多。下面对常用的防爆型式进行进一步说明：

1）隔爆型。一种采用隔爆外壳实现的防爆形式，用字母“d”表示。隔爆外壳可以承受爆炸性混合物在其内部发生的剧烈爆炸而不会受到损坏，并且不会引起外部爆炸性气体环境的点燃。

2）增安型。一些电气设备在正常情况下不会产生电火花、电弧和危险温度，为了提高其安全程度而适当的采取一些附加措施，避免内部和外部部件出现危险高温、电弧和火花，用字母“e”表示。

3）正压型。通过采取措施，保持设备外壳内部特定保护气体与外部周围爆炸性环境之间存在正压差，用字母“p”表示，通过采取保持外壳内部压力高于外部环境压力的正压差措施，使得爆炸性混合物不能进入外壳从而达到防爆的电

中国知网 https://www.cnki.net

气设备都是正压型的，其中保护气体是用来保持正压或者稀释爆炸性气体或蒸汽的浓度使其不发生爆炸，空气、氮气或者其他非可燃性气体以及它们的混合物都可以充当保护气体。

4）本质安全型。这种防爆型式要求设备内部电路在任何情况下产生的电火花和热效应均不能点燃可燃性气体混合物，用字母“i”表示，本质安全型是通过控制电路的电气参数将其最危险情况下产生的火花能量低于火花最小点燃能量，或者使导线及元器件因放热产生的表面温度低于气体混合物的限定温度，以保证设备的安全。

5）浇封型。有些电气部件在运行中可能会产生引起爆炸性混合气体爆炸的火花、电弧或危险温度，将其用浇封剂浇封，这样周围的爆炸性混合物就不致被点燃，用字母“m”表示，浇封型设备能够防止内部的电气元件发生短路，能够避免产生火花、电弧以及危险温度等引燃源，同时也能够防止其内部侵入爆炸性混合物。

其他防爆型式，由于其工艺相对较复杂、成本较高，而应用较少。

对于弱电设备（如自动化仪器仪表、传感器、控制器等），常采用的保护技术是本质安全型防爆技术。根据标准 GB3836.4 的规定，本质安全型电气设备通过“将设备内部和暴露于潜在爆炸性环境的连接导线可能产生的电火花或热效应能量限制在不能产生点燃的水平”来达到防爆的目的。

本质安全型是一种最为简单有效的防爆型式，因而相关理论的研究具有重要的学术意义和巨大的经济效益。由于采用本安防爆型式的电气设备结构简单、体积小、重量轻，在低压检测监控领域将会取代笨重的隔爆型电气设备，本安防爆技术将成为爆炸性危险环境中检测监控设备的发展方向。

1.1.2 防爆系统

在一些行业诸如石化、煤炭等，在生产及运输过程中都不可避免的会产生易燃易爆蒸汽、粉尘等可燃性物质，与空气结合后就会形成爆炸性混合物，一旦条件具备，极易发生爆炸，危害极大。于是，人们为了防止爆炸性危险环境的形成及避免爆炸事故的发生采取了多种措施，所以必须设计一个防爆系统来完成这些行业的生产、加工及储运。

1.1.2.1 防爆系统设计需要考虑的因素

如果设计一个防爆系统往往需要考虑多方面的因素，比如需要了解易燃易爆性物质的分类、区分危险环境与安全环境以及爆炸性混合物产生爆炸的条件。

首先是对爆炸性环境的分类以及易燃易爆物质的分级，爆炸性环境指的是大气环境下，可燃性物质以气体、蒸汽、粉尘等多种形式与空气形成的混合物，在

中国知网 https://www.cnki.net

被点燃后，能够自行燃烧并能传播的环境。爆炸性环境按照爆炸性物质的形态可以分为爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境；按照爆炸性气体类型的不同又可将爆炸性气体环境分为Ⅰ类和Ⅱ类两种类型，所以，爆炸性环境可以分为：Ⅰ类：煤矿甲烷（瓦斯）气体环境；Ⅱ类：除煤矿中甲烷气体之外的爆炸性气体环境；Ⅲ类：爆炸性粉尘（纤维或飞絮物）环境。

然后是对危险场所的划分。所谓危险场所是指由于存在易燃易爆物质（如气体、液体、甚至粉尘等）而可能会引起爆炸等危险事故的场所。该类场所在石化行业中通常为爆炸性物质在生产、加工和存储过程中所涉及到的场所，在煤炭行业中通常为井下采煤工作面不断渗出的瓦斯所涉及到的场所。对于危险场所的划分，按照不同的标准有不同分类：根据危险环境中爆炸性物质形态的不同，可分为可燃性粉尘环境与爆炸性气体环境两种；由于爆炸性物质在危险场所中存在的时间各不相同，因此可以将危险场划分成三个区[10]。其中爆炸性气体环境中的三个区分别是0区（Zone 0）、1区（Zone 1）和2区（Zone 2）。0区：易爆气体一直或长时间存在；以危险性大于1000小时/年连续存在的区域；1区：易燃气体在设备的正常工作过程中有可能发生或存在；以危险性10~1000小时/年断续存在的区域；2区：一般情况下，不存在易燃气体，即使偶尔发生，其存在时间很短；事故状态下以危险性0.1~10小时/年存在的区域。对于可燃性粉尘环境，三个区是00区、01区和02区，分别类似于爆炸性气体环境的0区、1区和2区。

最后一个需要考虑的因素是爆炸性混合气体产生爆炸的条件。仅就爆炸性气与可燃性粉尘或混合而成的爆炸性混合物而言，如果发生爆炸需要满足三个条件[11]，即前文所述的爆炸三要素。爆炸的产生必须同时具备该三个条件，三者缺一不可，否则就不会产生燃烧或爆炸。基于该原理产生了多种防爆措施，进而形成了不同的防爆技术，应用于电气设备上，就形成了不同防爆型式的防爆电气产品，由防爆电气产品而构成的系统就是防爆系统。

1.1.2.2 煤矿井下防爆系统的设计考虑因素

煤矿井下防爆系统的设计，主要考虑的问题就是如何防止点燃瓦斯等爆炸性气体和对瓦斯浓度的预警。为了避免瓦斯爆炸，我国煤矿已经采取了许多措施，其中主要包括：防止易燃气体的产生和积累，除去潜在点火源等方法。要想消除潜在火源，最有效的措施就是在含有爆炸性气体的危险场所中全部使用防爆电气设备。

目前防爆系统中采用的防爆技术还是以隔爆型的为主体，但是防爆技术未来的发展方向将会是本质安全型的，因为采用隔爆技术的电气设备不仅体积庞大而且非常笨重，给生产加工带来诸多的不便，而本质安全型电气设备的电路本身就是安全的，所产生的火花、电弧和热量都不会引燃周围爆炸性混合物。因此，本

中国知网 https://www.cnki.net

质安全型电气设备不需要专用的防爆外壳，简化了设备的结构，缩小了设备的体积和重量，具有安全可靠、结构简单、体积小、重量轻，制造维修方便等特点，是一种十分理想的防爆电气设备。但由于本质安全型电气设备的最大输出功率能够做到25W左右，使用范围受到限制，它主要在监控、信号、通讯和控制系统，以及仪器、仪表等方面有所应用。但是有时候把整个电路都设计成本安型的会很困难，所以目前很多防爆电气产品都设计成隔爆兼本安型。

防爆系统中用于煤矿安全监控的电气设备必须性能可靠、工作稳定，严禁由于设备在设计制造中的隐患导致瓦斯、煤尘甚至危及人身安全的事情发生，煤矿安全监控设备必须按照有关国家标准和行业标准进行制造，同时还要通过国家技术监督局认证的检测机构的型式检验，并取得“MA标志准用证”，从而确保其产品质量。用于爆炸性环境的煤矿安全监控设备，需要由国家技术监督局认证的检测机构进行防爆检验，并取得“防爆合格证”。

1.1.2.3 本质安全防爆系统组成

对于本质安全防爆领域来说，本安防爆系统主要是由本安关联设备，本安型现场设备和连接电缆（其作用是连接本安现场设备与关联设备）三者构成，如图1-1所示。从该图中可以很明显地看出，本质安全现场设备、关联设备及相应设备的连接电路如连接电缆都会对本安防爆系统防爆性能有所影响。

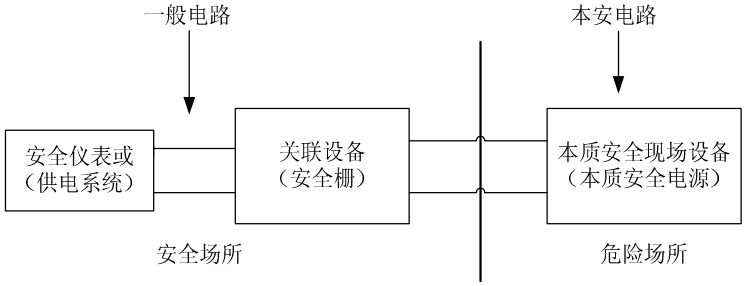


图 1-1 本质安全防爆系统的组成

Figure 1-1 Composition of intrinsically safe explosion-proof system

本质安全现场设备是整个防爆系统中的核心部分，首先对本质安全现场设备进行分类，即简单设备和非简单设备。其中所谓简单设备就是指该电气设备产生或者存储的能量不能超过规定的值（1.2V,0.1A,25mW和20μJ），这些电气设备包含有热电偶、单触点、RTDS、 LEDS相关联的设备以及电阻元器件等；相对简单设备来说，非简单设备指的是该设备有可能产生的或者储存的能量超过以上规定的值，代表产品有很多，比如电磁阀、变送器、转换器以及接近开关等等。

1.1.2.4 本安防爆系统应用需要考虑的因素

本安防爆系统在实际应用时有几方面需要考虑：一方面是现场设备中的简单设备是不需要认证的可以直接应用于现场；另一方面是所有的非简单设备必须经过防爆安全认证，必须都是本安型的。这里所说的本质安全现场设备是指它本身

中国知网 https://www.cnki.net

的所有电路都必须是本安的，这些电路的电压电流值或者电容电感值不能超过对应电路限定的值，必须严格限定在安全的范围内；此外还应该满足：即使电路发生短路、开路、接地故障或者是电路的元器件损坏而引起了火花，该能量也不足以点燃危险性爆炸混合气体。国际认证机构在认证这些本安设备时通常会给出这些相应的安全参数：

I_{max} —本安设备能够承受的最大电流（故障条件下）；

U_{max} —本安设备能够承受的最大电压（故障条件下）；

L_i — 本安设备输入侧的电感（未加保护）；

C_i — 本安设备输入侧的电容（未加保护）。

本质安全防爆系统中，重要的组成部分之一是关联设备，它与本质安全现场设备密切相关，这种电路本身不要求是本质安全的，它只是一种限能电路，能够控制本安电路产生的能量，可以有效地保护危险环境中的现场设备。一般在正常情况下，关联设备可以使整个系统能够正常工作；但在系统出现故障时，它可以限制电路中的电压电流值，保证电路的安全性能。例如一个用于危险环境中的本安压力变送器，通常我们称之为一次仪表。与一次仪表不同的是，二次仪表用于安全环境中，它主要是给变送器提供电源并且接受变送器传来的压力信号。因为二次仪表用于安全环境中，按理说应该不要求是防爆类型的，但是我们不能忽略的一点是，本安型压力变送器的电源是由二次仪表提供的，考虑到防爆要求，因此二次仪表中的电源必须设计成本安型的。综上所述可知，关联设备中，除了把电源设计成本安型外，其它部分均可设计成非本安型的。

关联设备对危险环境中的本安设备是否能够安全工作起到非常关键的作用。所以必须严格控制它输送到危险环境中本安设备的电气参数，通常有：

U_{oc}—关联设备开路电压（故障时，向危险场所传送的最大可能电压）；

I_{sc} —关联设备短路电流（故障时，向危险场所传送的最大可能电流）；

C_o — 关联设备输出侧允许的最大外接电容（通常包含连接电缆电容）；

L_o — 关联设备输出侧允许的最大外接电感（通常包含连接电缆电感）。

关联设备一般是指安全栅，它与现场本安设备之间可能会有一段距离，采用一些电缆来连接是不可避免的，然而电缆存在一定的分布电感和分布电容，这些分布电感和分布电容都是可以储能的，所以当电缆发生故障时，必然会放出能量，这些能量势必会增加点燃爆炸性气体的可能性，对防爆系统的本安性能造成影响[12]。这就要求工程师在设计系统时要充分考虑到连接电缆的分布参数，如果有可能，还得尽量减少连接电缆的长度。如果把电缆的分布参数按照元件的集总参数来考虑，它的参数主要有：

C_c — 本安防爆系统中最大允许电容;

中国知网 https://www.cnki.net

L_c — 本安防爆系统中最大允许电感。

所以，本质安全防爆实质上就是系统电路的防爆，系统的防爆性能不仅与关联设备（安全栅）本身有关，还和相关仪表及连接电缆或导线有关，因此本质安全防爆系统应当包括本质安全仪表、相应的安全栅及两者之间连接线路在内的整个系统。

1.1.2.5 安全栅技术的概况

随着科技的发展与进步，防爆系统中的安全栅也在不断的改进。安全栅是用来连接本安电路与非本安电路的关联设备，它的用途是限制本质安全电路的电压和电流，使其不至于达到点燃爆炸性气体的程度。目前我们使用的大多数安全栅都是由电阻、稳压二极管以及晶体管组成的限压、限流电路。以前的安全栅却只采用限流电阻和齐纳二极管，往往在非本质安全电路的输出电源端串联电阻，从而可以限制最大输出电流，确保电路的安全稳定运行；同时还在非本质安全的输出端并联稳压二极管来限制最大输出电压。然而，因为受到功耗、温升以及稳压管本身的限制，输出电流和电压都不可能达到很大的值，所以输送给负载的功率一般都比较低。

总体上安全栅可以分为两种，一种是齐纳式安全栅，另一种是隔离式安全栅。其中齐纳式安全栅的限能功能是通过限压、限流电路以及快速熔断器实现的，基本结构如图1-2所示。

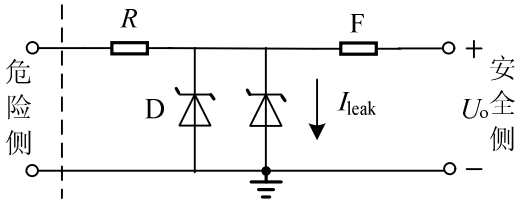


图 1-2 齐纳安全栅电路原理图

Figure 1-2 Schematic of zener barrier circuit

当稳压二极管两端的电压值（安全栅的输出电压）低于其安全限定电压时，稳压二极管反向截止，漏电流I_{leak}近似为零；而当输出电压高于稳压管的安全限定电压时，稳压管将反向导通，漏电流I_{leak}立刻上升到很大的值，确保输出电压稳定在安全限定电压范围内，从而将安全栅的输出能量限制在安全的范围内，不会危及生产和现场人员的安全。图中的电阻R是用来限制电流的，当电压被限制以后，再用该电阻来限制安全栅的输出电流值。保险丝F的作用则是为了防止电路稳压失败而设置的，因为稳压二极管长时间流过大电流可能会被烧毁而导致电路限压失败。如果加在输出端的电压超过安全限定值，稳压二极管将会导通，假如没有熔断丝，稳压管中的电流将无限制增大，以至于会烧毁稳压管，使安全栅失去限压作用。为实现输出侧的限压功能，应该选择高速熔断型的保险丝，它的

中国知网 https://www.cnki.net

熔断速度应该比稳压二极管的烧毁速度快十倍以上。

齐纳式安全栅的优点是廉价并且体积小等，缺点是：

1）要求防爆系统有可靠的接地系统，如果存在等电位接地装置，系统则可以将来自于危险环境中现场设备的危险能量通过接地系统释放掉；

2）危险环境中的设备须是隔离的；

3）安全栅电路中串联的限流电阻在负载较大时会产生较大压降，可能会因输出端压降过大导致连接在其后的本安设备不能正常工作；

4）无法防止短路电流；

5）流过齐纳管的漏电流可能会影响检测信号，因此要求齐纳管的漏电流要足够的小，才可以提高检测精度。

隔离式安全栅是指在本安电路与非本安电路之间用变压器进行隔离，使得电源与信号的输入输出都通过变压器的耦合来实现，为了更加安全，还在本安端添加类似齐纳安全栅的限压限流电路以及快速熔断丝来限制电路的能量，保证了本质安全防爆系统的安全。

相对于齐纳式安全栅，隔离式安全栅具有以下突出优点：

1）使用起来更方便，由于隔离式安全栅通过变压器有效地将关联设备和现场设备进行了电源隔离，所以不再需要等电位接地系统；

2）由于隔离安全栅的输入输出以及电源间均采用了隔离，使安全栅更好地配合本安防爆系统的运行，同时也允许系统使用非隔离的现场元件；

3）由于隔离式安全栅的信号完全浮空，所以大大提高了控制信号的抗干扰性，也增强了自动控制系统的稳定性与可靠性（在DCS自动控制系统中这一点很重要）。隔离式安全栅的缺点是体积大、价格高，可能会与一些智能变送器不兼容，这些缺点都限制了隔离式安全栅在工程中的广泛应用。

关联设备选用应该遵循一定的原则。下面以齐纳式安全栅为例来说明其选用原则：

1）根据防爆要求，确定安全栅的防爆等级；

2）根据供电系统可能存在或者产生的最高电压来确定安全栅的最高允许电压；

3）根据设备的控制信号和电源对地的极性来确定安全栅的极性；

4）必须考虑到安全栅输出端的限能电阻压降的影响，确定其能否影响系统正常工作；

5）考虑流过齐纳管的漏电流是否影响信号响应的精度；

6）安全栅的分布参数是否满足要求。

1.1.2.6 本安系统安全性评定认证方法

中国知网 https://www.cnki.net

本质安全防爆系统的安全评定主要有回路认证和参量认证两种认证方法[13-15]。回路认证不仅对本安仪表、安全栅以及本安连接电缆分别进行认证，而且还会对关联设备和本质安全设备的特定组合进行评定。如果这种组合方式被认证下来，那些未经认证机构检验过的其它规格型号的设备就不能代替这种组合方式中的关联设备和本安设备。我国目前正使用这种本质安全设备认证的方式。然而国际上大多数工业比较发达的国家使用的认证方式是参量认证，这种认证方式会给每个本安设备和关联设备一组相应的安全参数，以便于用户根据参数对不同设备厂家的设备进行自由合理的组合，但是从安全方面考虑应该满足以下关系：

$$\begin{cases} U_{\max} \geq U_{\mathrm{oc}} \\ I_{\max} \geq I_{sc} \\ (C_{\mathrm{c}} + C_{\mathrm{i}}) \geq C_{\mathrm{a}} \\ (L_{\mathrm{c}} + L_{\mathrm{i}}) \geq L_{\mathrm{a}} \end{cases} \tag{1-1}$$

由于“回路认证”的方式给实际工程应用带来很大的不便，因此现在的工程应用几乎全都采用“参量认证”的方式。因为现在还没有固定的标准，导致实际中的做法并不一致，这样会给系统带来安全隐患。因此参量认证方式比回路认证更实用，但目前国内还是以系统认证为主，参量认证虽然已经得到越来越多的认可和推广，但鉴于专业知识和专业人员的受限，仍未得到普及。

在目前“参量认证”未得到普及的情况下，最近有学者提出一种“参数完善的整体检验认证”的认证方案，此方案在对电气系统进行整体检验认证的同时，组成系统的关联设备和本质安全设备还应给出完善的防爆参数，可有效解决当前煤矿本安设备面临的问题。依据整体概念进行的参数评定认可模式有可能替代系统设备防爆认证成为发展的途径之一。

综上所述，防爆系统是由各种防爆电气设备、安全监控设备以及各种其他设施（比如通风系统）组成。要想设计一个安全可靠的防爆系统，需要注意多个方面的问题，首先得了解爆炸性混合物的基本特性、爆炸性环境的分类、防爆基本原理；然后是要知道防爆自动化仪表在防爆系统中的应用；最后就是要很好地掌握隔爆型、本质安全型以及隔爆兼本安型等电气设备的原理以及它们在防爆系统中的应用。

1.1.3 防爆电源

防爆电源是防爆系统中的关键部分，它给危险环境中使用的各种电气设备提供能量。防爆电源最常用的有隔爆型电源与隔爆兼本安型电源，隔爆兼本安型电源即输出本质安全型电源，通常称为本质安全型电源，也简称本安电源。本安电源有时也指隔爆兼本安型电源内部的本质安全电源部件，即不含隔爆外壳及接线端子等辅助部分的内部核心电源部件。

中国知网 https://www.cnki.net

随着矿井机械化与自动化程度得到不断的提高，本质安全型电气设备在井下监控、检测以及通信系统中的应用日益广泛，而本质安全型防爆电源是保证系统实现本质安全的关键环节。输出本质安全型防爆电源需要提供本质安全电源供电，但是在防爆电源产品设计过程中，为了减小设计难度，通常设计成隔爆兼本质安全的防爆型式。由于隔爆兼本质安全电源的整个电路被放置在一个满足相关标准要求的防爆外壳内，只要保证输出满足本质安全要求即可，而其他的防爆性能由隔爆外壳来保证。因此，设计一个隔爆兼本质安全电源，关键是要设计一个满足本质安全要求的输出限能保护电路，而其他部分电路的设计则相对灵活。

1.1.3.1 本质安全型电源分类

按供电方式分，本质安全电源有两种基本类型：独立电源和外接电源。

独立电源主要包括干电池、蓄电池以及手摇发电机等，其中干电池和蓄电池最常用，其它的很少使用。有时可能采用的干电池、蓄电池容量较大而导致短路电流达不到本质安全性能要求时，可以采用串联限能保护元件的方式来限制其短路电流，实践中最常用的限能保护元件为限流电阻。为了安全起见，需要用环氧树脂将串联限流电阻的干电池或蓄电池浇封成一组件。其阻值选择的计算原则是将电池电路故障情况下的最大短路电流不能超出设计允许的最大安全电流。独立电源在便携式电气设备中应用较多，如瓦斯检测报警器和一氧化碳测定仪等。

外接电源能量由煤矿低压动力电网提供，可经变压器等设备处理后提供交流电或直流电，由于电源中的变压器直接与矿井低压电网相连而不能设计成单纯本质安全型，只能设计成隔爆兼本质安全型或其他复合型本质安全型防爆电源，其输出满足本质安全要求，故又称输出本质安全电源，是一种本质安全关联设备。它主要是由工频变压器、整流、滤波、稳压和双重或多重限能保护（过压、过流、短路等）电路组成。外接电源主要用于如通信、监控、自控系统和各种传感器等固件式本质安全型电气设备或系统中。

按电路原理分，本质安全型防爆电源主要有两大类：本质安全线性电源和本质安全开关电源。

本质安全线性直流电源相对比较成熟，其优点包括：稳定性高、电路简单、维修方便、无电磁干扰、纹波小、响应快等，但也存在一定的缺点，如容量小、效率低、发热严重，所以在煤矿井下的应用受到限制，加之使用工频变压器十分笨重，同时还需要隔爆外壳，使得体积很大，与开关电源小型化的趋势相违背。因此，本质安全线性直流电源已不能满足本质安全防爆系统的大容量、高效率、高可靠性等方面的要求。

开关电源作为一种新的应用技术，虽然存在控制电路复杂、瞬态响应速度慢、电磁辐射大等缺点，但它有自己独特的优点和良好的性能：通过调节开关占空比

中国知网 https://www.cnki.net

调节输出电压，效率高，通常可以达到 70-95%，且电网适应性强；同时由于采用高频开关变换器，体积与重量大大降低。开关电源具有灵活多样的电路拓扑结构，能够实现各种各样的性能以满足不同应用场合的需求，例如煤矿井下监测监控系统广泛使用现场总线和智能电气设备，但对本质安全型电源也提出了更高的要求，特别是实现分布式供电等方面要求，而这恰恰为开关电源在防爆领域的应用提供了独特条件。隔爆兼本质安全开关电源取代隔爆兼本质安全线性电源已成为发展的必然趋势，在煤矿本安监测监控防爆系统中具有广阔的应用前景。

1.1.3.2 本安电源的组成

本安电源的组成如图 1-3 所示，它主要是由电源降压变压器、整流滤波电路、调节电路、多重限压限流电路等组成。来自安全环境中的电网交流电压，先经降压变压器降压，然后整流滤波，再输入到电压调节电路，再经过多重限压限流电路后输出到本质安全现场设备。变压器起隔离降压的作用；整流滤波电路是将变压器降压后的交流电压变为单向的脉动直流电压，并对脉动直流电压进行平滑处理，使之成为一个含纹波成分很小的直流电压；电压调节电路是用来保持输出电压的稳定；多重化输出限能电路是本安电源之所以能实现本安的重要部分，它通过控制输出电压、电流，尽量减小故障时的火花能量，这样可以满足本安要求，不会引燃危险环境的易燃易爆气体。

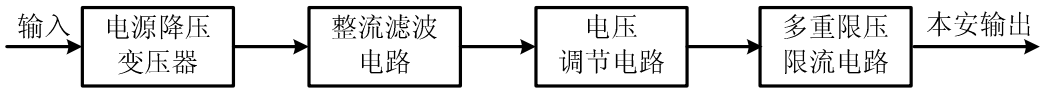


图 1-3 本安电源组成框图

Figure 1-3 Block diagram of intrinsically safe power supply composition

对于本安电源组成中的电压调节电路部分，可以分为线性电压调节电路和开关变换器电压调节电路。

线性电压调节电路是通过调节工作于线性状态的晶体管的集-射之间的电压，使输出电压一直维持稳定，不随输入电压及负载等的变化而改变。但由于线性电压调节电路存在效率低、电网适应性差、体积大等缺点，逐渐被另外一种电压调节电路—开关变换器电压调节电路取代。该种形式的电压调节电路的主要电路结构是 DC/DC 变换器，通过调节变换器开关管的占空比实现输出电压的稳定。

开关变换器分为非隔离型开关变换器和隔离型开关变换器。

非隔离型开关变换器包括 Boost、Buck、Buck-Boost、Sepic、Cuk 和 Zeta 六种变换器。其中，前三种变换器结构较为简单，也较为常用，而后面三种变换器结构相对复杂，使用元器件多，成本高，所以实际中应用较少。

隔离型开关变换器主要通过高频开关变压器将输出与输入隔离，主要拓扑结构有单端反激变换器、单端正激变换器、推挽变换器、半桥变换器和全桥变换器

中国知网 https://www.cnki.net

以及各类组合开关变换器等。不同的拓扑结构有不同的功率适用范围，隔爆兼本质安全开关电源，在本安型电气设备特别是本安型传感器中应用较多，其功率一般不会做到很大，相对于其它变换器，单端反激变换器结构及控制比较简单、功率相对比较小，尤其适合隔爆兼本质安全开关电源。

1.2 国内外研究现状（Current Research Situation）

1.2.1 本质安全电路的研究现状

1.2.1.1 国外研究现状

本安的历史可以追溯到1912~1915年，经过英国SMRE（Safety in Mines Research Establishment）等各国相关研究机构的研究和积累，本质安全理论逐渐形成了防爆技术[16]。在接下来的两年间，英国学者设计了火花试验装置，并提出了本质安全电路（简称本安电路）的设计方法及其理论，从此本安原理被建立起来。

随着本质安全理论的建立，本安电路的相关标准也开始被建立起来。1911年，英国标准学会制定煤矿法，原来检验本安电器设备时要由部长批准，1928年，结束了这一固定形式[17]。1933年，德国制定VDE171标准，12年后英国也颁布了自己的BS1259标准。上世纪70年代初，各国普遍采用德国的火花试验装置，此后该装置被推荐为IEC标准火花试验装置。1978年，国际电工委员会防爆技术委员会发布了IEC60079系列国际标准，这时候，欧洲标准化组织制定了EN50039标准，2000年澳大利亚发布了AS/NZS 60079-11标准，2004年日本出版了JIS C60079-11标准，2007年德国出版了DIN EN 60079-11标准，2009年，美国出版了ANSI/ISA 60079-11标准，用来检验以及安装本安设计，我国于2010年8月修改后发布了最新的一系列防爆部分国家标准GB3836-2010，其中包括爆炸性环境设备通用要求、本安系统和本安型保护设备。随着技术的发展，各国或国际组织颁布的标准都在不断的进行修改。

国际上，许多国家都有本国的防爆认证机构，较为知名的有德国的BVS/PTB、澳大利亚的TestSafe/SAA、美国的FM/UL、俄罗斯的CCVE、加拿大的CSA、法国的LCIE、英国的BASEEFA、日本的ML/NK等。

本安理论创建之后，对本安电路及其理论的研究越来越多。早期主要研究安全火花电路和火花试验装置设计。1915 年英国的 R. V. Weeler 教授发表了“关于裸导线设备信号线上火花试验点燃可燃性混合气体危险的报告”，并于 1925 年与 W. M.Thoronton 共同发表了“关于裸导线设备信号线上火花试验点燃可燃性混合气体危险的报告”。1928 年 C. B. Platt 和 R. A. Bailey 博士发表了关于鉴定矿用电铃安全性能的报告。

中国知网 https://www.cnki.net

从上世纪 50 年代开始，本安技术进入快速发展阶段，一些国家开始研究本安防爆理论和实际应用并取得显著地进展，如英国、德国、前苏联等国家，到 60 年代末，本安的研究几乎遍及所有的发达国家[18]。文献[19]是英国本安技术的经验积累。其中前苏联为了验证本安理论及设计合理的火花试验装置进行了大量的试验[20]，比如 B.C.格拉夫钦克、B.A.邦达尔通过试验深入研究了电气放电火花和机械摩擦火花的防爆性能[20]； A.A.卡伊马科夫则通过大量试验研究了矿井下如何形成爆炸性混合物及什么是爆炸性混合物、引燃源如何分类以及法兰式防爆壳在弧光放电和脉冲放电两种放电条件下的防爆机理[21]; B.C.格拉夫钦克等人合编了《安全火花电路》一书，书中分析了石化、煤矿行业中各种爆炸性环境下能够保证电路安全的物理基础，对于火花电路安全性能的评价，书中也提到了一些计算方法和测量方法，同时，也提出如何提高电路输出功率，如何设计本安电气设备及如何进行火花试验的方法。1985 年结合前人对本安理论的研究英国 J. R. Hall 出版了专著《Intrinsic Safety》[22]一书，该书描述了本安电路的原理，介绍了安全火花实验的基本内容以及火花试验装置的设计。英国矿业安全研究院(SMRE)的专家们研究了影响最小点燃电流的各种因素[23]，并且最早研究了电弧放电[24]的特性，同时他们也进行了许多本质安全性能的试验和本安电路设计以及评价各元件对电路本安性能的影响。P. K. Eckhoff 在前人研究的基础上对最小点燃能量确定做了相关研究[25]。文献[11]阐明了火花放电、弧光放电及辉光放电三种放电形式，并对弧光放电的数学模型进行了详细介绍，引入了“概率”一词对火花引燃性质进行探讨，这对研究人员进一步研究本安有一定参考价值。除此之外，国外的学者还研究了电容电路的本安特性[26, 27]、含有线性与非线性电路的组合本质安全电路的输出短路特性[28]、频率对本质安全性能的影响[29, 30]以及安全栅的使用可靠性等[31]。德国 PTB 工程物理研究所针对本安领域应用工程项目进行深入研究，在 PTB 新闻和年度报告中展示其成果。其它国家在本安方面做过相关研究，如日本、匈牙利分别在本安电路点燃极限值[32]、改进本安火花试验装置及得到更精确的最小点燃曲线等[33]上作出贡献。

1.2.1.2 国内研究现状

国内对本安技术及理论方面的研究起步较晚，但发展迅速。我国于二十世纪五十年代初期才开始制造防爆电机、防爆电器，中期开始了对本安理论的研究。六十年代，出现了第一个本安型产品，但应用范围十分有限[18]。七十年代初，石化行业开始使用我国设计的本质安全电气产品；八十年代，电弧放电、最小点燃能量的计算、设计与评价火花试验装置、火花能量分布规律及本安电路能量检验法等成为本安方面的主要研究方向。文献[18]中提到的本安电路的思想和实现方法，极大地推动了本安理论在我国的推广。之后，本安电气产品认证方法[34, 35]

中国知网 https://www.cnki.net

和标准中参数选取[12, 36]等也列入本安方面的研究内容，内容越来越广泛。

国内的高校、学者及一些防爆研究机构在本质安全理论发展方面做了很多工作：

文献[37]主要对 Boost 及 Buck-Boost 开关变换器的能量传输过程和工作模式进行分析，计算得到了不同模式的临界电感值，鉴于开关变换器的非线性、时变的特点，不能根据简单电感电路及简单电容电路的最小点燃曲线判断电路的安全性能，提出了输出本安判据与内部本安判据：经过分析电路在不同工作模式下的输出短路释放能量，比较计算得出所有工作区间内的最大输出短路释放能量，进而根据能量等效原则得到输出短路等效电容；然后介绍了利用本安判据对输出本质安全变换器及本质安全开关变换器设计的方法，给出了确定电感及电容的最大最小设计值的方法；由于开关频率及外界负载电路对电感电容的取值范围会有一定的影响，因此提出了输出本安型及本质安全型开关变换器最低开关频率的设计方法并探讨了不同负载电路对本质安全开关变换器性能的影响，并于此提出了本质安全开关变换器的设计步骤和实际设计考虑。

文献[38]提出了等效电阻法，该方法可以用来评价Boost变换器的内部本安。此研究工作填补了开关变换器情况下电感分段放电特性的空白。该方法考虑了开关电路的特殊性，然后采用迭代方法计算出火花放电的等效电压值，根据拓扑的特性，计算出各个器件的能量从而得到开关变换器的电弧放电能量，等效电流通过线性模型计算出之后，将最小点燃电流与之相比进而得到本安判别式。

文献[39]探讨不同频率特性下复杂电感电路的本质安全性[39]，利用设计的计算机测量电路测量了不同频率下电感电路的放电时间。

文献[40]中介绍了可以提高本质安全电感电路输出功率的若干方法：电感两端并联电容、电阻或二极管；提高电源频率；这些方法有利于提高本安电路的功率。

文献[41]针对电流变化率和最小建弧电压两个电气量，考查了四种电弧放电模型，分别是：放电电流线性模型[11, 42, 43]、放电电流抛物线模型[44]、静态伏安特性模型[45]和动态伏安特性模型[12, 46, 47]，通过分析和比较发现：在描述电弧放电瞬间的变化特性方面，放电电流抛物线模型的描述存在缺陷。

文献[42]以简单电感性电路为研究对象，建立了放电电流线性模型，并对本安电路的低能电弧放电特性进行分析，计算出电路火花释放能量，并将其与最小点燃能量进行比较，从而得到能量判别式。针对研究过程中出现的大火花不能引爆气体而小火花却可以引爆气体的这一特殊现象，提出了功率判别式[48, 49] 对能量判别式加以补充。功率判别式虽然仍然以最小点燃能量为判定依据，但将时间变量考虑到判别式中，使功率判别式更接近实际情况。

中国知网 https://www.cnki.net

文献[50-52]通过比较低能电弧放电电流线性衰减模型和动态伏安特性模型，发现两者在反映最小建弧电压、放电时间和放电瞬间的电流下降率的一致性，但是对于反映放电能量的两个组成部分之间的比值，前者得出比值的影响因素只是电源电压，后者得出该比值的影响因素是除电源电压外还有电感，分析发现在特定情况下动态伏安特性即是电流线性衰减模型。

文献[53]中构造了一个本安电路非爆炸评价系统，评价过程为通过建立的自适应神经网络模糊推理系统（ANFIS）利用实验数据提取特征向量，ANFIS所提取的特征量共有六个均与引爆密切相关，然后进行ANFIS训练，如果训练成功特征向量便可以通过建立放电模型提取出来，进而评价本安电路非爆炸本安性能。

在我国为保证防爆产品的质量，有一些具有资质的防爆认证机构，如石油化学工业电气产品防爆质量监督检验中心(PCEC)、国家级仪表防爆和安全监督检验站（NEPSI）和南阳防爆电气研究所。其中南阳防爆电气研究所下设有国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)、全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处、国际电工委员会防爆技术委员会中国办公室、全国防爆电气产品生产许可证审查部、国家安全生产南阳防爆电气检测检验中心等，承担着国家防爆电气产品的市场准入和技术归口管理、国家标准制修订以及产品质量监督检验等职责。此外，在煤炭行业中，国家级的防爆产品检测检验机构主要有：中煤科工集团上海研究院检测中心、中煤科工集团常州研究院检测中心、中煤科工集团重庆研究院检测中心、煤炭科学研究总院抚顺分院国家级煤矿防爆安全产品质量监督检验中心等。

目前国内企业的安全意识已经得到很大提高，随着科技水平的不断发展，在未来较长时期内，核电站、石油、化工、医药、涂料、纺织等行业易燃易爆危险场所对于防爆电气设备的需求将保持强劲增长态势。

同时，纵观整个防爆电气设备制造行业，我国在高端防爆电气产品领域，特别在本质安全防爆电气产品的基础理论、技术研发、标准化生产、工艺等方面与国外存在着相当大的差距，国外研究机构及企业对此类产品的各项核心技术保密，在我国形成市场和技术的垄断。国内部分科研单位及生产厂家也在不同的方向进行理论研究、技术研发以及科技攻关，争取打破或部分打破了国外在某些方面的垄断地位，但是从产品的生产工艺、整体性能、持续升级换代的能力，以及企业与科研单位的合作等多方面来看，短期内达到国外水平，还比较困难，还需要较长的路要走。

1.2.1.3本安电路研究对象的沿革

在本安理论研究之初，所研究的对象是单一参数的电路，如纯电阻电路、纯电感电路、随后是纯电容电路。由于井下实际应用中感性负载较多，所以一直以

中国知网 https://www.cnki.net

来对于电感的电弧放电研究的较多。而对于纯电容的火花放电研究相对要少很多，只是最近随着开关电源等的研究应用，才重新开始了对于电容火花放电的进一步研究。

本安型现场设备应用越来越广泛，负载种类越来越繁多，其内部电路也从单一参数电路发展到电感电容复合电路。为此，专家学者开始研究复合电路的一些本安特性。但是通常在研究复合电路的火花放电模型时，对于电容与电感的位置不做特别说明，仅仅依据给出的实验电路图进行研究分析说明。然而实际中，特别是对于开关变换器的输出侧来说，电容与电感位置的不同对于火花放电模型以及火花放电能量有显著的影响，本文在研究火花放电模型时，将复合电路进一步细分为CL复合电路与LC复合电路。

近年来，随着现场本安测控系统的电量应用，对于本安电源的要求进一步提高，特别是大容量、高效率等要求，使本安电源从线性电源向开关电源发展，由此研究对象也由普通的RLC电路发展到开关变换器电路，对于开关变换器电路的本安性能方面的研究，国内学者做了大量细致基础的工作。

对本安开关电源的安全性能实现来说，由于保护模式的不同，研究对象可以等效为不同的基础电路形式。前端保护模式实现电路与变换器电路存在耦合关系，可以等效为基本的开关变换器电路模型（以Buck、Boost为典型代表）进行研究其安全性能；而对于后端保护模式有所不同，它的实现电路与变换器电路本身完全没有耦合关系，独立于变换器电路之外，安全性能不受变换器电路工作状态的影响，可以等效为带保护用辅助开关的简单开关电路。研究对象模型进入到开关电路的研究。在开关电路模型中，相应的本安电路的放电模式也从传统的自然放电模式转变为有人为因素参与的截止放电模式。因此对于本安开关电源的研究可以提炼出两个不同的本安电路研究对象模型：基本开关变换器模型和开关电路模型。

在传统研究纯电容电路中通常实验电路中忽略供电电源的影响通过大电阻限流实现，而在后端保护开关电源的等效电路中，该电阻的大小与实际情况往往不符。即供电电源对于电容电路会有一定的影响，将电源考虑到研究对象中，与前述研究对象配合就会衍生出新的研究对象，与纯电容电路配合研究就会产生EC电路模型。由于纯电感实验电路中需要电源提供恒流，没有限流电阻的存在，所以通常不研究EL电路模型。但是在复合电路的研究中电源需要提供电压同样存在限流电阻的影响，所以研究对象会有ECL电路模型和ELC电路模型。开关变换器中本身就含有电源变换部分，不存在电源电压E的影响问题。但是开关电路中需要考虑其影响，由此可以引申出一族带辅助开关的研究对象模型即： SEC电路、SECL电路、SELC电路。其中最简单的是EC电路，由于开关电源输出侧

中国知网 https://www.cnki.net

往往带有输出滤波电容，通常会等效为EC电路，对于该电路的研究具有理论意义和实际应用价值；在实现高功率本安电源过程中，往往采用安全性能更好的后端保护模式，因此对于SEC电路的研究在实际应用方面将会更有意义。

1.2.2 本安电源的研究现状

最原始的本安电源产生在上世纪初，由24V电池和限流电阻串联组成[18]。国外的本安防爆电源的研究是早于国内的，但是到目前为止，本安电源突出的问题是保护功能的实现和功率的提高。

早期的本安防爆电源大部分都是输出本安型的，即在电源的输出端加后备保护环节，实际上就是隔爆兼本质安全型电源。采用的保护方式主要有过流保护、过压保护和短路保护等。国外对本安电源的研究颇早，英国的Greenwood在1976年申请了一个便携式本质安全电源装置专利，适合于危险环境[22]，保护方式采用的是限流电阻和齐纳二极管组成的限流限压环节。Wolfgang在1987年设计了一款本质安全电源，该电源具有电流调节功能[54]，它的组成包括：整流电路部分、半导体开关器件、开关变换器结构及电流调节电路，使用齐纳二极管对输出进行限压，采用截流型限流电路，输出端串接的限流线圈能够延迟过电流，确保电流过大时短路开关动作切断电源。不久之后Geuns和Guy又提出了一种自激式本安防爆电源[55]，输出端采用的保护方式是功率限流电阻和由齐纳二极管和晶体管构成的多重限压电路。然而使用限流电阻和齐纳二极管构成的限压限流电路，不可能使输出电压和电流很大，所以限制了功率的输出，导致功率不能做的很大。2004年，PTB研究所对一个频段（50-150Hz）的正弦交流电进行研究，“C-I-S”(Continuous Interruption Supply)由此被提出[56]。“C-I-S”指周期性间断的直流电。起初“C-I-S”电源的最大输出功率只能做到2W，现在已经提高到20W，但这种电源会产生严重的噪声辐射，在供电线路数据传输方面也存在问题[57]。目前仍需对“C-I-S”电源的改进措施以及其实际应用效果进行探讨。

1984年，文献[58]提出双重电流保护本安电路，保护电路中利用了电流变化率这个参数。该保护电路可以对电压、电流及电流变化量进行检测。通过检测电流变化率，保护电路的反应速度得到很大提高。

PTB于2007年提出 “DART”(Dynamic Arc Recognition Technology)[57] 检测方法，DART对电流上升率进行动态检测，当重要安全参数超出限定值时DART就会检测出并将供电电路立即断开。火花被DART电源中断的过程如图1-4所示。通过采用DART检测方法电源可以很快的检测出故障，并即时切断电源。火花能量在初始阶段较低，达不到最小点燃值，很难发生点燃现象。根据火花的物理特性，“初始阶段”的持续时间定为5μs。

中国知网 https://www.cnki.net

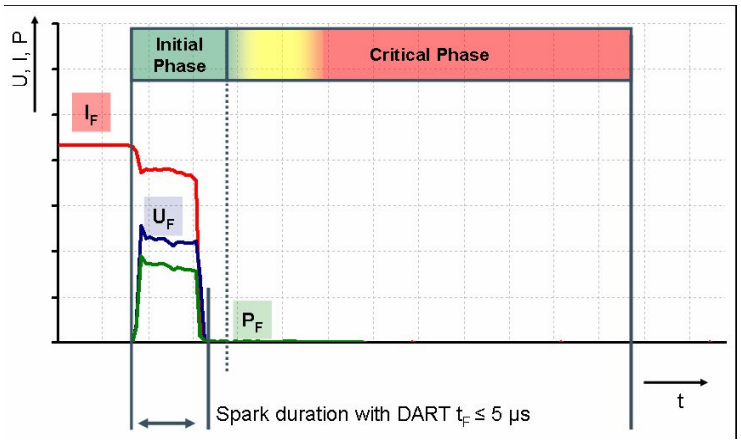


图 1-4 带有 DART 中断的火花电压、电流、功率随时间的变化过程[59]

Figure 1-4 Process of spark current, voltage and power with DART interruption

采用DART方法，可以将本安输出功率提高到50W或更高[59]。另外，设计本安产品时可以参考火花形成初始阶段的时间长短，对于提高本安产品性能有积极的作用。该方法在评价本安性能标准上存在一定的问题，实验中如果仍采用传统火花试验装置，由于采用的DART在检测到故障时会立即切断电源，从而减少了短路次数，不能达到试验目的。基于此种情况认证此概念不能再按照传统火花试验装置的认证方法，需要探索新的国际标准认证方式[57]，在第六版的IEC 60079-11的10.1.2节中有相关信息[59]。

我国早期的本质安全防爆电源的输出功率都非常小[17]，如上世纪90年代提出的硅二极管稳压电源。且这些本安电源在煤矿矿灯的蓄电池电路，在蓄电池的输出短路保护电路、高灵敏度限电器以及非线性热敏电阻元器件等中得到普遍应用。为了提高输出功率，我国在上世纪七八十年代研制出了由稳压管和晶体管组成的串联型本质安全电气设备[44]，也都是隔爆兼本安型的（输出本安型），采用的本安措施仍然是在输出端加限压限流电路。文献[22]的限压限流保护方式采用的是电阻和二极管，器件简单，后备保护电路中采用RS触发器、晶体管和晶闸管等[5]。电路输出会采用某种保护方式消除故障，根据故障后的电流输出特性可以将保护电路分为恒流型保护电路、减流型保护电路和截流型保护电路[5]。早期，电路发生故障时，恒流型保护方式下的回路电流接近额定电流，从而出现发热严重、效率降低的问题，为解决上述问题，出现了限流型电路，该电路可以使故障后的电流低于额定电流。使故障后的电流降为零的保护电路为截流型电路，在三种保护电路中截流型电路的保护性能最佳，但该电路无法自启动，因此还需要带有自启动特性。为了进一步提高输出功率，上世纪九十年代我国研制出了由工频降压变压器、整流电路、限流功率电阻、三端稳压器以及输出限压限流电路组成的的矿用隔爆兼本质安全电源箱[60-62]。国内学者在2004年又设计出了一种输出电压可调的本安防爆电源[63],电源的组成是电源变压器、整流电路、线性稳压调节

中国知网 https://www.cnki.net

器以及多重化限压限流电路。一些研究人员发现提高电源频率[40]，利用半导体瞬态特性[64]，在电感负载两端并联电阻、电容或二极管[65]可以提高本安功率，但不能达到理想的效果。

为了进一步提高输出功率和减小损耗，20 世纪 70 年代随着电源行业从线性电源开始走向开关电源，本安电源也顺应了此发展趋势。1981 年，文献[66]提出了一种本安型电源，该电源带有开关变压器，电流大小和开关频率成反比关系，这样可以通过改变频率限制电路的输出能量，完成本安开关电源的设计。文献[67-69]研究本安开关变换器的特性，由于这类变换器存在电感电容等非线性器件，其特性变得相当复杂，因此对其进行了优化设计。但对于半桥，全桥这些更复杂的变换器拓扑结构研究的不是很多。值得注意的是，在《本安开关变换器》[5]一书中介绍的本安开关变换器系统[13]，结构更适合于石化行业。但在如煤矿井下等危险区内没有安全区或安全区远离危险区的情况，此结构是不适用的。文献[70]设计了一款采用单端反激式的本质安全开关稳压电源，采用在输出滤波电容上串联一个小电阻来限制火花放电能量，这种方法的缺点也是很明显的。到了九十年代以后，设计的本质安全开关电源的结构大都是由工频降压变压器、整流滤波电路、开关变换电路、高频变压器以及稳压调节电路和限压限流电路，采取的本安措施是多重化限压限流保护电路[71, 72]。文献[73]设计了一款基于单端反激式本安电源[73]，该电源的组成是整流滤波电路、开关变换电路、二级限压限流电路然后再到输出，它的特点是结构简单、体积小、输入输出实现电气隔离，而且具有多路本安输出端口，每路都有过流过压保护，优点是省去了工频变压器，整流滤波部分不仅实现了 PFC 功能，而且两个电容的并联使用分散了能量，串联功率电阻减小了瞬间放电电流，所以电路更加安全。

国内生产的隔爆兼本安型的防爆电源种类及规格较多，例如：KDW15/16/22 隔爆兼本质安全型电源箱、MCDX-隔爆兼本质安全型不间断电源、DXJ-24 矿用隔爆兼本安电源、KDW17 矿用隔爆兼本安电源、CK-26 矿用隔爆兼本安电源、TK22 矿用隔爆兼本质安全型电源等[71]。但国内生产的相关产品与其他一些国家的同类产品相比，依然存在着一些差距。其中产品的输出功率较小，已经成为限制其推广应用的主要缺陷，难以满足煤矿企业安全生产的需求。

综上可知，要研制大功率的本安电源必须依赖于耐压防爆外壳，采取措施主要是对保护性限流限压电路结构的改进，但仍属于隔爆兼本安型，仅能确保输出是本质安全的。现阶段对本质安全开关变换器以及本安开关电源的理论研究还不够深入，因而还不能够指导本质安全开关变换器的设计和制造。

对于本质安全电路来说，本安开关电源既是一种新的应用技术，同时也是本质安全电路以后的发展方向。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 论文研究的主要内容（Main Research Contents of Thesis）

本课题来源于2009年科技部支撑计划重点项目“6米以上高可靠性液压支架及其电液控制关键技术研究与示范”（2009BAF41B00）的部分内容，同时受中国矿业大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“大功率本质安全型开关电源关键理论及技术研究”（2012QNB30）。论文的主要研究内容有：

1）在本安研究领域不断出现新的研究对象与内容，为理顺与原有系统的关系，论文对于本安防爆系统的结构体系在原有基础上进行梳理。研究如何对本安电源按照在系统结构体系中所处的不同位置进行划分，不同类型的本安电源应具有的特点，以及保护模式的不同与开关电源类型的关系。

2）对自然放电模式下的火花安全理论进行研究，包括：研究LC和CL复合电路在开路与短路两种状态下的放电规律及数学模型，分析不同电气参数对于火花能量及功率的影响。

3）对截止放电模式下的火花安全理论进行研究，包括：以电容电路及CL复合电路为研究对象，研究截止放电模式下本质安全开关电路火花放电特征，截止放电模式下火花放电规律，根据实验波形及建弧电压方法建立火花放电模型。

4）研究提高本安电源容量的方法。根据对于火花放电理论的研究，分析火花放电能量的影响因素，研究适用于大功率本安电源的截流自恢复保护电路的原理结构及实现方法，并应用于实际电路，设计大功率本安型开关电源样机。

中国知网 https://www.cnki.net

2 本安防爆系统结构体系与本安电源分类

2 Architecture of Intrinsically Safe Explosion-proof System and Classification of Intrinsically Safe Power Supply

本安理论的发展历史已有百余年，现在已得到不断发展。但本安防爆系统和本安电源的一些概念随着新技术的出现变得容易混淆，系统结构没有根据实际情况进行细分使得其适用范围较模糊，例如通常所称的本安电源往往指隔爆兼本安稳压电源，但有时又可以不带防爆外壳；完全本安电源[5]是一种新型的完全不需要防爆外壳的本安电源，但由于应用范围与场所界定不清晰，其在系统中的定位与作用不明确，在设计上往往不合理的沿袭隔爆兼本安电源的设计思路。这给研究人员及产品使用者带来困惑，使得本安技术的研究发展受到一定的限制。鉴于这种情况，论文系统探讨了本安防爆系统结构体系，并对其中本安电源的地位、作用、结构特点及分类进行了详细介绍，通过分析本安防爆系统的结构体系，明确不同系统结构的特点及适用场合；并确立不同类型本安电源在系统中的作用、地位及应具备的功能。在该过程中论文提出了一次本安电源与二次本安电源的概念，并针对不同本安电源的性能要求，提出了前端保护与后端保护的概念。

2.1 本安防爆系统的结构体系及特点(Structural Systems and Characteristics of Intrinsically Safe Explosion-proof Systems)

在石油、化工等爆炸性危险环境中，工业控制防爆系统存在传输距离短、电气设备功耗低、传输信号制式相对单一等特点，所以本安型现场设备可由总线电源统一供电；而矿用防爆系统中由于信号传输距离长，危险区域的现场设备需要自带电源（如隔爆兼本安分站），或由独立电源供电[72]。

2.1.1 本安防爆系统的构成及特点

本安防爆系统在现有文献中的结构相似，如图2-1所示[74]，这种配置在本安防爆系统中很常见[15]，但它的特点及适用性还未得到确认，不利于研究系统结构工作。事实上，图2-1并非能完全概括实际中的系统结构。论文尝试将本安防爆系统进行归纳划分，得到了四种结构类型，它们都有各自的特点及其适用范围。

第一种结构如图2-1所示。该结构中供电系统交直流均可；安全栅被用来实现关联设备，系统处于正常或故障状态下，安全栅可以控制传递到危险环境中本安设备的能量低于点燃能量；现场本安设备处于危险环境中时需要按照本安防爆

中国知网 https://www.cnki.net

要求来设计，电感、电容作为储能元件，会影响到电路的安全性能，因此通过限制电感、电容的参数值来限制能量，进而保证本安性能。

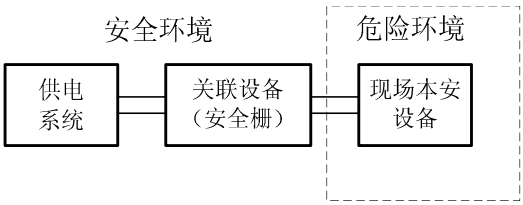


图 2-1　本安防爆系统结构[15]

Figure 2-1 Intrinsically safe explosion-proof system structure

为满足本质安全的要求该结构采用限能关联设备，限能关联设备的使用使得从安全场所传递到危险场所的能量就会比较小，当安全环境与危险环境距离不太远时适合应用这种结构，如石化行业，但由于煤矿井下短距离内不容易找到合适的安全环境，因此这种结构不适合煤矿井下[15]。

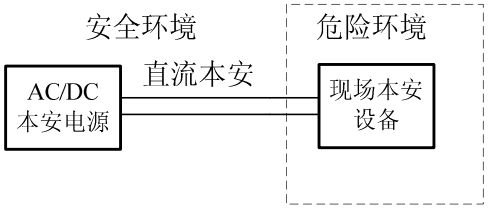


图 2-2　本安防爆系统演化结构一

Figure 2-2 The first Intrinsically safe explosion-proof system evolution structure

第二种结构如图2-2所示，由输出本质安全型电源实现供电系统，由本安电源的输出保护组件实现关联设备。电源输入侧不是本安型，但由于所处的环境是安全的，所以用普通外壳代替隔爆外壳即可；关联设备无需加入安全栅，根据使用的保护功能不同将其设计成三种形式：限流型、减流型或截流型（参见本章2.3节）。

该结构中本安电源的输出通常是低电压，如12V、15V、18V、24V等电压等级，由于电压衰减的限制，同样不适合于长距离传输，只适用于安全环境与危险环境中现场本安设备距离较近的系统中。

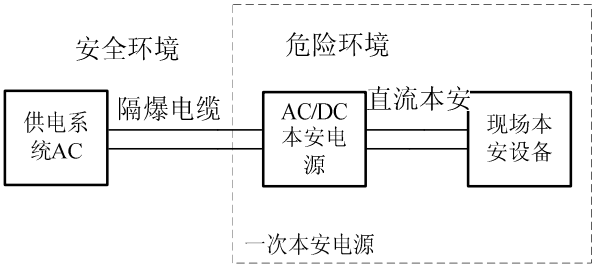


图 2-3　本安防爆系统演化结构二

Figure 2-3 The second intrinsically safe explosion-proof system evolution structure

第三种结构如图2-3所示，其供电系统输出的交流电直接输入到危险环境中，为保证供电电源在危险环境中的安全性能，接入到危险环境时使用隔爆电缆。非

中国知网　https://www.cnki.net

本安交流电通过AC-DC本安电源之后，输出变为本安型，本论文称这种AC-DC电源为一次本安电源。通过与如图2-2所示结构中一次本安电源比较可知，根据放置位置的不同，一次本安电源可以设计成带防爆外壳的结构也可以设计成不带防爆外壳的结构；但不管是否需要防爆外壳，为了实现输出本安，一次本安电源必须采用多重化限能环节。早期是由安全栅实现，如今输出保护组件替代了安全栅实现限能保护。根据需要，一次本安电源可设计成UPS（不间断供电电源），文献[75]对其结构特点都有详细论述。论文在2.2.1节中对一次本安电源的结构及特点等方面做了详细的探讨说明。

由于供电系统通常采用非本安交流供电，电压等级与本安输出的电压等级相比高出许多，所以防爆电缆的长度不再像图2-2所示系统结构那样受限能环节的约束，由此使得图2-3所示系统结构可适用于安全环境与危险环境中现场本安设备距离较远的系统。

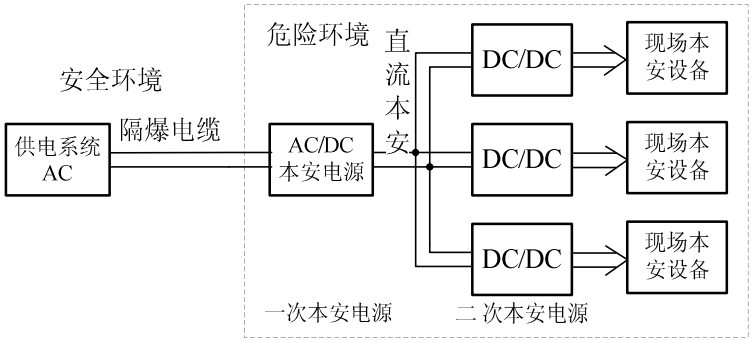


图 2-4 本安防爆系统演化结构三

Figure 2-4 The third intrinsically safe explosion-proof system evolution structure

第四种结构如图2-4所示，它是对图2-3所示结构中的扩展，体现在现场本安设备上，在对电源的电压或电流等级需求不同的现场设备中尤其是是分布式监测监控系统中特别适用。该结构与图2-3所示结构中供电系统及一次本安电源的功能是相同的，只是分布式的结构及使用二次本安电源上有所不同。本论文把由本安输入供电转换成另一种形式本安输出的电源装置称之为二次本安电源，它作为一次本安电源的负载，安装于其后。在2.2.2节中对二次本安电源的结构组成及特点等方面做了详细的探讨说明。

该系统结构在安全环境与危险环境距离较远的分布式系统中应用较多，在当前煤矿井下分布式本安型检测监控系统中，这种结构占主导位置。

二次本安电源通常采用DC/DC型式，将一次本安电源输出的直流本安供电转换成不同电压等级或不同型式（如电流型）的本安供电。目前因为理论研究不足、缺乏标准等方面的原因，国内外通常采用线性稳压器实现二次本安电源，也曾经有生产厂家，在产品设计过程中采用市面上普通的DC/DC隔离变换器，但是在防爆检验检测机构实验测试时，往往因忽略了本安参数的匹配而使得系统失去本质

中国知网 https://www.cnki.net

安全性能。

在一次本安电源容量一定的条件下，提高二次本安电源的效率，即提高了对一次本安电源的利用率，相当于提高了一次本安电源的容量。众所周知，一次本安电源的容量受火花放电的影响，在一定电压等级是有上限的，达到一定程度后（如12V、30W），提高本安电源的容量的难度会大大增加，所以在分布式防爆系统中，采用高效率的开关变换器实现DC/DC二次本安电源是一条间接提高本安供电系统电源容量的有限途径，具有重要的实际意义与研究价值。

综上所述，当系统供电采用本安供电方式将能量从安全环境输送到危险环境中时，因本安电源输出等级的限制，传输距离较短，通常石化行业的工业控制防爆系统中应用较广泛；而当系统供电采用非本安供电时，因电压等级较高，可以长距离传输，通常在煤炭行业的监测监控分布式防爆系统中应用广泛。一次本安电源通常采用AC/DC形式，输出容量尽可能的大；二次本安电源是完全本质安全型式的，采用开关变换器制作成小巧的板级模块会有很好的使用价值。

2.2 本安电源的类型及结构特点(Classification and Structural Characteristics of Intrinsically Safe Power Supply)

根据对本安防爆系统结构体系的分析，论文将本安电源细分为一次本安电源与二次本安电源，因在系统中的地位与作用的不同，二者具有不同的功能及结构特点。

2.2.1 一次本安电源

2.2.1.1 一次本安电源的结构

本文将一次本安电源的结构归纳为以下三种。

第一种结构如图 2-5 所示，该结构先经工频变压器降压、隔离，然后由整流器整流，再经线性变换器加之相应的控制电路实现电压稳定输出，最后输出采用多重化保护电路以确保其本安特性。工频变压器的使用使得这种结构体积很大、很笨重；线性变换器的使用降低了该结构的效率。线性稳压器对电源有一个最小压差要求，为了使电源在所有输入电压范围内都能满足这个要求，在设计工频变压器变比时，交流输入电压要取最小值，如果输入电压取最大值，会增大损耗，不利于实现电源的安全性与可靠性。在二十世纪末，这种结构普遍应用于国内产品与研究对象上。

第二种结构是用开关变换器取代了线性变换器实现电压等级的变换，如图 2-6 所示。与本安电源结构一相同，先由工频变压器降压、隔离，再整流，然后经过开关变换器实现稳定输出，最后经多重化保护电路实现输出本安。由于工频

中国知网 https://www.cnki.net

变压器具有隔离作用，因此该结构中的开关变换器无须再隔离，可以采用非隔离型开关拓扑结构。使用开关变换器可使电源的效率得到显著提高。

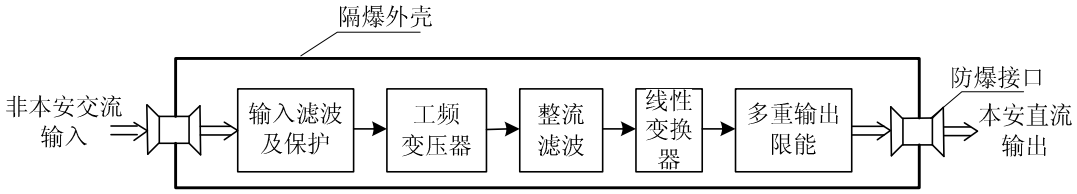


图 2-5 采用线性变换器一次本安电源结构图

Figure 2-5 Intrinsically safe power using linear converter

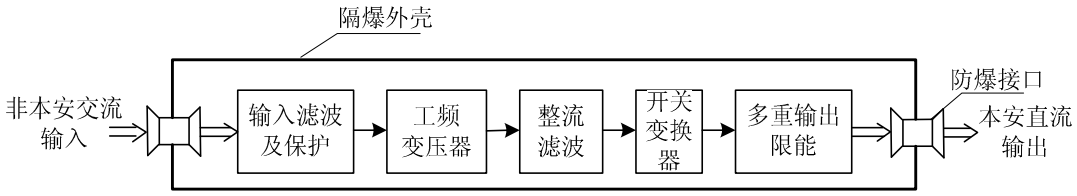


图 2-6 采用开关变换器一次本安电源结构图

Figure 2-6 Structure of intrinsically safe power using switching converter

由于电源输入端非本安，需要隔爆外壳，采用隔爆外壳的本安电源必须进行多重化保护，而文献[5]提出的内部本安型开关变换器普遍采用前端保护模式，不利于实现多重化保护，其本安特性得不到充分利用，而非本安开关变换器可以满足其性能要求，因此适用于该结构。

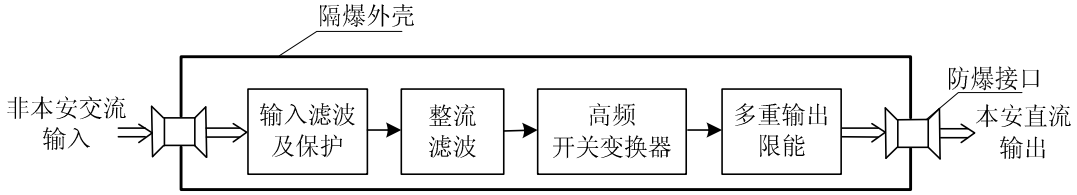


图 2-7 高频开关变换器一次本安电源结构图

Figure 2-7 Structure of intrinsically safe power using high-frequency switching converter

在煤矿井下的照明供电系统中，千瓦级隔爆型 AC-DC 开关变换器开始使用高频开关变换器替代工频变压器[76, 77]。这种替代大大减小了电压的体积，更方便使用。图 2-7 为无工频变压器的一次本安电源结构图，该结构体积小、可隔离、重量小、便于实现多重化，将成为一次本安电源的发展方向，由于标准中对危险环境的隔离性能作了要求，设计时要注意该结构能否满足该要求，在工频变压器被高频变压器取代后，耐压的隔离作用就依靠高频变压器来实现，当高频变压器出现故障时，如何保证系统的可靠及安全？屏蔽层是否必须接地？接地后对开关变换器的性能有何影响？诸如此类的问题都有待于进一步深入研究，及对高频变压器的具体技术要求，目前无论国际标准 IEC 还是国内标准中都没有涉及。

以上三种结构都是在非本安交流输入和防爆外壳之间使用防爆电缆，然后通过防爆接口（通常称为喇叭嘴）进入防爆壳内。

目前实际应用中，由于输入电压过高，又常常采用工频变压器配合本安开关

中国知网 https://www.cnki.net

电源的方案，该开关电源有使用非隔离型的也有使用隔离型的。如在隔爆兼本安型的可编程逻辑控制器或隔爆兼本安型通用主机等产品中，输入电压往往是井下常用的 AC1140V 或 AC660V 等电压等级，所以先将输入电压降为 AC127V 再接入隔离型本安高频开关电源，或者降为 AC36V 再接入非隔离型本安开关电源。

2.2.1.2 一次本安电源的特点

一次本安电源通常是用于将交流变换到直流，称之为 AC/DC 电源，该类型电源常常设计成隔爆兼本安型，在一些文献中称其为输出本安电源[5]。一次本安电源的特点如下：

1）多重化保护

一次本安电源实现由非本安电源到转换为输出本安电源，国标中要求保护器件或组件必需进行多重化保护[4, 10]。当采用截流型保护方式时，为方便现场使用，往往要求故障排除后具有自恢复功能。

2）高效率

由于矿用一次本安电源使用防爆壳，这样产生的热量不容易散发出去，所以要尽量减小电路上的损耗，以免热量积累降低电源的寿命，这就需要提高电源的效率，从而降低损耗。

3）小体积

合格的防爆外壳壳体的厚度及防爆面的宽度要符合一定的要求，与普通电源外壳相比，笨重、体积大且使用不方便，因此其体积要尽量减小。

4）大容量

一次本安电源的容量随着现场本安设备的增多也要相应的得到增大，因此一次本安电源在保证安全条件的前提下尽可能地提高容量，满足设计需求。

5）输入输出电气隔离

一次本安电源输入侧非本安，输出为本安型，电源电路就是将非本安转换为本安，为了防止非本安输入与本安输出之间发生信号传输，影响电路安全性能，其电气隔离必须符合相关标准[4, 10]。

2.2.2 二次本安电源

2.2.2.1 二次本安电源的结构

二次本安电源可以采用隔离型或非隔离型；可以是线性电源或者开关电源。由2.2.1可以知道一次本安电源具有隔离特性，所以二次本安电源无需再隔离，但隔离型电源的信号抗干扰性能更强。目前，当系统中需要多路隔离本安电源时，通常是在输入侧并联多个一次本安电源，但这种方式不适合于工程应用。在某些情况下，如本安系统中的抗干扰功能由光电耦合器实现时，多采用隔离型二次本

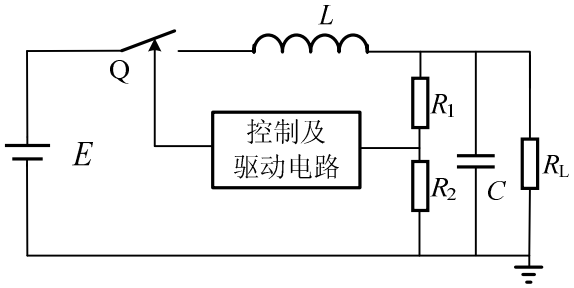
中国知网 https://www.cnki.net

安电源。

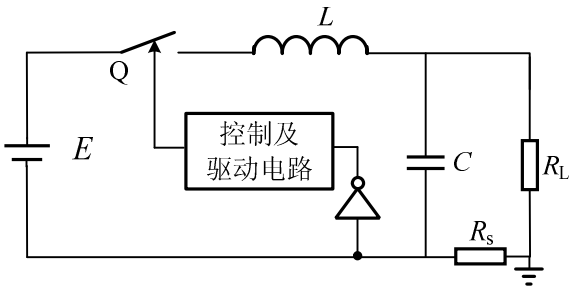
目前还未出现高效的完全本安型DC-DC开关电源，因此在实际应用中普遍采用三端稳压器。此电源是非隔离型式线性电源，虽然其体积小、完全本安、输出纹波小且具有保护功能，但低效率使得在本安防爆系统规模不断扩大以及现场设备对本安能量需求增加的情况下不得不采用开关变换器的二次本安电源，开关变换器的二次本安电源取代线性二次本安电源已成为必然。根据实际需要也可以采用两种电源结合的演化结构[5]。

自2005年起，国内开始研究本安开关变换器。其中文献[67-69, 78-80]针对几种简单的拓扑结构进行分析研究，得到将电源设计成内部本安时一些参数如电感值、电容值的设计方法[67-69, 78-80]。设计完全本安电源时可以借鉴该研究中的一些方法，找到设计思路，但该研究的设计目标是将电源设计成输出本安型，内部保护需进行多重化处理。

根据二次本安电源输入输出类型的不同可将其分为电压/电压型、电压/电流型、电流/电压型和电流/电流型。二次本安电源的前端一次本安电源通常是电压型输出，所以后二者在实际应用中将会比前二者要少。对于前二者之间的区别在于输出是恒压型还是恒流型，从控制来看其区别在于反馈采样的对象不同。以Buck电路为例，电压/电压型和电压/电流型结构图分别如图2-8（a）、（b）所示。



（a）电压/电压型



（b）电压/电流型

图2-8 二次本安电源结构图

Figure2-8 Secondary intrinsically safe power

由图2-8可以看出，电压/电压型二次电源是通过与负载并联的两个分压电阻对输出电压进行采样。误差放大器反相输入端接采样电压，同相输入端接基准电

中国知网 https://www.cnki.net

压，二者进行比较得到误差电压，再用三角载波的幅值控制PWM 比较器输出的脉冲宽度，从而控制开关占空比，使输出电压维持不变；电压/电流型二次电源是在回路中串联一个取样电阻，将输出电流转化为电压，其后控制驱动过程同电压/电压型，维持输出电流不变。

目前，对电压/电压型的本安电源研究居多，其应用场合比较广泛，而对于电压/电流型的本安电源研究的比较少。近年来随着LED照明系统在煤矿、石化等危险场所中的应用越来越广泛，将隔爆型LED照明系统改成本安型系统的需求日益强烈，本安照明系统中需要一种本安型LED驱动电源，确保安全性并满足照明需要，这就为电压/电流型的本安电源提供了很好的应用背景。文献[81]设计研究了一款本安大功率LED驱动电源，通过对恒流工作状态下变换器的原理及静态特性进行分析，给出了同时满足电气性能指标及本质安全要求的电感及电容参数设计方法，为电流型本安电源的实现提供了参考案例。

2.2.2.2 二次本安电源的特点

二次本安电源是对本安电源进行二次转换，即将直流变直流，满足现场设备的多样化需求，称其为DC/DC电源，它安装于一次本安电源之后，由于输入侧是本安型的，所以二次本安电源可以设计成完全本安型。

二次本安电源在本安防爆系统中的地位决定其特点，其设计具有以下特点：

1）完全本安

二次本安电源的输入、输出均为本安电源，体积要小，因此隔爆型不合适，只能采用完全本安的型式，这种型式的输入、内部、输出各部分都是本安型的。

2）参数合理

本安中对输入参数、内部参数及输出参数都有一定的技术指标要求。二次本安电源作为一次本安电源的负载，会影响到系统的本安特性，因此在设计二次本安电源时输入参数需要合理设计，优化输入参数可以使分布式本安防爆系统中一次本安电源的负载特性有所改善[82]；优化内部变换器中储能元件参数有利于实现完全本安；合理设计输出参数以满足本安设备对供电电源的要求。

3）不需要多重化保护

当现场设备出现故障时，由于一次本安电源输出是本安型，即使二次本安电源未加保护，其多重化限能环节的保护功能仍会正常执行，系统的本安性不会遭到破坏，因此二次本安电源无需多重化保护。但是为了使故障的影响范围不会太大，二次电源需要有保护功能，对此情况前端保护模式很适合（参见2.4节关于保护模式的详细介绍）。

4）高效率

一次本安电源的输出容量不会是无限大的，为尽可能多地为现场设备供电，

中国知网 https://www.cnki.net

减少一次本安电源的数量，此二次本安电源最好具有高效的特点。

5）小体积

二次本安电源通常是嵌入到现场设备内使用，所以体积要尽可能小，模块式最佳。

6）可量化的输入参数

二次本安电源作为一次本安电源的负载，需要明确其输入电容和输入电感参数，使得系统设计时有依据可循。

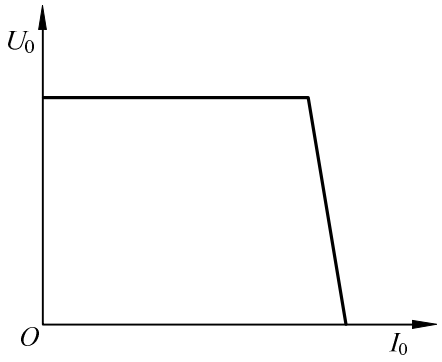
2.3 本安电源的限流方式 (Limiting Current Modes of Intrinsically Safe Power Supply)

为保证本质安全，多重保护功能是基本的措施，通过快速截断火花产生点与能量输入的回路是有效提高电源功率的措施之一[17, 83]。开关变换器电路发生短路故障后，根据电流输出特性的不同保护方式可分为恒流型、减流型和截止型（也称截流型）三种形式，如图2-9所示[60, 61, 64, 84]。早期的恒流型保护方式在故障状态下回路电流接近额定值并维持恒定，该方式电路发热严重、效率降低；为解决该问题，将故障后的回路电流设置为远低于额定值的方式则为减流型保护方式；而将短路故障回路直接断开，回路电流为零，则为截止型保护方式。其中截止型保护方式性能最好，但是故障解除后自恢复需要额外的电路。该方式可以人为调节火花电路的放电时间，影响火花放电能量。在其他外部条件相同的情况下，若通过适当调节放电时间，可以减小火花放电能量，则在同样的安全性能要求下，可以适当增大输出电流，进而提高开关变换器的输出功率。因此，先进的保护方式对本安开关电源功率的提高具有重要的作用[22, 66, 85]。

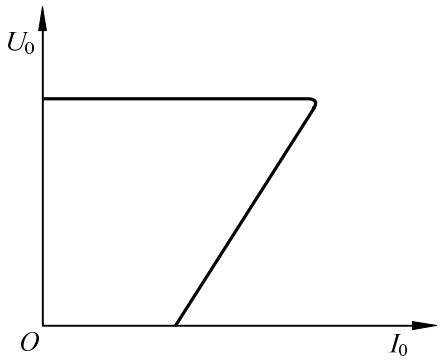
针对直流稳压电源的保护电路许多学者从不同角度进行了研究，文献[86]提出了上述三类过流保护电路的定量区分方法，适用于各种形式的过流保护电路的分析，比传统的正反馈分流的定性分析方法简单、可靠；文献[87]指出了限流型和截流型保护电路的缺陷，提出了一种数字集成双稳态触发器构成的保护电路，具有原理简单，调整方便，保护作用可靠等特点，但是应用于本安电源中，存在电源短路故障排除之后保护电路不能自动恢复的缺陷；文献[88]提出的基于分立元件的触发截止性保护电路解决了高输出电压串联型直流稳压电源电路中调整管保护电路的灵敏性、可靠性的难题，该保护电路也存在不能自恢复的弊端；文献[89]提出了分别基于晶闸管和电压比较器的截止型过流保护电路，前者不能自启动，后者通过改进可以实现自启动，但保护电路反应时间约800μs，对于尽可能的提高电源容量来说，该时间偏大；文献[90]设计了一种晶闸管保护式本安电源的自动恢复装置，克服了晶闸管截流型保护电路一旦保护动作就不能自动恢复的缺陷，但是截止时间约为100μs；文献[79]提出了由上电屏蔽电路、短路检测电

中国知网 https://www.cnki.net

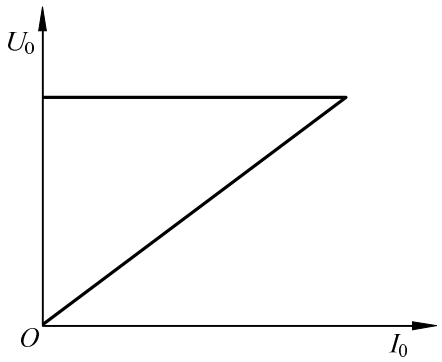
路及电容能量释放电路组成的电容短路能量释放器。将其并联在输出滤波电容的两端，正常工作时能量释放电路断开，只有很小的漏电流流过该电路，损耗甚微；输出出现短路故障时，能量释放电路开通，通态电阻接近于零，电容的能量很快释放掉，克服了以往限制火花能量方法中存在的降低电源效率、采取多重化措施及电路结构与控制方法复杂的缺点。该装置用于自然放电模式下的电路中具有一定的效果，但是在截止放电模式下，辅助保护开关设计在输出滤波器之后，该保护开关具有尽可能快的关断速度。在保护开关关断速度快于能量释放器的闭合速度时，能量释放器的存在将失去意义。



（a）恒流型



（b）减流型



（c）截止型

图 2-9 三种不同的短路保护特性

Figure2-9 Three characteristics of short-circuit protection

文献[79]由输入滤波电路、整流滤波电路及能量限制电路组成，在非本安设

中国知网 https://www.cnki.net

备与本质安全型电源之间或其它电子产品之间接入该保护方式，有效地限制了来自输入或电网的短路等故障能量，确保高压大功率设备的正常运行，不会降低电源的效率，电路结构及控制方法简单。

虽然这种截流型保护方式在非本安电源中已经被采用，但在本安开关电源中，本质安全基础理论和应用技术方面的科学问题需要进行逐步的探讨、研究和解决，这些问题包括截止时间的长短对于火花放电能量的影响、截止时间的引入对于等效复合电路中电容电感振荡放电的影响、截止放电模式与自然放电模式的区别与联系等等。

2.4 本安电源的保护模式(Protected Modes of Intrinsically Safe Power Supply)

本安电源的保护模式根据检测到故障关断的开关管的不同，可以分为前端保护模式与后端保护模式两种。

文献[5, 37, 67-69]中的短路保护均采用前端保护模式，如图2-10所示为前端保护模式下的反激变换器结构图。这类保护方式是在检测到短路信号后通过控制主开关断开，限制短路处的火花能量。

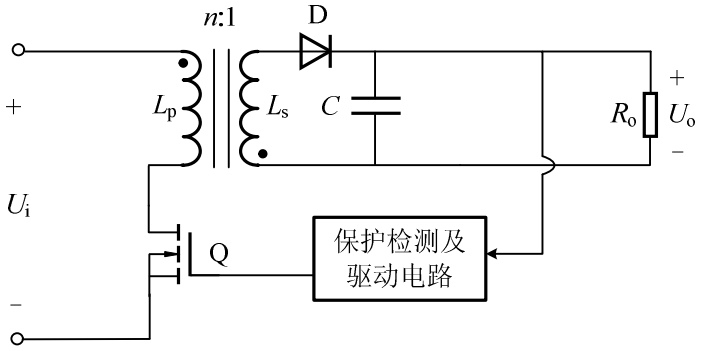


图 2-10 前端保护模式的反激变换器

Figure 2-10 Flyback converter of front-end protection mode

前端保护模式控制的是电路主开关管，只有一个控制端，不利于多重化保护的实现。该保护模式下，通常采用带保护端的控制驱动开关管的IC芯片实现正常运行与故障保护功能。变换器的正常运行功能通过IC芯片的驱动端驱动开关管实现，故障时，输出保护电路检测到的故障信号接到保护端断开开关管来实现保护功能。这样就简化了驱动端与保护端在一起时，对于驱动信号与保护信号逻辑关系的处理。另外，理想情况下，保护电路在变换器正常运行过程中完全不起作用，所以不会改变本安电源的传递函数，不影响其动态性能。

在一次本安电源中通常采用后端保护模式，图2-11所示为后端保护模式下的反激变换器结构图，与图2-10不同的是一辅助开关S加在负载侧，短路信号被检测到后将辅助开关S断开，以限制外部短路处的火花能量，实现本安系统的本质

中国知网 https://www.cnki.net

安全性能。

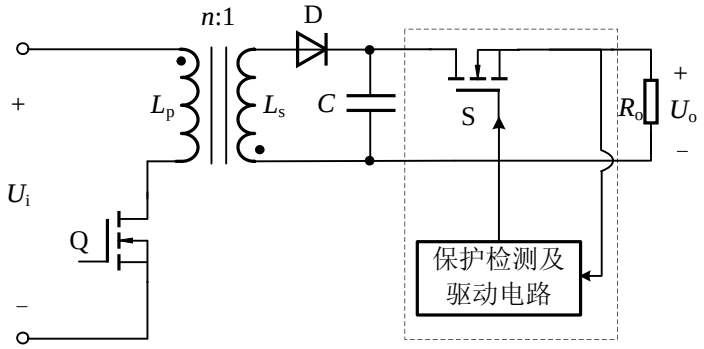


图 2-11 后端保护模式的反激变换器

Figure 2-11 Flyback converter of back-end protection mode

后端保护模式便于实现多重化保护，图2-11虚线框内的保护电路模块化后，要实现两重或三重保护只需要多加一个或两个保护模块。后端保护模式相当于在原有变换器的后端接入保护模块，保护模块自身相对独立，保护信号驱动的是辅助开关S而不是主开关Q，它与前面的变换器内部的控制部分没有耦合关系，所以后端保护模式同样不影响原有变换器的传递函数，也不影响本安电源的动态性能。

保护检测电路通常需要同时检测电压、电流信号，所以在图2-10和图2-11中示意性的从负载的正端引出检测点。

在两种保护模式的限能效果方面，无论是进行详细的定量分析还是宏观上定性分析，都可以得出如下结论：在相同条件下，前端保护模式与后端保护模式相比，后者的限能效果优于前者。限能效果越好，安全性越高，同样安全性能条件下的本安电源输出功率越高。

综上所述可知，后端保护模式适用于一次本安电源，这样可以提高容量且实现多重化限能保护；前端保护模式适用于二次本安电源，既可实现小体积又能起到保护功能。

2.5 小结(Conclusion)

通过对本安防爆系统的结构体系演化的讨论，提出了一次本安电源与二次本安电源的概念，同时根据本安电源短路保护时开关的不同，提出了前端保护模式与后端保护模式的概念。

一次本安电源用于将非本安电能转换成本安电能供电，输入为非本安电能，二次本安电源用于将本安电能转换成不同规格或不同形式的本安电能供电，输入为本安电能；一次本安电源追求大容量，适合采用截流型限流方式，后端保护模式，二次本安电源追求小体积，适合采用恒流型限流方式，前端保护方式；一次

中国知网 https://www.cnki.net

本安电源本质是输出本安型电源，内部可以非本安，二次本安电源本质是完全本安型电源，输入输出即内部全部要求具有本安特性；一次本安电源通常为AC/DC变换器型式，二次本安电源通常为DC/DC变换器型式；一次本安电源需要具有多重化保护功能，二次本安电源只需要具有一定的故障保护功能。二次本安电源在本安系统中用作一次本安电源的负载。

通过本章的讨论可以发现，一次本安电源的安全性能只跟后端保护组件有关，因此提高一次本安电源的容量，就是要提高保护组件的性能。如果可以将保护组件设计成 5V～24V 宽范围输入，则不同输出电压等级的本安电源可以采用相同的保护组件，大大简化本安电源的设计生产及制造过程。此外，在保护组件模块化规格化之后，因为一次本安电源对于前端的变换器部分没有特殊要求，市面上合格的普通开关电源产品都可以选用。二次本安电源的研究可以大大提高对本安能量的利用率。该方面的研究对于本安电源的发展及本安防爆系统的简化将产生积极的推动作用。

中国知网 https://www.cnki.net

3 火花放电理论

3 The Theory of Spark Discharge

对于火花放电机理的研究，都是通过实验研究，进行大量实验，发现其中的规律，再结合物理气体放电的研究，给出合理地解释。如爆炸性气体的放电引燃、感性、容性以及阻性单一参数电路的放电特性等，在很多方面各国的学者独立研究得到了一致性的结论。但是由于火花放电过程受到各种外界条件的影响，某些现象至今无法给出合理的解释，如电容的多次放电等现象。火花放电规律的研究的数据来源于实际实验，而实验过程本身就具有分散性，为获取较为真实的一致性的数据，需要通过符合其概率性质的实验方法进行实验。

3.1 爆炸性气体的放电引燃（Discharge and Ignition of Explosive Gases）

3.1.1 放电引燃理论

曾经有两种理论解释放电引燃现象，分别是热引燃理论和催化理论。这两种理论就引燃过程中起主导作用的因素这一问题上存在分歧。

催化理论的观点是：放电能够促进爆炸性气体的直接化学活性，这时在放电中形成了足够多的活化离子，对燃烧起了主要作用。这些活化离子会在混合气体中不断扩散，加剧燃烧，从而引起燃烧的连锁反应[91]。

更加流行的是热引燃理论[20, 91]，该理论的观点是：放电能够加热临近的那层混合气体，使其温度上升到足以发生化学反应并发生燃烧，反应过程中放出热量，引起局部燃烧，发生燃烧的那部分容积被称为焰芯，能量在放电结束后会不断散失，散失的能量得不到补偿，燃烧就会停止，而当焰芯达到某临界容积时，散失的能量得到补偿，燃烧得以继续扩散。放电的作用就是把某一临界容积的气体加热到使其燃烧的温度。由此可以看出放电时传递能量的快慢会影响引燃的效率。

由于引燃过程涉及到物理、化学等多种因素，火花放电引燃机理很难被准确地描述。然而两种理论中热引燃理论得到普遍认同，认为热引燃理论能更好地解释放电现象，给以工程上的综合描述。

关于热引燃理论基本论点如下：当爆炸性气体混合物的容积达到临界容积时，燃烧可以不依赖外部能量而自行维持；火花释放的能量足以将临界容积的混合气体加热到引燃温度；引燃爆炸性混合气体时，热源和化学反应同时释放能量，将临界容积的混合气体加热到引燃温度时热源与化学反应释放的能量之差即是

中国知网 https://www.cnki.net

最小点燃能量。

由此可知，放电释放的总能量、可燃性气体的最小引燃能量、散热效应、放电时间、放电功率及其最大值对放电能否形成爆炸起关键作用。

3.1.2 最小引燃能量

热源将临界容积的混合气体加热到引燃温度时所释放出的能量减去化学反应时释放的能量用来使气体点燃，称之为最小引燃能量。爆炸性气体混合物的分类通常都是以各自的最小引燃能量为依据。不同种类的气体混合物其最小引燃能量不同，同种类但不同浓度的气体混合物最小引燃能量也不同。各国专家对于各种浓度的爆炸性气体混合物分别进行了大量实验以确定各自的最小引燃能量。最小引燃能量的测试电路原理图3-1所示：

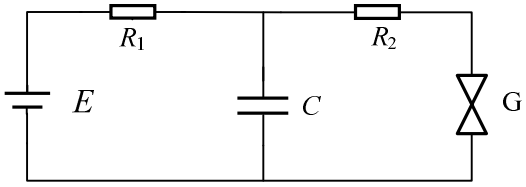


图 3-1 最小引燃能量测试电路图

Figure 3-1 Testing schematic of minimum ignition energy

图3-1中，E为直流电源电压，C为充电电容器，R_1为充电电阻，R_2为放电电阻，G为火花试验装置。火花放电间隙释放的能量为W_g，由于R_1远大于R_2，电源对火花放电的影响可以忽略，因此W_g可认为均来自电容器的放电能量，假设电容初始电压为U_0，放电结束电压为U_T，即

$$W_g = \frac{1}{2}C(U_0^2 - U_T^2) \qquad (3\text{-}1)$$

实验之前首先调整放电间隙消除电极的散热效应，排除影响爆炸的外在因素，然后向火花试验装置中添加待测定的混合气体，电源向电容充电，充至击穿电压后，进行火花实验，这时如果混合气体引燃，则减小电容器容量，重复试验，否则增加电容器容量直至混合气体被引燃。

最小引燃能量受多种因素影响，如：温度、浓度、压力、运动速度、电极距离、电极材料、电极形状等参数，参数不同测得的最小引燃能量有所不同，用IEC火花试验装置对混合气体的最小引燃能量进行测量，得到：甲烷－空气混合物在浓度为8.3±0.3%时的最小点燃能量为525μJ，丙烷－空气混合物在浓度为5.25±0.25%时的最小点燃能量为320μJ，乙烯－空气混合物在浓度为7.8±0.5%时的最小点燃能量为160μJ，氢气－空气混合物在浓度为21±2%时的最小点燃能量为40μJ。IEC标准制定的简单本安电路对应的最小点燃电压、电流曲线就是最小点燃能量得到应用的体现。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 本安电路的气体放电类型

3.1.3.1 火花放电

火花放电通常是在接通或断开带电容的本质安全电路或在切换电感－电容混合电路时，击穿放电间隙产生的。在开关电源中，往往可以是放电间隙中发生的一系列电子雪崩。其放电过程可分为三个主要阶段[91, 92]：

第一阶段为火花形成阶段，从以施加外电压开始一直到间隙被击穿，这一阶段火花带的电流小，火花间隙上所加的电压比较稳定，持续时间很短，在火花形成阶段最后形成一个导通带，进入第二阶段；第二阶段为火花放电阶段，这时电容上的全部电荷沿着导通带流通，电流达到极大值，电压降到一个极小的数值，在这个阶段电容一直在放电，集中了放电的大部分能量；第三阶段为衰减阶段，周围气体层将火花带辐射的热量吸收，使得火花带遭到破坏，放电结束。

火花放电释放的全部能量有两种去向：一是在放电电子束中散失掉；一是由电极表面传导出去。电极表面传导的能量大小决定放电能否引燃爆炸性混合物，电极表面传导能量小而放电电子束中散失的能量大的火花更容易引燃。

3.1.3.2 电弧放电

本质安全理论中研究最多的就是电弧放电。通常以下情况容易产生电弧放电：由某种形式的不稳定放电的不断转化产生；在含有电容与电感的混合电路中若产生小电流密度的不稳定放电，可能出现电弧放电；本安电路如果电流小、电压低，在切换时，液态金属桥会断开，从而形成电弧放电。一般金属熔点越低越容易形成液态金属桥，其断开时的电流与熔点高的金属相比要小。金属镉熔点很低，容易形成电弧，因此在火花试验装置中得到广泛使用。图3-2是电弧放电的典型波形。

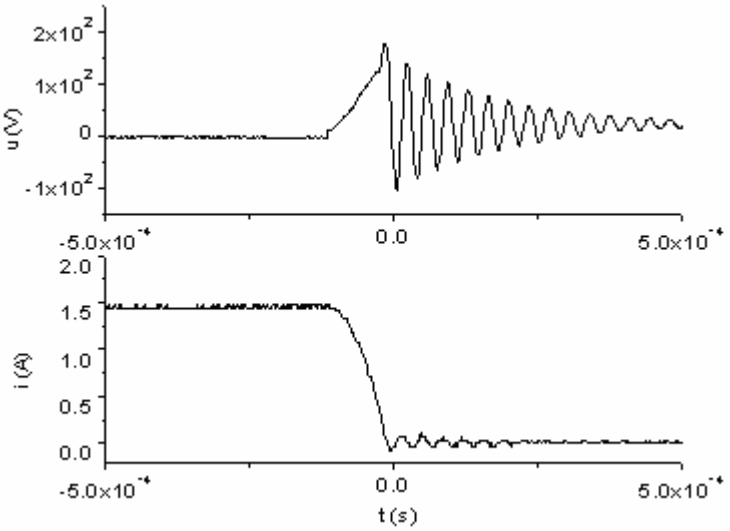


图3-2电弧放电电流、放电电压波形[95]

Figure 3-2 Arc discharge current and voltage waveform

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3.3 辉光放电

在电压很高而电流较小的情况下，可以产生辉光放电。其特点是阴极压降可达100~400V，足以电离气体，释放的能量基本上通过电极散失掉，而不能用来引燃爆炸性混合物。这种放电形式在实际的安全电路中很少见，一般不考虑。

由以上分析可知：在本安电路中，火花放电与电弧放电更常见，是主要的放电形式，其点燃爆炸性混合物时需要的能量要比辉光放电小，因此在诸多研究中都以火花放电与弧光放电居多。

3.2 不同性质电路的自然放电规律 (Discharge Laws of Different Natural Circuits)

3.2.1 电阻性电路

电阻性电路没有储能元件，只含有电阻性负载，当电源发生短路时情况是最危险的，由于通常采用大电阻限制回路电流而电源自身的内阻比较小，因此很难实现该功能，这使得短路时电流超过点燃电流[93]，故为了保障电路安全性，必须在电源回路中串接一限流电阻，如图3-3(a)所示。图3-3(b)是对电阻性电路进行火花试验的等效电路图，E为电源电压，R_0为限流电阻，G为火花试验装置。



(a)电阻性电路　　(b)火花试验等效电路

图3-3 电阻性电路及火花试验等效电路

Figure 3-3 Resistance circuit and spark test equivalent circuit

3.2.1.1 断路火花

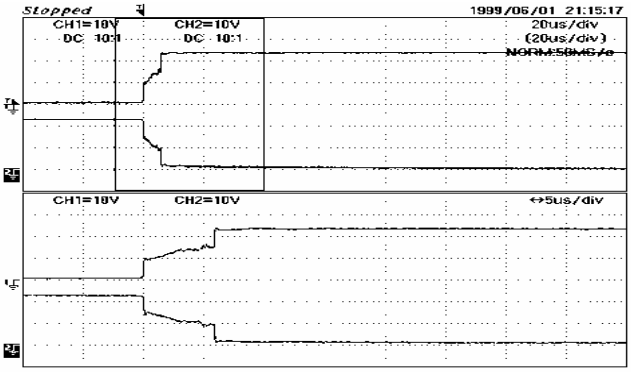


图3-4电阻断开波形[95]

Figure 3-4 Waveforms of open resistance circuit

中国知网 https://www.cnki.net

电阻性电路[18]无储能元件，电源是其唯一的能量来源。电极的接触面随着电路的断开迅速减小，接触点的电流密度随之急剧增加，高达10^7-10^8A/mm^2，电极间的电阻、电压均随之增大。电极在电流电压的作用下熔化形成熔桥，随后产生金属蒸汽使熔桥破坏，电极电压随之上升，当电极电压高于起弧电压时就会产生电弧放电，如图3-4所示。电阻电路达到起弧电压的前提是电路中的电感必须大于0.2μH，电阻性电路的放电火花相比其它性质电路来说是比较微弱的[94]。

3.2.1.2 闭路火花

纯电阻电路闭合时，电极快速接近，这时如果电源电压较高，接触前瞬间空气击穿，产生电弧放电，如果电源电压比较低，电极接触前不会发生击穿放电现象。在接触瞬间，最高点先接触，并存在一定的接触电阻，该处电流密度很大，从而产生高温，使电极熔化。由于气体覆盖层的作用，电流再次隔离中断，当电极继续靠近时，又一次发生接触，如此循环往复，一直重复到电极完全闭合为止。实际电路中几乎不存在纯电阻电路，线路自身存在一定的电感，在开断过程中，电感产生的反电动势使电压上升以致起弧，因此即便电源电压比起弧电压低，电路接通时仍会产生电弧。当自身电感小于0.2μH时，开关过程才会完全无弧，波形如图3-5所示。

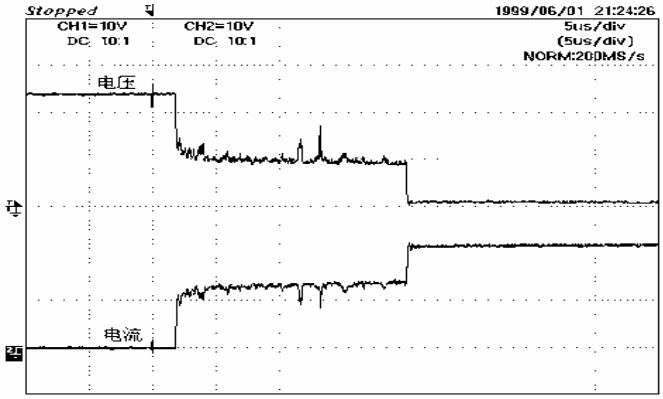
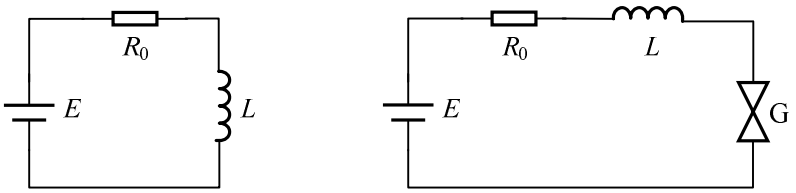


图3-5电路闭合波形[94, 95]

Figure 3-5 Waveforms of short resistance circuit

3.2.2 电感性电路



（a）电感性电路　　（b）火花试验等效电路

图3-6 电感性电路及火花试验等效电路

Figure 3-6 Inductance circuit and spark test equivalent circuit

中国知网 https://www.cnki.net

电感性电路指仅含有一个电感元件的电路，电感元件是储能元件，用来储存电路中的能量，电路状态发生变化时，电感释放能量且其电流不会发生突变，电压突变，从而产生反电动势。此时电源与电感均参与放电过程。电感性电路及其火花试验等效电路图如图3-6所示。

3.2.2.1 断路火花

当电路断开时，放电过程一部分与电阻性电路相似，另外电感磁场储能对其也有影响。电路发生断路时，电极迅速离开，电阻突然增大，电感的存在使得电流不能突变而电压发生突变，在电极间隙处产生很高的电势，电极间产生电弧放电，然后产生辉光放电。反电势的大小和电路电感值、分断速度有关。放电能量有两部分来源：电源储能和电感储能，电感储能使得放电强度增加，同时电感能够延迟电流变化率，使得放电时间变长，因此电感电路的断路火花更危险[96, 97]。

3.2.2.2 闭路火花

电感电路闭合时，电流从零开始逐渐上升到稳态值，上升速度与电路时间常数有关，而电压急速下降到零，不易产生强烈火花放电。此时的放电能量比断路时小得多。因此在分析电感电路的本质安全性能时，可以不考虑闭路火花。

3.2.3 电容性电路

3.2.3.1 断路火花

电容电路断开瞬间，由于电极间不存在电位差，所以电路中不会产生电流，不存在产生电火花的危险。

3.2.3.2 闭路火花

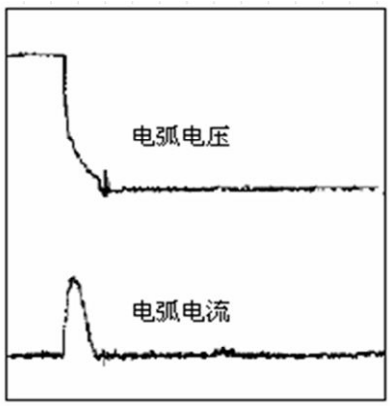


图3-7 电容电路闭合波形

Figure 3-7 Waveforms of close capacitance circuit

与电感类似，电容也是储能元件，用来储存能量。不同的是电容两端电压不会突变。电路闭合时，电源储能与电容储能构成放电能量的主要来源。闭合瞬间，

中国知网 https://www.cnki.net

能量特别集中，放电电流很大且变化迅速，放电能量相同的条件下，与电感火花和电阻火花相比，电容火花更易于点燃爆炸性混合物，具有更大的危险性。因此设计电容电路时，要严格限制其电容值及跨接电压。电容电路闭合波形如图 3-7 所示。

3.3 本安电路的火花实验方法(Spark Test Apparatus of Intrinsically Safe Circuits)

3.3.1 放电引燃的概率性质

在本安电路的研究中，由于火花实验次数十分巨大，给实验造成一定困难。通过大量火花实验结果所获得点燃阈值电流（或电压）与电路参数间的函数关系对进一步的研究工作具有指导意义，称为参考曲线。参考曲线在实际使用中具有以下作用：

（1）为电路设计人员提供信息，使之可以用来作为设计本安电路的基础。

（2）为试验单位作为鉴定电路是否为本安电路的根据。

传统上采用两种试验方法求取参考曲线：一个方法是在电路参数范围内确定点燃概率并对应于每个火花所给定的点燃概率得出一个概率水平。另一个方法是逐步降低电路的电流或电压，直到在规定的火花数目内试验时不发生点燃为止，这样得到的点燃最低值称为最小点燃电压（MIV）或最小点燃电流（MIC）。显然，得到的最小值与试验中降低电压/电流的步长大小和火花试验数目有关。英国学者 Widginton 曾用计算机模拟这两种方法[98, 99]，证实其得到的参考曲线是等效的，并且基于概率的方法比基于最小点燃电压（MIV）的方法得到的曲线的误差更小。本文主要介绍以概率方法确定参考曲线的原理。

需要指出的是，虽然参考曲线可以作为设计和鉴定本安电路的依据，但一个按标准进行鉴定认可的电路仍然存在有很小的点燃机遇。也就是说，如果对一个给定电路进行试验，其参数低于参考曲线，则其点燃概率很低，但不是零。这是因为火花试验装置（镉盘和钨丝）的灵敏度发生变化或火花试验装置的随机特性的影响。因此，在火花实验的概率分析时，要考虑一定的容差度和置信度。

电路电流减小，其点燃概率不会从 1 突然降至 0，而是逐渐降低的，并且参考曲线一般是与火花试验装置中的导线电极以大约 1/250 转和 1/1000 转的点燃概率相对应的。在大量进行的火花实验中，任意一次火花都有一定的引起点燃的概率，这个概率称为“单次点燃概率”。单次点燃概率统计上可由总点燃次数除以火花总次数得到

$$p_{\mathrm{i}} = \frac{M_{\mathrm{i}}}{M_{\mathrm{s}}} \tag{3-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，p_i为任意一次火花实验发生点燃的概率；M_i为总点燃次数；M_s为火花总次数。

实验需在爆炸性气体中进行大量重复的低能量电火花实验，并从中统计出点燃次数，从而得到点燃概率p_i。因此，当需要次数的火花实验完成时，点燃次数应服从统计上的规律。实验允许小于1%的不点燃随机因素。

为了确保小概率事件统计上的可信度，需要进行大量重复火花实验，这些实验视为独立重复实验。由于火花实验有且只有两种可能的结果，点燃或不点燃，因此气体点燃次数的概率分布视为符合二项分布。二项分布事件的概率可用下面的等式描述

$$P(X)=C_m^X p_i^X (1-p_i)^{m-X} \tag{3-3}$$

式中，m为火花实验次数；X为m次火花实验中实际的点燃次数；P(X)为m次火花实验中发生X次点燃的概率。

由于火花实验次数m很大且p_i接近于0，二项分布可以用泊松分布近似代替。泊松分布符合下式

$$P(X)=\frac{\theta^X e^{-\theta}}{X!} \tag{3-4}$$

式中，θ为二项分布中的mp_i，即m次火花实验中的理论点燃次数；e取2.718。

应用棣莫弗尔—拉普拉斯积分定理，将泊松分布当作正态分布，并考虑置信度，则需要进行的火花实验次数由下式给出

$$m=\frac{Z^2\cdot p_i\cdot(1-p_i)}{d^2} \tag{3-5}$$

式中，Z为与置信度对应的常数（对于98%的置信度，Z=2.326）；d为容差度，$p_i\pm d$必须在0到1之间。

B.C.柯拉夫钦柯利用甲烷-空气混合物进行了数万次断流放电实验，实验确定了单次点燃概率与点燃电流（电压）之间的关系：对于极不相同的火花形成条件，单次点燃概率是点燃电流（电压）的指数函数，则在对数坐标下，单次点燃概率和点燃电流（电压）的关系是一条直线，且不同的电路在同一火花形成机构上所得到的概率曲线是相互平行的。

单次点燃概率和点燃电流（电压）的关系为

$$p_i=BI^A \tag{3-6}$$

式中，A为对数坐标下的直线斜率；B为y（p_i）轴的截距；I为点燃电流，单位mA。

由式（3-6）可得

中国知网 https://www.cnki.net

$$\log p_{\mathrm{i}} = \mathrm{A}\log I + \log \mathrm{B} \tag{3-7}$$

两个单次点燃概率由式（3-7）可得

$$\frac{P_1}{P_2} = (\frac{I_1}{I_2})^{\mathrm{A}} \tag{3-8}$$

式中，P_1，P_2 为两个任意等级的单次点燃概率 p_{i}；I_1，I_2 分别为与 P_1，P_2 对应的电流。

由式（3-5）可知，为了证实很低的单次点燃概率 p_{i}，必须进行大量的火花实验，这是非常麻烦而且不现实的。目前，选用经实验证实的对应于 $p_{\mathrm{i}}=10^{-3}$ 的点燃参数作为规定的点燃界限，为了得到更低单次点燃概率 p_{i} 下的点燃曲线，需要除以安全系数，安全系数 k 定义为单次点燃概率 $p_{\mathrm{i}}=10^{-3}$ 时的点燃电流与所需的较小单次点燃概率下的点燃电流，即

$$k = \frac{I_1}{I_2} \tag{3-9}$$

式中，I_1 为 $p_{\mathrm{i}}=10^{-3}$ 时的点燃电流；I_2 为 $p_{\mathrm{i}}<10^{-3}$ 时的点燃电流。

将式（3-9）代入式（3-8），得

$$k = \sqrt[\mathrm{A}]{\frac{P_1}{P_2}} \tag{3-10}$$

由式（3-8）可知，当确定了 $p_{\mathrm{i}}=10^{-3}$ 时的点燃电流后，对于更小的单次点燃概率，均可外推出其相应的点燃电流，这种根据在高概率下进行的有限次数试验，确定对应于低点燃概率的电路参数的方法大大地减少了火花实验的次数，简化并加速了安全火花电路实验研究工作的进程。

3.3.2 火花试验装置

研究电路本质安全性能时都会用到火花试验装置，国标中的各种点燃曲线都是利用它进行试验绘制出的。因此，在进行本安电路研究之前对本质安全火花试验装置进行研究是很有必要的[34]。

3.3.2.1 火花试验装置的基本原理

不同国家火花试验装置结构虽然有所不同，但其原理基本是一致的，其电极由专门材料制成，用来切断电路电流。爆炸槽内充有爆炸性危险混合物，将电极放入其中，断开或闭合电极，就会发生放电，当放电释放足够大的能量时，就会引燃爆炸性混合物甚至爆炸，爆炸后的生成物要处理掉，可以用空气吹净，再重复进行该试验。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2.2 国外火花试验装置概况[100]

许多国家对火花试验装置都有所研究：苏联最初使用跳离式火花发生机构，它的供电线圈是由直径为0.26毫米的镀锡铜导线构成。试验时为了产生电火花，采用了一种特殊的继电器，控制导线周期性切断；导线断开之后，就切换到另外一个触点，切换速度为0.4-0.5米/秒。装置的放线轮带电，而收线轮绝缘不带电。对36V以上无感或有感电路进行安全性能测试时常使用这种结构。由于该装置比较古老，使用起来达不到要求的灵敏度，因此被淘汰。英国依尔列尔提出接触式火花发生机构，它是由杆式电极和平板电极组成，前者可旋转，其尖端与固定电极接触，后者固定不动。后来对该装置进行改进，平板电极可动，其尖端被磨平，而固定接点做成杆形的。接点的状态很大程度上决定了装置的灵敏度，在1950年，改善之后的火花发生机构得到研制开发，并在国外得到广泛应用，有“英国的3号设备”之称。法国采用与英国类似的试验机构，其电极由铂和镉制成，其中镉占10%。波兰火花发生机构有两个可动电极，厚1.5毫米，高20毫米，由锡制成，固定电极磨成尖角，由钢制成。两个旋转电极以1.2米/秒的速度分开，同时在垂直平面内移动，速度是2毫米/分，这样能够保证电极每次接触之后有一个新的位置。比利时采用的火花发生机构用于任何型式的电路进行安全性能检验，该结构同样是由固定电极和可动电极组成，只是电极的结构与其它的有所不同，设备采用手动操作[100-102]。

通过比较不同国家使用的火花发生机构，可知其装置都有各自的特点，各国制定的安全火花电流也存在差别，在本国内确定为安全的电气设备，如果在其他国家使用可能就是不安全的，所以各国在进口设备时会遇到很多麻烦，然而任何一个国家都不想放弃自己的实验装置。面对这种情况，IEC进行了大量实验并将实验结果进行一一对比，根据实验结果，发现原西德的火花形成机构更标准，适合所有国家使用，此后将该装置称为IEC火花试验装置。

3.3.2.3 IEC火花试验装置

IEC火花试验装置的组成包括带两个槽的镉盘电极和四根直径0.2mm的钨丝电极。钨丝固定在钢板的四个角上，旋转时钨丝在镉盘面上滑动，钨丝自由端的长度为11mm。固定有钨丝的钢板的传动轴旋转速度为80r/min，带有镉盘的电极的轴旋转方向与之相反，向相反的方向旋转, 两轴的旋转速度之比为50:12。两轴之间以及与装置的外壳之间均是绝缘的。电极以25cm/s的相对速度滑动。钨丝离开槽的瞬间，速度稍有增加。见图3-8所示。

原 IEC 火花试验装置在测试本质安全电路时具有如下局限性[103]：

1）试验电流不大于 3A；

2）对于电阻性和电容性电路，工作电压不大于 300V；

中国知网 https://www.cnki.net

3）对于电感性电路，电感应不大于 1H；

4）电路频率不超过 1.5MHz。

在最新颁布的 GB3836.4-2010 国家标准中，对此进行了改进，改进后的装置可以对电流为 3A～10A 的电路进行实验，但是同时也特别指出必须特别关注对结果进行分析。

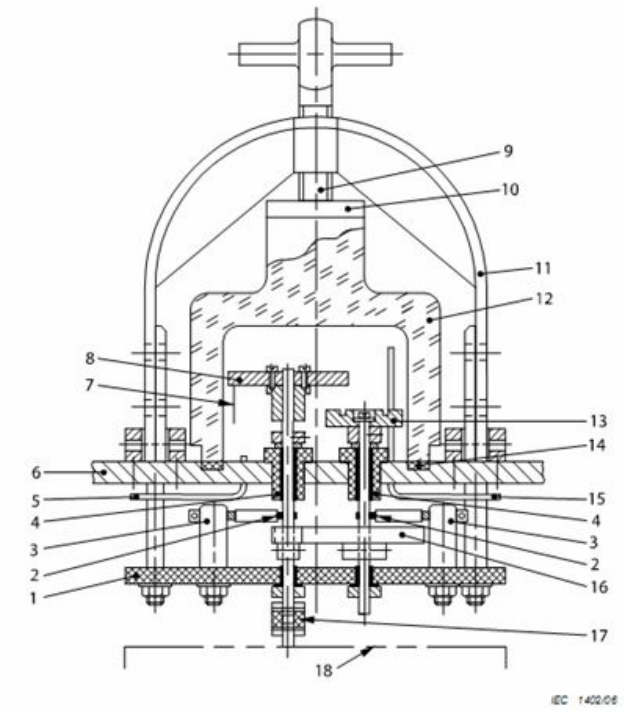


图 3-8 火花试验装置

Figure 3-8 Spark test apparatus

图中，各标号所代表含义可参考 IEC 国际标准的说明。

3.3.2.4 火花试验装置灵敏度影响因素

（1）爆炸性气体环境

在进行试验时，爆炸性容器内通入的是最易点燃的爆炸性气体混合物。在煤矿井下，浓度为5%~15%的甲烷都能够发生点燃或爆炸，其中浓度为8.3%的甲烷最容易被引燃，因此进行试验时配气单元中甲烷的浓度应该是最容易引燃的浓度即8.3%。这个浓度需要通过一些设备如光干涉甲烷传感器、色谱仪进行验证，因为它决定了试验的成败，这个浓度值可有±0.3%的误差。但上述设备存在一些弊端，它们不能进行实时检测。能够克服这种弊端的一种方法是采用标定电路，可以将浓度控制在有效范围内。经过多次试验发现，在电压为24V，电流为110mA，电感值为95mH的条件下很容易将浓度为 8.3% 的甲烷气体点燃。如果用标定电路进行火花试验，在规定的转数内都不能点燃爆炸性气体，说明此时容器内气体的浓度不是(8.3±0.3)%，需要对其进行重新配置。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）钨丝与镉盘

除了爆炸性气体环境外，影响装置灵敏度的另外一个因素是钨丝与镉盘，构成钨丝的材料很脆弱，容易断，当发生断裂后要及时更换；镉盘经常使用之后，表面有很多钨丝划过的痕迹，这样的镉盘与钨丝打火很难点燃8. 3%的甲烷气体，所以要更换新的镉盘或者对其进行打磨也有助于点燃；新镉盘灵敏度很高，与钨丝极容易打火，因此需要用标定电路做打火试验以降低其灵敏度，试验次数为20000转，然后再用一简单回路（电压95 V、电阻2 KΩ、非电解电容2μF）在I类爆炸性气体混合物中进行400转试验，但要保证所有试验均不发生点燃，这时钨丝与镉盘的磨合产生的效果最为理想。

3.3.2.5 实验用火花试验装置介绍

火花试验装置是目前用来测试本质安全电路安全性能的唯一可信度较高的途径。测试被测设备在正常运行时能否产生火花和电弧，在一定条件下及规定的燃烧室内，能否点燃按指定标准混合的爆炸性气体。本论文所用实验装置为国外进口产品。

实际上按照国际标准描述的理论进行火花实验非常复杂，一次测试需要大量额外的辅助设备，整个操作复杂、冗长。其中重要的是要知道用于检测和校准的瓦斯浓度的精度，这需要采用精确且稳定的天然气混合器实现。因此，Ex Testing Station开发出了符合国际标准要求的带有自动混合器的火花试验装置，本文进行实验即采用该装置，如图3-9所示。



图 3-9 实验用火花试验装置

Figure 3-9 Spark test apparatus used in experiment

该装置包括一个内置的产生用于实验和校准的高精度气体混合器，该混合器

中国知网 https://www.cnki.net

可以根据人机交互界面设置的参数进行自动的精确的其他混合，使实验操作大为简化。实际实验步骤还包括测量前的清理燃烧室，用于排除不必要的燃烧。该火花试验装置所有操作需要的模块都聚集在一个紧凑的操作台内。只要实验所需气体和插座电气连接，装置就进入准备运行状态。这个火花试验装置有一个产生测试混合气体的模块，可以根据需要装卸。按下测试启动按钮，装置即进入自动运行状态。设备运行在自动操作模式下，整个过程由计算机控制，按照人机交互的设置，自动进行执行校正检查等各环节的操作。

该火花试验装置结构紧凑，人机界面设计友好，简单易学，人为操作的错误几乎可以完全消除，省时省力。

3.3.3 火花实验方法

电极丝在使用前虽然进行了煅烧，但是仍易于分裂、断开和磨损，在有可见的磨损或进行 4500 次电阻电路和电感电路的火花实验后需要进行替换。如果过早出现两次实验失败，就要暂停实验并全部更换四根钨丝。对于电容电路来说，每进行 1000 次火花实验需要更换电极丝。对电极的相关要求在 ANSI/UL 913 中有详细描述。实验在 400 转（每转打火 4 次）且 80 转/分的条件下进行，直到实验气体发生一次点燃为止。

实验电路由一个包括功率变换器在内的简单串联电路、待测元件、标准 IEC 火花装置和连接导线组成。图 3-10 到 3-12 分别是 IEC 标准中最小点燃曲线所对应的电阻电路、电感电路和电容电路的测试电路。实验在 8.3%的甲烷-空气混合物中进行。图 3-10 中，R_T 为测试电阻；图 3-11 中，R_1 为限流电阻，L_T 为测试电感；图 3-12 中，R_1 为限流电阻，C_T 为测试电容。下面分别对不同性质简单电路的测试情况做一简单介绍。

1）电阻电路。由于煤矿低功率装置中常用电压等级在 50V 以下，因此，选择 50V 作为电阻电路工作的最大电压。在不同的实验电压下，采用不同的无感绕线电阻来设置所需的短路电流，进行最小点燃电流测试。

2）电感电路。采用 1mH、10mH、100mH、600mH 的空心电感，采用 24V 的开路电压，采用无感绕线电阻来设置不同的短路电流。

3）电容电路。根据有关标准，选择充电电阻阻值使电容充电时间常数为 100ms。如果充电电阻过小，与电容放电能量相比从电源传递的能量太大，电容放电时电源电流流入电弧，这是不合理的；但充电电阻过大，时间常数太大，导致在测试电压达到前发生放电。为了解决这个问题，在实验方法上进行了改进，只使用一个电极丝，同时降低电极的旋转速度，使得电容充电时间近似达到 5 倍时间常数。最后，用示波器观察电容的充放电过程。因此，电容电路的工作过程远远慢于电阻电路和电感电路。

中国知网 https://www.cnki.net

根据对引燃概率性质的研究，实验按如下步骤进行：

1）设定单次点燃概率 $p_i=10^{-3}$，预计点燃次数为 5，根据式（3-5）计算出需要的火花实验次数 m，测试电阻电路的电流，发生爆炸后，用空气将爆炸槽中的爆炸生成物吹净，依次循环往复，得出初始简单点燃概率关于引燃电流的曲线。

2）根据第 1 步所得的简单点燃概率关于引燃电流的曲线可得其斜率 A，则对于更低的简单点燃概率，根据式（3-9）得到对应的安全系数 k，则根据式（3-8）可计算出低概率时的引燃参数，从而得到低概率关于引燃电流的曲线。

3）如果在预计的火花实验次数 m 内没有发生点燃，则可在统计上视为小概率事件，对应的最大实验电流则为不发生点燃的下限。

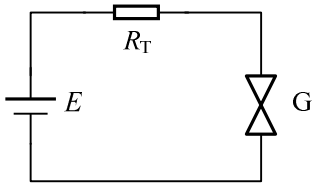


图 3-10 电阻性电路实验电路原理图

Figure 3-10 Schematic of resistance circuit test

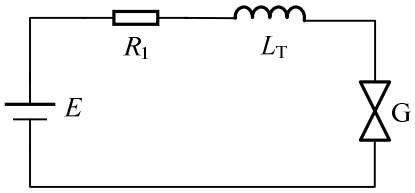


图 3-11 电感性电路实验电路原理图

Figure 3-11 Schematic of inductance circuit test

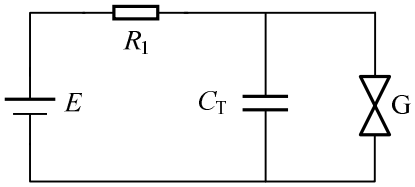


图 3-12 电容性电路实验电路原理图

Figure 3-12 Schematic of capacitive circuit test

3.4 小结（Conclusion）

本章概述了目前爆炸性气体的放电引燃理论情况，对本安电路气体放电类型及不同性质简单电路的自然放电规律进行了总结，并介绍了在以上成果的研究过程中所采用的基于放电引燃概率性质的火花实验方法，为下文开展实验研究奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

4 自然放电模式下复合电路的放电特性研究

4 Study on Discharge Characteristic of Compound Circuits under Natural Discharge Mode

自然放电模式即传统所研究的没有人为干预的放电模式，截止放电模式是在故障时人为干预火花放电过程，通过关断串联开关管限制火花能量释放的模式，二者既有联系又有区别。自然放电模式是截止放电模式的基础。为此本章先进行自然放电模式下电路的火花放电研究。

自然放电模式下单一参数电路的火花放电研究已经基本成熟，除个别的特殊现象之外，如电容的多次放电，各个方面的研究在国内外已经得到大家的认可，在实践中也发挥了实际作用。本章研究对象仅针对较为复杂的复合电路。

通常在研究复合电路的火花放电模型时，对于电容与电感的位置不做特别说明，仅仅依据给出的实验电路图进行研究分析说明。然而实际中，特别是对于开关变换器的输出侧来说，电容与电感位置的不同对于火花放电模型以及火花放电能量有显著的影响，为此论文在研究火花放电模型时，将复合电路进一步细分为CL复合电路与LC复合电路。由于复合电路短路放电和开路放电时初始条件不同，因此需要讨论不同复合电路的两种放电情况。

4.1 CL 复合电路短路放电模型（Closed Circuit Discharge Models of CL Compound Circuit）

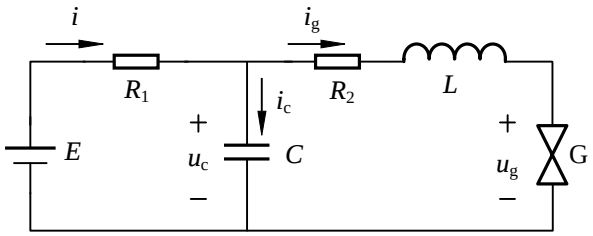


图4-1 CL复合电路火花放电实验电路原理图

Figure 4-1 Schematic of spark discharge test of CL compound circuit

本论文依据复合电路中电感电容位置的不同，将其划分为CL复合电路和LC复合电路。CL复合电路放电实验电路原理图如图4-1所示，电容*C*在内侧远离输出端，电感*L*在外侧靠近输出侧。其中*E*是测试用电源电压，R_1为充电电阻，R_2为放电电阻，G为IEC火花放电装置中的放电间隙。LC复合电路放电实验电路原理图如图4-13所示，电感*L*在内侧远离输出端，电容*C*在外侧靠近输出侧。在电气上，电容具有两端电压不能突变而流过的电流可以突变的特点，电感具有流过的

中国知网 https://www.cnki.net

电流不能突变而两端电压可以突变的特点；由于电容与电感在电气特性上的不同，使得在短路故障时两种电路在本质安全性能方面存在很大的差异。

在研究放电过程中，无论开路放电还是短路放电，均认为初始状态电路已经处于稳定状态。

下面针对图4-1所示电路进行短路放电模型的分析。

由实验电路，根据基尔霍夫定律列写方程组为

$$\begin{cases} i = i_{\mathrm{g}} + i_{\mathrm{c}} \\ E = R_1 i + u_{\mathrm{c}} \\ u_{\mathrm{c}} - u_{\mathrm{g}} = R_2 i_{\mathrm{g}} + L\dfrac{di_{\mathrm{g}}}{dt} \\ i_{\mathrm{c}} = C\dfrac{du_{\mathrm{c}}}{dt} \end{cases} \tag{4-1}$$

方程组整理得

$$\frac{du_{\mathrm{c}}^{\,2}}{dt^2} + \left(\frac{R}{L} + \frac{1}{R_1 C}\right)\frac{du_{\mathrm{c}}}{dt} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{LC}u_{\mathrm{c}} = \frac{1}{LC}\left(\frac{R_2}{R_1}E + u_{\mathrm{g}}\right) \tag{4-2}$$

令 $A_1 = \dfrac{R_2}{L} + \dfrac{1}{R_1 C}$；$B_1 = \left(1 + \dfrac{R_2}{R_1}\right) \times \dfrac{1}{LC}$；$K = \dfrac{1}{LC} \times \left(\dfrac{R_2}{R_1}E + u_{\mathrm{g}}\right)$，则得

$$\frac{du_{\mathrm{c}}^{\,2}}{dt^2} + A_1\frac{du_{\mathrm{c}}}{dt} + B_1 u_{\mathrm{c}} = K \tag{4-3}$$

则电容电压微分方程的通解为

$$u_{\mathrm{c}}(t) = \mathrm{C}_1 e^{\lambda_1 t} + \mathrm{C}_2 e^{\lambda_2 t} + \frac{K}{B_1} \tag{4-4}$$

式中，$\lambda_{1,2} = -\dfrac{A_1}{2} \pm \sqrt{\left(\dfrac{A_1}{2}\right)^2 - B_1}$；$\mathrm{C}_1$、$\mathrm{C}_2$可以是任意常数。

由式（4-4）可知，当 $B_1 > \left(\dfrac{A_1}{2}\right)^2$ 时，λ_1和λ_2取值为虚部非零的复数，电路将处于振荡状态；当 $B_1 \le \left(\dfrac{A_1}{2}\right)^2$ 时，λ_1和λ_2取值为实数，电路处于非振荡状态，下面对两种情况分别进行讨论。

① 电路处于振荡状态

此时，电容电压微分方程通解为

中国知网 https://www.cnki.net

$$u_{\mathrm{c}}(t)=e^{-\alpha t}\times\left(\mathrm{C}_3\cos\omega t+\mathrm{C}_4\sin\omega t\right)+\frac{K}{B_1} \tag{4-5}$$

式中，衰减系数$\alpha=\frac{R_2}{2L}+\frac{1}{2R_1C}=\frac{A_1}{2}$；角频率$\omega=\sqrt{B_1-\left(\frac{A_1}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{R_1+R_2}{LCR_1}-\alpha^2}$；$\mathrm{C}_3$与$\mathrm{C}_4$是与通解有关的常数。

初始状态电路已处于稳定状态，且放电间隙处于断开状态，所以初始时$u_{\mathrm{c}}(0)=E$及$i_{\mathrm{c}}(0)=0$，分别代入式（4-5），式（4-1）并联立得方程组

$$\begin{cases}E=\mathrm{C}_3+\dfrac{K}{B}\\ \mathrm{C}_4e^{-\alpha t}\omega\cos\omega t-\mathrm{C}_4\alpha e^{-\alpha t}\sin\omega t-\mathrm{C}_3\alpha e^{-\alpha t}\cos\omega t-\mathrm{C}_3e^{-\alpha t}\omega\sin\omega t=0\end{cases}$$

解方程组得

$$\begin{cases}\mathrm{C}_3=\dfrac{R_1}{R_1+R_2}\left(E-u_{\mathrm{g}}\right)\\ \mathrm{C}_4=\dfrac{\alpha}{\omega}\mathrm{C}_3=\dfrac{\alpha}{\omega}\times\dfrac{R_1}{R_1+R_2}\left(E-u_{\mathrm{g}}\right)\end{cases}$$

将C_3、C_4代入通解式（4-5），得电容电压为

$$u_{\mathrm{c}}=e^{-\left(\frac{R_2}{2L}+\frac{1}{2R_1C}\right)t}\times\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\left(E-u_{\mathrm{g}}\right)\cos\omega t+\frac{\alpha}{\omega}\times\frac{R_1}{R_1+R_2}\left(E-u_{\mathrm{g}}\right)\sin\omega t\right)+\frac{\left(\frac{R_2}{R_1}E+u_{\mathrm{g}}\right)}{1+\frac{R_2}{R_1}} \tag{4-6}$$

将式（4-6）代入方程组（4-1）并推导整理得火花电流为

$$\begin{aligned}i_{\mathrm{g}}&=\frac{E-u_{\mathrm{c}}}{R_1}-Cu_{\mathrm{c}}'\\&=\frac{E-u_{\mathrm{g}}}{R_1+R_2}\left[1-e^{-\alpha t}\left(\cos\omega t+\frac{\alpha}{\omega}\sin\omega t\right)\right]+\frac{E-u_{\mathrm{g}}}{1+\frac{R_2}{R_1}}\times C\frac{\alpha^2+\omega^2}{\omega}e^{-\alpha t}\sin\omega t\end{aligned} \tag{4-7}$$

平均火花功率可以由放电间隙固定的建弧电压U_{g}和电流算术平均值相乘而获得

中国知网 https://www.cnki.net

$$p_{\mathrm{m}}(t)=u_{\mathrm{g}}\times\frac{1}{t}\int_0^t i_{\mathrm{g}}dt$$
$$=\frac{(E-u_{\mathrm{g}})\times u_{\mathrm{g}}}{R_1+R_2}\left[1-\frac{2\alpha}{(\alpha^2+\omega^2)t}+\frac{\alpha\cos\omega t-\omega\sin\omega t}{(\alpha^2+\omega^2)t}e^{-\alpha t}+\frac{\alpha(\alpha\sin\omega t+\omega\cos\omega t)}{\omega(\alpha^2+\omega^2)t}e^{-\alpha t}\right]$$
$$+\frac{(E-u_{\mathrm{g}})\times u_{\mathrm{g}}}{1+\frac{R_2}{R_1}}\times\frac{C}{t}\times\left[1-(\frac{\alpha}{\omega}\sin\omega t+\cos\omega t)e^{-\alpha t}\right] \qquad (4-8)$$

对平均火花功率积分得火花放电能量为

$$W_g(t)=\int_0^t p_{\mathrm{m}}(t)dt$$

由于火花功率表达式过于复杂，要积分出此能量非常困难。为此采用数学工具软件MathCAD进行数值计算，分析不同电感L、不同电容C对火花放电电流以及功率的影响。当E=24V，R_1=1kΩ，R_2=10Ω，C=0.1μF条件下，电感分别为10mH，30mH，100mH时，经仿真得到不同电感值下火花电流和火花功率随时间的变化曲线，分别如图4-2和图4-3所示。当E=24V，R_1=1000Ω，R_2=10Ω，L=10mH条件下，电容分别为0.1μF，0.5μF，1μF时，经仿真得到不同电容值下火花电流和火花功率随时间的变化曲线，分别如图4-4和图4-5所示。

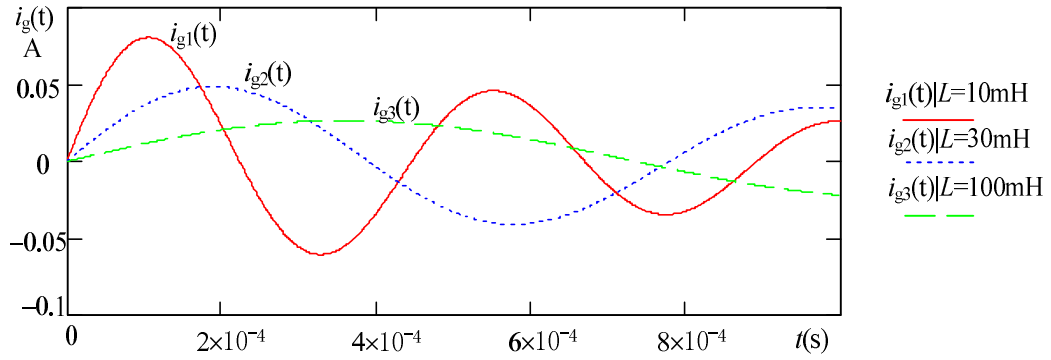


图4-2 CL复合电路短路且振荡时不同电感值下 火花电流随时间变化的仿真图

Figure 4-2 Simulation of spark current varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under oscillatory conditions

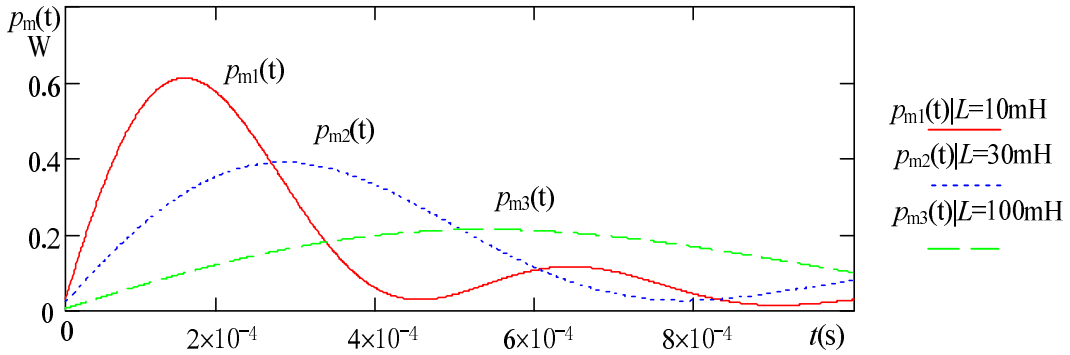


图4-3 CL复合电路短路且振荡时不同电感值下火花功率随时间变化的仿真图

Figure 4-3 Simulation of spark power varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under oscillatory conditions

中国知网 https://www.cnki.net

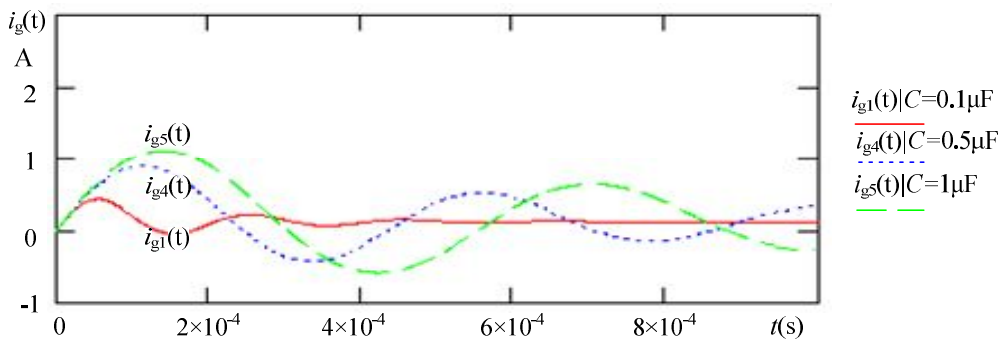


图4-4 CL复合电路短路且振荡时不同电容值下火花电流随时间变化的仿真图

Figure 4-4 Simulation of spark current varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under oscillatory conditions

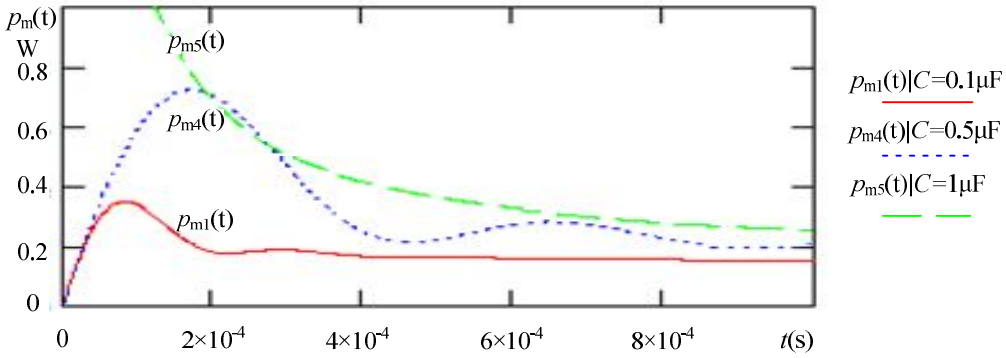


图4-5 CL复合电路短路且振荡时不同电容值下火花功率随时间变化的仿真图

Figure 4-5 Simulation of spark power varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under oscillatory conditions

由图4-2可以看出，在电路振荡条件下，随着电感量的增大火花电流达到峰值的时间变长，且电流峰值随电感量的增大而减小；由图4-3可以看出，随着电感量的增大火花功率逐渐减小；由图4-4可以看出，随着电容值的增大火花电流达到峰值的时间变长，且电流峰值随电容值的增大而增大；由图4-5可以看出，随着电容值的增大，火花功率随之增大。仅考虑短路放电情况，从电感量及电容量对火花电流及功率的影响来看，大电感量有利于提高CL复合电路的火花放电的安全性能，大电容不利于实现电路的安全性能。

该理论分析结果与实际是相符的，感性的理解是，由于电感具有阻碍电流变化的特性，在火花间隙G处发生短路时，阻碍了火花电流在短时间内的快速变化，减小了火花功率，延缓了火花能量放出的进程。当然，需要注意的是，若忽略电源的影响，在自然放电模式下储存在电容中的能量，最终还是会全部在短路处释放掉，只是释放的进程变缓，放出时间变长。

需要明确的是，火花电流不同于短路电流，在短路过程中即短路点从未接触到完全接触这一过程中产生的电流是火花电流，短路过程完成后处于短路状态下的电流为短路电路。当短路保护设计合理时，短路电流对于火花引燃上的安全性能没有影响，它只影响设备的电气性能。恒流型保护方式在短路故障后，可以维

中国知网 https://www.cnki.net

持一个稳定的短路电流，就是采用的该原理。

同样的，火花能量以及火花功率指的是短路或开路过程中产生的能量或功率，当短路或开路过程完成进入稳定的短路或开路状态时，电路将进入短路或开路的暂态过程，只要电路设计合理，暂态过程中短路电流等电量的变化不影响火花引燃性能。

② 电路处于非振荡状态

此时，电容电压微分方程通解为

$$u_{\mathrm{c}}=\mathrm{C}_1 e^{\lambda_1 t}+\mathrm{C}_2 e^{\lambda_2 t}+\frac{K}{B_1} \tag{4-9}$$

将初始条件$u_{\mathrm{c}}(0)=E$，$i_{\mathrm{c}}(0)=0$分别代入式（4-9）、式（4-2）得

$$\begin{cases}\mathrm{C}_1+\mathrm{C}_2=E-\dfrac{R_2E+R_1u_{\mathrm{g}}}{R_2+R_1}\\ \mathrm{C}_1\lambda_1+\mathrm{C}_2\lambda_2=0\end{cases}$$

解方程组得

$$\begin{cases}\mathrm{C}_1=-\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}\left(E-u_{\mathrm{g}}\right)\\ \mathrm{C}_2=\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2}\left(E-u_{\mathrm{g}}\right)\end{cases}$$

由前所述，可知

$$\begin{cases}\lambda_1=-\dfrac{R_2}{2L}-\dfrac{1}{2R_1C}+\sqrt{\left(\dfrac{R_2}{2L}+\dfrac{1}{2R_1C}\right)^2-\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\times\dfrac{1}{LC}}\\ \lambda_2=-\dfrac{R_2}{2L}-\dfrac{1}{2R_1C}-\sqrt{\left(\dfrac{R_2}{2L}+\dfrac{1}{2R_1C}\right)^2-\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\times\dfrac{1}{LC}}\end{cases}$$

将λ_1，λ_2代入式（4-9）得电容端电压为

$$u_{\mathrm{c}}\left(t\right)=\mathrm{C}_1 e^{\lambda_1 t}+\mathrm{C}_2 e^{\lambda_2 t}+\frac{ER_2+u_{\mathrm{g}}R_1}{R_1+R_2} \tag{4-10}$$

将式（4-10）代入式（4-1），得火花电流为

$$i_{\mathrm{g}}(t)=\frac{E}{R_1}-\frac{\mathrm{C}_1}{R_1}e^{\lambda_1 t}-\frac{\mathrm{C}_2}{R_1}e^{\lambda_2 t}-\frac{ER_2/R_1+u_{\mathrm{g}}}{R_2+R_1}-C\lambda_1\mathrm{C}_1e^{\lambda_1 t}-C\lambda_2\mathrm{C}_2e^{\lambda_2 t} \tag{4-11}$$

为考察火花电流的变化情况，对火花电流求导得

$$\frac{di_{\mathrm{g}}(t)}{dt}=-\frac{\lambda_1\mathrm{C}_1}{R_1}e^{\lambda_1 t}-\frac{\lambda_2\mathrm{C}_2}{R_1}e^{\lambda_2 t}-C\lambda_1{}^2\mathrm{C}_1e^{\lambda_1 t}-C\lambda_2{}^2\mathrm{C}_2e^{\lambda_2 t} \tag{4-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

与振荡情况类似，平均火花功率可求得

$$p_{\mathrm{m}}(t)=u_{\mathrm{g}}\times\frac{1}{t}\int_0^t i_{\mathrm{g}}dt \tag{4-13}$$

$$=u_{\mathrm{g}}\left(\frac{E}{R_1}-\frac{C_1}{\lambda_1 R_1 t}e^{\lambda_1 t}-\frac{C_2}{\lambda_2 R_1 t}e^{\lambda_2 t}-\frac{\frac{R_1}{R_2}\times E+u_{\mathrm{g}}}{R_1+R_2}-\frac{CC_1}{t}e^{\lambda_1 t}-\frac{CC_2}{t}e^{\lambda_2 t}+\frac{\frac{C_1}{\lambda_1 R_1}+\frac{C_2}{\lambda_2 R_1}+CC_1+CC_2}{t}\right)$$

对平均火花功率积分得火花放电能量为

$$W_g(t)=\int_0^t p_m(t)dt \tag{4-14}$$

$$=u_{\mathrm{g}}\left(\frac{E}{R_1}t-\frac{C_1}{\lambda_1 R_1}e^{\lambda_1 t}-\frac{C_2}{\lambda_2 R_1}e^{\lambda_2 t}-\frac{\frac{R_2}{R_1}E+u_{\mathrm{g}}}{R_2+R_1}t-CC_1e^{\lambda_1 t}-CC_2e^{\lambda_2 t}+\frac{C_1}{\lambda_1 R_1}+\frac{C_2}{\lambda_2 R_1}+CC_1+CC_2\right)$$

当E=24V，R_1=51Ω，R_2=0.25Ω，C=47μF条件下，电感分别为500mH，800mH，1H时，得到不同电感值下火花电流、火花电流变化率、火花功率及火花能量随时间的变化曲线，分别如图4-6，4-7，4-8及4-9所示。为便于观察波形，采用了不同的时间范围。

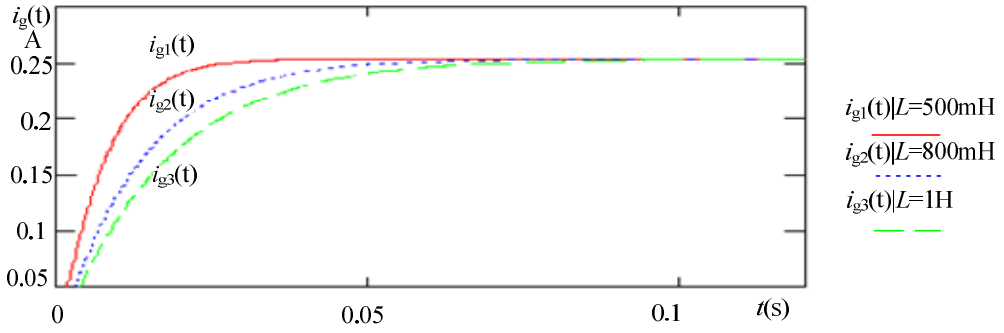


图4-6 CL复合电路短路且非振荡时不同电感值下火花电流随时间变化的仿真图

Figure 4-6 Simulation of spark current varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions

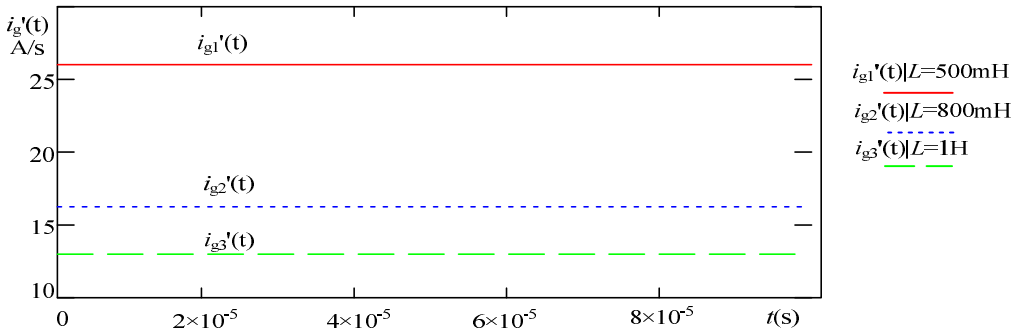


图4-7 CL复合电路短路且非振荡时不同电感值下的电流求导仿真图

Figure 4-7 Simulation of spark current derivation varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions

中国知网 https://www.cnki.net

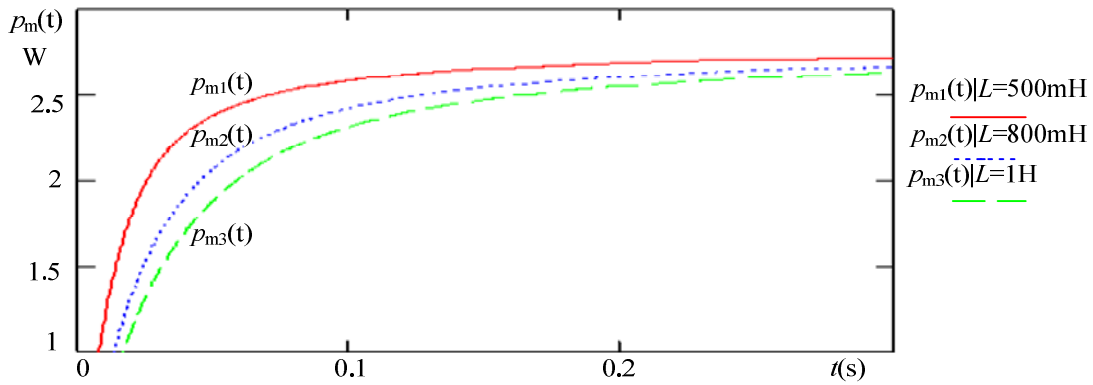


图4-8 CL复合电路短路且非振荡时不同电感值下火花功率随时间变化的仿真图

Figure 4-8 Simulation of spark power varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions

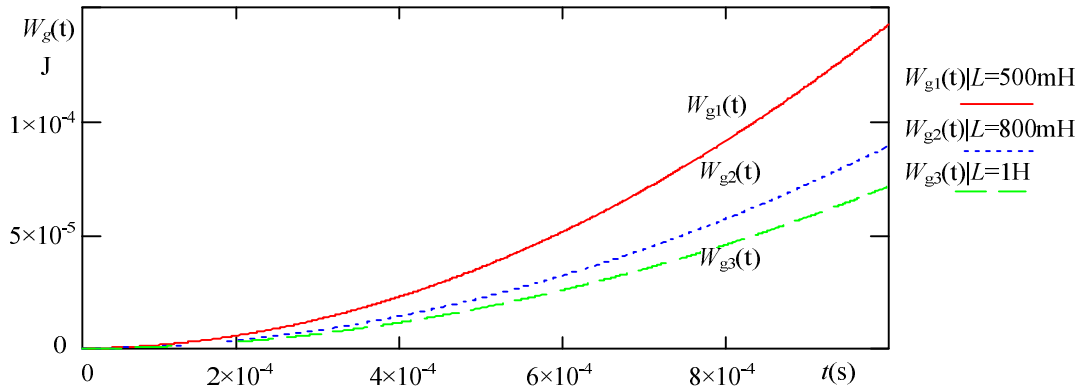


图4-9 CL复合电路短路且非振荡时不同电感值下放电能量随时间变化的仿真图

Figure 4-9 Simulation of discharge energy varying with time in different inductance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions

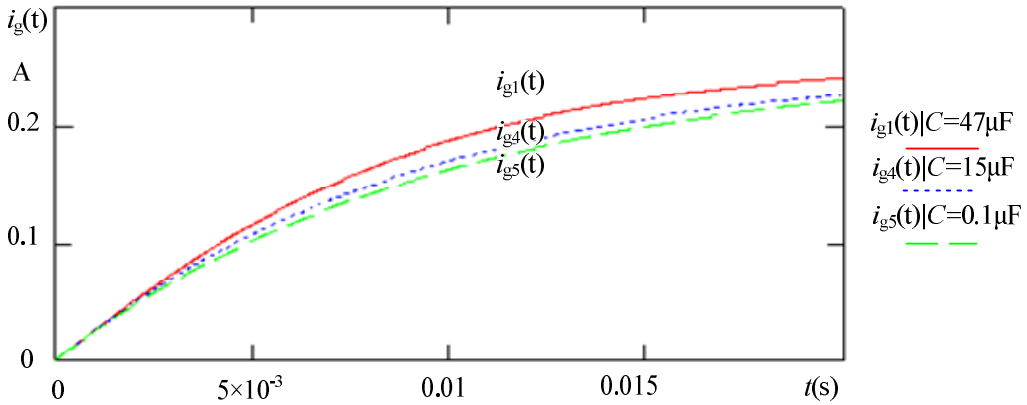


图4-10 CL复合电路短路且非振荡时不同电容值下火花电流随时间变化的仿真图

Figure 4-10 Simulation of spark current varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions

中国知网 https://www.cnki.net

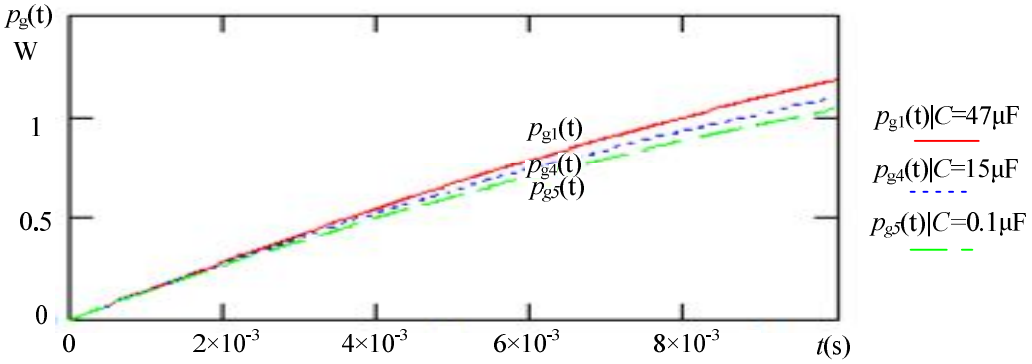


图4-11 CL复合电路短路且非振荡时不同电容值下火花功率随时间变化的仿真图

Figure 4-11 Simulation of spark power varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions

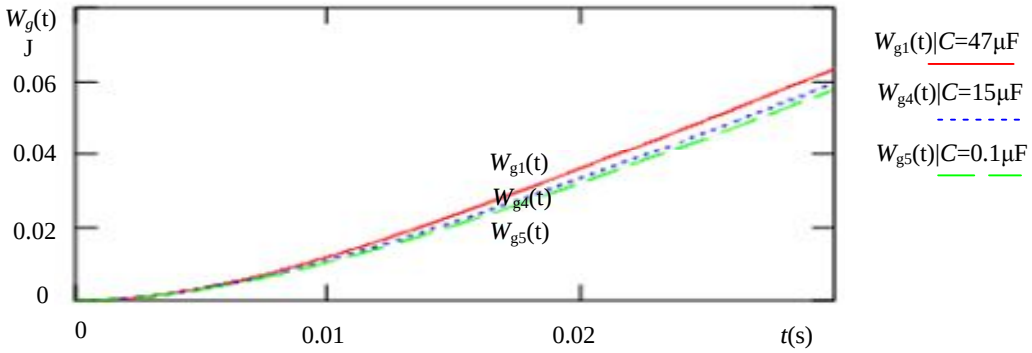


图4-12 CL复合电路短路且非振荡时不同电容值下放电能量随时间变化的仿真图

Figure 4-12 Simulation of discharge energy varying with time in different capacitance values when short circuit of CL compound circuit under non-oscillatory conditions

非振荡条件下，由图4-6可以看出：随着电感值的增大，火花电流达到稳态值的时间变长，但稳态值相同。由图4-7可以看出随着电感值的增大，在火花电流上升阶段，变化率减低，即电感起到了延缓电流变化的作用，在稳定之前的某时刻，电感越大，火花电流越小。由图4-8可以看出，随着电感值的增大火花功率逐渐减小。由图4-9可以看出，随着电感值的增大，相同时刻的短路火花释放能量逐渐减小。由图4-10可以看出，随着电容值的增大，火花电流随之增加，达到稳态值的时间变长。由图4-11可以看出，随着电容值的增大火花功率随之增大。由图4-12可以看出，随着电容值的增大，相同时刻的短路火花释放能量逐渐增大。由上分析可知，由于电感具有阻碍电流变化的能力，使得火花电流在放电时间内变化较小，减小了火花电流与火花电压的重叠面积，减小了火花功率，并延缓了火花能量放出的进程。而电容在电路短路期间释放出储存的能量，促成了火花的形成，不利于实现本安性能。

综合分析CL复合电路在振荡条件和非振荡条件下的短路放电特性可看出，电感在两种条件下具有相同的作用：阻碍电流变化，减小火花功率，降低火花能量，提高电路的本安性能。在前面推导过程中，振荡和非振荡的临界条件是：

中国知网 https://www.cnki.net

$B_1=\left(\frac{A_1}{2}\right)^2$ 即 $\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\times\frac{1}{LC}=\left[\frac{1}{2}\left(\frac{R_2}{L}+\frac{1}{R_1C}\right)\right]^2$

解得两个电感值

$$L_1=2R_1^2C+R_1R_2C-\frac{\sqrt{\left(4R_1^2C+2R_1R_2C\right)^2-4R_1^2R_2^2C}}{2}$$

$$L_2=2R_1^2C+R_1R_2C+\frac{\sqrt{\left(4R_1^2C+2R_1R_2C\right)^2-4R_1^2R_2^2C}}{2}$$

当$L>L_2$或$0<L<L_1$时，$B_1>\left(\frac{A_1}{2}\right)^2$，电路处于非振荡状态，当$L_1<L<L_2$时，

$B_1<\left(\frac{A_1}{2}\right)^2$ 电路处于振荡状态。

由此可见，当电感达到L_1时，由非振荡状态过渡到振荡状态，达到L_2时，由振荡状态再次达到非振荡状态。通过分析知电感值越大，对于电路闭合越有利于实现本安性能，因此，非振荡条件更有利也更容易实现。

4.2 CL 复合电路开路放电模型(Open Circuit Discharge Models of CL Compound Circuit）

在火花间隙断开时，根据图 4-1 所示电路，建立如下方程组

$$\begin{cases} i=i_g+i_c \\ i_c=C\dfrac{du_c}{dt} \\ E=R_1i+u_c \\ u_c=i_gR_2+L\dfrac{di_g}{dt}+u_g \end{cases} \tag{4-15}$$

整理得方程为

$$E=R_1LC\frac{di_g^{\,2}}{dt^2}+\left(R_1R_2C+L\right)\frac{di_g}{dt}+\left(R_1+R_2\right)i_g+u_g+R_1C\frac{du_g}{dt} \tag{4-16}$$

假设放电电流模型为[53]

$$i_g=-\frac{E}{\left(R_1+R_2\right)T^2}t^2+\frac{E}{R_1+R_2} \tag{4-17}$$

式中：T为火花放电时间。

则相应的放电电压为

中国知网 https://www.cnki.net

$$u_g = a_1 t^2 + a_2 t + a_3 \tag{4-18}$$

将式（4-17）、式（4-18）代入式（4-16）整理得

$$u_g(t) = \frac{E}{T^2}t^2 + \frac{2E\left(L - R_1^2 C\right)}{\left(R_1 + R_2\right)T^2}t + \frac{2ER_1^3 C^2}{\left(R_1 + R_2\right)T^2} \tag{4-19}$$

平均火花放电功率为

$$\begin{aligned} p_m(t) = \frac{1}{t}\int_0^t u_g i_g dt = {} & \frac{E^2\left(L - R_1^2 C\right)}{\left(R_1 + R_2\right)^2 T^2}t + \frac{2E^2 R_1^3 C^2}{\left(R_1 + R_2\right)^2 T^2} - \frac{E^2}{5\left(R_1 + R_2\right)T^4}t^4 \\ & - \frac{E^2\left(L - R_1^2 C\right)}{2\left(R_1 + R_2\right)^2 T^4}t^3 - \frac{1}{3}\left[\frac{2E^2 R_1^3 C^2}{\left(R_1 + R_2\right)^2 T^4} - \frac{E^2}{\left(R_1 + R_2\right)T^2}\right]t^2 \end{aligned} \tag{4-20}$$

下面分析电容值对于火花放电功率的影响。根据式（4-20）进行仿真，如图4-13所示为使用MathCAD软件在E=24V，R_1=4.7Ω，R_2=56Ω，L=15mH条件下，改变电容值，当C分别为0.1μF，1μF，10μF时火花功率的仿真曲线。图4-14为使用Matlab软件在E=24V，R1=4.7Ω，R2=56Ω，L=15mH条件下，火花功率随时间及电容的变化曲线。

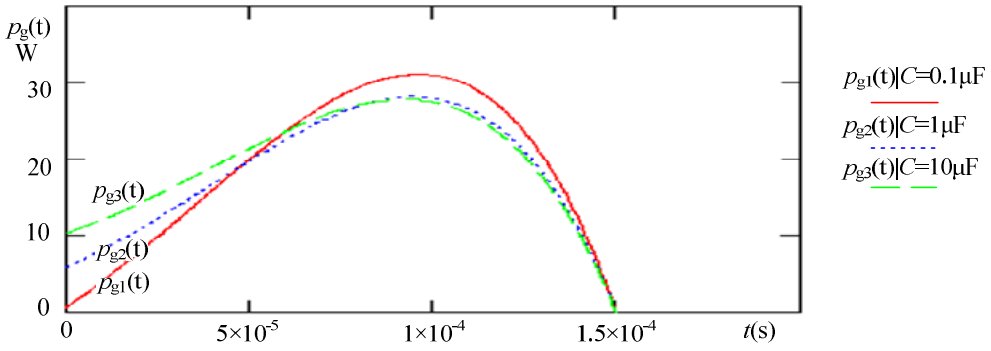


图 4-13 CL 复合电路开路时不同电容值下火花功率随时间变化的仿真图

Figure 4-13 Simulation of spark power varying with time in different capacitance values when open circuit of CL compound circuit

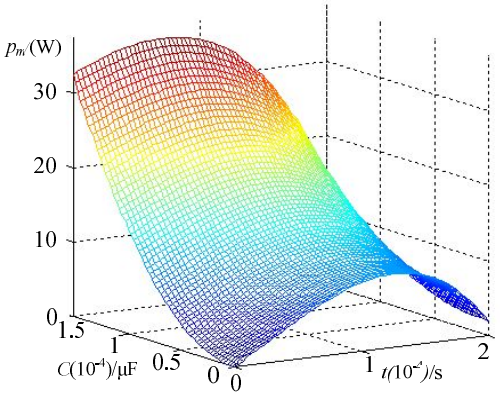


图 4-14 CL 复合电路开路时火花功率与时间、电容关系仿真图

Figure 4-14 Simulation of spark power varying with time, capacitance values when open circuit of CL compound circuit

中国知网 https://www.cnki.net

若整个过程持续时间为T，则火花放电能量为

$$W_g=\int_0^T p_g(t)dt=\frac{2E^2T}{15(R_1+R_2)}+\frac{E^2\left(L-R_1^2C\right)}{2(R_1+R_2)^2}+\frac{4E^2R_1^3C^2}{3(R_1+R_2)^2T}$$
$$=\frac{2}{15}EIT+\frac{1}{2}LI^2\partial+\frac{1}{2}CE^2\beta \tag{4-21}$$

式中，∂为电感能量释放系数；β为电容能量释放系数。

下面分析各个电气参数对于火花放电能量的影响。

将火花放电能量对电容求导得

$$\frac{\partial W_g}{\partial C}=\frac{E^2R_1^2}{2(R_1+R_2)^2}\left(\frac{16R_1C}{3T}-1\right) \tag{4-22}$$

由式（4-22）可知

当$R_1C>\frac{3}{16}T$时，$\frac{\partial W_g}{\partial C}>0$，函数单调递增，火花放电能量随电容的增加而增加；当$R_1C<\frac{3}{16}T$时，$\frac{\partial W_g}{\partial C}<0$，函数单调递减，火花放电能量随电容的增加而减小。当E=24V，R_1=4.7Ω，R_2=56Ω，L=15mH 条件下，放电能量与电容的关系曲线如图 4-15 所示。

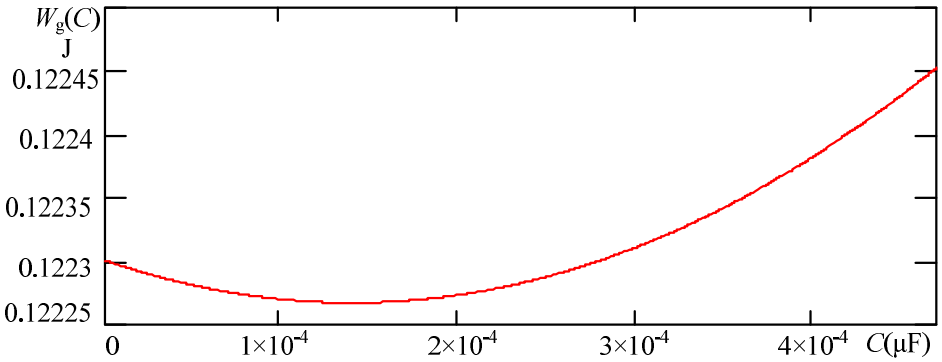


图 4-15 CL 复合电路开路时放电能量与电容的关系曲线

Figure 4-15 Relationship between discharge energy and capacitance when open circuit of CL compound circuit

将火花放电能量对电感求导得

$$\frac{\partial W_g}{\partial L}=\frac{E^2}{2(R_1+R_2)^2}=\frac{I(0)^2}{2}>0 \tag{4-23}$$

由式（4-23）可知，无论电感量处于哪个范围，火花放电能量随电感量成单调线性递增的关系，且斜率与稳态时总电流的平方成正比。所以在不增加电感量

中国知网 https://www.cnki.net

的情况下，可以通过降低电源电压或增加电阻的方式限制火花放电能量。

在E=24V，R_1=4.7Ω，R_2=56Ω，C=0.1μF条件下,火花放电能量与电感的关系曲线图如图4-16所示；在E=24V，R_2=56Ω，L=15mH，C=0.1μF条件下，火花放电能量与充电电阻的关系曲线如图4-17所示；在E=24V，R_1=4.7Ω，L=15mH，C=0.1μF条件下，火花放电能量与放电电阻的关系曲线图如图4-18所示。

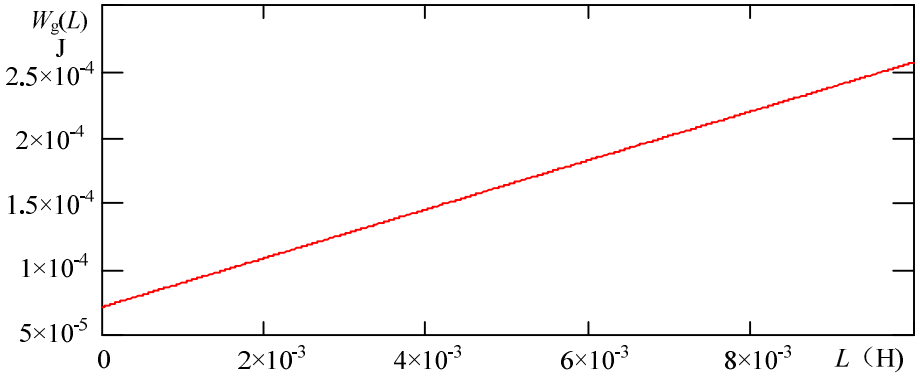


图4-16 CL复合电路开路时放电能量与电感的关系图

Figure 4-16 Relationship between discharge energy and inductance when open circuit of CL compound circuit

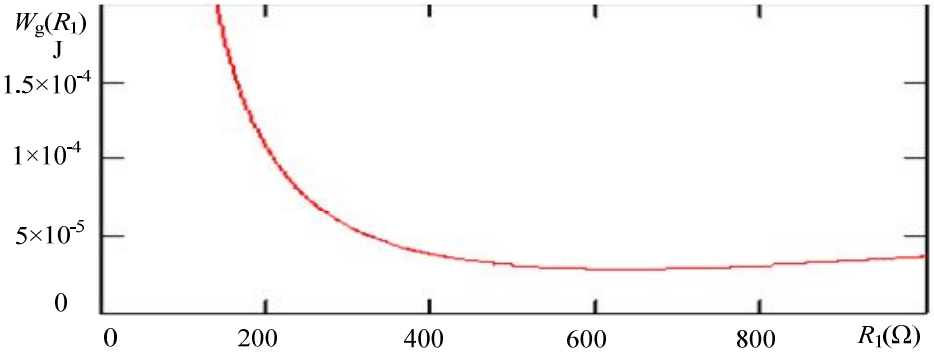


图 4-17 CL 复合电路开路时放电能量与充电电阻 R_1 的关系曲线

Figure 4-17 Relationship between discharge energy and charge resistance R_1 when open circuit of CL compound circuit

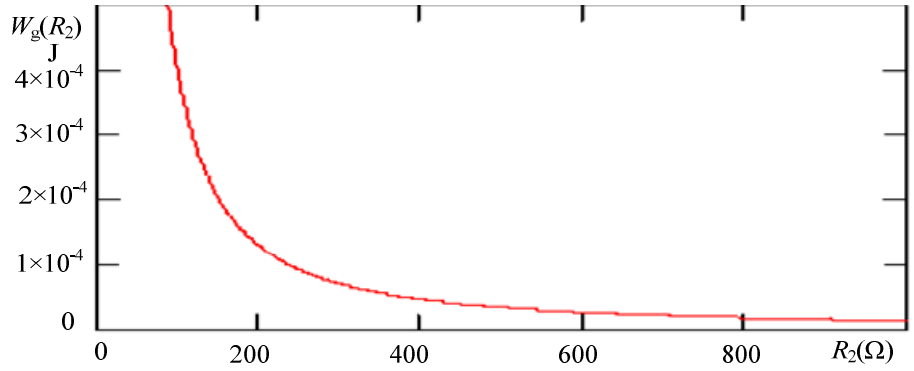


图4-18 CL复合电路开路时放电能量与放电电阻R_2的关系曲线

Figure 4-18 Relationship between discharge energy and discharge resistance R_2 when open circuit of CL compound circuit

中国知网 https://www.cnki.net

通过仿真图4-13及图4-14可知：随着时间的增长瞬时火花功率先增大后减小，随着电容值的增加火花功率随之增加，这是因为电容中储存的能量随电容值的增加而增加，起始放电时的建弧电压也随之增加，因此放电功率势必会增加；由图4-15可知：火花放电能量与电容的关系并不是单调关系，当电容值小于某临界值时火花放电能量随电容的增大而减小，当电容值大于某临界值时火花放电能量随电容的增大而增大。由图4-16可以看出：随着电感值的增加，火花放电能量随之增加，这是由于电感值增加，其储存的能量也会随之增加，电路断开时，电感储存的能量就会释放到火花间隙，使得火花放电能量增加；由图4-17及图4-18可以看出：增大充电电阻值及放电电阻值，火花放电能量会随之减小，这是由于有更多的能量消耗在电阻值上，减小了间隙处的放电能量；此外在前述仿真条件下，在200Ω到400Ω范围内火花能量降低显著，此后再增加充电电阻和放电电阻，对火花能量的影响不大。结合图4-16，图4-17及图4-18可知在不增加电感量的情况下，在一定范围内可通过增加电阻的方式降低火花放电能量。

4.3 LC 复合电路短路放电模型(Closed Circuit Discharge Models of LC Compound Circuit）

LC 复合电路实验原理图如图 4-19 所示。

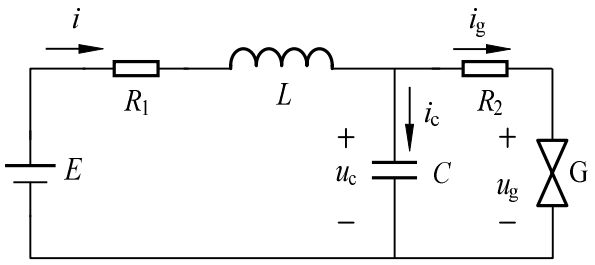


图 4-19 LC 复合电路火花放电实验电路原理图

Figure 4-19 Schematic of spark discharge test of LC compound circuit

其中各个元器件的含义与图4-1相同。在研究放电过程中，均认为断开或短路放电的初始状态已稳定。下面针对图4-19所示电路进行短路放电模型的分析。

由实验电路，根据基尔霍夫定律可得

$$\begin{cases} i = i_c + i_g \\ E = R_1 i + L\dfrac{di}{dt} + u_c \\ u_c = R_2 i_g + u_g \\ i_c = C\dfrac{du_c}{dt} \end{cases} \tag{4-24}$$

整理方程组得

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{du_c^{\ 2}}{dt^2}+\left(\frac{R_1}{L}+\frac{1}{R_2C}\right)\frac{du_c}{dt}+\frac{R_1+R_2}{R_2LC}u_c=\frac{E+\frac{R_1}{R_2}u_g}{LC} \tag{4-25}$$

令：$A_2=\frac{R_1}{L}+\frac{1}{R_2C}$，$B_2=\frac{R_1+R_2}{R_2LC}$则，电容电压微分方程简写为

$$\frac{du_c^{\ 2}}{dt^2}+A_2\frac{du_c}{dt}+B_2u_c=\frac{E+\frac{R_1}{R_2}u_g}{LC}$$

电容电压通解为

$$u_c(t)=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}+\frac{ER_2+R_1u_g}{R_1+R_2} \tag{4-26}$$

式中，$\lambda_1=\frac{-A_2}{2}+\sqrt{\left(\frac{A_2}{2}\right)^2-B_2}$；$\lambda_2=\frac{-A_2}{2}-\sqrt{\left(\frac{A_2}{2}\right)^2-B_2}$。

将初始条件$\begin{cases}u_c(0)=E\\ i_c(0)=0\end{cases}$代入式（4-24）得

$$\begin{cases}C_1=-\frac{\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}\frac{(E-u_g)R_1}{R_1+R_2}\\ C_2=\frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2}\frac{(E-u_g)R_1}{R_1+R_2}\end{cases}$$

将λ_1，λ_2，C_1，C_2代入式（4-26）即可得到电容端电压关系式。

由式（4-24）可得火花电流为

$$i_g(t)=\frac{1}{R_2}\left[C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}+\frac{ER_2+R_1u_g}{R_1+R_2}-u_g\right] \tag{4-27}$$

火花平均功率为

$$p_m(t)=u_g\times\frac{1}{t}\int_0^t i_g dt \tag{4-28}$$

$$=u_g\frac{E-u_g}{R_1+R_2}\left(1-\frac{R_1}{R_2\lambda_1 t}\frac{\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}e^{\lambda_1 t}+\frac{R_1}{R_2\lambda_2 t}\frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2}e^{\lambda_2 t}+\frac{R_1}{R_2\lambda_1 t}\frac{\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}-\frac{R_1}{R_2\lambda_2 t}\frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2}\right)$$

火花放电能量为

中国知网 https://www.cnki.net

$$W_g(t)=\int_0^t p_m(t)dt \tag{4-29}$$

$$=u_g\frac{E-u_g}{R_1+R_2}\left(t-\frac{R_1}{R_2\lambda_1}\frac{\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}e^{\lambda_1 t}+\frac{R_1}{R_2\lambda_2}\frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2}e^{\lambda_2 t}+\frac{R_1}{R_2\lambda_1}\frac{\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}-\frac{R_1}{R_2\lambda_2}\frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2}\right)$$

下面逐一分析电感量*L*、电容量*C*对火花放电电流、火花放电功率以及火花放电能量的影响。

通过数学软件 MathCAD 进行仿真，在 E=24V，R_1=10Ω，R_2=0.1Ω 条件下，固定电容值为 470μF，改变 L 值，当 L 分别为 10mH，100mH，1H 时及固定电感值 L 为 10mH，改变 C 值，当 C 分别为 470μF 和 4700μF 时火花电流、火花功率及火花放电能量的仿真图分别如图 4-20 至图 4-22 所示。

通过数学工具软件 Matlab 进行仿真，在 E=24V，R_1=10Ω，R_2=0.1Ω，L=10mH 条件下，得到 LC 复合电路闭合时火花电流、火花功率及火花放电能量随时间与电容的变化曲线，分别如图 4-23 至图 4-25 所示。在 E=24V，R_1=10Ω，R_2=0.1Ω，C=470μF 条件下，得到 LC 复合电路闭合时火花电流、火花功率及火花放电能量随时间与电感的变化曲线，分别如图 4-26 至图 4-28 所示。

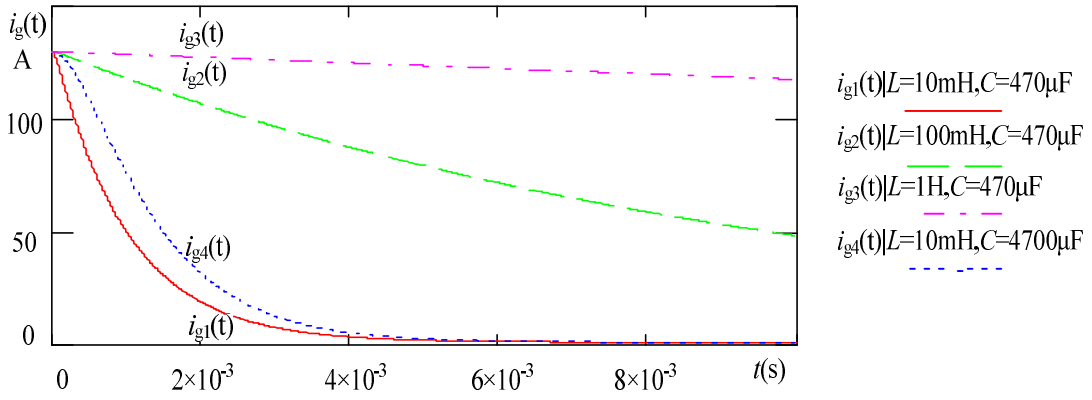


图 4-20 LC 复合电路短路时不同电感电容值下火花电流随时间变化的仿真图

Figure 4-20 Simulation of spark current varying with time in different inductance and capacitance values when short circuit of LC compound circuit

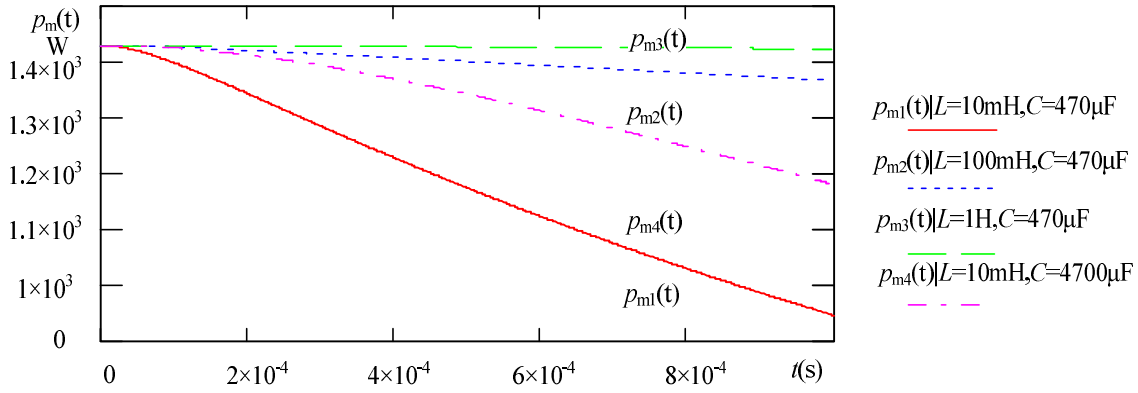


图4-21 LC复合电路短路时不同电感电容值下火花功率随时间变化的仿真图

Figure 4-21 Simulation of spark power varying with time in different inductance and capacitance values when short circuit of LC compound circuit

中国知网 https://www.cnki.net

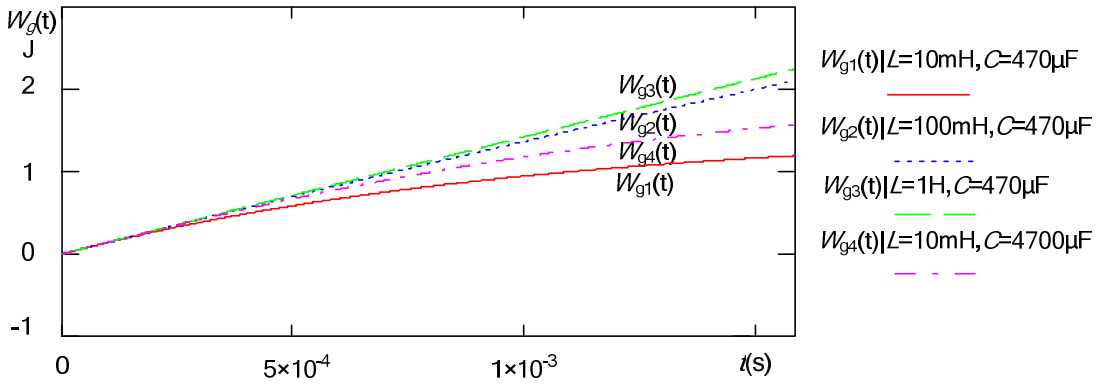


图4-22 LC复合电路短路时不同电感电容值下放电能量随时间变化的仿真图

Figure 4-22 Simulation of discharge energy varying with time in different inductance and capacitance values when short circuit of LC compound circuit

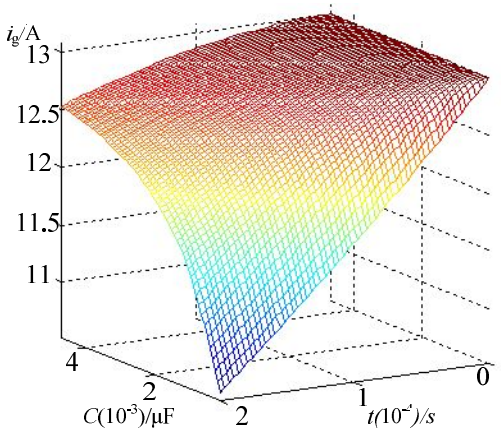


图 4-23 LC 复合电路短路时火花电流与时间及电容的关系仿真图

Figure 4-23 Simulation of spark current varying with time, capacitance values when short circuit of LC compound circuit

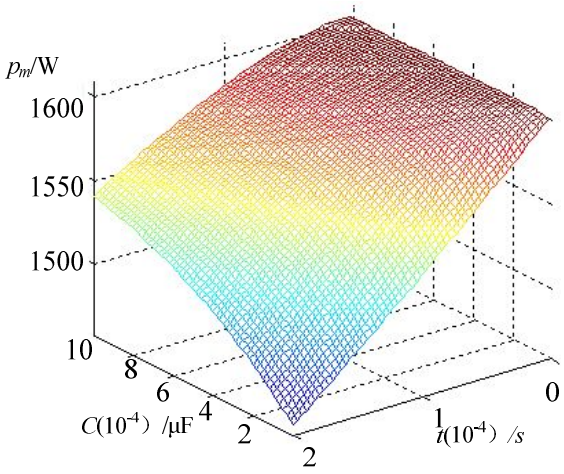


图 4-24 LC 复合电路短路时火花功率与时间及电容的关系仿真图

Figure 4-24 Simulation of spark power varying with time, capacitance values when short circuit of LC compound circuit

中国知网 https://www.cnki.net

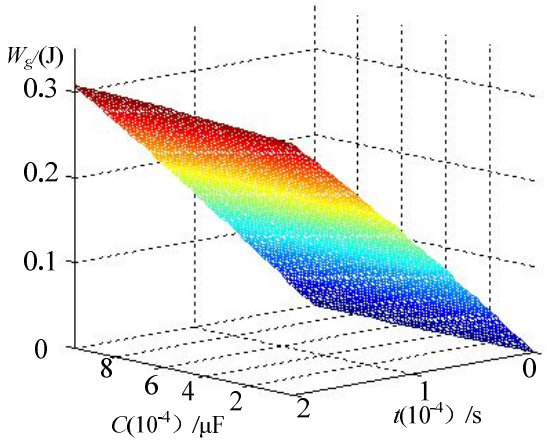


图4-25 LC复合电路短路时火花放电能量与时间及电容的关系仿真图

Figure 4-25 Simulation of spark discharge energy varying with time, capacitance values when short circuit of LC compound circuit

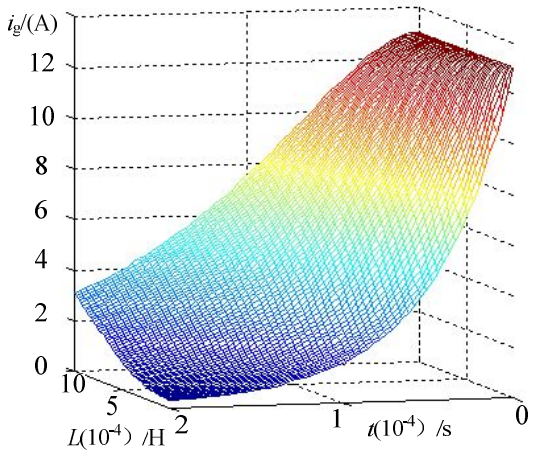


图 4-26 LC 复合电路短路时火花电流与时间及电感的关系仿真图

Figure 4-26 Simulation of spark current varying with time, inductance values when short circuit of LC compound circuit

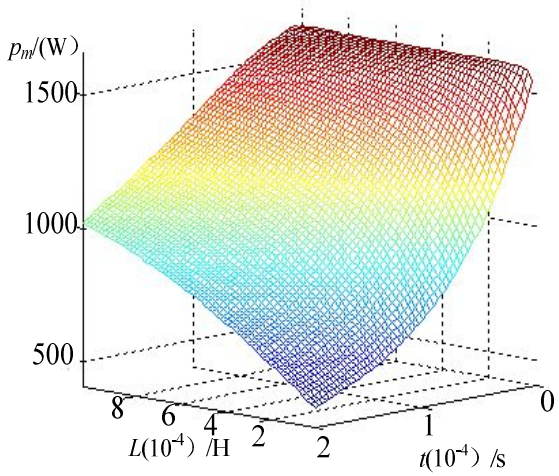


图 4-27 LC 复合电路短路时火花功率与时间及电感的关系仿真图

Figure 4-27 Simulation of spark power varying with time, inductance values when short circuit of LC compound circuit

中国知网 https://www.cnki.net

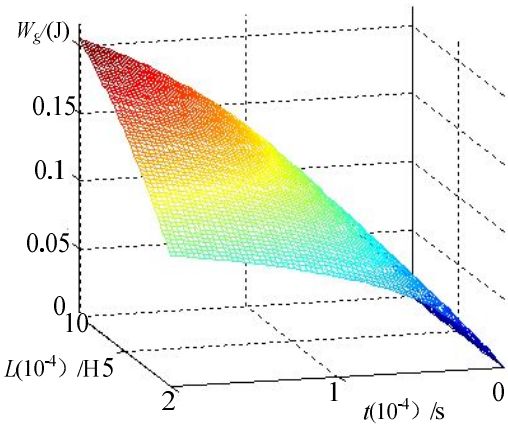


图 4-28 LC 复合电路短路时火花放电能量与时间及电感的关系仿真图

Figure 4-28 Simulation of spark discharge energy varying with time, inductance values when short circuit of LC compound circuit

由图 4-23 至图 4-25 可以看出：LC 复合电路闭合时，随着时间的增长火花电流随之降低；其它参数固定，改变电容值，火花电流，火花功率及放电能量随着电容值的增大而增大，这是由于电容值增大，其储存的能量增加，电路闭合时，电容向火花间隙处释放能量增加。

由图4-26至图4-28可以看出：LC复合电路闭合时，其他参数固定，改变电感值，火花电流，火花功率及放电能量随着电感值的增大而增大，但是增加效果不是很明显，说明LC复合电路闭合时电感的作用很微弱，电容对放电起主要作用。

由图 4-20 至图 4-22 能得出与图 4-23 至图 4-28 相同的结论，仿真工具不同，但结果一致。

4.4 LC 复合电路开路放电模型(Open Circuit Discharge Models of LC Compound Circuit）

据图 4-19 所示电路列写方程组

$$\begin{cases} i = i_c + i_g \\ E = R_1 i + L\dfrac{di}{dt} + u_c \\ u_c = u_g + R_2 i_g \\ i_c = C\dfrac{du_c}{dt} \end{cases} \tag{4-30}$$

整理方程组得

$$E = R_2 LC\frac{di_g^{\,2}}{dt^2} + \left(L + R_1 R_2 C\right)\frac{di_g}{dt} + \left(R_1 + R_2\right)i_g + \left(R_1 C + LC\right)\frac{du_g}{dt} + u_g \tag{4-31}$$

假设火花放电电流为

中国知网 https://www.cnki.net

$$i_g(t) = -\frac{E}{(R_1+R_2)T^2}t^2 + \frac{E}{R_1+R_2} \tag{4-32}$$

式中，T为火花放电时间。

则相应的火花放电电压通式为

$$u_g(t) = a_1t^2 + a_2t + a_3 \tag{4-33}$$

将式（4-32）（4-33）代入（4-31）整理并比较两边系数得

$$u_g(t) = \frac{E}{T^2}t^2 + \frac{2E(L-R_1^2C)}{(R_1+R_2)T^2}t + \frac{2ER_1^3C^2}{(R_1+R_2)T^2} \tag{4-34}$$

瞬时火花放电功率为

$$\begin{aligned} p_g(t) = &-\frac{E^2}{(R_1+R_2)T^4}t^4 - \frac{2E^2(L-R_1^2C)}{(R_1+R_2)^2T^4}t^3 - \left[\frac{2E^2R_1^3C^2}{(R_1+R_2)^2T^4} - \frac{E^2}{(R_1+R_2)T^2}\right]t^2 \\ &+ \frac{2E^2(L-R_1^2C)}{(R_1+R_2)^2T^2}t + \frac{2E^2R_1^3C^2}{(R_1+R_2)^2T^2} \end{aligned} \tag{4-35}$$

火花放电能量为

$$\begin{aligned} W_g &= \int_0^T p_g(t)dt = \frac{2E^2T}{15(R_1+R_2)} + \frac{4E^2R_1^3C^2}{3(R_1+R_2)^2T} + \frac{E^2(L-R_1^2C)}{2(R_1+R_2)^2} \\ &= \frac{2}{15}\frac{E}{R_1+R_2}ET + \frac{1}{2}L(\frac{E}{R_1+R_2})^2(1-\frac{R_1^2C}{L}) + \frac{1}{2}CE^2(\frac{R_1}{R_1+R_2})^2\frac{8R_1C}{3T} \\ &= \frac{2}{15}EIT + \frac{1}{2}LI^2\partial + \frac{1}{2}CE^2\beta \end{aligned} \tag{4-36}$$

下面分析不同电气参数对于火花放电功率及火花能量的影响。

在E=24V，R_1=0.5Ω，R_2=20Ω，L=1mH条件下，电容分别为0.1μF，20μF，47μF时，得到LC复合电路断开时不同电容值下火花功率随时间的变化曲线，如图4-29所示。在E=24V，R_1=0.5Ω，R_2=20Ω，L=1mH条件下，得到LC复合电路断开时火花放电能量随电容的变化曲线，如图4-30所示。在E=24V，R_1=0.5Ω，R_2=20Ω，C=0.1μF条件下，火花放电能量随电感的变化曲线，如图4-31所示。在E=24V，R_2=20Ω，L=1mH，C=0.1μF条件下，得到LC复合电路断开时火花放电能量随充电电阻的变化曲线，如图4-32所示。在E=24V，R_1=0.5Ω，L=1mH，C=0.1μF条件下，得到LC复合电路开路时火花放电能量随放电电阻的变化曲线，如图4-33所示。

中国知网 https://www.cnki.net

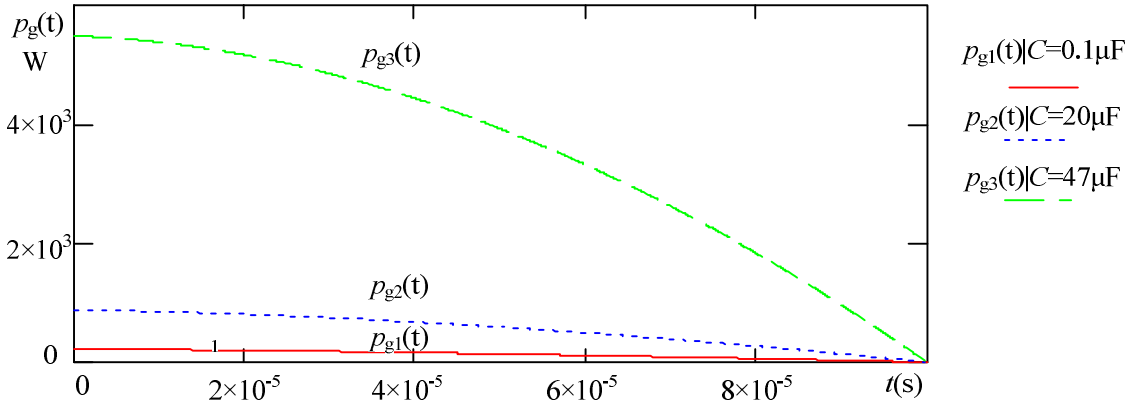


图4-29 LC复合电路开路时不同电容值下火花功率随时间变化的仿真图

Figure 4-29 Simulation of spark power varying with time in different capacitance values when open circuit of LC compound circuit

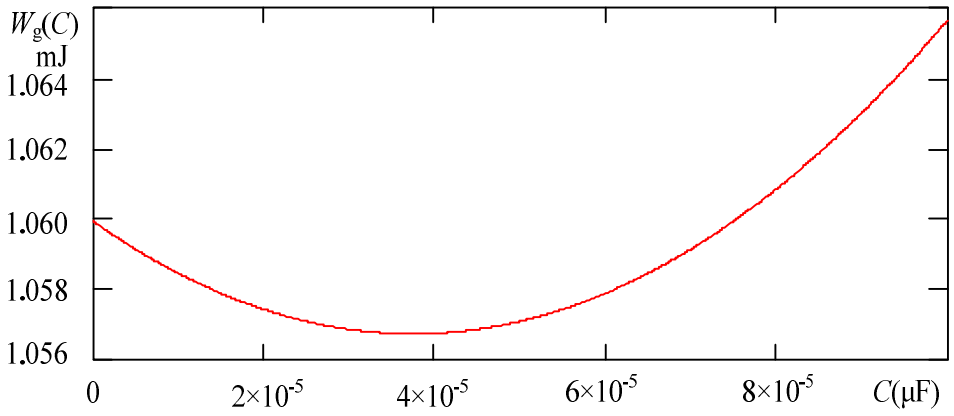


图 4-30 LC 复合电路开路时放电能量与电容的关系仿真图

Figure 4-30 Simulation of spark discharge energy varying with capacitance values when open circuit of LC compound circuit

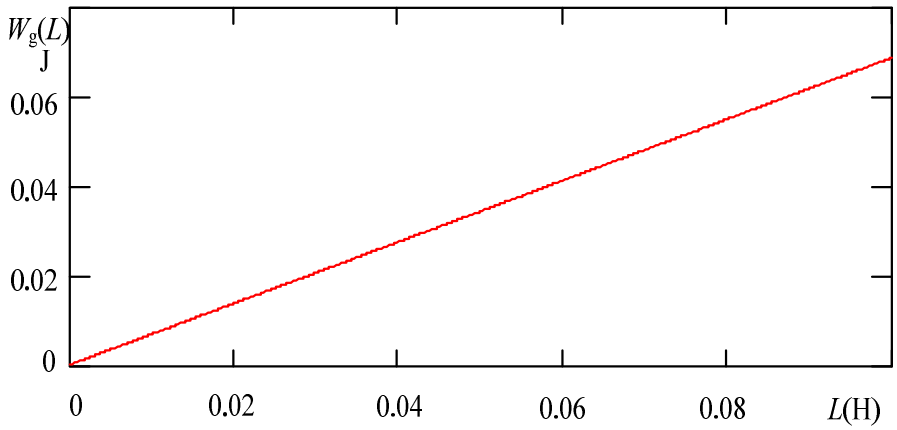


图 4-31 LC 复合电路开路时放电能量与电感的关系仿真图

Figure 4-31 Simulation of discharge energy varying with inductance values when open circuit of LC compound circuit

中国知网 https://www.cnki.net

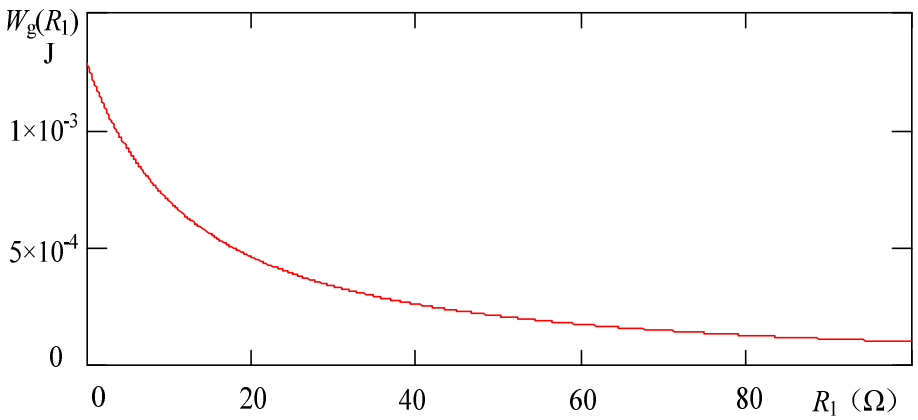


图 4-32 LC 复合电路开路时放电能量与充电电阻 R_1 的关系仿真图

Figure 4-32 Simulation of discharge energy varying with charge resistance R_1 when open circuit of LC compound circuit

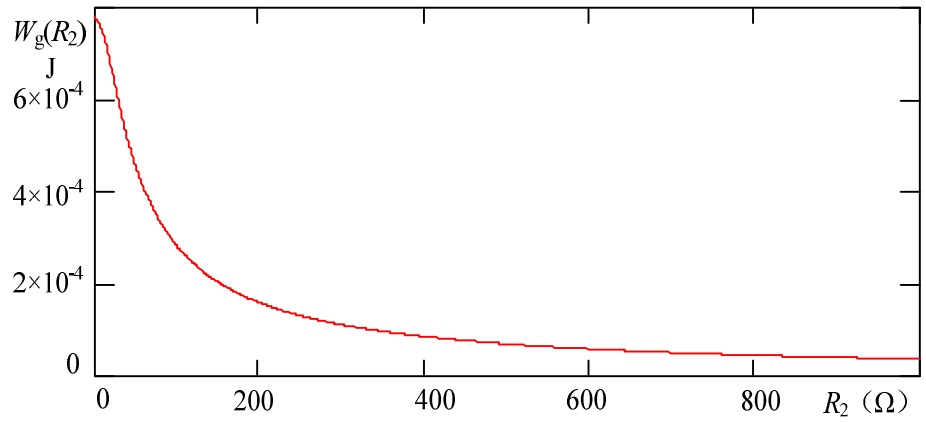


图 4-33 LC 复合电路开路时放电能量与放电电阻 R_2 的关系仿真图

Figure 4-33 Simulation of discharge energy varying with discharge resistance R_2 when open circuit of LC compound circuit

由图4-29可以看出：随着电容值的增大火花功率随之增加，由于电容值增大，其储存的能量增加，使得火花间隙的建弧电压有所增加，因此火花功率增加是必然的；由图4-30可以看出：电容值小于临界值时火花放电能量随电容值的增大而减小，大于临界值时火花放电能量随电容值的增大而增大；由图4-31可以看出：火花放电能量随电感值的增大而增大，电感值增大，其储存的能量增加，电路断开时，电感储存的能量全部释放到火花间隙处，因此，使得火花放电能量增加；由图4-32，图4-33可以看出：火花放电能量随充电电阻及放电电阻的增大而减小，这是由于电路中储存的能量有一部分消耗在电阻上，电阻值越大，消耗在其上的能量也会随之增加，因此向火花间隙处释放的能量会随之降低。

结合图4-29至图4-33可知，提高电路的安全性尽量减小电容值及电感值，以减小其储存的能量，在不得不增加电容值及电感值的情况，可以通过增加电阻值减小释放到间隙处的能量。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 EC 电路的容性等效模型(Capacitive Equivalent Model of EC Circuit)

简单电容电路的火花安全试验电路如图 4-34 所示。

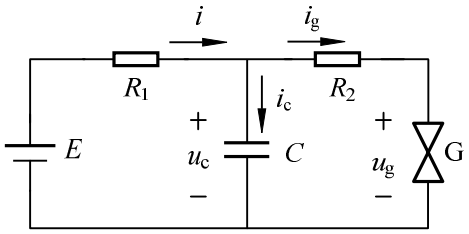


图 4-34 电容电路的火花安全试验电路

Figure 4-34 Safe spark test circuit of the capacitor circuit

在实验研究过程中，为避免电源 E 对火花能量的影响，在现有的研究中都是选取足够大的充电电阻值 R_1（工程上选取 10 倍于放电电阻 R_2，在纯电容电路测试中，R_2 为可忽略的线路电阻），以使得在 G 处的短路火花能量都是来自于电容 C 所存储的能量。

该电路同时又可以看作是本安电源特别是本安开关电源的等效模型，电容 C 是滤波电容和线路杂散电容的合成。在研究本安开关电源的过程中，电阻 R_1 的取值往往不符合上述规定，电源对于短路火花能量存在影响，在该情况下传统的依据电容最小点燃曲线进行的非爆炸方法不再适用。因此有必要研究在电阻 R_1 取值不同时电源 E 对于短路火花能量的影响情况。

对图 4-34 所示电路，根据基尔霍夫定律可得

$$\begin{cases} i = i_g + i_c \\ E = R_1 i + u_c \\ u_c = R_2 i_g + u_g \\ i_c = C\dfrac{du_c}{dt} \end{cases} \tag{4-37}$$

整理得火花电流为

$$i_g(t) = \frac{E - u_g}{R_1 + R_2}\left(\frac{R_1}{R_2} e^{-\frac{R_1+R_2}{R_1 R_2 C}t} + 1\right) \tag{4-38}$$

火花放电能量为

$$W_g(t) = \int u_g i_g dt = u_g \times \frac{E - u_g}{R_1 + R_2}\left(\frac{-R_1^2 C}{R_1 + R_2} e^{-\frac{R_1+R_2}{R_1 R_2 C}t} + \frac{R_1^2 C}{R_1 + R_2} + t\right) \tag{4-39}$$

下面逐一分析火花电流和火花放电能量与电容量、充电电阻、放电电阻之间的关系。

在 E=24V，R_1=10Ω，R_2=0.24Ω 条件下，电容分别为 4.7μF，47μF，100μF

中国知网 https://www.cnki.net

时，得到不同电容值下火花电流及火花放电能量随时间的变化曲线。分别如图 4-35、图 4-36 所示。

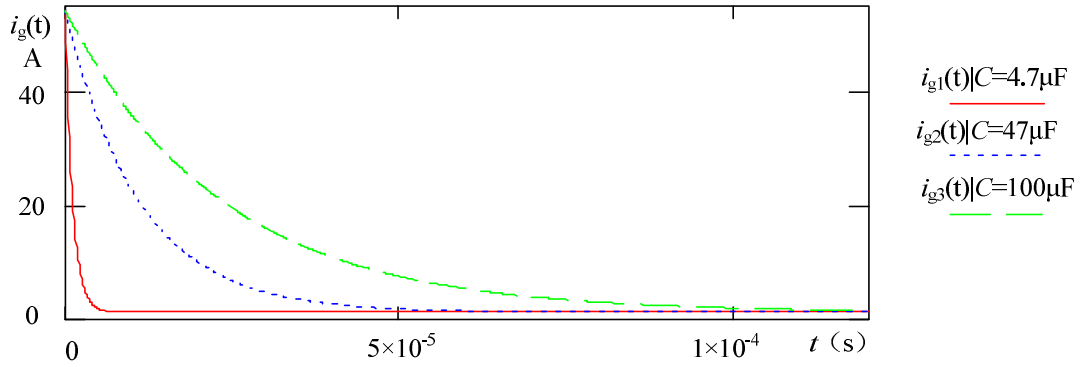


图 4-35 EC 电路不同电容值下火花电流随时间变化的仿真图

Figure 4-35 Simulation of the EC circuit spark current varying with time in different capacitance values

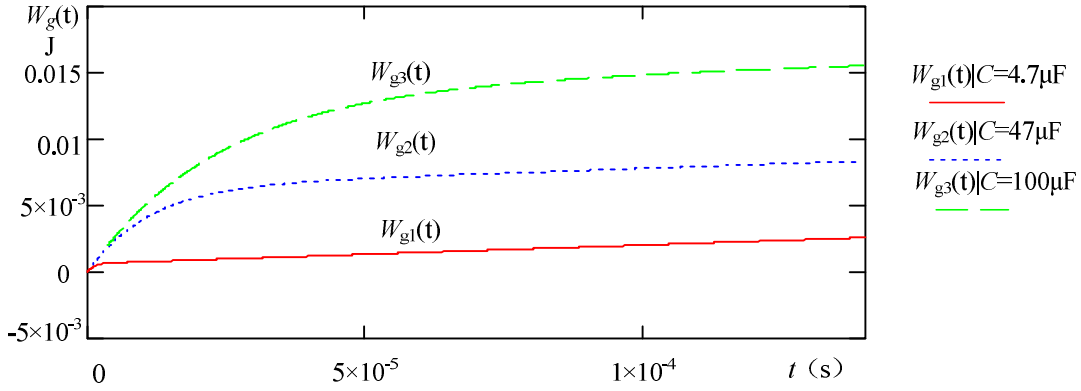


图 4-36 EC 电路不同电容值下放电能量随时间变化的仿真图

Figure 4-36 Simulation of the EC circuit discharge energy varying with time in different capacitance values

图 4-35 所示为火花电流在不同电容取值下随时间的变化关系图。从图上可以看出随着电容的增大火花放电时间变长；在同一时刻，火花电流随电容的增大而增加。由火花电流公式可知火花电流与时间成指数规律变化，时间常数为充放电电阻与电容的乘积，所以时间常数随电容的增大成比例增大。

图 4-36 所示为火花能量在不同电容取值下随时间的变化关系图。从图 4-33 可以看出在同一时刻，火花能量随电容的增大而显著增加；此外由于电源 E 的影响，火花能量理论放电时间内不能达到一个稳定的最大值，这是因为火花能量包含两部分：电容存储能量与电源提供能量，电容存储能量放电时间足够长时可以完全释放，电源提供能量却随放电时间不断增加。

在 E=24V， R_2=0.24Ω，C=4.7μF 条件下，得到火花放电能量随充电电阻的变化曲线，如图 4-37 所示。

图 4-37 所示为充电电阻对火花能量影响的关系图。从图 4-37 可以看出，在某一时刻下，火花放电能量随充电电阻的增加而减小，变化趋势类似指数规律。

中国知网 https://www.cnki.net

在充电电阻较小时，电阻值的变化对火花放电能量影响非常显著，在充电电阻较大时，电阻值的变化对于火花放电能量的影响变缓，阻值越大影响越不明显。

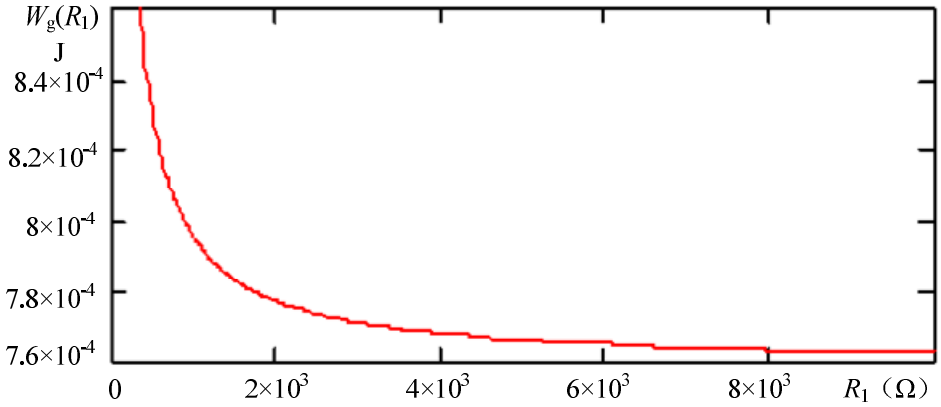


图 4-37 EC 电路放电能量与充电电阻 R_1 的关系图

Figure 4-37 Simulation of the EC circuit discharge energy varying with charge resistance values R_1

在 E=24V，R_1=10Ω，C=4.7μF 条件下，得到火花放电能量随放电电阻的变化曲线，如图 4-38 所示。充电电阻与放电电阻的比例系数对火花能量影响的关系如图 4-39 所示。

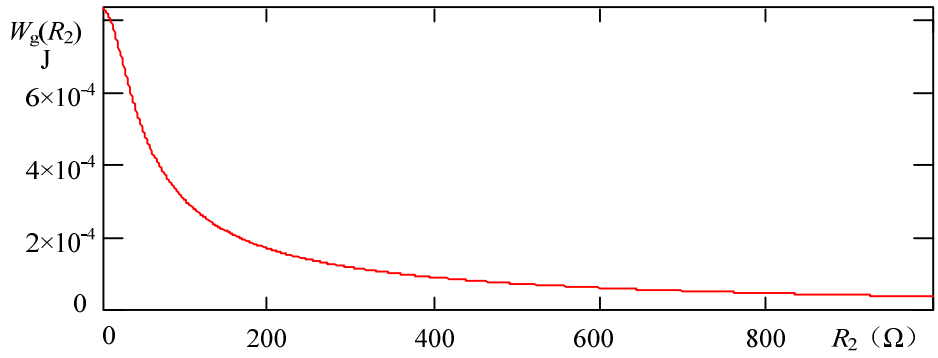


图 4-38 EC 电路放电能量与放电电阻 R_2 的关系图

Figure 4-38 Simulation of the EC circuit discharge energy varying with discharge resistance values R_2

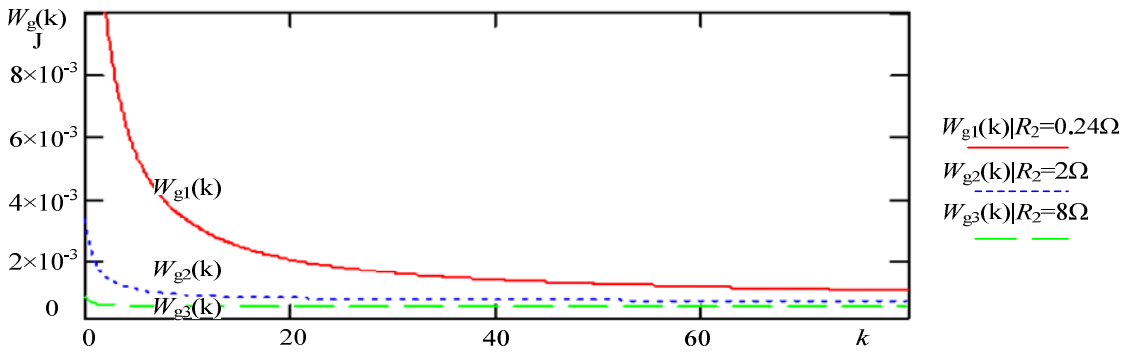


图 4-39 不同 R_2 值下 EC 电路放电能量与比例系数 k 的关系仿真图

Figure 4-39 Simulation of the EC circuit discharge energy varying with k in different discharge resistance values R_2

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-38 所示为放电电阻对火花能量影响的关系图。从图 4-38 可以看出，与图 4-37 类似，在某一时刻下，火花放电能量随放电电阻的增加而减小，变化趋势类似指数规律。在放电电阻较小时，电阻值的变化对火花放电能量影响较为显著，在放电电阻较大时，电阻值的变化对于火花放电能量的影响变缓，阻值越大影响越不明显。但是与图 4-37 相比，在放电电阻较小时，电阻值的变化对火花放电能量影响的显著程度不如充电电阻较小时的影响明显。

图 4-39 所示为充电电阻与放电电阻的比例系数对火花能量影响的关系图。由图 4-39 可以看出：固定 R_2，改变 k 值，放电能量随着 k 的增大而减小，即随充电电阻的增大而减小；固定 k 值，改变 R_2，放电能量随着 R_2 的增大而减小。

通过以上图形分析可以得出结论：火花电流及火花放电能量都随电容的增大而增大，放电能量随充电电阻及放电电阻的增大而减小，在充放电电阻较小时，效果显著。

为了与传统的不考虑电源影响的情况相比较，以便于应用现有的火花点燃曲线进行非爆炸性评价。根据能量等效原则，可将图 4-34 等效为一个简单电容电路，等效电容值为

$$C_{\mathrm{eq}}=\frac{2W_g(t)}{U_0^{\ 2}} \qquad (4\text{-}40)$$

下面分析截止时间对于等效电容的影响。其中 T_1=1μs，T_2=10μs，T_3=100μs。

图 4-40 所示为 EC 电路在 E=24V，R_1=10Ω，R_2=0.24Ω，C=4.7μF 条件下，截止时间对于等效电容的影响关系图。

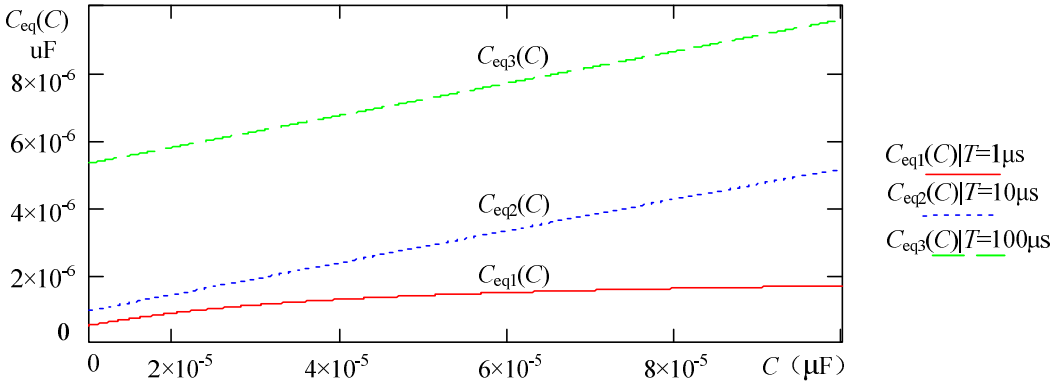


图 4-40 EC 电路中截止时间对等效电容的影响

Figure 4-40 Influence of cut-off time on equivalent capacitance in the EC circuit

从图 4-40 可以看出，在其他条件一定的情况下，等效电容与原电容大小成正增长关系，即原电容越大等效后的电容也越大；对于相同的原电容，等效电容与截止时间也成正增长关系。此外还可以看出，在时间为 100μs 的情况下，等效电容大于原电容。这说明在时间较大的情况下，除了电容对火花放电能量有贡献

中国知网 https://www.cnki.net

外，电源也参与对外放电；在时间为 1μs 和 10μs 的情况下，等效电容小于原电容，这说明如果在足够短的时间内对放电进行人为截止，电源及电容 C 中的能量来不及全部放出，则用于评价火花能量的等效电容会小于原电容。这一结论对于实现大功率本安电源具有重要的理论意义。

综上所述，可以看出增大电容值会增强电路的危险性，增大充电电阻及放电电阻会提高电路的安全性能，合理设置截止时间也可以提高电路的安全性能。将 EC 电路等效为简单电容电路后，可以利用 IEC 标准电容最小点燃电压曲线判断其安全性，为截止放电模式下电容电路的非爆炸性评价提供了有效途径。

4.6 小结（Conclusion）

本章将自然放电模式下的复合电路根据对于火花放电能量影响的不同进一步细分为 LC 型复合电路和 CL 型复合电路，对两种类型的复合电路在开路和短路两种情况下的放电模型配合最小建弧电压概念采用数学推理方法进行了理论推导，采用能量判据对仿真结果进行分析，得到如下结论：增大电感量在短路情况下有利于安全性能，而在开路情况下对于提高安全性能不利；在短路和开路两种情况下增大电容量都不利于安全性能；增大充放电电阻都有利于安全性能，但是会带来较大的损耗，不利于电气性能。

另外，本章根据能量等效原则分析推导了 EC 电路的电容电路等效模型，将其等效变换为一简单电容电路，便于应用现有的火花点燃曲线对截止型火花放电电路进行非爆炸性评价，对利用现有自然放电模式下的非爆炸性评价成果进行截止放电模式下安全电路的非爆炸性评价提供了途径。

中国知网 https://www.cnki.net

5 截止放电模式下容性电路的本安特性研究

5 Study on Intrinsically Safe Characteristics of Capacitive Circuit under Cut-off Discharge Mode

上一章对自然放电模式下复合电路的放电特性进行了详细研究，区别于传统的自然放电模式，本章对截止放电模式下电路的火花放电特性进行研究。所谓截止放电模式是在故障时人为干预火花放电过程，通过关断串联开关管限制火花能量释放的模式。

由于开关电源输出端存在较大的电容，对外整体显容性，所以在输出端发生短路时对电路的本安性能影响极大。本章首先对截止放电模式下简单电容电路的火花放电特性进行了研究，并以此为基础，重点对CL复合电路的短路火花放电特性进行分析研究，通过数学建模及实验验证，得出截止型本质安全开关电源火花能量的影响因素，为提高本质安全开关电源容量提供了理论依据。

5.1 截止型电容电路短路火花放电模型（Short Circuit Spark Discharge Model of the Capacitor Circuit under Cut-off Discharge Mode）

截止放电模式下电容电路火花放电实验原理图如图 5-1 所示，其中 E 为充电电源的电压，R_1 为充电电阻，选择充电电阻 R_1 远大于放电回路中放电电阻 R_2，以避免电源电势 E 对放电过程的影响（充放电电阻对于放电能量的影响分析参见 4.5 节）。

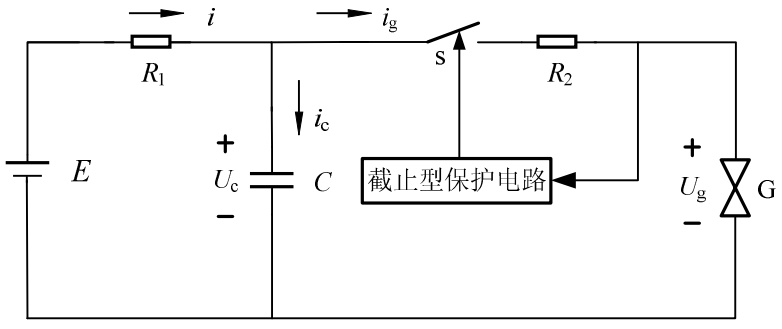


图 5-1 截止放电模式下电容电路火花放电实验原理图

Figure 5-1 Schematic of capacitor circuit spark discharge test under cut-off discharge mode

通过对大量实验波形的统计分析和研究发现，截止放电模式下电容电路火花放电具有一定规律性，其中典型的火花放电电压波形如图 5-2 所示，火花放电电流波形如图 5-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

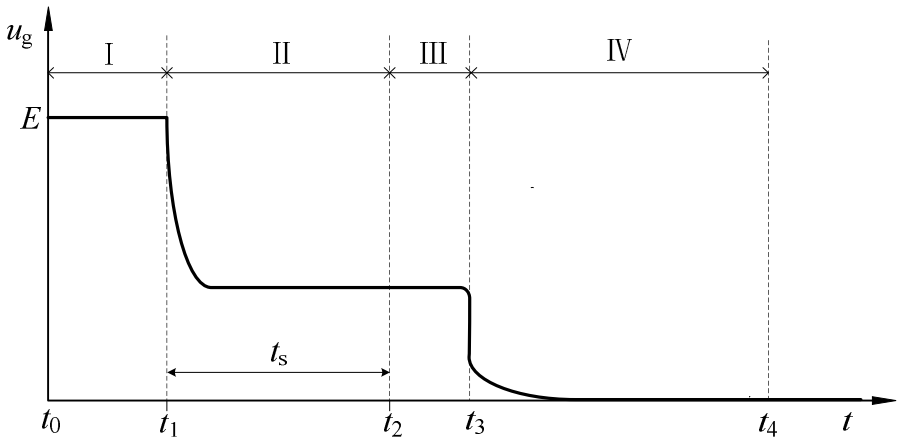


图 5-2 截止放电模式下电容电路典型火花放电电压波形

Figure 5-2 Typical spark voltage waveform of capacitor circuit under cut-off discharge mode

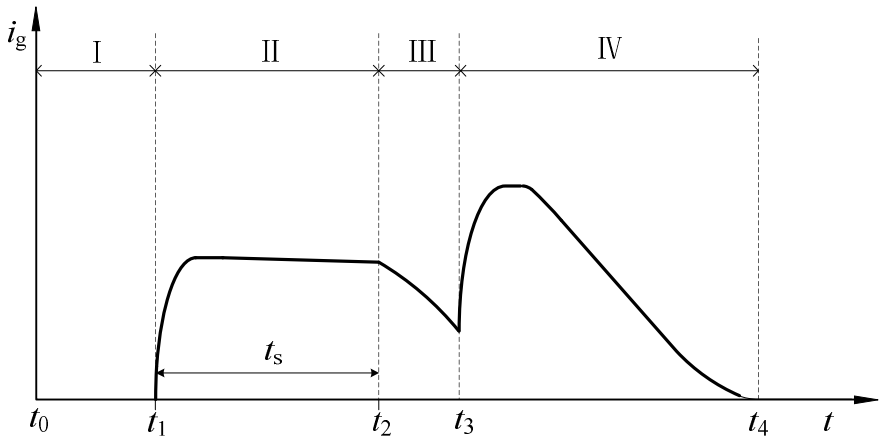


图 5-3 截止放电模式下电容电路典型火花放电电流波形

Figure 5-3 Typical spark current waveform of capacitor circuit under cut-off discharge mode

从图 5-2 和图 5-3 可以看出，截止放电模式下电容电路火花放电过程可以分为四个阶段：

第 I 阶段（t_0-t_1），实验前电路的稳定状态。此阶段内火花试验装置处于断路状态，装置两端的火花电压为电源电压 E，火花电流为零。

第 II 阶段（t_1-t_2），电容电路火花放电状态。此阶段火花电流迅速上升至最大值，根据自然放电特性的分析可知，此后按近似指数规律开始下降，但是由于该段时间非常短所以近似直线下降；火花电压迅速下降至建弧电压 U_h 值，其大小与电极材料有关（镉为 11V）[104]。

第 III 阶段（t_2-t_3），保护动作过程中电容电路火花放电状态。在 t_2 时刻保护电路开始关断辅助保护开关 S，又因为保护开关不会瞬间关断，而是需要一定的时间才会彻底关断，所以在该阶段火花电流随着开关的逐渐关断而减小，其特性与保护开关实现器件的关断特性有关，为尽快关断通常选用开关速度较快的 MOSFET 器件。

中国知网 https://www.cnki.net

第 IV 阶段（t_3-t_4），电容电路火花熄灭状态。t_3 时刻火花熄灭，电极彻底闭合，电压快速下降至零，但因为截流开关还未完全关断，电容继续释放存储能量，所以有电流存在，一直持续到 t_4 时刻，此时截流开关彻底关断。该阶段因为电压基本为零，所以虽然电流出现峰值，但是火花能量非常小，通常可以忽略。

以上分析可见，第 I 阶段为火花放电前的状态，没有释放能量；第 II 阶段为火花放电状态，能量高度集中，对安全性能具有决定性影响；第 III 阶段为保护动作后火花放电状态，能量逐渐减小，对安全性能有一定影响，但影响不大；第 IV 阶段为火花熄灭状态，火花装置处于闭合状态，能量主要由电路中电阻吸收，对安全性能几乎没有影响。严格来讲截止时间 t_s 为第 II 阶段与第 III 阶段的时间总和（t_1-t_3），但是实际中由于第 III 阶段时间跟器件特性及驱动电路设计有关，难以具体确定，且该阶段的火花能量对于安全性能影响不大，所以本文定义的截止时间 t_s 为第 II 阶段时间（t_1-t_2）。

本文主要研究能量高度集中的第 II 阶段。截止放电模式下电容电路火花放电期间，第 II 阶段释放的能量是引燃可燃性危险混合物的主要能量。因此，在建立截止放电模式下电容电路火花放电数学模型时，可以只考虑截止时间 t_s 之内的放电过程。截止时间主要受故障检测时间与开关管驱动及动作时间等因素影响，目前截止时间通常在 5μs 左右，最小可以做到 1μs。自然放电过程通常在几十毫秒[95]，特殊情况下最小也有几十微秒，相比之下，通常截止时间远小于自然放电时间。通过上百组实验研究发现，当截止时间在 5μs 左右时火花放电电压波形仍具有建弧电压特性。

在图 5-1 所示电路中，选择充电电阻 R_1 远大于放电电阻 R_2，可忽略电源对放电回路的影响，放电回路电压方程和电流方程分别为

$$u_{\mathrm{c}} = i_{\mathrm{g}} R_2 + u_{\mathrm{g}} \tag{5-1}$$

$$i_{\mathrm{g}} = -C\frac{du_{\mathrm{c}}}{dt} \tag{5-2}$$

火花放电电压为

$$u_{\mathrm{g}} = U_{\mathrm{h}} \tag{5-3}$$

式中，U_{h} 为最小建弧电压值。

将式（5-1）、（5-3）代入式（5-2）整理并解微分方程，得火花放电电流为

$$i_{\mathrm{g}} = \frac{E - U_{\mathrm{h}}}{R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C}} \tag{5-4}$$

火花放电能量为

中国知网 https://www.cnki.net

$$W_g = \int_0^{t_s} u_g i_g dt = \int_0^{t_s} U_h \frac{E-U_h}{R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C}} dt$$
$$= CU_h\left(E-U_h\right)\left(1-e^{-\frac{t_s}{R_2 C}}\right) \quad (5\text{-}5)$$

式（5-4）（5-5）关于火花放电电流及能量的数学描述即为截止放电模式下容性简单电路火花放电模型。

5.2 截止型电容电路短路火花放电本安特性分析(Short Circuit Spark Discharge Intrinsically safe Characteristic analysis of the Capacitor Circuit under Cut-off Discharge Mode)

5.2.1 截止时间对于火花能量的影响

将式（5-5）对 t_s 求导，可得

$$\frac{\partial W_g}{\partial t_s} = \frac{U_h\left(E-U_h\right)}{R_2} e^{\frac{-t_s}{R_2 C}} > 0 \quad (5\text{-}6)$$

由式（5-6）可知，火花能量 W_g 随着截止时间 t_s 的减小而单调减小。即减小截止时间可以单调减小火花能量。根据式（5-5）可知，火花能量 W_g 与截止时间 t_s 成指数规律变化。如图 5-4 所示。

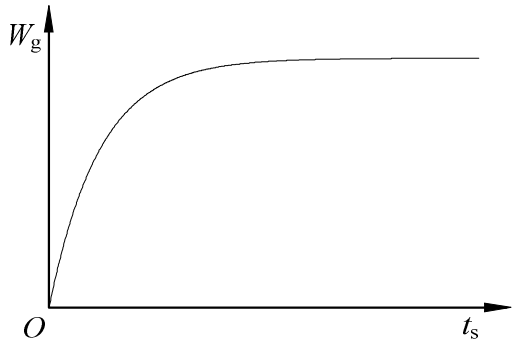


图 5-4 截止放电模式下电容电路截止时间与火花能量的关系曲线

Figure 5-4 Relationship between cut-off time and spark energy of capacitor circuit under cut-off discharge mode

按照指数规律可知，当 $t_s<R_2C$ 时，减小截止时间 t_s 可以快速减小火花能量，并且截止时间越小，火花能量减小速度越快，最快斜率为 $U_h(E-U_h)/R_2$，该斜率受电容电压及电阻 R_2 影响，当 $R_2C<t_s<3R_2C$ 时，减小截止时间 t_s 可以减小火花能量，但变化趋势较为缓慢；当 $t_s>3R_2C$ 时，减小截止时间 t_s 对于火花能量的减小基本没有影响。由此可知，虽然减小截止时间都可以降低火花能量，但是当截止时间处于不同的范围内，减小同样大小的截止时间对于降低火花能量的效果不

中国知网 https://www.cnki.net

同。

当截止时间大于自然放电时间（即自然放电模式）时，火花放电能量最大，最大值为

$$W_{\mathrm{g}} = CU_{\mathrm{h}}\left(E - U_{\mathrm{h}}\right) \tag{5-7}$$

从式（5-7）可以看出该最大值与电容量、供电电压以及建弧电压有关，由于建弧电压约为常数[105]，还可以看出火花能量大小与电容量成正比，与供电电压成正比。即当供电电压一定时，减小电容量可以成比例的减小火花能量。

在实际工程应用中，通过截止时间控制火花能量从而提高本安性能，是非常有效的措施。对于 24V 的输出本安开关电源，假设 470μF 的电容可以满足输出电压纹波要求，故障时负载电阻被短接，放电回路电阻 R_2=0.05Ω，可以计算出时间常数为 23.5μs，而截止时间可以做到 5μs 以下，根据分析结果可知，截止时间数值正处于可以快速减小火花放电能量的区间，即对火花能量的影响显著。

5.2.2 电容量对于火花能量的影响

将式（5-5）对 C 求导，可得

$$\frac{\partial W_g}{\partial C} = U_{\mathrm{h}}\left(E - U_{\mathrm{h}}\right)\left(1 - e^{-\frac{t_s}{R_2 C}} - \frac{t_s}{R_2 C}e^{-\frac{t_s}{R_2 C}}\right) \tag{5-8}$$

经数学推导可以证明

$$\frac{\partial W_{\mathrm{g}}}{\partial C} > 0$$

由式（5-8）可知，火花能量 W_{g} 随着电容 C 的减小而单调减小。即减小电容量 C 可以单调减小火花能量。根据式（5-5）可知，火花能量 W_{g} 与电容量 C 近似按照指数规律变化。如图 5-5 所示。

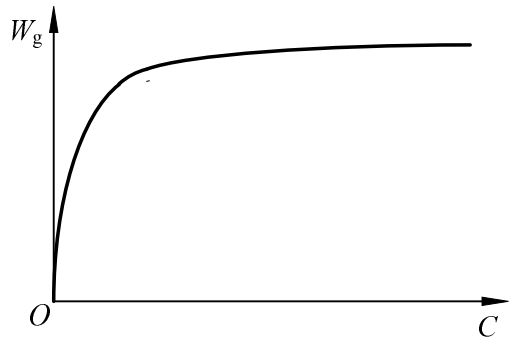


图 5-5 截止放电模式下电容电路电容量与火花能量的关系曲线

Figure 5-5 Relationship between capacitance and spark energy of capacitor circuit under cut-off discharge mode

经计算分析，当 $C<t_s/R_2$，随着 C 的减小火花能量减小较快近似线性变化；

中国知网 https://www.cnki.net

当 $t_s/R_2 < C < 5t_s/R_2$ 时，随着 C 的减小火花能量减小缓慢；当 $C > 5t_s/R_2$ 时，随着 C 的减小火花能量减小很慢，几乎不变。当 C 趋向无穷大时

$$W_g \to U_h(E-U_h)t_s/R_2 \qquad (5\text{-}9)$$

由式（5-9）可知，当电容量趋于无穷大时，火花能量趋于稳定的最大值，该值除了与供电电压、建弧电压有关外，还与截止时间成正比，与回路电阻 R_2 成反比。

由式（5-7）可知，在自然放电模式下，火花能量最终达到稳态，稳态时火花放电能量与电容值的大小成正比，即随着电容量的趋向于无穷大，火花能量正比的趋向于无穷大；而在截止放电模式下，由式（5-9）可知，火花放电能量与电容值的大小成近似指数变化，随电容量趋于无穷大，火花放电能量趋向于一个稳态值。由此可知电容量的变化对于两种模式下火花放电能量的影响截然不同，截止放电模式与自然放电模式在火花放电规律方面有显著的差异。

5.3 截止型电容电路短路火花放电模型和特性实验验证 (Experimental Verification of Short Circuit Spark Discharge Model and Characteristics in Capacitor Circuit under Cut-off Discharge Mode)

为验证模型的正确性，按照图 5-1 搭建实验电路，其中电源电压 E 为 24V，电容 C 为 47μF，电阻 R_2 为 5.1Ω。为便于比较，采集了自然放电模式下火花电压和电流实验波形如图 5-6 所示。截止时间设置为 10μs 的截止放电模式下火花电压和电流实验波形如图 5-7 所示，相对应的火花放电能量如图 5-8 所示。

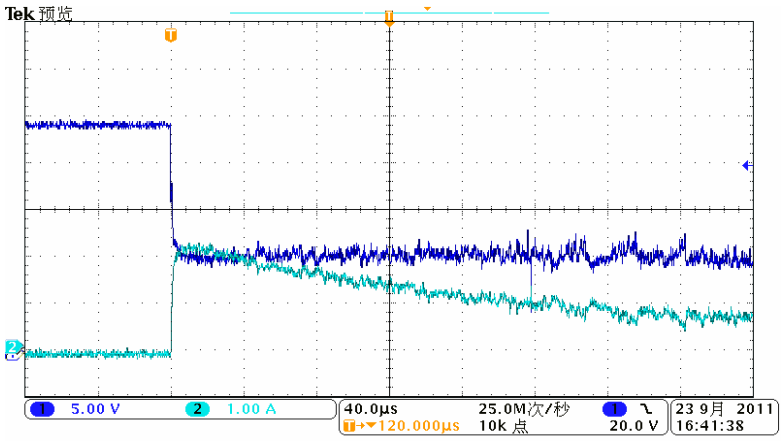


图 5-6 自然放电模式电容电路火花放电电压和电流实验波形

Figure 5-6 Discharge spark voltage and current waveforms of capacitor circuit under natural discharge mode

中国知网 https://www.cnki.net

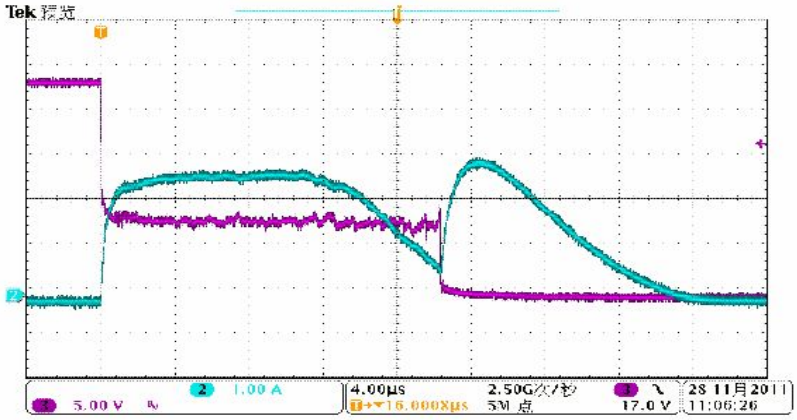


图 5-7 截止放电模式下电容电路火花放电电压和电流实验波形

Figure 5-7 Discharge spark voltage and current waveforms of capacitor circuit under cut-off discharge mode

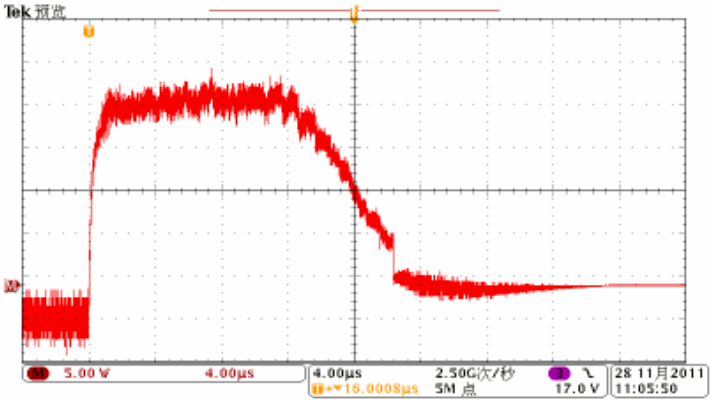


图 5-8 截止放电模式下电容电路火花放电功率实验波形

Figure 5-8 Discharge spark power waveform in cut-off mode of capacitor circuit under cut-off discharge mode

从图 5-7 和图 5-8 可以看出，本文所建立的数学模型与实际基本相符，火花放电能量主要集中在第 II 阶段，且远大于第 III 阶段的能量。

比较图 5-6 和图 5-7 可以看出，截止放电模式与自然放电模式在火花放电规律方面有显著的差异；截止放电模式的火花放电能量明显小于自然放电模式。

图 5-7 中实际电流波形并不是瞬间上升至峰值，这是由于线路中存在寄生电感，延长了电流上升至峰值的时间，关于电感对电容电路的影响将专文论述。另外在不同的实测波形中建弧电压并非完全恒定，有时会略有变化，但不影响前文分析结论的正确性及适用性。

5.4 截止型 CL 复合电路短路火花放电模型(Short Circuit Spark Discharge Model of CL Compound Circuit under Cut-off Mode)

截止放电模式下复合电路火花放电实验原理图如图 5-9 所示，其中 E 为充电电源的电压，R_1 为充电电阻，选择充电电阻 R_1 远大于放电回路中电阻 R_2，以避

中国知网 https://www.cnki.net

免充电电源 E 对放电过程的影响。

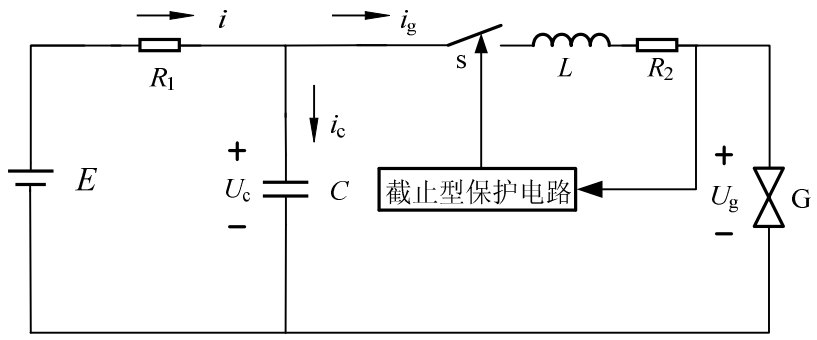


图 5-9 截止放电模式下 CL 复合电路火花放电实验原理图

Figure 5-9 Schematic of CL compound circuits spark discharge under cut-off discharge mode

通过对大量实验波形的统计分析和研究发现，截止放电模式下复合电路火花放电具有一定规律性，典型的火花放电电压波形如图 5-10 所示，火花放电电流波形如图 5-11 所示。

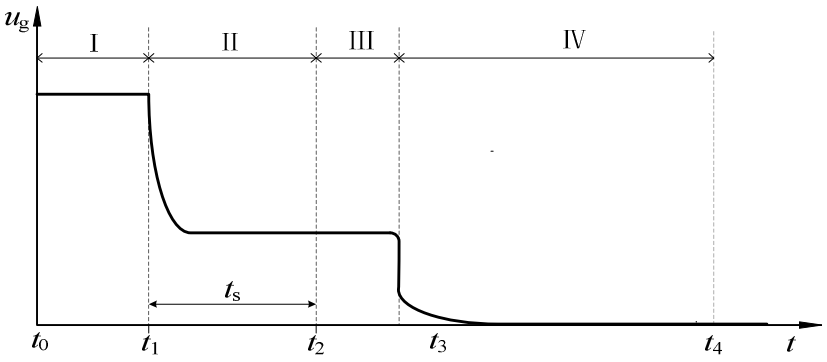


图 5-10 截止放电模式下 CL 复合电路典型火花放电电压波形

Figure 5-10 Typical spark voltage waveform of CL compound circuit under cut-off discharge mode

从图 5-10 和图 5-11 可以看出，截止放电模式下 CL 复合电路火花放电过程与电容电路火花放电过程类似，也可以分为四个阶段：

第 I 阶段（t_0-t_1），实验前的电路稳定状态。此阶段内火花试验装置处于断路状态，装置两端的火花电压为电源电压 E，火花电流为零。

第 II 阶段（t_1-t_2），复合电路火花放电状态。t_s 定义为截止时间，此阶段火花电流按近似指数规律上升，在 t_2 时刻达到最大值；火花电压迅速下降至建弧电压 U_h 值，其大小与电极材料有关（镉为 11V）[104]。

第 III 阶段（t_2-t_3），保护动作过程中 CL 复合电路火花放电状态。在 t_2 时刻保护电路开始关断截流开关 S，又因为截流开关不会瞬间关断，而是需要一定的时间才会彻底关断，所以在该阶段火花电流随着开关的逐渐关断而减小，其特性与截流开关实现器件的关断特性有关。

第 IV 阶段（t_3-t_4），复合电路火花熄灭状态。t_3 时刻火花熄灭，电极彻底闭

中国知网 https://www.cnki.net

合，电压快速下降至零，但因为截流开关还未完全关断，电容继续释放存储能量，所以有电流存在，一直持续到 t_4 时刻，此时截流开关彻底关断。该阶段因为电压基本为零，所以虽然电流出现峰值，但是火花能量非常小，通常可以忽略。该阶段电流峰值的出现，经分析，我们认为主要是由于电极完全闭合后接触电阻变小而导致的，并非是火花能量的突增，恰恰相反，在电极完全闭合后电路进入传统意义上的暂态过程，能量在电路内部流动，对引燃爆炸性气体没有贡献。

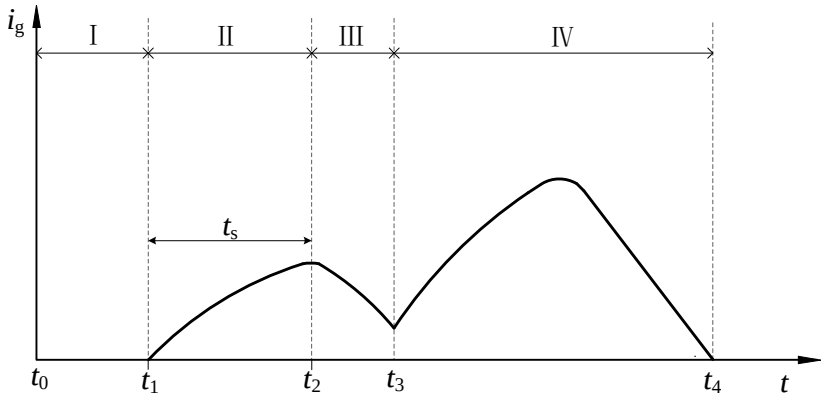


图 5-11 截止放电模式下 CL 复合电路典型火花放电电流波形

Figure 5-11 Typical spark current waveform of CL compound circuit under cut-off discharge mode

以上分析可见，第 I 阶段为火花放电前的状态，没有释放能量；第 II 阶段为火花放电状态，能量高度集中，对安全性能具有决定性影响；第 III 阶段为保护动作后火花放电状态，能量逐渐减小，对安全性能有一定影响，但影响不大；第 IV 阶段为火花熄灭状态，火花装置处于闭合状态，能量主要由电路中电阻吸收，对安全性能几乎没有影响。

本文主要研究能量高度集中的第 II 阶段。截止放电模式下复合电路火花放电期间，第 II 阶段释放的能量是引燃可燃性危险混合物的主要能量。因此，在建立截止放电模式下复合电路火花放电数学模型时，可以只考虑截止时间 t_s 之内的放电过程。截止时间主要受故障检测时间与开关管驱动及动作时间等因素影响，目前截止时间通常在 5μs 左右，最小可以做到 1μs。自然放电过程通常在几十毫秒[95]，特殊情况下最小也有几十微秒，相比之下，通常截止时间远小于自然放电时间。通过上百组实验研究发现，当截止时间在 1μs 左右时火花放电电压波形仍具有建弧电压特性。

在图 5-9 所示电路中，选择充电电阻 R_1 远大于放电电阻 R_2，可忽略电源对放电回路的影响，放电回路电压方程和电流方程分别为

$$u_c = i_g R_2 + u_L + u_g \tag{5-10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$u_{\mathrm{L}} = L\frac{di_{\mathrm{g}}}{dt} \tag{5-11}$$

$$i_{\mathrm{g}} = -C\frac{du_{\mathrm{c}}}{dt} \tag{5-12}$$

火花放电电压等于最小建弧电压，即

$$u_{\mathrm{g}}(t) = U_{\mathrm{h}} \tag{5-13}$$

将式（5-11）、（5-12）、（5-13）代入式（5-10）整理并解微分方程，可得火花放电电流为

$$i_{\mathrm{g}}(t) = \frac{E-U_{\mathrm{h}}}{L(p_1-p_2)}\left(e^{p_1 t}-e^{p_2 t}\right) \tag{5-14}$$

式中，$p_1 = \dfrac{-R_2+\sqrt{-4L/C+R_2^{\,2}}}{2L}$，$p_2 = \dfrac{-R_2-\sqrt{-4L/C+R_2^{\,2}}}{2L}$，（$CR_2^{\,2}>4L$）

火花放电功率为

$$P_{\mathrm{g}}(t) = u_{\mathrm{g}}(t)i_{\mathrm{g}}(t) = \frac{(E-U_{\mathrm{h}})U_{\mathrm{h}}}{L(p_1-p_2)}\left(e^{p_1 t}-e^{p_2 t}\right) \tag{5-15}$$

火花放电能量为

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{g}} &= \int_0^{t_{\mathrm{s}}} \frac{(E-U_{\mathrm{h}})U_{\mathrm{h}}}{L(p_1-p_2)}\left(e^{p_1 t}-e^{p_2 t}\right)dt \\ &= \frac{(E-U_{\mathrm{h}})U_{\mathrm{h}}}{L(p_1-p_2)}\left(\frac{1}{p_1}e^{p_1 t_{\mathrm{s}}}-\frac{1}{p_2}e^{p_2 t_{\mathrm{s}}}\right)+\frac{(E-U_{\mathrm{h}})U_{\mathrm{h}}}{Lp_1p_2} \end{aligned} \tag{5-16}$$

此模型的适用于无振荡情况，即 $CR_2^{\,2}>4L$。

5.5 截止型 CL 复合电路短路火花放电本安特性分析(Short Circuit Intrinsically safe Characteristic analysis of the CL Compound Circuit under Cut-off Discharge Mode)

5.5.1 截止时间对火花能量及功率的影响

将式（5-16）对 t_{s} 求导，可得

$$\frac{\partial W_g}{\partial t_{\mathrm{s}}} = \frac{(E-U_{\mathrm{h}})U_{\mathrm{h}}}{L(p_1-p_2)}\left(e^{p_1 t_{\mathrm{s}}}-e^{p_2 t_{\mathrm{s}}}\right) > 0 \tag{5-17}$$

由式（5-17）可知，火花能量 W_{g} 随着截止时间 t_{s} 的减小而单调减小。即减小截止时间可以减小火花能量。

中国知网 https://www.cnki.net

自然放电模式下（即截止时间大于自然放电时间）火花放电能量最大，最大值为

$$W_{\mathrm{gmax}} = CU_{\mathrm{h}}\left(E - U_{\mathrm{h}}\right) \tag{5-18}$$

从式（5-18）可以看出火花放电能量最大值与电容量、供电电压以及建弧电压有关，与电感量无关。随着电容量与供电电压的增加，火花放电能量最大值会成比例的增加。

在式（5-15）中将截止时间 t_{s} 作为变量，可得火花功率 P_{g} 与截止时间 t_{s} 的关系曲线如图 5-12 所示。

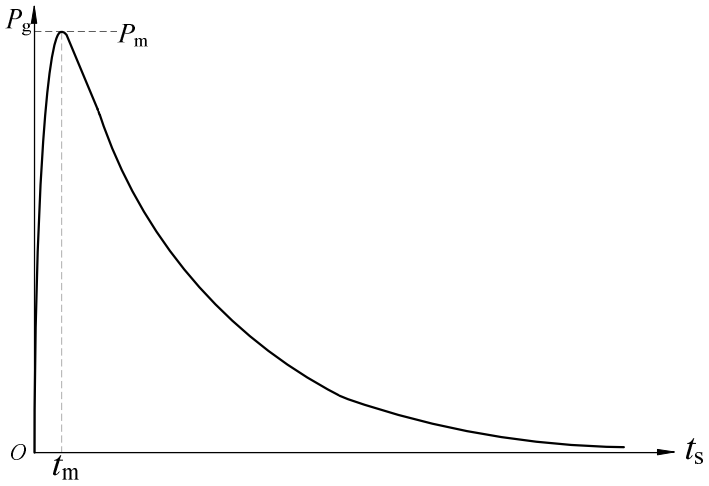


图 5-12 截止放电模式下 CL 复合电路截止时间与火花功率的关系曲线

Figure 5-12 Relationship between cut-off time and spark power of CL compound circuit under cut-off discharge mode

t_{m} 为自然放电模式下火花功率最大值的时刻，由 $\dfrac{\partial i_g}{\partial t_s} = 0$ 解得

$$t_{\mathrm{m}} = \frac{\ln\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)}{p_1 - p_2} \tag{5-19}$$

在自然放电模式下，增加电感值会使得火花功率上升到最大值的时间 t_{m} 延长，同时最大值减小[106]。

由图 5-12 可知，截止放电模式下，当 $t_{\mathrm{s}}<t_{\mathrm{m}}$ 时，火花功率随截止时间 t_{s} 增大快速增大，火花功率最大值为 P_{m} 即 $P_{\mathrm{g}}(t_{\mathrm{s}})$；当 $t_{\mathrm{s}} \geqq t_{\mathrm{m}}$ 时，火花功率随截止时间 t_{s} 增大缓慢减小，火花功率最大值为 P_{m} 即 $P_{\mathrm{g}}(t_{\mathrm{m}})$。

在实际应用中，通过截止时间控制火花能量从而提高本安性能，是非常有效的措施。对于 24V 的输出本安开关电源，假设 470μF 的电容可以满足输出电压纹波要求，故障时负载电阻被短接，放电回路电阻为 0.05Ω，回路寄生电感 L 为 1μH，则可以计算出 t_{m} 为 26μs，而截止时间可以做到 5μs 以下，根据分析结果可

中国知网 https://www.cnki.net

知，截止时间数值正处于可以快速减小火花放电功率的区间，减小截止时间可显著减小火花功率最大值，同时对火花能量也有显著影响。

以下对于截止放电模式下的讨论分析，不做特殊说明，都是在 $t_s<t_m$ 条件下进行。

5.5.2 电感量对于火花能量及功率的影响

截止放电模式下，将式（5-16）对 L 求导，可得

$$\frac{\partial W_g}{\partial L}<0 \tag{5-20}$$

由式（5-20）可知，火花能量 W_g 随着电感 L 的增加而单调减小。即增加电感量可以减小火花能量。

在 $t_s<t_m$ 条件下，式（5-15）中将电感量 L 作为变量，可得火花功率最大值 $P_g(t_s)$与电感量 L 的关系曲线如图 5-13 所示。

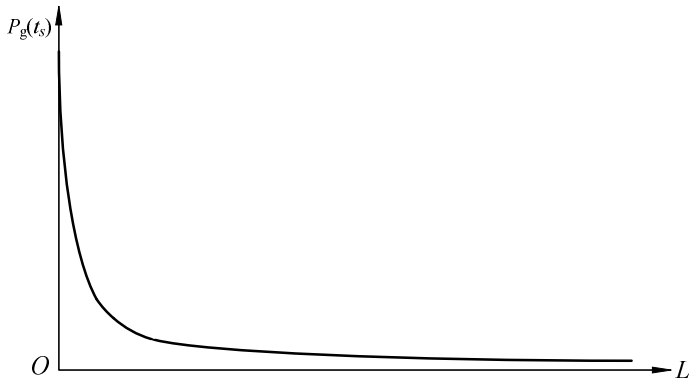


图 5-13 截止放电模式下 CL 复合电路电感量与火花功率最大值的关系曲线

Figure 5-13 Relationship between inductance and spark power of CL compound circuit under cut-off discharge mode

由图 5-13 可知，截止放电模式下，增加电感量使得火花功率最大值会按照类似指数规律减小：电感量较小时，火花功率最大值随电感量的变化率较大，当电感量超过一定值之后，火花功率最大值几乎不变。

由以上讨论可以得到如下结论：

在电感量一定的条件下，截止时间的减小也会使得火花放电最大功率和火花放电能量都大大减小，无论是从基于能量的安全性能判据，还是从基于功率的安全性能判据来考查，截止时间的减小都非常有利于电路的安全性能。

在截止时间一定且 $t_s<t_m$ 的条件下，自然放电模式中，增加电感量会使得火花功率最大值 $P_g(t_m)$减小，且达到最大值的时间增加；火花能量最终达到稳态，稳态时火花放电能量与电感量无关。截止放电模式中，由于 $t_s<t_m$，增加电感值也会使得火花功率最大值减小，但达到最大值的时间不变，且该最大值 $P_g(t_s)$要

中国知网 https://www.cnki.net

小于 $P_g(t_m)$，在截止时间足够快时（这是可以实现的），$P_g(t_s)$要远小于 $P_g(t_m)$；另外一个重要的与自然放电模式的不同之处在于，由于截止时间的存在使得火花能量随着电感值的增加会单调减小。还需要说明的是在自然放电模式中，随着电感量的增加导致火花功率达到最大值的时间增加，这在加入了截止时间之后，在同样的截止时间条件下，会减小火花功率的最大值，同样有利于电路的安全性能。

综上所述，截止放电模式与自然放电模式在火花放电规律方面既有联系又有显著的差异。减小截止时间或增大电感量都有利于电路的安全性能，在截止放电模式中增大电感量更有利于电路的安全性能。

5.6 截止型 CL 复合电路短路火花放电模型和特性的实验验证 (Experimental Verification of Short Circuit Spark Discharge Model and Characteristics in the CL Compound Circuit under Cut-off Mode)

为验证模型的正确性，按照图 5-9 搭建实验电路。电源电压 E 为 20V，电容 C 为 47μF，电阻 R_2 为 2.1Ω，为保证截止型输出短路保护电路的供电电流，电阻 R_1 取值较小。截止放电模式下 t_s 设置为 1.6μs，电感 L 为 5.5μH 时，火花电压、电流及功率实验波形如图 5-14 所示；电感 L 为 11.5μH 时，火花电压、电流及功率实验波形如图 5-15 所示。自然放电模式下，电感 L 为 11.5μH 时，火花电压和电流及功率实验波形如图 5-16 所示。

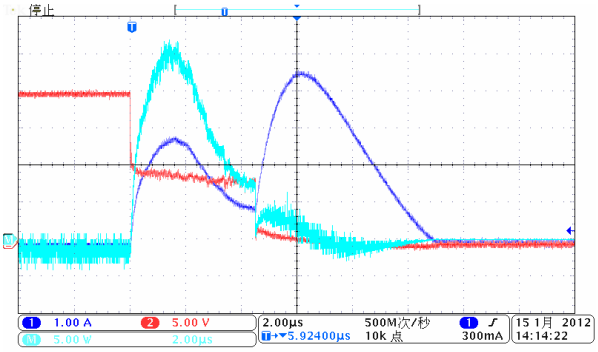


图 5-14 截止放电模式下 CL 复合电路火花放电电压、电流及功率实验波形(L=5.5μH)
Figure 5-14 Spark voltage, current and power waveforms of CL compound circuit under cut-off discharge mode (L=5.5μH)

从图 5-14 和图 5-15 可以看出，本文所建立的数学模型与实际基本相符，火花放电能量主要集中在第 II 阶段。第 III 阶段的火花能量对本质安全性能有一定影响，但不影响上述分析结论的正确性。截止放电模式下，增加电感量，火花功率最大值的时间不变，但最大值减小，同时火花能量减小。

比较图 5-15 和图 5-16 可看出，截止放电模式与自然放电模式在火花放电规律方面有显著的差异；截止放电模式的火花功率和能量明显小于自然放电模式。

中国知网 https://www.cnki.net

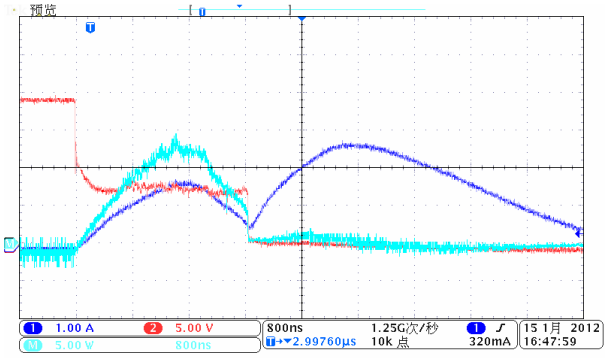


图 5-15 截止放电模式下 CL 复合电路火花放电电压、电流及功率实验波形(L=11.5μH)

Figure 5-15 Spark voltage, current and power waveforms of CL compound circuit under cut-off discharge mode (L=11.5μH)

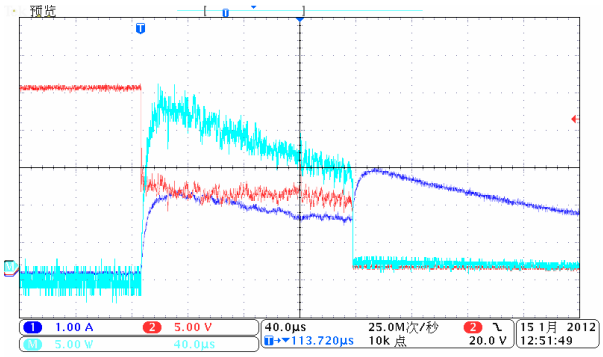


图 5-16 自然放电模式下 CL 复合电路火花放电电压、电流及功率实验波形(L=11.5μH)

Figure 5-16 Spark voltage, current and power waveforms of CL compound circuit under natural discharge mode (L=11.5μH)

5.7 CL 复合电路开路时电感的影响（Influence of output inductance when Open Circuit of CL Compound Circuits）

5.6 节对 CL 复合电路短路时的本安特性进行了详细分析，通过分析可知，增大电感量有助于提高本安性能，但是该电感值过大又会对 CL 复合电路开路时的性能产生不利影响，因此，需要对电感的不利影响进行处理。

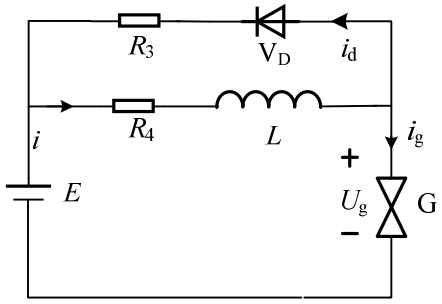


图 5-17 采用二极管分流器的等效电感电路

Figure 5-17 Equivalent inductance circuit in diode shunt

CL 复合电路断开时，电容两端的电压不会突变，因此其可等效为一电感电路，为了减小断路点的火花能量，在电感两端可以并联一个二极管，电路如图

中国知网 https://www.cnki.net

5-17 所示。当电路断开时，在电感元件自感电势作用下，二极管正向导通形成闭合回路，使电感元件积蓄的磁能大部分消耗掉。

电路在断路点分断时，流过火花间隙的电流为 i_g，因反感应电势的作用，二极管回路导通，导通电流为 i_d，因此流过电感线圈 L 的总电流

$$i = i_d + i_g \tag{5-21}$$

此时由电感元件和分流元件组成闭合回路，可列出回路方程

$$L\frac{di}{dt} + iR_4 + U_d + i_d R_4 = 0 \tag{5-22}$$

假设流过火花间隙的放电电流按线性规律衰减，在放电时间 T 内衰减到零，电流表达式为

$$i_g = I - \frac{I}{T}t \tag{5-23}$$

将式（5-21）、（5-23）带入式（5-22）整理并解微分方程得

$$i_d = \frac{IL}{R_1 + R_2}\left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\frac{1}{T} - \frac{R_3}{L} - \frac{U_d}{IL}\right)\left(1 - e^{-\frac{R_3+R_4}{L}t}\right) + \frac{IR_3 t}{(R_3 + R_4)T} \tag{5-24}$$

火花间隙处的电压为

$$u_g = E + U_d + i_d R_4 \tag{5-25}$$

火花间隙释放的能量为

$$\begin{aligned} W_g &= \int_0^T u i_1 dt = \int_0^T (E + U_d + i_2 R_4)(I - \frac{I}{T}t)dt \\ &= \frac{I^2 L}{R_3 + R_4}\left(\frac{R_4^2}{R_3 + R_4}\frac{1}{T} - \frac{R_3 R_4}{L} - \frac{U_d R_4}{IL}\right)\left[\frac{T}{2} + \frac{L^2}{T(R_3 + R_4)^2}\left(1 - e^{-\frac{R_3+R_4}{L}t}\right) - \frac{L}{R_3 + R_4}\right] \\ &+ \frac{(E + U_d)IT}{2} + \frac{I^2 T R_3 R_4}{6(R_3 + R_4)} \end{aligned} \tag{5-26}$$

对比无分流元件时，电感电路对火花间隙放电能量为

$$W_{g0} = \frac{1}{6}EIT + \frac{1}{2}L^2_{DX} I^2 \tag{5-27}$$

令 $W_g = W_{g0}$，得出加二极管分流元件后的电路等值电感 L_{DX} 为

$$\begin{aligned} L_{DX} &= \frac{2L}{R_3 + R_4}\left(\frac{R_4^2}{T(R_3 + R_4)} - \frac{R_3 R_4}{L} - \frac{U_d R_4}{IL}\right)\left[\frac{T}{2} + \frac{L^2}{T(R_3 + R_4)^2}\left(1 - e^{-\frac{R_3+R_4}{L}T}\right) - \frac{L}{R_3 + R_4}\right] \\ &+ \frac{2R_3 T}{3} + \frac{U_d T}{I} + \frac{R_3 R_4 T}{3(R_3 + R_4)} \end{aligned} \tag{5-28}$$

中国知网 https://www.cnki.net

增加二极管分流元件后，等效电感较原来电感值大大减小，表明火花间隙释放的能量大大减小，安全性能提高。在设计大容量本安电源时，若根据短路时安全性能的需要不得不选用大电感后，可以采用该方法降低大电感在开路时带来的不利影响。

5.8 小结（Conclusion）

本章从研究安全火花放电机理入手，根据实验波形及建弧电压方法建立了截止放电模式下本质安全开关电路火花放电模型，由该模型进行数理推导，研究了截止时间、电容量、电感量等电气参数对火花放电安全性能的影响，并通过实验对本安特性分析研究的结论进行了验证，为提高开关电路的安全性能，增大电路的本安容量提供了依据。最后对电路中电感量的折中优化处理进行了定量分析。

中国知网 https://www.cnki.net

6 输出本质安全型高频开关电源研究

6 Study on Output Intrinsically Safe High- frequency Switching Power Supply

目前现场使用的本质安全开关变换器功率绝大多数只有十几瓦，还有较大的提升空间。研究表明，放电时间越短，释放的火花能量就越小，所以可从减小火花放电时间的角度来提高本质安全开关变换器的功率。本章设计的截止型保护电路，通过调节输出短路时的截止时间，有效地减小了火花放电能量，以达到提高输出本质安全型开关电源功率的目的。另外也可以适当的提高开关频率，这样可以相对减小电路中储能元件电容量及电感量的大小，在相同的安全性能要求下，可以实现输出功率的提高。考虑到井下电压等级高的特点，本章设计的矿用本安电源采用较高的输入电压等级，普通拓扑中开关管不能很好的满足高耐压的要求，故采用了新型三电平反激式拓扑结构，以降低对拓扑中开关管关断电压应力的要求，并且结构相对简单。

6.1 开关电源拓扑结构选择(Choice of Power Supply Topology)

6.1.1 常见开关变换器拓扑概述

6.1.1.1 单端反激式变换器电路

反激变换器电路如图 6-1 所示。

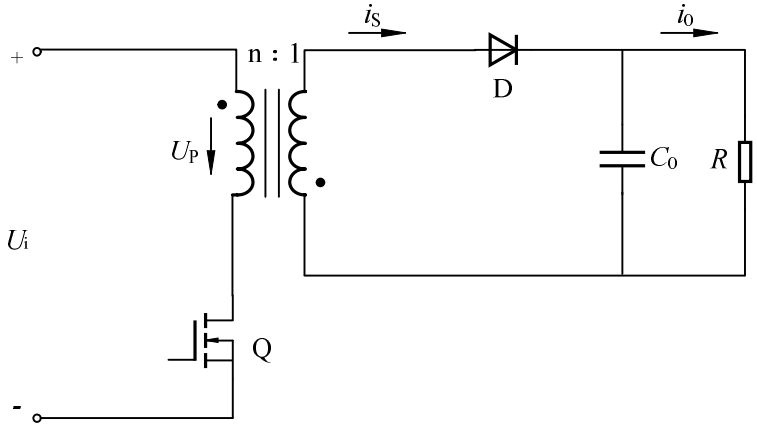


图 6-1 单端反激变换器电路

Figure 6-1 Circuit of single-ended flyback converter

在反激变换器中，开关管开通时，电源的能量开始在变压器中存储起来，能量并没有被传递到负载，而只有滤波电容向负载提供能量；开关管断开时，输出二极管 D 导通，变压器中的能量开始传递到负载以及滤波电容。输出平均电压

中国知网 https://www.cnki.net

为

$$U_0 = \frac{D}{n(1-D)} \cdot U_i \tag{6-1}$$

反激变换器的主要优点是不需要输出滤波电感(滤波电感在所有正激拓扑中都是必须的)，因为反激变压器有着变压器和电感的双重功能，在低成本多输出电源中，这一点对减小电源体积和降低成本尤为重要。

但是，当输入电压过高时，反激变换器的不足就显露出来了，因为此时开关管所承受的最大电压应力为 U_i+nU_0，当 U_i 很高时，开关管的电压应力就很大，开关管难以承受，所以并不适用于高电压小电流拓扑的设计。

6.1.1.2 单端正激式变换器电路

典型的单端正激拓扑如图 6-2 所示。

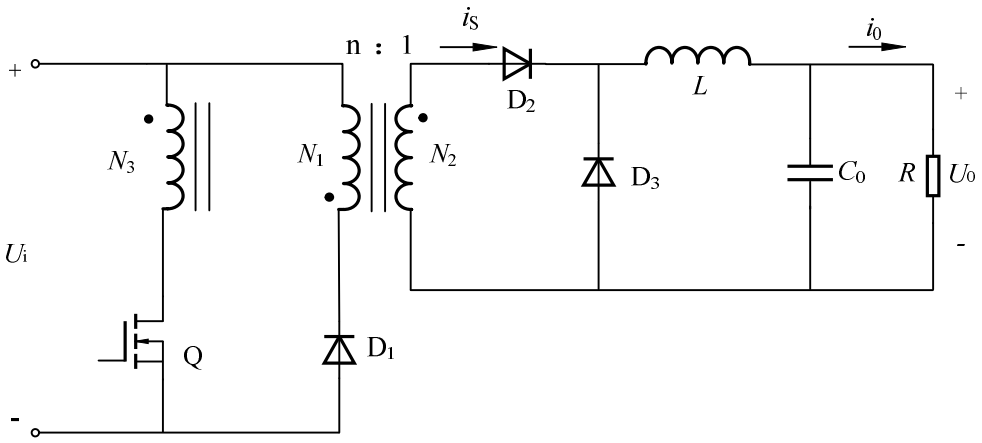


图 6-2 单端正激变换器电路

Figure 6-2 Circuit of forward converter

输出平均电压为

$$U_0 = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{n}} \cdot U_i \tag{6-2}$$

在直流电压为 60V～200V、输出功率在 200W 的场合，正激变换器可能是最广泛应用的拓扑。若输入电压低于 60V 且功率很大时，对应的初级输入电流很大；若输入电压大于 250V，则开关管的最大电压应力非常大。忽略变压器漏感影响，开关管的电压应力也将达到 $2U_i$。所以，正激拓扑不适合用来设计高电压小电流型开关电源。

6.1.1.3 推挽式变换器电路

推挽变换器典型电路如图 6-3 所示。

输出平均电压为

$$U_0 = \frac{2D}{n} \cdot U_i \tag{6-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

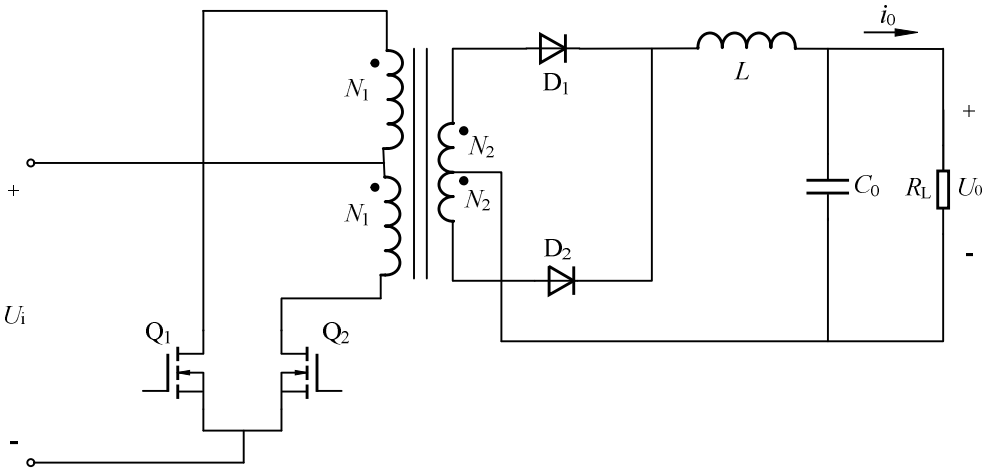


图 6-3 推挽变换器电路

Figure 6-3 Circuit of push-pull converter

推挽变压器的励磁方式与反激式和正激式变压器不同，反激式和正激式变压器的励磁方式是单向的，而推挽式变压器的励磁是双向的，变压器磁芯工作在磁滞回线的第一、三象限，磁芯的体积相对减小。但是推挽变换器的主要不足是它的驱动电路比较复杂、磁芯易饱和，并且它的开关管最大电压应力与正激式变换器一样，忽略变压器漏感时，最大电压应力也是 $2U_i$。所以这种拓扑结构也不适用于高电压小电流变换器的设计。

6.1.1.4 半桥式变换器电路

半桥式变换器典型电路如图 6-4 所示。

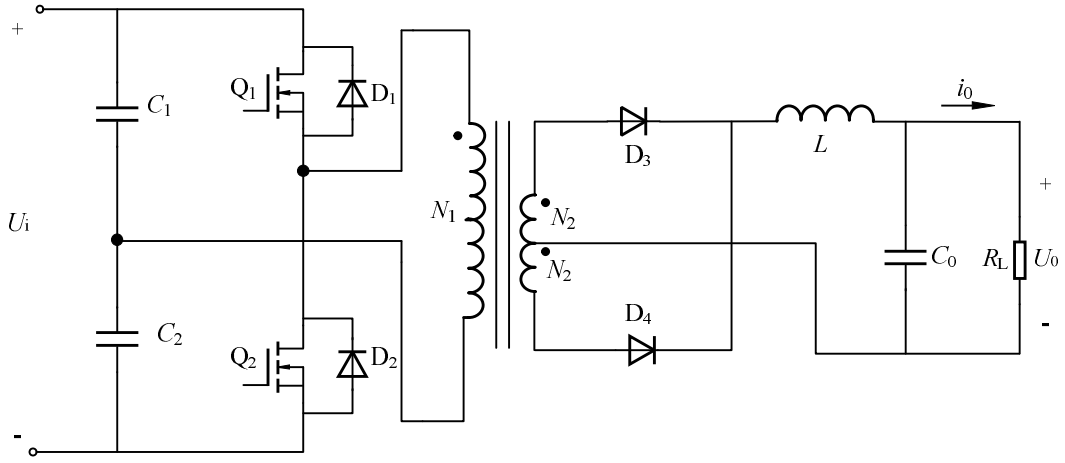


图 6-4 半桥变换器电路

Figure 6-4 Circuit of half-bridge converter

输出平均电压为

$$U_0 = \frac{D}{n} \cdot U_i \tag{6-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

半桥和全桥拓扑开关管的电压应力都等于直流输入电压，而不像推挽、单端正激或交错正激拓扑那样为输入电压的两倍。半桥变换器能够将变压器初级侧的漏感尖峰电压钳制在直流输入电压，并且能够将漏感能量传回电源，而不是消耗在电阻上。半桥电路主要用于输出功率较大的场合，所以 20W 左右的电源一般不用半桥式而用反激式。

6.1.1.5 全桥式变换器电路

全桥式变换器典型电路如图 6-5 所示。

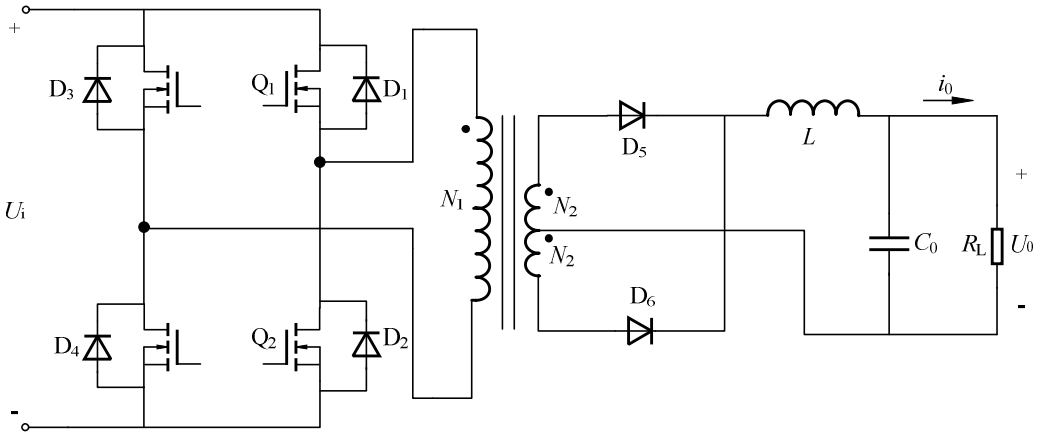


图 6-5 全桥变换器电路

Figure 6-5 Circuit of full-bridge converter

输出平均电压为

$$U_0 = \frac{2D}{n} \cdot U_{\mathrm{i}} \tag{6-5}$$

全桥式变换器的主要优点是，变压器初级施加的电压是$\pm U_{\mathrm{i}}$，而半桥施加的电压是$\pm U_{\mathrm{i}}/2$，所以在开关管承受相同的电压和电流的情况下，全桥的输出功率是半桥的两倍。由于全桥变压器初级所承受的电压是半桥的两倍，所以全桥变压器初级的匝数是半桥的两倍。全桥变换器与半桥变换器一样，都是用于大功率的场合，一般不用于二三十瓦的开关电源中。

6.1.2 三电平反激拓扑概述

如上所述，大多数常见拓扑的共同缺点是开关管关断时所承受的电压应力太大，例如反激变换器中开关管关断时所承受的电压应力比输入电压大许多。而三电平双端反激变换器的提出可以有效地解决这一问题。该拓扑突出优点就是开关管上承受的电压应力只有输入电压的一半。另外它的工作原理类似于反激变换器，在开关管关断的时刻起，存储在变压器气隙中的能量才向副边输送，具有与普通反激变换器相同的特点，适合几瓦到几十瓦的小功率场合。

三电平反激式拓扑结构是一种新型的四开关拓扑结构，这种拓扑适用于高输入电压和小输出电流的应用场合，尤其适用于从高压侧取电为控制回路提供辅助

中国知网 https://www.cnki.net

电源的场合。例如在通信系统或马达驱动的应用中，其中的供电电源通常都带有PFC 整流环节，为了达到功率因数校正的效果，这些变换器通常采用 Boost PFC 升压电路，所以得到的输出电压比输入交流电压峰值还高。这种变换器通常带有与直流环节相关的辅助电源，这些辅助电源在该变换器中必须首先启动，有时候甚至当主电源发生故障时，辅助电源仍可以继续工作，从而保证了远程通信电路和电子监控电路仍能运行，例如当主电源故障时信号传输系统仍能工作等等。然而在煤矿现场当从交流侧取电时，往往通过交流互感器从高压侧取电后转换成合适的低压提供给辅助电源，所以该拓扑在井下的研究及应用都较少。

根据 2.2.1 节的论述，如果去掉前端的工频变压器，一次本安电源的输入电压就要直接由井下供电电压提供。井下可以提供的常用低压有交流 127V，660V，1140V 等级，偶尔会提供交流 220V 等级但是不普遍。交流 127V 等级常用于照明等的供电，根据井下的实际需要经常会随时停电。一次本安电源为设备或系统提供控制和检测供电，通常希望输入供电不要频繁启停。由于 1140V 等级对于不带工频变压器的开关变换器来说，电压等级过高，实现困难，所以 660V 是个较为合适的电压等级。尽管如此该电压等级相对于地面上常用的交流 220V 的供电等级还是高出许多，由于三电平反激式拓扑可以减小开关管的关断电压应力，并且其结构相对简单、可靠性高，为此论文尝试将该拓扑应用于输入电压等级 660V 的无工频变压器的一次本安电源中。

三电平反激式拓扑主电路中四个开关管开通时要求同时开通，分别由相同的驱动脉冲进行控制；关断时则要求桥臂内侧的两个开关管要比外侧的两个开关管稍微延迟一小段时间再关断，驱动电路要做延时处理。

下面将详细地介绍三电平反激式开关变换器的工作原理以及各个工作阶段的主要特征，并给出了实验数据以验证其可行性。

6.1.3 三电平反激拓扑的原理介绍

三电平双端反激变换器拓扑如下图6-6所示，其中：U_i是输入电压，R_0是负载，L_p是原边电感，Q_1，Q_2，Q_3和Q_4是四个主开关管，它由四个MOSFET器件组成，C_1、C_2为两个串联的输入电容，它把输入电压分为两个相等的电压U_{C1}和U_{C2}，D_{C1}、D_{C2}为两个钳位二极管，它保证了Q_1和Q_2上的电压应力为输入电压的一半，D_1、D_2为两个续流二极管，它使储存在变压器漏感中的能量消耗在输入电源回路中。

输出部分由整流二极管、滤波电容和负载电阻构成，因为这种三电平反激式拓扑通常用于小功率变换器的设计，它可以有几路不同的输出，如图6-6所示，不同的编号代表不同的输出。

为了简化对工作原理的分析，先假设：1）电路工作在稳定状态；2）所有电

中国知网 https://www.cnki.net

力半导体器件都是理想的；3）MOSFET的内部寄生电容分别是相等和恒定的，用C_{Q1}、C_{Q2}、C_{Q3}和C_{Q4}表示。

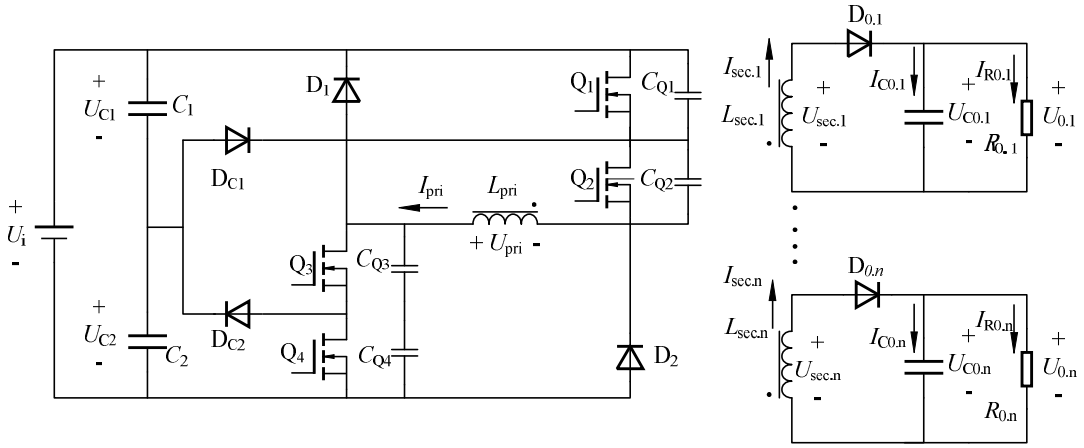


图 6-6 三电平反激变换器拓扑

Figure 6-6 Three level flyback converter topology

三电平反激变换器共有六个工作模式，如图6-7到6-12所示，各个模式的理论波形如图6-13所示，下面按工作模式简要介绍其工作原理。

模式一（t_0～t_1）：在t_0时刻，开关Q_1，Q_2，Q_3和Q_4被同时驱动开通；忽略线路损耗，电源电压U_i全部加到变压器原边电感上，原边电流I_p从0开始按线性规律增加，直到t_1时刻，进入模式二。该阶段电源的能量转换成磁场能储存在变压器原边磁芯中。由于采用反激变换器，输出侧感应电压下正上负，整流二极管D_0处于截止状态，负载电流依靠输出滤波电容维持提供；

模式二（t_1～t_2）：在t_1时刻，关断开关Q_1和Q_4，电容C_{Q1}和C_{Q4}开始被原边尖峰电流充电，端电压逐渐上升，同时变压器原边电压逐渐下降，直至为0，该过程时间很短，可以认为原边电流维持恒定，该电流由电源维持；

模式三（t_2～t_3）：在t_2时刻，C_{Q1}和C_{Q4}上的电压达到$U_i/2$，D_{C1}和D_{C2}两个钳位二极管导通，把Q_1和Q_4上的电压钳位在$U_i/2$，变压器原边的电压为零，此时L_p、D_{C1}、D_{C2}、Q_2和Q_3组成了一个回路，其中流过原边电流，该电流由变压器原边电感维持；

模式四（t_3～t_4）：在t_3时刻，Q_2和Q_3被关断，原边电流迅速降低，电容C_{Q2}和C_{Q3}被一个比副边电流小得多的电流充电，原边线圈承受副边折射电压，在t_4时刻折射电压达到$-nU_0$（n为线圈匝数比）；

模式五（t_4～t_5）：在t_4时刻，副边的输出电压达到U_0，整流二极管D_0承受正向压降而导通，变压器原边电压维持在nU_0，此时能量转移到副边，给负载提供能量同时为滤波电容充电。该拓扑设计的约束条件为：当原边的感应电压nU_0大于输入电压U_i时，能量将不能被传到副边；

模式六（t_5～t_6）：在t_4时刻，整流二极管D_0关断，当储存在磁场中的能量完

中国知网 https://www.cnki.net

全传给负载以后，副边的电流降到零，原边的寄生电容和电感组成了一个谐振回路，电流和电压都会产生小振荡。

在电路的稳态情况下，这六个模式构成了该种变换器的一个工作周期，其中模式一、五、六是一个工作周期中的主要阶段，占了一个周期中的大部分时间，而模式二、三、四相对于模式一、五、六的时间极短，它们是四个开关管关断的过渡过程。

三电平反激变换器的输出特性类似于经典反激变换器，因为它们传输能量的方式是相同的，所以它们的输出特性也很相似。

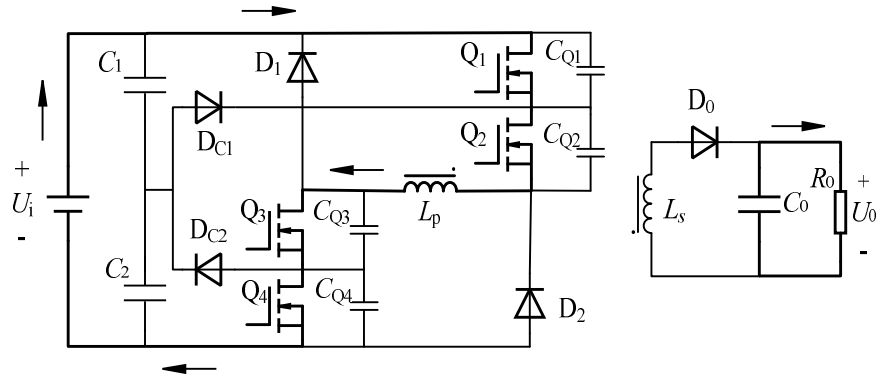


图 6-7 三电平反激变换器工作模式一

Figure 6-7 Mode one of three level flyback converter

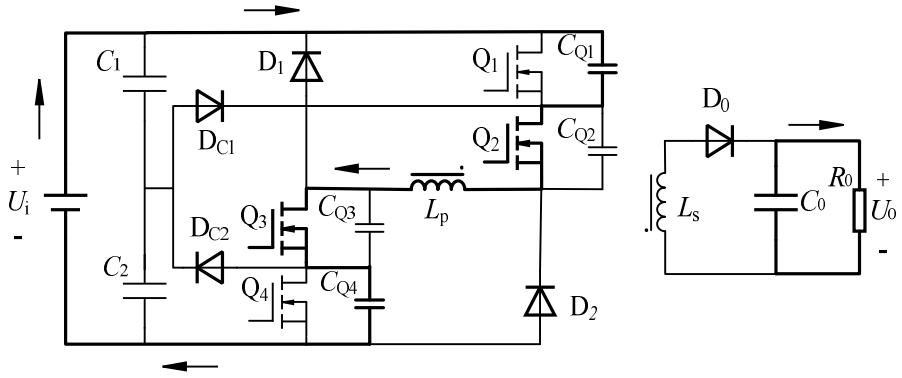


图 6-8 三电平反激变换器工作模式二

Figure 6-8 Mode two of three level flyback converter

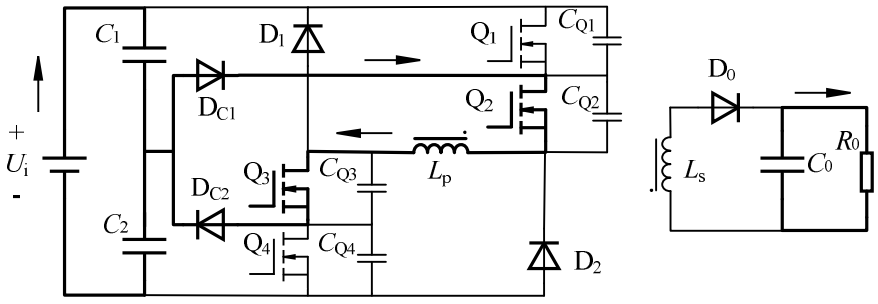


图 6-9 三电平反激变换器工作模式三

Figure 6-9 Mode three of three level flyback converter

中国知网 https://www.cnki.net

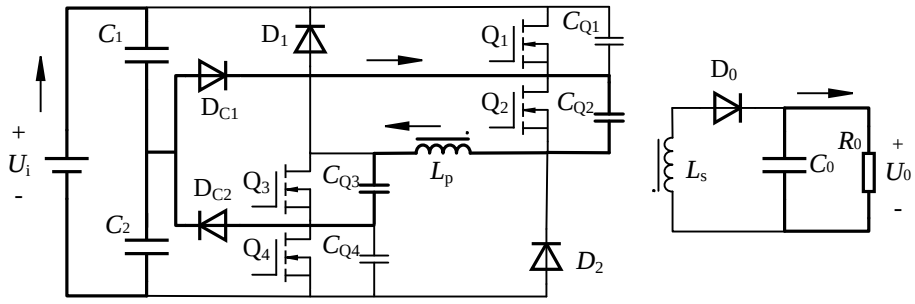


图 6-10 三电平反激变换器工作模式四

Figure 6-10 Mode four of three level flyback converter

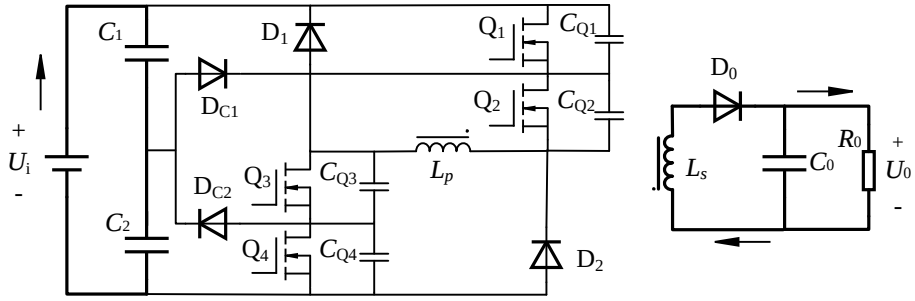


图6-11 三电平反激变换器工作模式五

Figure 6-11 Mode five of three level flyback converter

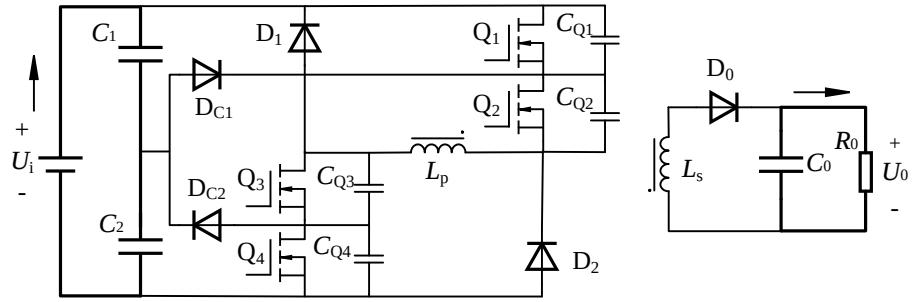


图6-12 三电平反激变换器工作模式六

Figure 6-12 Mode six of three level flyback converter

为了使系统工作更稳定，该变换器设计工作在断续模式。根据输出功率等于输入功率，输出电压很容易被推导出来，可由下式求得

$$U_0 = U_i D \sqrt{\frac{R_0}{2L_p f_s}} \tag{6-6}$$

$$D = \frac{t_c}{T_s} \tag{6-7}$$

式中，f_S为开关频率。

式（6-6）反映了Buck-Boost变换器在断续模式下的输出特性，是从反激拓扑推导而来的。占空比D的定义如（6-7）式所示， $t_c = t_1 - t_0$是开关管的导通时间，T_s是开关周期。推导等式（6-6）时，第二、三、四阶段不予考虑，因为可以认

中国知网 https://www.cnki.net

为这些阶段的时间非常短，对输出特性的影响不大。

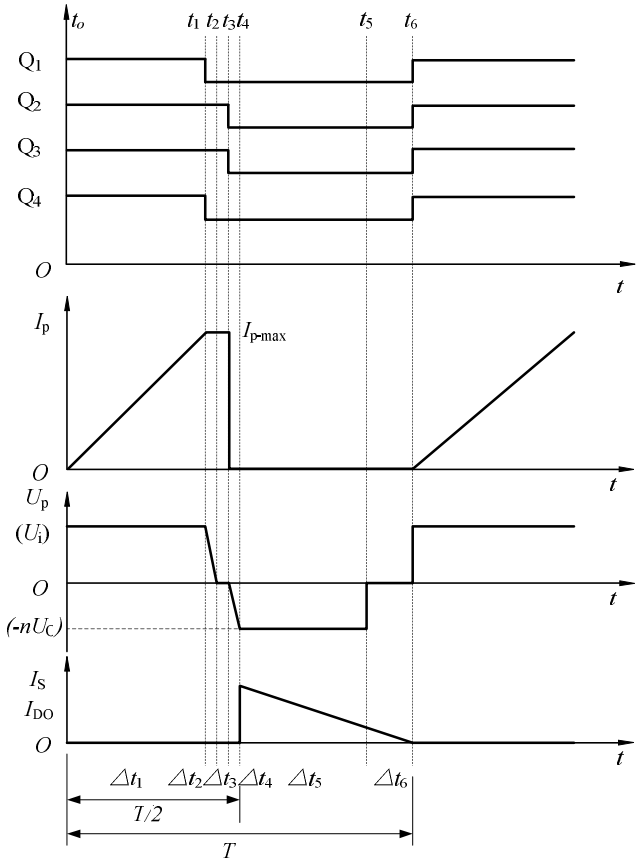


图6-13三电平反激变换器电路主要的理论波形图

Figure 6-13 Theoretical waveforms of three level flyback converter

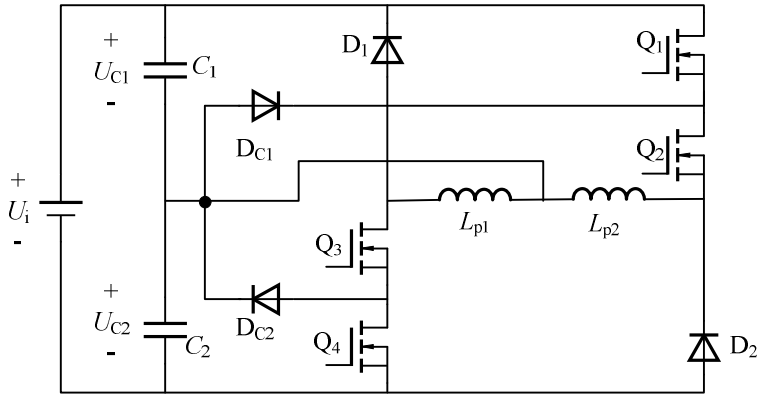


图6-14 原边绕组分开的等效电路图

Figure 6-14 Equivalent circuit of separate primary winding

该变换器的另一个问题是其输入电容上电压的平衡，只有当两个电压保持基本相等时系统才能稳定工作，这是很关键的。保持输入电容电压的平衡需要考虑很多因素，因为电容上电时间或内部参数有稍微的不同都会导致输入电压的分配不均。在实验中为了解决这个问题，可以把变压器原边绕组分为两个匝数相同的耦合线圈，也可以简单的理解为从原边绕组中间拉一根抽头出来。其实把原边分

中国知网 https://www.cnki.net

开并没有改变变换器的工作过程，但是可以使电容电压平衡，工作更稳定。这种方法可能会导致浪涌电流，但是这些电流尖峰会被原边绕组的电阻所抑制（因为这是一个高压绕组，而匝数与电压成正比，所以原边绕组匝数比较多）。这种分离式绕组的拓扑结构如图6-14所示。

通过以上的论述可知，该新型三电平反激变换器继承了经典反激变换器的优点，同时能够减小开关管的电压应力，并且其结构简单，适用于输入电压较高输出容量较小的场合。需要注意的是，开关管上的电压钳位是通过串联的两个二极管和两个输入电容来实现的。由于原边绕组和电路的布局存在寄生电感，所以开关管上的电压存在一些尖峰，此外钳位二极管的特性对尖峰值也有影响，这些尖峰可以通过器件的选择和电路的布局来改善。

6.2 反激式三电平开关电源设计(Switching Power Supply Design)

6.2.1 技术指标与结构设计

设计技术指标如下：

额定输入电压 U_i：660VAC

输入电压波动范围：±15%

额定输出电压 U_o：12V

额定输出电流 I_o：2A

纹波电压 U_{pp}：<120mV

开关频率 f_s：75kHz

最大占空比 D_{max}：0.45

效率：η>80%

工作方式：断续模式

总体设计方案框图如图 6-15 所示。

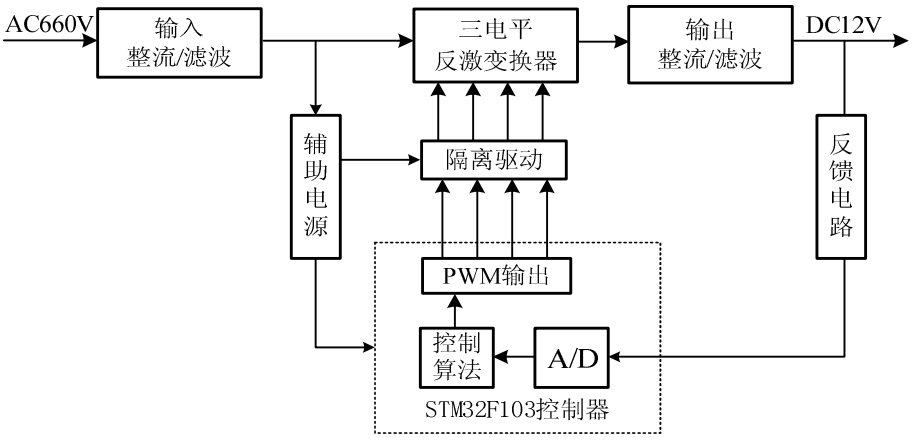


图 6-15 三电平反激变换器总体设计方案框图

Figure 6-15 Overall design diagram of three level flyback converter

中国知网 https://www.cnki.net

输入供电为交流 660V 等级，经过输入整流及滤波环节后，由三电平反激变换器进行电压等级变换，最后再经输出整流滤波环节输出直流 12V 电压。上图虚线框中部分为 ARM 芯片 STM32F103 控制器，为稳定输出电压，采用反馈采样，采样电压先经 A/D 转换，再通过控制算法调制，最后产生 4 路 PWM 波，经驱动电路控制主电路的开关管动作。

6.2.2 主电路设计

反激式三电平开关稳压电源可以实现多路输出，下面仅以一路 12V/2A 的输出为例进行设计。该电源主电路原理图如图 6-16 所示。

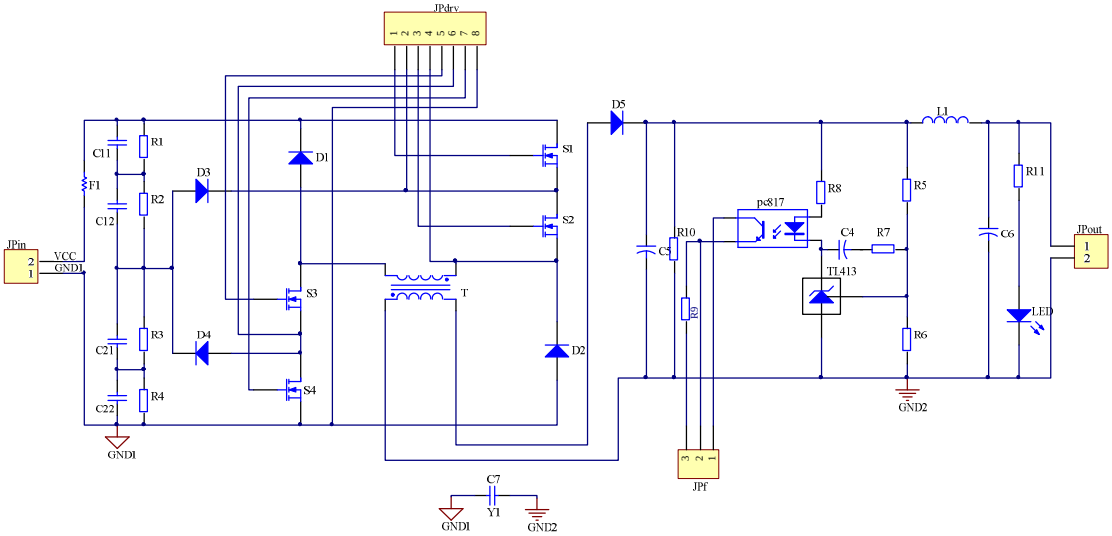


图 6-16 三电平反激变换器主电路原理图

Figure 6-16 Schematic of main circuit of three level flyback converter

本电源的直流输入由交流 660V 整流得到。图中 C_{11}、C_{12}、C_{21}、C_{22} 起到对整流后电压进行滤波和均压的作用，由于电容耐压等级较低，所以图 6-16 中采用 C_{11}、C_{12} 相串联提高耐压等级，代替图 6-6 中的 C_1，当然需要注意电容串联后耐压虽然提高但是容量减小。当外面的两个管子 S_1、S_4 关断时，它们承受的最大电压只有输入电压的一半；电阻 R_1、R_2、R_3、R_4 也是起到均压的作用；D_1、D_2 为续流二极管，当四个开关管都关断以后，它们起续流的作用；D_3、D_4 也为续流二极管，当外面两个开关管已经关断而里面两个开关管还没关断时，S_2、T、S_3、D_4、D_3 构成续流回路，同时 S_1、S_4 上的电压被钳位在 $U_i/2$；图中的四个开关管选用美国 Fairchild 公司生产的 FQPF8N60 场效应管，该管允许通过的最大电流为 7.5A，最大耐压值可达 600V；输出部分采用 CLC 滤波；反馈回路采用光电耦合器隔离，由光耦 PC817A 和三端稳压器 TL431 组成；由于反激拓扑结构不能空载，故加了假负载 R_{10}。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2.3 开关变压器设计

1．变压器设计步骤：

1) 计算变压器初次与次级匝数比 n(即 N_p /N_s)

考虑电源电压波动以及带负载的极限情况，交流经滤波电路后的输出电压范围为 714~1073V，由下式计算可得

$$U_{imax} = 660 \times \sqrt{2} \times 1.15 = 1073\,\mathrm{V} \quad (6\text{-}8)$$

$$U_{imin} = 660 \times \sqrt{2} \times 0.9 \times 0.85 = 714\,\mathrm{V} \quad (6\text{-}9)$$

根据反激变换器的输入输出电压关系可得

$$n = \frac{U_{imin}}{U_0} \times \frac{D_{max}}{1 - D_{max}} = \frac{714}{12} \times \frac{0.45}{1 - 0.45} = 48.7 \rightarrow 49 \quad (6\text{-}10)$$

匝比必须为整数，进行取整处理。

2) 重新计算占空比

$$D'_{max} = \frac{U_0 \times n}{U_{imin} + U_0 \times n} = \frac{12 \times 49}{714 + 12 \times 49} = 0.45 \quad (6\text{-}11)$$

3) 计算变压器初级电感电流平均值

$$I_{pdc} = \frac{U_0 \times I_0}{\eta \times U_{imin}} = \frac{12 \times 2}{0.8 \times 714} = 0.042\,\mathrm{A} \quad (6\text{-}12)$$

4) 计算初级电感电流峰值和次级电感电流峰值

$$I_{p\max} = \frac{2I_{pdc}}{D'_{max}} = \frac{2 \times 0.042}{0.45} = 0.19\,\mathrm{A} \quad (6\text{-}13)$$

$$I_{s\max} = n \times I_{p\max} = 49 \times 0.19 = 9.31\,\mathrm{A} \quad (6\text{-}14)$$

反激变换器工作在 DCM 模式下时，电感电流峰值与输入电压无关，和负载电流成正比，因此上式计算出的电感电流峰值即为整个工作范围内最大电感电流峰值。

5) 计算变压器初级和次级电感量

$$L_p = \frac{U_{imin} \times D_{max}}{I_{pmax} \times f_s} = \frac{714 \times 0.45}{0.19 \times 75 \times 10^3} = 22.5\,\mathrm{mH} \quad (6\text{-}15)$$

$$L_s = \frac{L_p}{n^2} = 9.37\,\mu\mathrm{H} \quad (6\text{-}16)$$

6) 选择变压器磁芯

选择 TDK 公司的铁氧体 PC40 为磁芯材料，查该磁芯材料手册知，100℃时

中国知网 https://www.cnki.net

PC40 饱和磁通密度为 B_s=3900Gs，考虑磁芯损耗，工作磁感应强度变化值取饱和值一半，即 $\Delta B=B_s/2$=1950Gs，当电流临界连续时，最大工作磁感应强度为 $B_{max}=\Delta B$=0.195T。

利用 AP 面积乘积公式选择磁芯尺寸

$$AP=\left(\frac{L_p\times I_{pmax}^2}{B_{max}\times K_0\times K_j}\right)^{1.14}=\left(\frac{22.5\times10^{-3}\times0.19^2}{0.195\times0.2\times400\times10^{-4}}\right)^{1.14}=0.4752\,\mathrm{cm}^2 \quad (6\text{-}17)$$

上式中：K_o 为窗口有效使用系数，根据安规的要求和输出路数决定，一般取 0.2，K_j 为电流密度系数，一般取 400A/cm^2，经查询磁芯产品尺寸手册，选择 EI28，它的磁芯窗口面积为 $A_w=69.83\,\mathrm{mm}^2$，磁芯截面积为 $A_e=86\,\mathrm{mm}^2$。经验算，$A_wA_e=0.6\,\mathrm{cm}^2>0.4752\,\mathrm{cm}^2$，可以满足要求。

7) 计算变压器次级和初级绕组匝数

$$N_s=\frac{L_sI_{s\max}}{B_{max}A_e}=\frac{9.37\times10^{-6}\times9.31}{0.195\times86\times10^{-6}}=5.2\rightarrow6 \quad (6\text{-}18)$$

匝数取整向大取，使最大工作磁感应强度变小，从而减小磁芯损耗。

$$N_p=N_s\times n=49\times6=294 \quad (6\text{-}19)$$

8) 计算磁芯的空气间隙

$$l_g=\frac{0.4\pi\times L_p\times I_{p\max}^2}{A_e\times B_{max}^2}=\frac{0.4\pi\times22.5\times10^{-3}\times0.19^2}{0.86\times0.195^2}=0.031\,\mathrm{cm} \quad (6\text{-}20)$$

式中 l_g 的单位为 cm，A_e 的单位为 cm^2。

9) 计算变压器线径

初级电感电流有效值

$$I_{prms}=I_{p\max}\times\sqrt{\frac{1}{3}D'_{max}}=0.19\times\sqrt{\frac{1}{3}\times0.45}=0.07\,\mathrm{A} \quad (6\text{-}21)$$

初级导线截面积

$$S_p=I_{prms}/K_j=0.07/400=1.75\times10^{-4}\,\mathrm{cm}^2 \quad (6\text{-}22)$$

计算出初级导线直径为 0.15mm。

次级电感电流有效值

$$I_{srms}=I_{smax}\sqrt{\frac{1}{3}(1\text{-}D_{max})}=9.31\times\sqrt{\frac{1}{3}\times0.55}=3.99\ \mathrm{A} \quad (6\text{-}23)$$

次级导线截面积

$$S_s=I_{srms}/K_j=3.99/400=9.975\times10^{-3}\,\mathrm{cm}^2 \quad (6\text{-}24)$$

计算出次级导线直径为 1.13mm。

中国知网 https://www.cnki.net

10) 校核窗口系数

$$K_o=\frac{S_pN_p+S_sN_s}{A_w}=\frac{1.75\times10^{-4}\times294+9.975\times10^{-3}\times6}{0.6983}=0.1594<0.2 \quad (6\text{-}25)$$

该结果满足要求。

2．输出滤波电容选择

根据输出纹波值来选择输出电容，输出滤波电容为

$$C_0>I_0D_{\max}/(f_sU_{pp})=2\times0.45/(75\times120)=100\,\mu F \quad (6\text{-}26)$$

6.2.4 控制电路设计

主控芯片采用 ARM 芯片 STM32F103，该芯片能够方便输出 4 路 PWM 波，通过设置内部定时器，使中间两路的 PWM 波的占空比稍微大一点，即使中间两个开关管延迟关断。

1. 反馈电路设计

反馈电路如图 6-17 所示，采用 TL431 配合光耦 PC817A 作为参考、隔离、取样，电路中将 PC817A 的三极管集电极直接接在 STM32F103 的 I/O 口，芯片内部的 A/D 转换模块把反馈来的电压模拟量转化为数字量，然后再通过控制算法来实现 PWM 的输出，并达到稳压的目的。

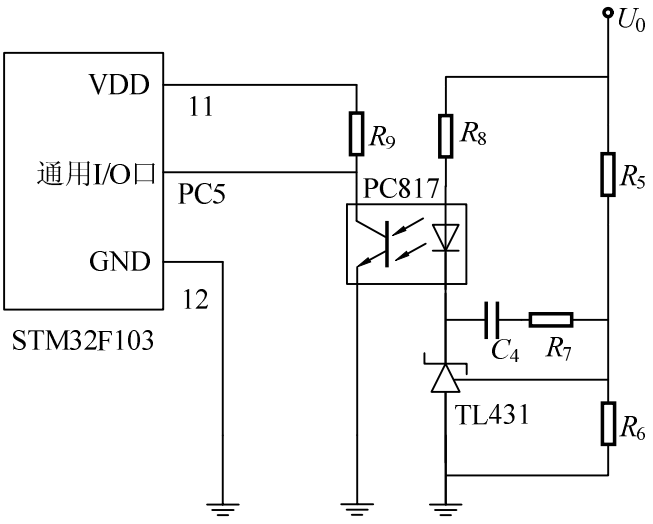


图 6-17 三电平反激变换器反馈电路原理图

Figure 6-17 Schematic of feedback circuit of three level flyback converter

TL431 参考输入端电压 U_{ref} 为 2.5V，电流为 1.5μA，为了使该电流不影响分压电阻上的电流，通常要使 R_6 上的电流大于参考电流的 100 倍以上。所以

$$R_6<\frac{U_{ref}}{150\mu A}<16.6k\Omega \quad (6\text{-}27)$$

根据 TL431 的特性，R_5、R_6、U_{ref} 和 U_o 之间存在确定的关系

中国知网 https://www.cnki.net

$$U_{\mathrm{o}}=(1+\frac{R_5}{R_6})U_{\mathrm{ref}} \tag{6-28}$$

PC817A 三极管集电极电流 I_{c} 受发光二极管正向电流 I_{f} 控制，由 PC817A 技术手册知，当二极管正向电流 I_{f} 在 5mA 左右变化时，I_{c} 和 I_{f} 具有很好的线性关系，三极管的集射电流 I_{c} 在 5mA 左右变化。所以

$$R_9=\frac{U_{\mathrm{vref}}-U_{\mathrm{comp}}}{I_{\mathrm{c}}}=\frac{5\mathrm{V}-4.4\mathrm{V}}{5\mathrm{mA}}=120\Omega \tag{6-29}$$

式中 U_{vref} 为芯片 8 脚电压 5V，U_{comp} 为芯片引脚 1 的电压，计算时取系统稳定时引脚 1 的电压最大值。

TL431 正常工作时需要阴极至阳极电压 U_{ka} 大于 2.5V，PC817A 二极管正向导通压降 U_{f} 为 1.2V。所以

$$R_8<\frac{U_{\mathrm{o}}-U_{\mathrm{f}}-U_{\mathrm{ka}}}{I_{\mathrm{f}}}=\frac{12\mathrm{V}-1.2\mathrm{V}-2.5\mathrm{V}}{5\mathrm{mA}}=1.66\mathrm{k}\Omega \tag{6-30}$$

经过计算及调试，得到反馈电路的阻容参数。R_5 为 3.8kΩ 由可变电阻器调节实现，R_6 为 1kΩ，R_7 为 150kΩ，R_8 为 1kΩ，R_9 为 120Ω，C_4 为 1nF。

2. 驱动电路设计

如图 6-18 所示，采用有隔离变压器的互补驱动方式进行驱动电路的设计。V_1，V_2 组成的图腾柱增加了驱动能力，它们是互补工作的，由驱动脉冲信号控制，电容 C 是用来隔离直流，消除干扰；T_1 为隔离变压器。

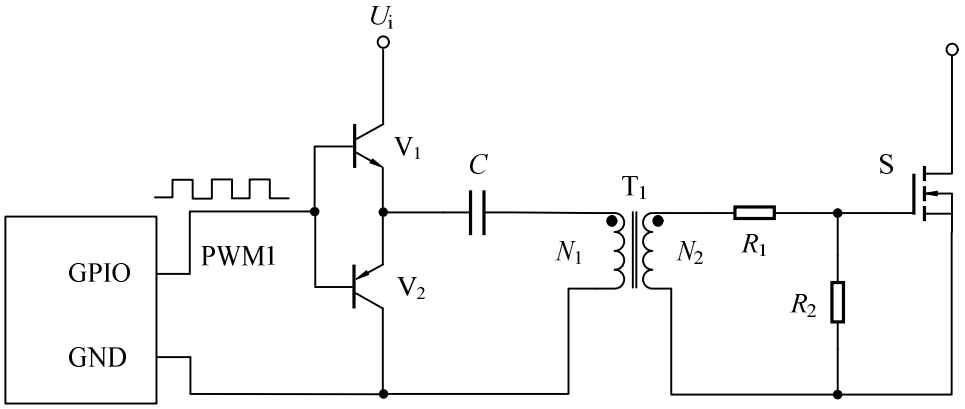


图 6-18 采用隔离变压器的互补驱动电路

Figure 6-18 Complementary drive circuit with isolation transformer

该驱动具有以下特点：

1) 电路器件少，简单实用，起到电气隔离的作用，而且驱动能力很强，驱动速度也非常快。

中国知网 https://www.cnki.net

2) 电路是单电源工作，该电路的另一个优点是，当驱动脉冲变为低电平时，电容 C 会产生一个负压，通过变压器加到开关管的门极，这样会加速开关管的关断，减小了开关损耗。

6.2.5 输出电路设计

在反激变换器中，有时为了减小电源体积，不加输出滤波电感，但这样会使变压器副边产生的较大瞬时电流直接加到电容上，由于电容存在等效电阻和等效电感，因此电容发热会很严重，影响电解电容的寿命。所以为了延长电解电容的寿命，输出采用 CLC 滤波。其中电容的选择对滤波效果有重要影响，选择合适会达到很好的滤波效果。后级电容取值较小，用来滤除高频纹波；前级电容取值较大，用来滤除低频纹波。从安全角度来说，该滤波结构有利于降低短路故障时的火花能量，电感的存在阻碍了前级电容能量的快速放出，同时又减小了后级电容的大小，非常适合在本安开关电源中做输出滤波，该环节使用中是置于多重保护组件之前。

根据参考文献[107]，前级电容 C_5 可以根据下面的公式来确定，可知需要的输出滤波电容为

$$C_5 = \frac{I_{\text{omax}}(1 - D_{\min})}{f_s U_{\text{opp}}} \tag{6-31}$$

式中，I_{omax} 最大负载电流，单位为 A；$D_{\min}$ 在高输入电压和轻载下所估计的最小占空比；U_{opp} 期望的输出电压纹波峰峰值，单位为 V。

本设计，最大负载电流为 3A；期望的输出电压纹波峰峰值取输出电压的 1%，即 120mV；估计最小占空比为 0.1。将数值带入式（6-31）可得：C_5≥300μF。实际电路中的参数取值比理论计算值要大一些。因此前级电容 C_5 取为 470μF，用于滤除低频谐波，另外后级电容 C_6 取 4.7μF，用于滤除高频谐波，电感 L_1 取 10mH。

6.3 反激式三电平开关电源实验波形分析（Experimental waveforms Analysis of Flyback Three Level Converter）

为了说明该变换器的工作原理，搭建了一个 24W720V 输入电压的开关电源样机。

从图6-6中可以看出：当所有的开关都开通时，720V的直流电压就加在了原边上。在开关关断的时候，绕组上的电压在很短的时间内反向，并且使原边电流很快降为零（消散在寄生电感中），当这一短暂时间结束后，寄生电感和电容就会引起电压振荡。原边电压如图6-19所示。

中国知网 https://www.cnki.net

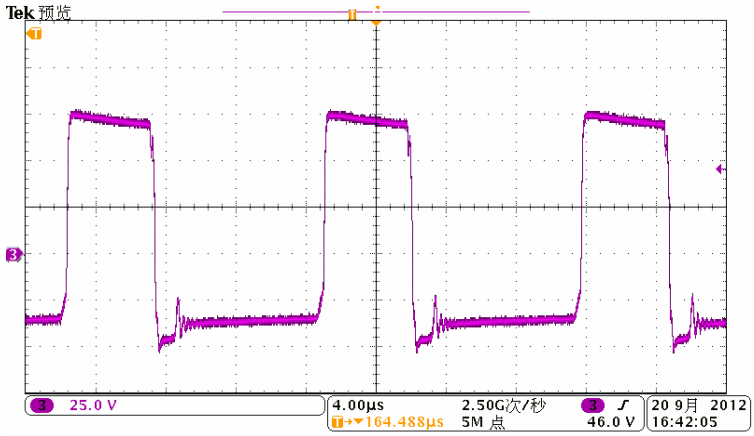


图 6-19 三电平反激变换器原边电压波形

Figure 6-19 Voltage waveforms of the primary side of three level flyback converter

为了保证两个输入电容上的电压平衡，把原边绕组等分成两半，每一半上的电压相等，其电压波形图如图6-20所示。

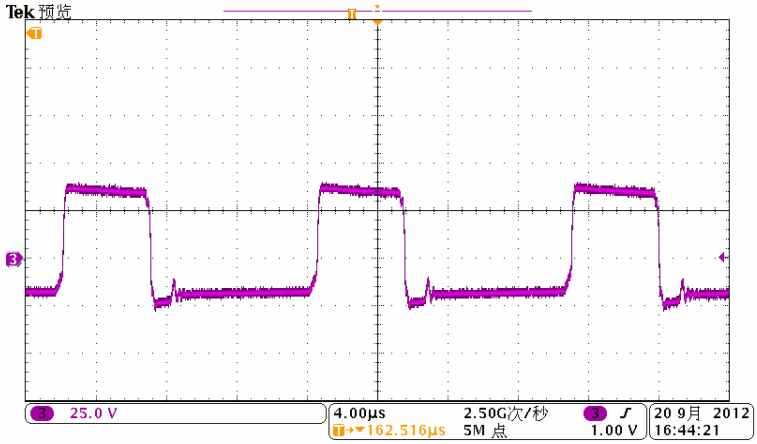


图 6-20 每一半原边绕组的电压波形

Figure 6-20 Voltage waveforms of each half of the primary winding

该变换器的另一主要特性如图6-21、图6-22、图6-23、图6-24所示，这四个图表示的是开关管漏源极电压波形。

开关管Q_1漏源极电压波形如图6-21所示，可以看出Q_1上的电压只有输入直流电压的一半，由于使用了RCD滤波，开关管上的漏感尖峰电压比较小，在开关管的承受范围之内。

主电路中里面的两个开关管 Q_2、Q_3 的源漏极电压波形如图 6-22 和图 6-23 所示，波形基本一致，由图可知，里面的两个开关管所承受的最大电压应力还不到输入直流电压的一半，低于外面两个开关管 Q_1、Q_4 上的电压应力，并且里面两个开关管和外面两个开关管是有短暂的时间延迟。

中国知网 https://www.cnki.net

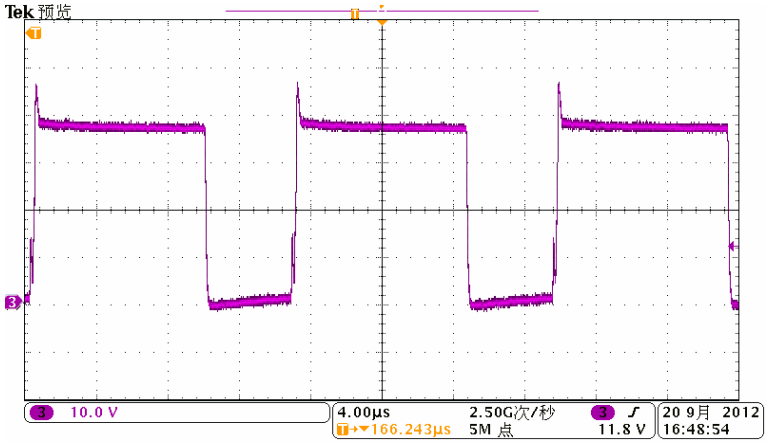


图 6-21 Q_1 漏源极两端的电压波形

Figure 6-21 Waveform of Q_1 drain-to-source voltage

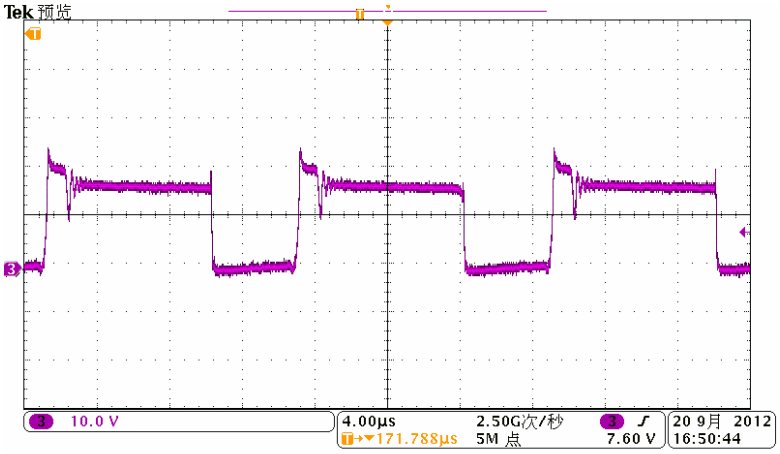


图 6-22 Q_2 漏源极两端的电压波形

Figure 6-22 Waveform of Q_2 drain-to-source voltage

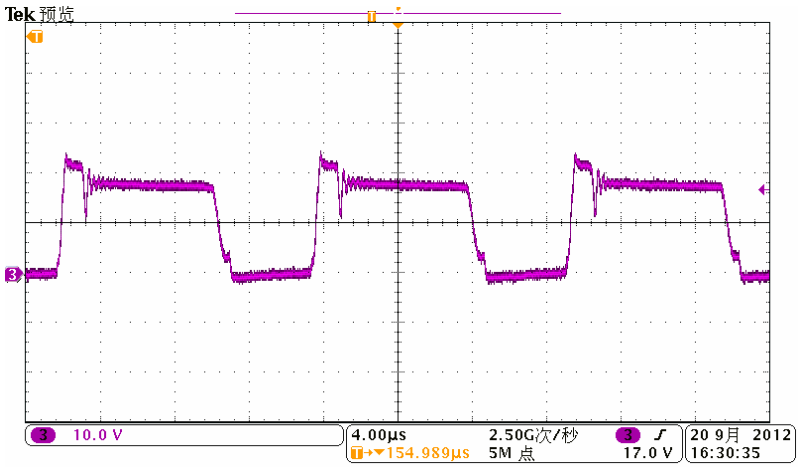


图 6-23 Q_3 漏源极两端的电压波形

Figure 6-23 Waveform of Q_3 drain-to-source voltage

中国知网 https://www.cnki.net

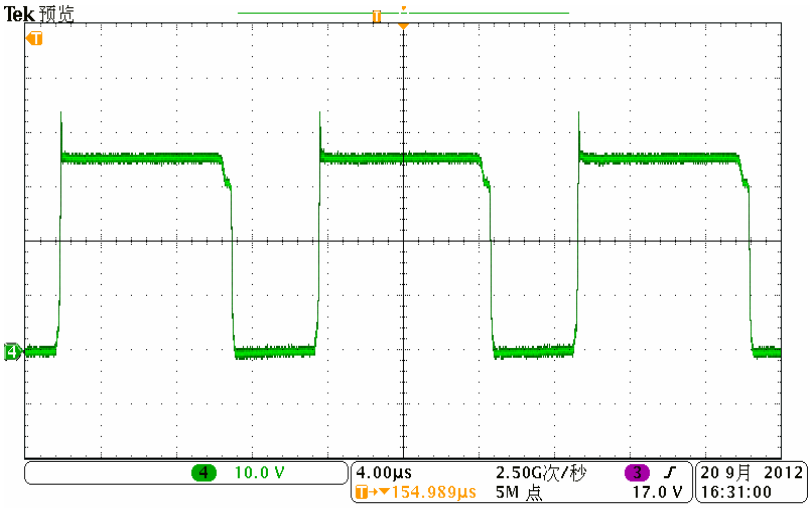


图 6-24 Q_4 漏源极两端的电压波形

Figure 6-24 Waveform of Q_4 drain-to-source voltage

开关管 Q_4 的漏源极电压波形如图 6-24 所示，其波形与开关管 Q_1 上的波形基本一致，幅值仅为输入直流电压的一半左右。

所设计三电平反激变换器的输出纹波电压如图 6-25 所示，输出直流电压的峰峰值 U_{pp} 为 20mV，符合电气性能指标要求。

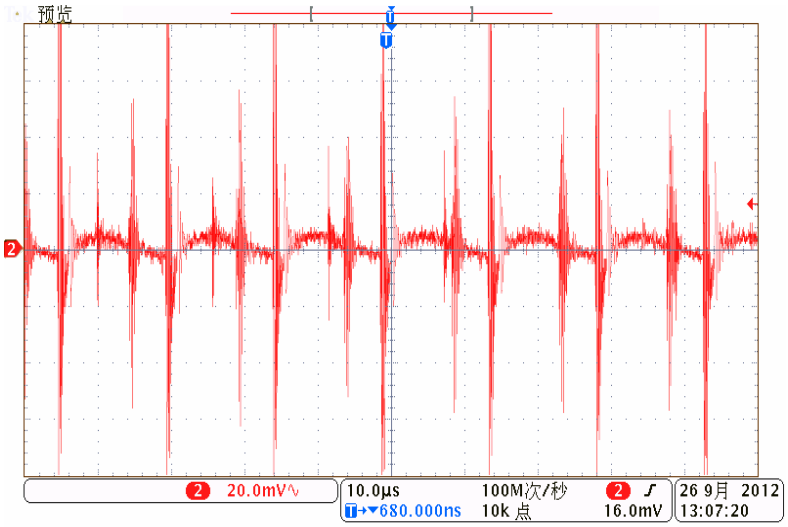


图 6-25 三电平反激变换器输出纹波电压波形

Figure 6-25 Output ripple voltage waveforms of three level flyback converter

三电平反激变换器的控制及驱动部分的实物照片如图 6-26 所示，为便于采用不同的控制器采用了插座将主控制板与驱动板相连，该方式可以采用不同的控制方案，便于更换主控制板；三电平反激变换器的主电路板照片如图 6-27 所示，其中还包含了反馈电路部分，绘制过程中特别注意了布局时的强弱电分开及走线时的大电流加粗等问题。

中国知网 https://www.cnki.net

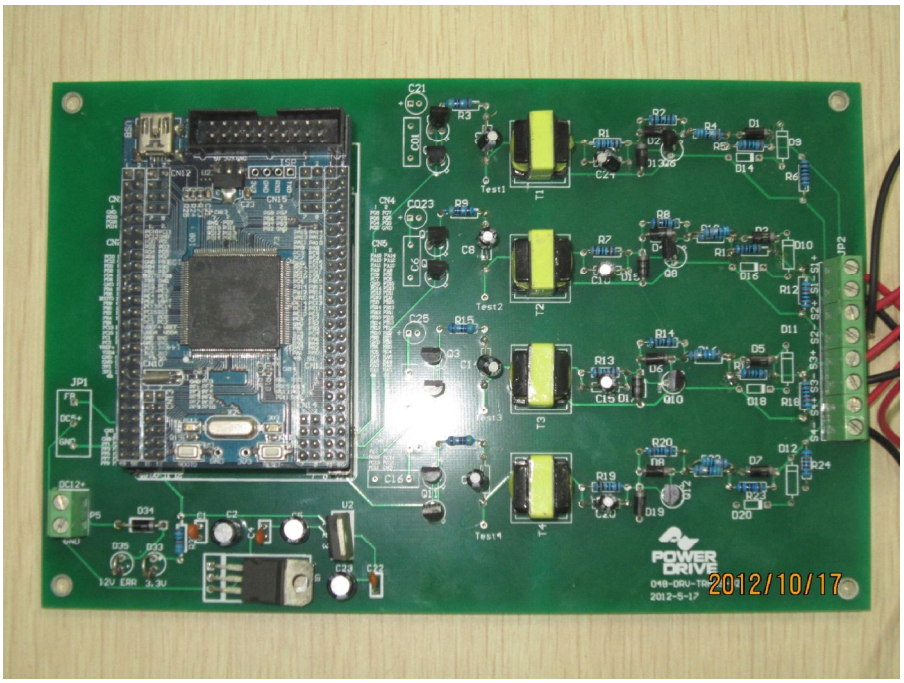


图 6-26 三电平反激变换器控制及驱动板照片

Figure 6-26 Photo of control and driver board of three level flyback converter

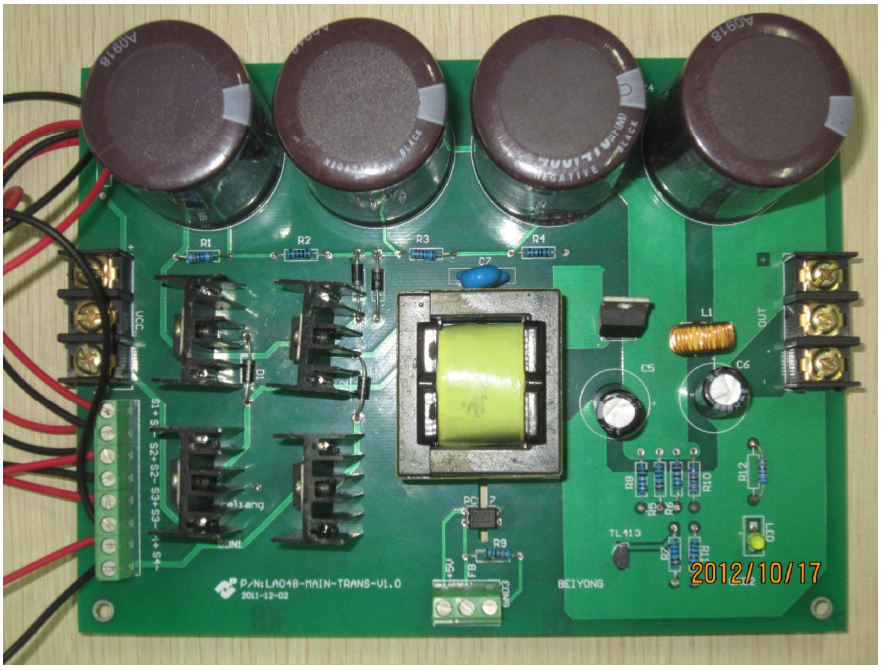


图 6-27 三电平反激变换器主电路板照片

Figure 6-27 Photo of main circuit board of three level flyback converter

6.4 提高本质安全型开关电源容量的方法（Methods of Improving Power in Intrinsically Safe Switching Power Supply）

本安防爆技术的进步，对煤矿井下等易燃易爆环境下的电子设备安全运行提供了有力的保障，降低危险场所不安全事故的发生率，提升危险场所工作人员的

中国知网 https://www.cnki.net

生命安全保障能力，不仅带来巨大的经济效益，也带来了显著的社会效益。

但是，目前由于本安类型的产品功率比较低，只能应用于检测、控制等小功率信号的系统中，使得其发展缓慢，应用范围有限。对于本安这个领域，亟待解决的问题就是如何提高本安供电设备的功率以及降低负载的功耗问题。其中，电源作为电气设备的动力源，是电气系统中重要的一环，因而提高本安电源功率的重要性日益凸显。本安电源的功率提高意味着一些价格昂贵的防爆类型也可以使用本安型代替，节省成本，安全性也会提高。

根据对电气设备本质安全的定义，其出发点在于电气设备无论在正常或是危险情况下，其产生的电火花都不足以点燃危险环境中的介质。因此，提高本安电源功率的本质在于令火花功率和火花能量充分小，减小火花功率和火花能量将成为提高本安电源功率这一难题的根本解决之道。下面分析了影响功率的多种因素。

6.4.1 频率对提高功率的影响

对于输出本安开关电源，电路中各个电气参数的选择需要考虑同时满足电气性能要求和本安性能要求。其中对电气性能和安全性能都有直接关系的是开关电源输出滤波电容。增大输出滤波电容可以降低输出纹波电压，满足电气性能指标，但由于电容值的增大使得其储存的能量变大，进而对输出本安性能造成一定的影响。因此，单考虑电容很难满足设计要求，需要一种折中的方法实现既满足电气性能指标又满足本安性能要求，提高开关频率可以做到这一点。

根据文献[5]可知，输出纹波电压与电容值及频率有关，在输出纹波电压一定的情况下，提高频率可以降低电容值。

根据 4.5 节的推导公式

$$W_g(t)=\int u_g i_g dt = u_g \times \frac{E-u_g}{R_1+R_2}\left(\frac{-R_1^2 C}{R_1+R_2}e^{-\frac{R_1+R_2}{R_1R_2C}t}+\frac{R_1^2 C}{R_1+R_2}+t\right) \quad (6\text{-}32)$$

及仿真结果知电容值影响火花放电能量，电容值增大，火花放电能量随之增加，限制了电源的输出功率。因此，通过提高开关频率降低电容值，从而降低了其储存的能量，这样可以在同时满足电气性能指标及本安性能要求的情况下有效提高电源的输出功率。

6.4.2 截止时间对提高功率的影响

在火花引燃爆炸性混合物的物理化学机理的诸多研究中，火花放电时间与最小点燃能量的关系与功率提高关系最为密切。研究表明，放电时间越短，释放的

中国知网 https://www.cnki.net

火花能量就越少，电源等设备就会越安全。换言之，在同样的安全等级要求下，缩短放电时间将会提高本安电源的功率。

缩短火花放电时间在实际应用中表现在电源的保护电路上，如图 6-28 所示。

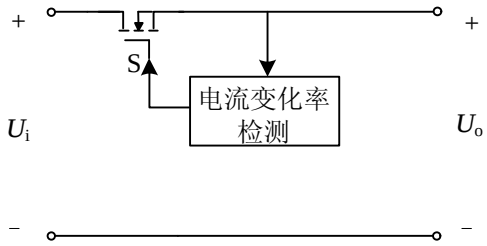


图 6-28 减小火花放电时间保护电路

Figure 6-28 Protecting circuit of reduce the spark discharge time

使用电流变化率进行故障检测，可以提高检测环节的快速性；采用现代电力电子器件，使响应速度加快，进而在检测到故障状态下能够更快地切断能量供应端与火花端。这样，在一定程度上有利于提高本安电源的功率。

6.4.3 虚拟软开关对提高功率的影响

大功率开关变换器中，开关器件的通态损耗较小，但是当开关频率较高时，开关损耗不容忽视，为此在大功率开关变换器中，普遍采用软开关技术，通过电压与电流错开一定相位，减小二者的交叠部分，从而减小开关损耗。借鉴该思想，本文提出了虚拟软开关技术，即在输出短路产生火花电压与火花电流的过程中，人为的将二者错开一定相位，以减小火花能量，提高安全性。具体实施时，通过添加一个电感来延迟火花电流的变化，达到减小火花能量的目的，同时正常稳定状态下，电感可以理想化为导线，不影响原变换器的电气性能。应用电路如图 6-29 所示。

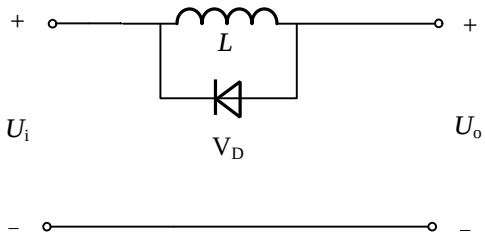


图 6-29 延迟火花电流的虚拟软开关电路

Figure 6-29 Virtual soft switching circuit of delaying the spark current

在故障情况下，火花电压或火花电流会突然变化，利用电感延缓其变化率，此时的火花功率就会降低，火花能量也相应减少。由于电感为储能元件，所以对电感等储能元件在故障时需要提供良好的能量泄放通道，这样才能保证在提高本安电源功率的同时没有降低其安全性。在相同的火花时间内，减缓火花电压或电流上升变化率，火花能量将会减小，即虚拟软开关技术可以提高本安电源容量。

中国知网 https://www.cnki.net

从另一方面考察，虚拟软开关技术中的电感与输出滤波电路中的滤波电容构成了 CL 复合电路，当然在采用 CLC 型的输出滤波电路中，相当于两级 CL 复合电路进行串联。

综上所述，通过研究火花放电时间，火花电压或电流的变化率和开关频率，可以提高本安电源的功率。通过对本安功率提高的探索，可以提升我国本安防爆技术水平的竞争力，使我国步入危险场所工作安全程度高的先进国家行列中。并且开展此项目研究有着重要的学术意义，有助于提高我国在防爆电气领域里的学术研究水平。本文研究的主要内容是本质安全防爆电气产品领域里的前沿关键技术，对解决易燃易爆危险场所下电气设备安全问题具有重要的现实意义。

6.5 保护电路设计(Protection Circuit Design)

对于一款合格的一次本安电源来说，包括两个方面的性能指标：一是电气性能指标，一是安全性能指标。电气性能指标是一次本安电源与普通电源共同的技术指标，其中包括输入电压范围、输出额定电压、输出额定电流、源效应、负载效应、纹波等等。安全性能指标是一次本安电源与普通电源的根本区别所在，一次本安电源的安全性能指标完全取决于多重保护电路的性能。普通 AC/DC 电源（可以是线性电源，也可以是开关电源），只要在输出端添加适当的多重保护电路模块即可成为一次本安电源。因此多重保护电路的性能对于一次本安电源来说至关重要，设计一款高性能的保护电路模块成为实现大功率一次本安电源优良安全性能的核心技术。

大功率一次本安电源，考虑到损耗与散热等方面的问题，往往采用效率高的开关变换器（即开关电源）实现。

当本安电源容量较小时，在电源的输出端发生短路故障的情况下，即使采用恒流型限流方式，因电流额定值较小，也可不至于引起危险气体爆炸。为提高一次本安电源的容量，必须采用迅速彻底截断电源向短路处输送能量的截流型限流方式，否则一次本安电源的容量难以大幅度提高。

然而如 2.2.2 节所述，截流型限流方式在带来安全性能优良特性的同时不便于在故障恢复后自启动，给实际应用带来很大的不便。为实现故障恢复后自启动功能，需要附加额外的实现自启动功能的电路。

因此对于截流型限流方式有两个方面的要求：一是当故障出现时，保护电路能够迅速关断开关管，切断输入电源，从而防止了故障电路中能量的增加；二是当故障排出时，电路又能恢复正常工作，即保护电路应当具备自恢复功能。

6.5.1 截止型输出短路保护电路组成及原理

文献[79]针对矿用本质安全型电源发生短路时存在的问题，提出了矿用本安

中国知网 https://www.cnki.net

电源截流自恢复保护电路的通用原理框图如图 6-30 所示。对于截流保护功能的实现，只需要故障检测电路、驱动电路即可。其中故障检测电路通常含有电压检测和电流检测两部分，以加快对故障检测的速度。驱动电路实现对后端开关管的动作驱动，为加快开关管动作速度，通常含有加速动作电路，即图中所示驱动加速电路。由于故障截止后，输出侧没有电压和电流信号，无从判断故障是否排除，所以对于自恢复功能的实现需要单稳态触发电路，在一定时间间隔的延时后，闭合后端保护开关管，检测故障是否排除，如果故障排除则正常启动实现自恢复功能，如果故障依旧存在，则再次通过截流保护功能断开后端保护开关管，再次引起单稳态触发电路延时后对输出进行故障检测，周而复始，直到故障排除后电源输出正常为止。单稳态触发电路在整个故障过程中，通过反馈检测电路配合，整体上实现的是多谐振荡的功能。为将截流保护功能和故障排除后自恢复功能整合到一个电路加以实现，需要信号叠加电路。

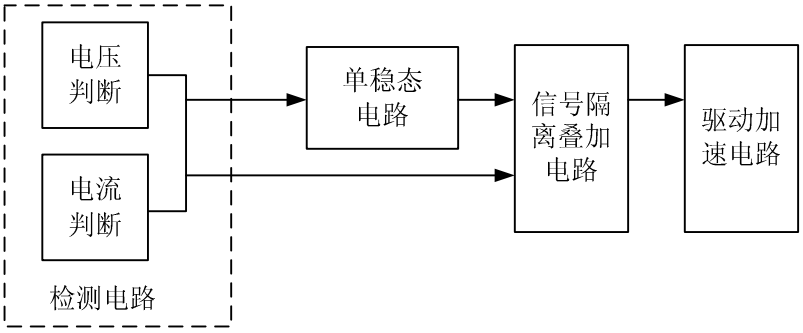


图 6-30 截止型保护电路原理框图

Figure 6-30 Cut-off type protection circuit diagrams

文献[108]同时还给出了设计电路，在电路中多加了一路过载检测，实现当发生过载时，能够使电流维持在额定值上，限制输出功率，而不是切断输出。

截流型限流方式的优点除了在本安性能方面之外，还在于彻底关断输出电流，降低了开关管的损耗，提高了效率，同时部分解决了防爆壳内的散热问题，对提高故障状态下一次本安电源的可靠性有很大的帮助。

文献[109]在主回路上采取虚拟软开关技术，在短路时通过电感来延迟短路时电流变化的时间，理想情况下可以使得在电压降为零后电流才开始上升，即将电压和电流人为地错开一定的相位，减少在短路故障处的火花放电能量，降低引燃概率，增强安全性能，同时也为采用截止型限流保护方式争取了时间；同样的截止时间下，采用虚拟软开关技术进一步使得短路故障处的火花能量降低。此外，限流电感在短路故障时起到控制电流变化率的作用，这就同时降低了 EMI 的影响。

虚拟软开关技术配合截止型限流保护大大降低了短路火花能量，但是主回路电感的引入，带来了两个方面的问题：一是故障时回路电流的变化速度降低，会

中国知网 https://www.cnki.net

影响到故障电流检测的快速性；一是增加了电路在断开时的电弧点燃几率。

针对第一个问题文献[58]在检测回路上采用附件小电感检测电流变化率的方法加以解决。传统的方式是通过采样小电阻检测电流的大小，检测到的信号与电流的大小成正比，在主回路限制电流变化后，使得这一方式的检测速度受到影响；采样小电感代替采样电阻后，采集到的信号与电流的变化率成正比，可以大大提高检测的快速性，弥补主回路的改变给电流检测回路带来的影响。

针对第二个问题参考文献[18]采用在主回路限流电感旁边并联快恢复的续流二极管的方法，降低在负载开路时的等效电感量。等效后的电感量的选取应不大于按照 IEC 标准曲线所选取的边界值。为保证可靠性，在实际应用中还需要留出一定的余量。

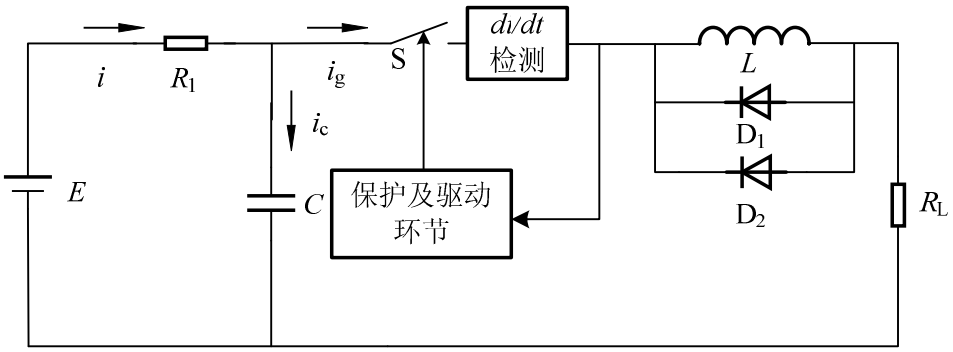


图 6-31 采用虚拟软开关技术配合截流型保护的电气原理图

Figure 6-31 Cut-off protection circuit with virtual soft-switching technology

采用虚拟软开关技术配合截流型保护的电气原理图如图 6-31 所示。当通过电流检测或电压检测环节检测到故障时，通过保护驱动环节对保护用辅助开关管 S 进行控制，其中电流检测环节采用电流微分测量器实现，电流微分测量器由运算放大器及辅助元件构成，对流过的电流进行变化率检测并放大，运算放大器的输出端通过逻辑门与保护及驱动环节电路的输入端连接，驱动电路产生的驱动信号控制开关管 S 的断开与闭合；主回路中串入一定量限流电感 L 起短路延缓电流变化的作用，在电感 L 两侧反并联两个续流二极管 D_1、D_2，需要注意在实际电路中两个续流二极管需要分开单独走线，以保证在其中某一个二极管出现开路故障时不影响另外一个继续工作。

文献[110]在驱动加速电路部分进行了设计，专利提出的带软启动的驱动加速电路原理框图如图 6-32 所示。驱动信号控制开关管进行闭合与断开，驱动电路分成两部分，驱动信号控制开关管闭合时，通过软启动电路驱动开关管闭合；驱动信号控制开关管断开时，通过快速关断电路驱动开关管断开。整个驱动电路既实现了故障时的快速关断，又实现了在故障解除后恢复或上电启动时的软启动。

中国知网 https://www.cnki.net

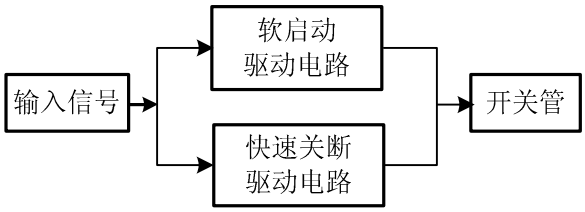


图 6-32 带软启动的驱动加速电路原理框图

Figure 6-32 Drive acceleration circuit with soft start

快速关断功能有利于安全性能的实现，一次本安电源大容量的实现与关断的快速性有直接的关系，且效果非常明显。软启动功能除了在故障未解除时，单稳态电路动作试探是否需要自恢复过程中，有利于安全性能外，还有利于带载启动性能。为充分利用一次本安电源的容量，设计中往往使得额定输出电流与过流保护值较接近。在该情况下，如果系统带载或满载启动时不采用软启动方式，冲击电流很可能会超过过流保护值，引起保护功能模块动作，从而导致带载或满载启动失败。在现场井下一本安型视频监控系统中，采用输出直流 18V，额定电流 0.8A 的一次本安电源，过流保护值 0.9A，接近满负载启动时，即出现启动失败的情况，导致电源无输出。

带软启动的驱动加速电路如图 6-33 所示。其中包括软启动电路和快速关断电路两部分。软启动电路由电阻 R_1、晶体管 V_1 和电容 C_1 构成；快速关断电路由电阻 R_2 和晶体管 V_2 构成。两部分电路同时由输入电流驱动信号进行驱动。

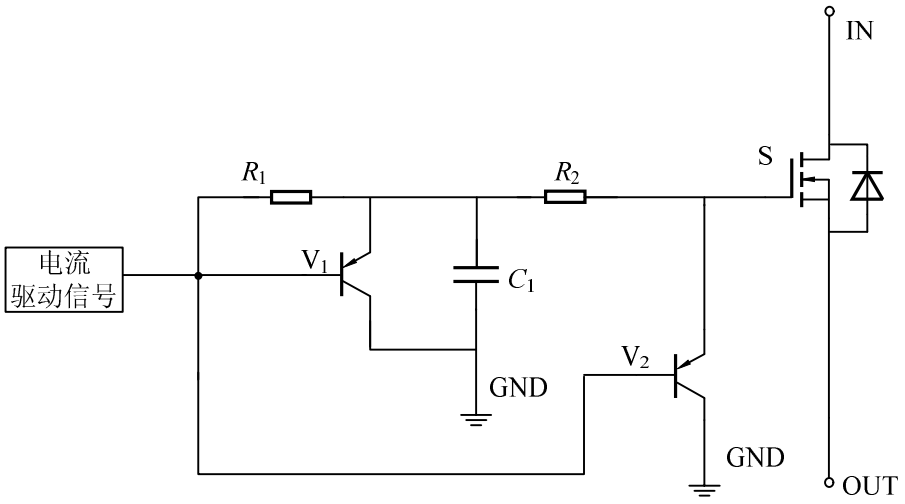


图 6-33 带软启动的驱动加速电路电气原理图

Figure 6-33 Drive acceleration circuit with soft start

正常无故障情况下，保护开关管 S 闭合导通。当检测电路检测到一次本安电源输出短路故障时，发出低电平信号，使晶体管 V_2 处于导通状态，此时相当于使辅助保护开关管 S 的栅源之间短路，开关管 S 的栅源电容储存的电荷通过晶体管 V_2 进行快速放电，进而使开关管 S 快速关断，切断整个电路，起到保护的作用；同时短路故障信号还使晶体管 V_1 处于导

中国知网 https://www.cnki.net

通状态，将电容 C_1 中的电荷释放，为下一次软启动开通做好准备。

当检测电路检测到故障排除之后，检测电路发出高电平驱动信号，此时晶体管 V_1 和 V_2 都关断，驱动信号经电阻 R_1 给电容 C_1 缓慢充电，同时再经 R_2 给辅助保护开关管 S 的栅源电容充电，通过栅源电容上电压的缓慢上升，实现开关管 S 的缓慢开通。上电启动时，启动过程与上述过程相同。

在故障过程中，在检测故障是否排除时，通过单稳态进行周期性测试，发出开通驱动信号，过程与上述相似，只是当软启动时间设置较长时，开通过程未完全结束，已检测到故障未解除而重新发出了关断驱动信号，将开关管 S 再次关断。该情况对于故障过程中本安电源的安全性能是有帮助的，但是在进行防爆性能评价时，该情况会降低评价的正确性，为此，火花实验验证时需要对电路参数进行合理设置以保证开关管完全打开而负载承受额定电流时再次进行短路实验。

论文根据前文的理论分析，并结合作者申请的几个相关发明专利，提出了一种能满足一次本安电源大功率要求的截止型输出短路保护电路。

6.5.2 截止型输出短路保护电路设计

论文设计的截止型输出短路保护电路如图 6-34 所示。

截止型输出短路保护电路由故障检测电路、自恢复电路、U/I 转换电路、驱动电路以及辅助开关管组成。其中输出短路检测电路由电流变化率检测电感 L_1 和比较器 U_1 组成；自恢复电路由单稳态触发器 U_3、三极管 V_1 和电阻 R_5 组成；驱动电路由电阻 R_6、电容 C_1、三极管 V_2、V_3 组成。

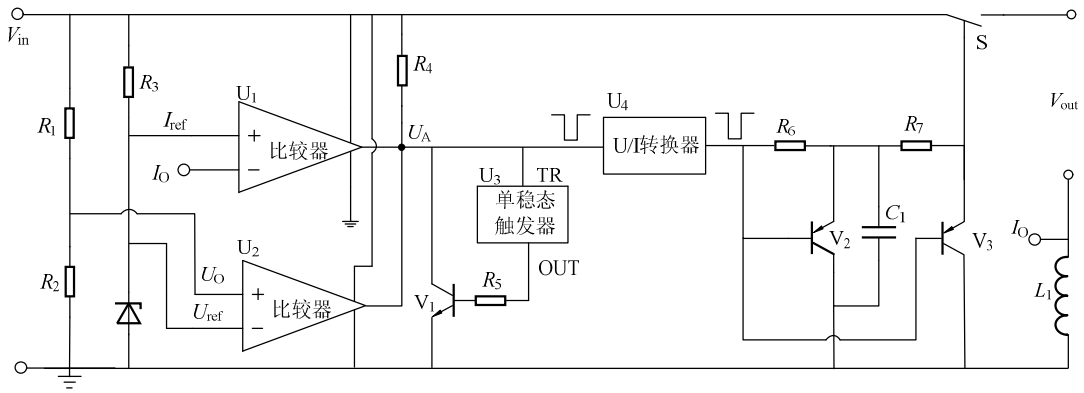


图 6-34 截止型输出短路保护电路

Figure 6-34 Output short circuit protection under cut-off mode

具体工作原理：正常工作时辅助开关管 S 处于闭合状态，单稳态电路的输出处于低电平状态，即 V_1 处于截止状态。当输出发生短路时，对于检测电路有两个方面的影响：一是电流检测电路在电感 L_1 上的采样电压大于基准电压，比较器 U_1 的输出电压 U_A 变为低电平；二是电压检测电路在 R_2 上的分压降低，U_o 小

中国知网 https://www.cnki.net

于基准电压 U_{ref}，比较器 U_2 的输出电压 U_A 也变为低电平。电平 U_A 的降低一方面引起单稳态电路 U_3 的触发，输出高电平将 V_1 导通。比较器 U_1、U_2 和单稳态的输出与电压 U_A 之间是相与的关系。另一方面电平 U_A 经 U_4 的 U/I 转换后，输出的低电流信号，该信号对于驱动电路有两个方面的影响：一是使得 V_2 导通，开关管 S 被快速断开，起到保护作用；二是电容 C_1 的储能经 V_1 释放，为下次软启动做准备。其中开关管 S 的断开对于检测电路又有两个方面的影响：一是电流检测电路在电感 L_1 上的采样电压小于基准电压，比较器 U_1 的输出电压变为高电平；二是电压检测电路在 R_2 上的分压升高，U_o 大于基准电压 U_{ref}，比较器 U_2 的输出电压也变为高电平；但是实际 U_A 受到单稳态的影响依旧处于低电平状态。只有当达到单稳态设定的恢复时间后，U_A 恢复到高电平，经驱动电路进行故障解除自恢复的试探。如果故障依旧没有恢复则再次进入短路时的状态，周而复始，不停试探，直到故障解除。

故障解除后在单稳态恢复时间达到输出高电平，将辅助开关管 S 闭合，由于故障解除，检测电路的输出都是高电平，不再触发单稳态，单稳态的输出也维持高电平，使得 U_A 一直处于高电平状态，不再断开开关管 S，进入正常运行状态。

在实际使用过程中如果需要调整恢复时间，只需要调节设置单稳态触发器时间即可。

目前设计的大容量本安电源已经通过国家级检测机构的认证，并取得防爆合格证。

6.6 小结（Conclusion）

本章在总结了几个常见拓扑结构并比较了其各自的优缺点之后，选取了反激式三电平拓扑来设计一款输出型本质安全开关变换器，通过实验波形的分析，该电源的各种指标均达到设计要求；同时根据前述章节研究的结论提出了提高本安电源输出容量的方法，综合应用减小截止时间，虚拟软开关等方法设计了一款高性能截止型自恢复保护电路，成功应用于本安电源中，大大提高了本安电源的容量，并通过了国家级检测机构的认证。

中国知网 https://www.cnki.net

7. 总结与展望

7 Summary and Outlook

论文基于爆炸性气体危险环境对于本安监控系统的需求，提出了对于大功率本安电源的研究问题。根据前文研究内容得出以下结论：

1）论文对于本安防爆系统的结构体系在原有基础上进行梳理，将本安电源按照在系统结构体系中所处位置的不同划分为一次本安电源与二次本安电源，并将国内最近部分学者所研究的纯本质安全电源划为二次本安电源的范畴。一次本安电源通常为隔爆兼本安型，具有大功率、多重保护、适用后端保护等特点；二次本安电源通常为纯本安电源（输入为本安），具有小体积、高效率、内部本安、不需要多重限能保护、适用前端保护等特点。

2）对于自然放电模式下的复合电路进一步划分为 LC 型复合电路与 CL 型复合电路。对两种类型的复合电路在开路和短路两种情况下的放电模型配合最小建弧电压概念采用数学推理方法进行了理论推导。采用能量判据通过仿真得出如下结论：增大电感量在短路情况下有利于安全性能，而在开路情况下对于提高安全性能不利；在短路和开路两种情况下增大电容量都不利于安全性能；增大充放电电阻都有利于安全性能，但是会带来较大的损耗，不利于电气性能。

3）对于电容电路，经研究发现截止放电模式与自然放电模式在火花放电规律方面有显著的差异：在自然放电模式下，火花能量最终达到稳态，稳态时火花放电能量与电容值的大小成正比，即随着电容量的趋向于无穷大，火花能量正比的趋向于无穷大；而在截止放电模式下，火花放电能量与电容值的大小成近似指数变化，随电容量趋向于无穷大，火花放电能量趋向于一个稳态值。

截止放电模式下减小截止时间和减小电容值均能提高本质安全性能，但在不同取值范围效果明显不同。当截止时间处于不同的范围内，减小同样大小的截止时间对于降低火花能量的效果不同。当截止时间大于自然放电时间（即自然放电模式）时，火花放电能量最大，火花能量大小与电容量成正比，与供电电压成正比。即当供电电压一定时，减小电容量可以成比例的减小火花能量。

对于CL复合电路，在电感量一定的条件下，截止时间的减小也会使得火花放电最大功率和火花放电能量都大大减小。在截止时间一定且$t_s<t_m$的条件下，增加电感值会使得火花功率最大值减小，但达到最大值的时间不变，在截止时间足够快时（这是可以实现的），$P_g(t_s)$要远小于$P_g(t_m)$；不同于自然放电模式，由于截止时间的存在使得火花能量随着电感值的增加会单调减小。无论是从基于能量的安全性能判据，还是从基于功率的安全性能判据来考查，截止时间的存在对电路

中国知网 https://www.cnki.net

的安全性能提高都非常有利。

4）根据对于火花放电理论研究所提出的数学模型，分析了电气参数对火花放电能量的影响因素，提出了通过提高开关频率、缩短截止时间、采用虚拟软开关技术等措施提高本安电源容量的方法。

本研究的主要特色与创新之处有：

1）针对最新出现的该领域概念模糊这一现象，对本安防爆系统以及本安电源的类型进行了重新划分，并对不同类型所应具有的功能及特点进行了探讨。

2）对于自然放电模式，建立了LC和CL复合电路在开路与短路两种状态下的数学模型，并研究了不同电气参数下的火花能量及功率的变化规律。

3）研究截止放电模式下本质安全开关电路火花放电机理及规律，建立了CL复合电路火花放电数学模型；定量分析截止时间等电气参数对本安电路安全性能的影响。

4）提出了适用于大功率本安电源的截流自恢复保护电路结构及实现方法，并研制了本安型开关电源样机，提高了本安电源容量，并对截止放电模式下的非爆炸性评价进行了初步探讨。

对于本安领域研究的展望：

一次本安电源的安全性能只跟后端保护组件有关，因此提高一次本安电源的容量，瓶颈在于如何提高保护组件的性能。如果可以将保护组件设计成宽范围输入，则不同输出电压等级的本安电源可以采用相同的保护组件，大大简化设计生产及制造过程。此外，在保护组件模块化规格化之后，因为一次本安电源对于前端的变换器部分没有特殊要求，市面上合格的开关电源产品都可以采用。二次本安电源的研究可以大大提高对本安能量的利用率。该方面的研究对于本安电源的发展及本安防爆系统的简化将产生积极的推动作用。

目前虽有去掉工频变压器的趋势，但是在仅靠高频变压器实现隔离的本安开关电源中，高频变压器的可靠性与安全性方面国内外都没有标准进行规范；对火花放电的火焰形成过程需要进行可量化的细致研究，为大功率本安电源的设计提供理论依据；国内检验机构由于缺乏理论研究支持，在开关电源的容量认证方面只能根据国外认证机构所发证的容量来确认目前科技水平可以实现的最大容量。希望随着国内本安领域研究的深入可以打破一直追随从未超越的格局。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 陈同宝，夏文刚,王彩燕. 煤矿电气防爆技术基础 [M]. 徐州：中国矿业大学出版社, 2012.

[2] PRESS. Hope fades for 24 Russian mine workers [N]. THE CANADIAN PRESS, 2010.

[3] 国家标准起草小组. 中华人民共和国国家标准 GB3836.2-2010 爆炸性气体环境用电气设备.第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备[S] [M]. 北京；中国标准出版社. 2011.

[4] 国家标准起草小组. 中华人民共和国国家标准 GB3836.4-2010 爆炸性气体环境用电气设备.第 4 部分:由本质安全型“i”冶保护的设备[S] [M]. 北京；中国标准出版社. 2011.

[5] 刘树林,刘健. 本质安全开关变换器 [M]. 北京：科学出版社, 2008.

[6] 国家标准起草小组. 中华人民共和国国家标准 GB3836.6-2004 爆炸性气体环境用电气设备.第 6 部分:油浸型“o”[S] [M]. 北京；中国标准出版社. 2005.

[7] 国家标准起草小组. 中华人民共和国国家标准 GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备.第 9 部分:浇封型 "m"[S] [M]. 北京；中国标准出版社. 2006.

[8] 国家标准起草小组. 中华人民共和国国家标准 GB3836.5-2004 爆炸性气体环境用电气设备.第 5 部分;正压外壳型“p”[S] [M]. 北京；中国标准出版社. 2005.

[9] 徐建平. “防爆安全技术”讲座 第 3 讲 仪表防爆技术基础 [J]. 自动化仪表, 2008(05): 73-78.

[10] 60079-11. Eletrical Apparatus for Explosive Gas Atmos-pheres: Intrinsic Safety “i” [S] [J]. International Standard，Third Edition, 1991(01): 09-12.

[11] 克拉夫钦克 B C. 安全火花电路 [M]. 北京：煤炭工业出版社, 1981.

[12] 张军国，牟龙华，孟庆海，等. 电感性本质安全电路 L/R 的选择原则 [J]. 安全与环境学报, 2002(04): 46-48.

[13] 李达,范新媛. 本安防爆系统综述 [J]. 石油化工自动化, 2000(06): 8-10.

[14] 徐建平. 本质安全认证技术及其发展趋向 [J]. 炼油化工自动化, 1994(03): 10-15.

[15] 徐建平. 仪表本安防爆技术 [M]. 北京：机械工业出版社, 2002.

[16] WALPOLE. Intrinsically Safe (IS) Active Power Supplies [J]. 2003(04): 31-36.

[17] 催保春,王聪. 本质安全电源电路理论综述 [J]. 电源世界, 2006(01): 1-6.

[18] 张燕美,李维坚. 本质安全电路设计 [M]. 北京：煤炭工业出版社, 1992.

[19] 郁继裳，顾永辉，邵昌棋，等. 本质安全型设备及电路 [M]. 北京：煤炭工业出版社, 1990.

[20] B.C.克拉夫钦克，B.A.邦达尔，杨洪顺，等. 电气放电和摩擦火花的防爆性 [M]. 北京：煤炭工业出版社, 1990.

[21] A.A.卡伊马科夫. 矿用电气设备防爆原理 [M]. 北京：机械工业出版社, 1987.

中国知网 https://www.cnki.net

[22] GREENWOOD. Intrinsically safe power supply apparatus[P]: United States Patent, 3,955,132. May 4,1976.

[23] G.ALLOP,E.GUENAULT. The minimum ignition current in relation to circuits constants [J]. SMRE, 1946(104): 16-20.

[24] D.W.WIDGITON. Ignition of methane by electrical arc discharge [J]. SMRE, 1966(240): 22-23.

[25] ECKHOFF. Minimum ignition energy (MIE)--a basic ignition sensitivity parameter in design of intrinsically safe electrical apparatus for explosive dust clouds [J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2002(4): 305-310.

[26] JOHANNSMEYER. On the ignition of explosive atmospheres by short duration sparking-when capacitive intrinsically safe circuits are discharged by short circuit [J]. Ex Magazine, 1989(12): 61-67.

[27] 彭林. 容性电路的本质安全防爆性 [J]. 爆炸性环境电气防爆技术, 1995(04): 42-46+49.

[28] H.D.GOELDNER, U.JOHANNSMEYER,F.SCHEBSDAT. Combination of on-linear and linear intrinsically-safe circuits [J]. Ex Magazine, 1990(12): 11-21.

[29] G.BITTENER. The ignition of explosive atmosphere by sparks in the frequency ranger of 1KHz to 10MHz [J]. PTB Translation, 1976(86): 26-30.

[30] DILL,HAUKE. Intrinsic safety and high frequency-The ignition behaviour of electrical power circuits at frequencies above d.c. level [J]. Gluc kauf-For schung shefter, 2003(03): 84-89.

[31] K.KUMAR,D.CHANDRA. Reliability consideration in the use of intrinsically safe barriers for instruments in coal mines [J]. Mining Technology, 1991(03): 35-38.

[32] 池田武弘, 田代襄,刘延绪译. 关于本质安全电路点燃极限值的考察 [J]. 煤矿安全, 1985(06): 57-61.

[33] 孟庆海译. 克服本安电路火花试验装置缺点采取的新方法及利用改进型装置得到的结果 [J]. 电气防爆, 1999(02): 39-43.

[34] 商立群. 本质安全火花试验装置及应用 [J]. 煤矿安全, 2002(05): 3-4+42.

[35] 张军国,许允之. 基于单片机控制的火花实验装置的研究 [J]. 化工自动化及仪表, 2006

[36] 张刚. 对 IEC60079-11 标准中“Lo/Ro”公式的分析与建议 [J]. 电气防爆, 2001

[37] 刘树林. 本质安全开关变换器基础理论及关键技术研究 [D]. 西安; 西安科技大学, 2007.

[38] 刘树林,刘健. 本质安全 Boost 变换器的非爆炸内部本质安全判据 [J]. 煤炭学报, 2008(06):

[39] 商立群. 复杂电感电路在不同频率特性下本质安全性研究的技术实现 [J]. 煤矿机电,

中国知网 https://www.cnki.net

2002(03): 39-40.

[40] 商立群, 贾文胜,施围. 提高本质安全电感电路功率的方法 [J]. 工矿自动化, 2003(06): 20-21.

[41] 孟庆海, 牟龙华, 王崇林, 等. 低能电弧放电瞬间的特性分析 [J]. 西安科技学院学报, 2002(01): 56-58.

[42] 孟庆海，胡天禄. 应用放电电流线性衰减模型评价电感性本质安全电路 [J]. 煤炭学报, 1999(04): 82-85.

[43]孟庆海,牟龙华. 基于电流线性衰减模型分析低能电弧放电特性 [J]. 煤炭学报, 2001(04): 12-13.

[44] 章良海. 安全火花原理及应用 [M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1984.

[45] 王其平. 电器电弧理论 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1991.

[46] 孟庆海, 许允之,胡天禄. 电感性本质安全电路电弧放电伏安特性分析 [J]. 中国矿业大学学报, 1999(04): 79-81.

[47] 孟庆海, 牟龙华,何学秋. 电感性本质安全电路动态伏安特性参数的确定 [J]. 中国矿业大学学报, 2001(03): 51-53.

[48] 孟庆海, 牟龙华, 王崇林, 等. 本质安全电路的功率判别式 [J]. 中国矿业大学学报, 2004(03): 58-60.

[49] 孟庆海,牟龙华. 电路本质安全性能计算机分析方法 [J]. 西安科技大学学报, 2004(04): 500-502+515.

[50] 孟庆海,牟龙华. 低能电弧放电模型比较分析 [J]. 电气防爆, 2002(09): 201-202.

[51] 孟庆海, 胡天禄,牟龙华. 低能电弧放电时间与电路参数间的关系 [J]. 电工技术学报, 2000

[52] 孟庆海, 胡天禄,牟龙华. 本质安全电路低能电弧放电特性及参数 [J]. 电工技术学报, 2000(03): 28-30+35.

[53] 刘建华. 爆炸性气体环境下本质安全电路放电理论及非爆炸评价方法的研究 [D], 2008.

[54] ROHL,WOLFGANG. Intrinsically safe power supply with a current regulator[P]: United States Patents, 4,646,219. February 24,1987.

[55] GEUNS,GUY. Intrinsically safe power supply unit[P]: United States Patents, 5,365,420. September 17,1991.

[56] GERLACH, UEHLKEN,JOHANNSMEYER. High-power intrinsic safety with "c-i-s" [J]. Ex-Magazine, 2004(06): 66-67.

[57] GERLACH,TH.UEHLKEN. New challenges with supply systems providing high power in type of protection Intrinsic Safety [J]. PTB-BAM-Kolloquium, 2007(01): 221-225.

[58] C, D,FISHER. Power supply for an intrinsically safe circuit[P]: US. 1984-03-20.

中国知网 https://www.cnki.net

[59] GERLACH, UEHLKEN,JUNKER. DART :The new dimension in intrinsic safety; proceedings of the Petroleum and Chemical Industry Conference Europe - Electrical and Instrumentation Applications, F, 2008 [C].

[60] 郭凤仪,李江文. KF1019 矿用隔爆兼本安电源箱的设计与实现 [J]. 阜新矿业学院学报, 1994

[61] 陈向东. 矿用本质安全电源 [J]. 煤炭科学技术, 1997(06): 35-38.

[62] 陈向东. 矿用本质安全电路中的浇封技术 [J]. 煤矿开采, 1996(03): 31-33.

[63] 夏筱筠, 冒益海, 聂林, 等. 本质安全型电源[P]: 中国, CN2665774. 2004-12-22.

[64] 谢晓春,汪淳. 增大本安电源容量方法的讨论 [J]. 爆炸性环境电气防爆技术, 1998.

[65] 柳玉磊,陈云碧. 浅谈提高电路本质安全性能的常用措施 [J]. 电气防爆, 2007(01): 3-4.

[66] BOCKHORST,ZIMMERMAN. Intrinsically safe regulated power supply [M]. Google Patents. 1981.

[67] 钟久明. Buck-Boost 变换器的本质安全特性分析及优化设计 [D]. 西安; 西安科技大学, 2006.

[68] 杨银玲. buck 及 boost 变换器的本质安全特性及优化设计 [D]. 西安; 西安科技大学, 2005.

[69] 梁欢迎. 本质安全型单端反激变换器的分析与设计 [D]. 西安; 西安科技大学, 2008.

[70] 刘明亚. 隔爆兼本质安全开关电源的研制 [M]. 北京: 中国矿业大学, 1989.

[71] 张玉良. 一种带备用电池多路输出的隔爆兼本质安全型开关直流稳压电源 [J]. 煤矿自动化, 1996(04): 57-59.

[72] 王中扬. KFD-IA 型井下分站电源箱的研制 [J]. 煤炭工程师, 1997(04): 27-29+53.

[73]俞优姝, 李良光, 王亚清, 等. 基于单端反激式本安电源的设计 [J]. 煤炭技术, 2011(01): 39-41.

[74] 汪淳, 王琦,于超龙. 现场总线本安型防爆系统在煤矿自动化系统中应用的可行性分析 [J]. 工矿自动化, 2010(01): 14-16.

[75] 刘晓强. 本质安全型防爆直流开关电源及备用电源研究 [D]. 北京; 中国矿业大学（北京校区）, 2001.

[76] 李德俊, 王聪,王俊. 井下无变压器照明电源的实现 [J]. 煤炭工程, 2010(04): 84-86.

[77] 李德俊, 王聪,王俊. 煤矿井下无工频变压器照明电源的探讨 [J]. 煤炭科学技术, 2010(001): 76-80.

[78] SHU-LIN, YI-BO,YUN-WU. Optimal design of inductance and capacitance of output intrinsically safe Buck DC-DC converters; proceedings of the Industrial and Information Systems (IIS), 2010 2nd International Conference on, F 10-11 July 2010, 2010 [C].

[79] 刘树林, 刘健, 杨银玲, 等. Boost 变换器的能量传输模式及输出纹波电压分析 [J]. 中国

中国知网 https://www.cnki.net

电机工程学报, 2006(05): 119-124.
[80] 刘树林, 刘健,陈勇兵. Boost 变换器的输出纹波电压分析与最小电感设计 [J]. 西安交通大学学报, 2007(06): 707-711+716.
[81] 于月森, 伍小杰,戴鹏. 一种矿用本安大功率 LED 驱动电源及设计方法 [J]. 2012(03):
[82] 黎剑兵, 谢楷,程仁杰. 小型矿用本安型 DC-DC 隔离电源模块设计 [J]. 煤炭科学技术, 2011(06): 75-77.
[83] 崔保春, 王聪, 戴颖, 等. 提高本质安全开关电源功率及安全火花电路的研究 [J]. 苏州科技学院学报, 2006(01): 77-80.
[84] 王子平. 本安防爆系统设计问题探讨 [J]. 化工自动化及仪表, 1993(04): 29-35+69.
[85] CAWLEY, DIMARTINO,FISHER. Power supply for an intrinsically safe circuit[P]: United States Patent, 4438473. Mar. 20, 1984.
[86] 孟庆明. 直流稳压电源过流保护分析的新方法 [J]. 黑龙江商学院学报(自然科学版), 1998(01):
[87] 王阳, 刘长捷,姜永生. 串联型稳压电源保护电路的改进 [J]. 实验技术与管理, 2000(06): 43-46.
[88] 赵秀华, 李永明,吕虹. 触发截止型保护电路 [J]. 湖南工程学院学报(自然科学版), 2002(04): 20-22.
[89] 李云胜. 电源的截止型过流保护电路设计 [J]. 实验科学与技术, 2010(01): 1-3+18.
[90] 付淑玲. 可控硅保护式本安电源自动恢复装置 [J]. 煤矿安全, 2000(01): 32-34.
[91] 克拉夫钦克, N.谢洛夫, A.T.叶雷金, 等. 安全火花电路 [M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1981.
[92] 王其平. 电气电弧理论 [M]. 机械工业出版社. 2002.
[93] 高宁. 矿井搜呼救系统的研究与设计 [D]; 西安科技大学, 2010.
[94] 井莉楠. 本质安全电路电弧放电特性与非爆炸检测方法的研究 [D]; 河南理工大学, 2007.
[95] 左官芳. 本质安全电路非爆炸检测方法研究 [D]; 中国矿业大学, 2007.
[96] 张庆奎. 安全火花知识介绍 二、安全火花电路防爆原理及设计原则 [J]. 煤矿自动化, 1983(01): 40-46.
[97] 张庆奎. 安全火花知识介绍 三、安全火花电路防爆原理及设计原则(续) [J]. 煤矿自动化, 1983(03): 50-53.
[98] WIDGINTON: HSE, 1986.
[99] WIDGINTON. Intrinsic safety reference curves: some recent considerations [M]. IET. 1988: 50-54.
[100] 杨洪顺. 国外安全火花试验装置概况及其发展趋势 [J]. 川煤科技, 1981(01): 39-48.

中国知网 https://www.cnki.net

[101] 杨洪顺. 安全火花型电气设备试验装置的研究 [J]. 煤矿安全, 1980(12): 11-19.

[102] 杨洪顺. 西安煤矿仪表厂 MJC-100 型电源箱防爆试验结果的分析 [J]. 川煤科技, 1981(02): 22-25.

[103] 国家标准起草小组. 中华人民共和国国家标准 GB3836.4 eqv IEC 60079-11:1999 [M]. 爆炸性气体环境用电气设备,第 4 部分:本质安全型“i”. 北京; 中国标准出版社. 2010.

[104] 张冠生. 电器学 [J]. 1982(07): 21-25.

[105] 孟庆海,牟龙华. 本质安全电感电容复合电路电弧放电特性的研究 [J]. 煤炭学报, 2004(04): 510-512.

[106] 张军国译. 容性本安电路放电瞬时火花引燃爆炸性气体的研究 [J]. 电气防爆, 2001

[107] 张占松,蔡宣三. 开关电源的原理与设计(修订版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2004.

[108] 伍小杰, 于月森,戴鹏. 矿用本安电源截流自恢复保护装置[P]: 中国专利, 200910261781.9. 2010-07-07.

[109] 于月森, 左东升, 伍小杰, 等. 一种提高本安开关电源性能的方法及装置[P]: 中国专利, 201120248084.6. 2011.

[110] 于月森, 伍小杰,戴鹏. 一种本安型大功率开关变换器输出短路保护装置及方法[P]: 中国专利, 201220092647.8. 2012.-8-8

中国知网 https://www.cnki.net

附录



CMA
2009001919L

CSST Ex防爆合格证

证号：SHExC12.1971U

生产单位：中国矿业大学

产品型号：DYIS-12

产品名称：输出本安型开关电源

防爆标志：[Exib]I Mb

主要技术参数：输入电压：AC127V
本安参数 Uo：12.5V Io：2.0A Co：10μF Lo：0.1mH

检验报告编号：12022324A

说明事项：需置于经防爆审查合格的隔爆腔内使用

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：
GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

特发此证

批准：

发证日期：2012 年 10 月 18 日

有效期至：2017 年 10 月 17 日

煤炭工业上海电气防爆检验站

中国知网 https://www.cnki.net

作者简历

一、基本情况

姓名：于月森 性别：男 民族：汉 出生年月：1978-12-28 籍贯：山东省五莲县

1997-09—2001-07 中国矿业大学信电学院学士；

2001-09—2004-06 中国矿业大学信电学院硕士；

2008-09—2012-12 中国矿业大学信电学院攻读博士学位。

二、学术论文

1. Yuesen Yu, Dongying Xie, Huijun He, Xiaojie Wu. Structural characteristics and classification of intrinsically safe explosion-proof System and intrinsically safe power supply. Journal of Convergence Information Technology, 2012.(8):27-33 (EI 检索: 20122415108125)
2. 于月森,谢冬莹,李世光,伍小杰. 本质安全电路技术综述.煤炭科学技术, 2011,V39(6): 61-65
3. 于月森,张望,孟庆海,伍小杰. 截止型保护方式下容性电路短路火花放电模型及分析，煤炭学报，(录用，EI 源期刊)
4. Yuesen Yu, Peng Dai, Yajun Xu, Liming Peng, Xiaojie Wu. Research on electro-hydraulic control system for hydraulic support at coal mine. Procedia Earth and Planetary Science. 2009.9: 1549-1553 (EI 检索:20095112558990)
5. Yuesen Yu, Shiguang Li, Wang Zhang, Xiaojie Wu. Modeling and optimization for isolated flyback converter with optocoupler based on UC3842. American Journal of Engineering and Technology Research.2011(12):1772-1777
6. 于月森,吴迪,杨刚,戴鹏,伍小杰. 综采面液压支架电液控制系统井下主机的设计.煤炭科学技术. 2009.8:91-93
7. 于月森,宋中仓,原生芾,刘杰,伍小杰. 城郊煤矿液压支架电液控制系统的实现.煤矿机械.2011.10
8. 于月森,钱振华,彭利明,刘剑. CAN 总线波特率设置方法及误差分析.工矿自动化.2009.6
9. 伍小杰,于月森,彭利明,徐亚军,吴迪. 液压支架电液控技术的现状及展望.煤炭科学技术.2009.1: 25-29.

三、专利及获奖情况

1. 智慧矿山综合监控系统，2012 年江苏省科学技术奖三等奖,排名第 4;;
2. 煤矿综采液压支架电液控制系统研制. 2010 年度郑州市科技进步奖一等奖,排名第 9;
3. 矿用本安电源截流自恢复保护装置.发明专利，授权号：200910261781.9，排名第 2；
4. 综采面采煤机位置检测装置. 发明专利，授权号：200810195537.2，排名第 3；

中国知网 https://www.cnki.net

5. 双馈电机转子初始位置角检测装置及方法.发明专利，授权号：200910026252.0，排名第 2；
6. 一种提高本安开关电源性能的方法及装置.实用新型专利，授权号：201120248084.6，排名第 1；
7. 一种提高本安开关电源性能的方法及装置.发明专利，受理号：201110196853.3，排名第 1；
8. 一种本安型大功率开关变换器输出短路保护装置及方法.实用新型专利，授权 201220092647.8，排名第 1；
9. 一种本安型大功率开关变换器输出短路保护装置及方法.发明专利，受理号：201210064822.7，排名第 1；
10. 一种矿用本安大功率 LED 驱动电源及设计方法.发明专利，受理号：201210002047.2，排名第 1；
11. 一种无触点火花放电过程模拟装置.发明专利，受理号：201110310905.5，排名第 1；

四、研究项目

1. 薄煤层开采关键技术与装备.2012 年国家高技术研究发展计划（863 计划）重点项目，项目编号：SS2012AA061204, 主持子课题；
2. 6 米以上高可靠性液压支架及其电液控制关键技术研究与示范. 2009 年科技部支撑计划重点项目,项目编号: 2009BAF41B00, 主要参加人员；
3. 大功率本质安全型开关电源关键理论及技术研究.中国矿业大学中央高校基本科研业务费专项资金, 项目编号：2012QNB30, 项目负责人；

中国知网 https://www.cnki.net

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文《本质安全型开关电源基础理论与应用研究》，是本人在导师指导下，在中国矿业大学攻读学位期间进行的研究工作所取得的成果。据我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

年　月　日

中国知网 https://www.cnki.net

学位论文数据集

关键词*	密级*	中图分类号*	UDC	论文资助
火花放电、本安电源、防爆电气	公开			

学位授予单位名称*	学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*
中国矿业大学	10290	工学	博士

论文题名*	并列题名*	论文语种*
本质安全型开关电源基础理论与应用研究		汉语

作者姓名*	于月森	学号*	DB0806008KD
培养单位名称*	培养单位代码*	培养单位地址	邮编
中国矿业大学	10290	江苏省徐州市	221008
学科专业*	研究方向*	学制*	学位授予年*
电力电子与电力传动	防爆电气	3	2012

论文提交日期*	2012-12-28

导师姓名*	伍小杰	职称*	教授

评阅人	答辩委员会主席*	答辩委员会成员
	林明耀	

电子版论文提交格式　文本（　）　图像（　）　视频（　）　音频（　）　多媒体（　）
其他（　）
推荐格式：application/msword; application/pdf

电子版论文出版（发布）者	电子版论文出版（发布）地	权限声明

论文总页数*	127

注：共 33 项，其中带*为必填数据，共 22 项。

中国知网　https://www.cnki.net